

Manual de Operación y Mantenimiento

ESAM024400

D65EX-15E0 D65PX-15E0

BULLDOZER

NÚMERO DE SERIE

D65EX-15E0 - 69001 y superiores

D65PX-15E0 - 69001 y superiores



ADVERTENCIA

El uso inadecuado de esta máquina podría provocar lesiones graves o pérdida de la vida. Los conductores y el personal de mantenimiento deben leer este manual antes de utilizar o dar mantenimiento a esta máquina. Este manual debe guardarse en el interior de la cabina para su consulta y revisión periódica por parte de todo el personal que entre en contacto con la máquina.

KOMATSU

PRÓLOGO

ANTES DE LEER ESTE MANUAL

El presente manual proporciona datos acerca del funcionamiento y los métodos de inspección y mantenimiento de esta máquina que deben seguirse con el fin de realizar un uso seguro. La mayor parte de los accidentes se deben al incumplimiento de las normas de seguridad básicas en la operación y mantenimiento de las máquinas.

Lea, comprenda y respete todas las medidas de precaución y las advertencias contenidas en este manual y en la máquina antes de utilizarla o de proceder al mantenimiento. El incumplimiento de éstas puede causar lesiones graves e incluso la muerte.

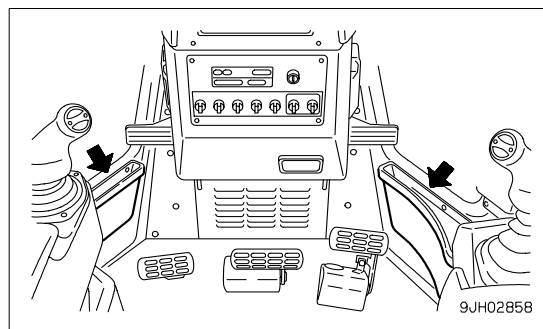
Komatsu no puede predecir cada circunstancia susceptible de implicar un peligro potencial durante la utilización de la máquina. Por lo tanto, las advertencias de seguridad contenidas en este manual y en la propia máquina pueden no incluir todas las posibles precauciones de seguridad. Si se realiza alguna operación o tarea de inspección o mantenimiento bajo condiciones no descritas en el presente manual, debe entender que será su responsabilidad tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad. En ningún caso debe usted u otra persona utilizar la máquina para usos o acciones prohibidas específicamente en este manual. La utilización y mantenimiento inadecuados de la máquina pueden ser peligrosos y producir lesiones personales graves e incluso la muerte.

En caso de que venda la máquina, asegúrese de proporcionar este manual al nuevo propietario junto con la máquina.

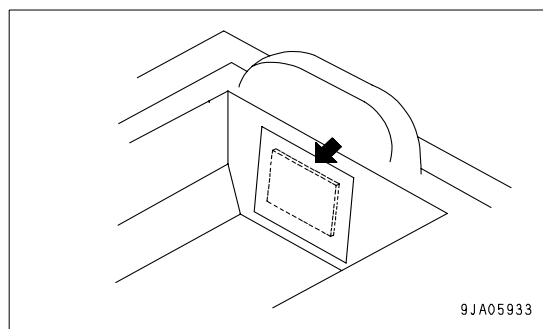
Guarde siempre el presente Manual de Utilización y Mantenimiento en la ubicación mostrada a la derecha, con el fin de que todo el personal pertinente pueda leerlo en cualquier momento.

Lugar de almacenamiento del Manual de Utilización y Mantenimiento

En las máquinas con cabina, se suministra un bolsillo en el interior de las puertas izquierda y derecha.



En las máquinas equipadas con pórtico ROPS, se proporciona un bolsillo al final del piso.



Si pierde este manual o sufre daños, póngase en contacto de inmediato con su distribuidor para disponer su sustitución. Para obtener los datos relativos al N° de serie de la máquina que necesitará suministrar a su distribuidor Komatsu, véase "CUADRO PARA ANOTAR EL NÚM. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR (1-13)".

En el presente manual se utilizan las unidades de medida del Sistema Internacional (SI). Como referencia, se proporcionan entre () las unidades utilizadas en el pasado.

Las descripciones, valores e ilustraciones contenidos en el presente manual se han preparado tomando como base la última información disponible hasta la fecha de su publicación. Las continuas mejoras en el diseño de esta máquina pueden producir cambios adicionales que pudieran no estar reflejados en este manual. Consulte a Komatsu o a su distribuidor Komatsu para obtener la información más actualizada disponible sobre su máquina o para aclarar cualquier duda acerca de la información contenida en este manual.

- Los números dentro de círculos de las ilustraciones equivalen a los números entre () del texto.
(Por ejemplo: ① → (1))

Las máquinas que entrega Komatsu cumplen con todas las normas y especificaciones aplicables al país al cual se envían. Si su máquina se ha comprado en otro país, podría carecer de ciertos dispositivos de seguridad o de especificaciones indispensables para la utilización de la máquina en su país. Si tiene alguna duda con respecto a si su máquina cumple con las normas y especificaciones aplicables de su país, consulte a Komatsu o a su distribuidor Komatsu antes de utilizarla.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

Para que pueda utilizar la máquina de forma segura y evitar que los operadores, personal de servicio o espectadores puedan sufrir lesiones, deben seguirse siempre las medidas de precaución y advertencias incluidas en el presente manual, así como las señales de seguridad instaladas en la máquina.

Para identificar tanto en el manual como en las etiquetas de la máquina los mensajes sobre seguridad importantes, se utilizan las palabras en señales siguientes.

El “Símbolo de Alerta sobre Seguridad” identifica mensajes importantes sobre seguridad en máquinas, manuales y en otras partes. Cuando vea este símbolo, permanezca alerta por riesgo de lesiones personales o pérdida de la vida. Siga las instrucciones del mensaje de seguridad.



PELIGRO

La palabra de esta señal indica una situación de riesgo inminente que, de no evitarse, provocará la pérdida de la vida o lesiones graves.



ADVERTENCIA

La palabra de esta señal indica una situación de riesgo potencial que, de no evitarse, provocará la pérdida de la vida o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

La palabra de esta señal indica la existencia de una situación de riesgo potencial que, de no evitarse, podría provocar lesiones menores o moderadas.

Las siguientes palabras de las señales se utilizan para alertarle sobre la información a tener en cuenta con el fin de evitar daños en la máquina.

AVISO

Esta medida de precaución se proporciona cuando la máquina podría resultar dañada o ver reducida su vida útil en el caso de no seguir dicha medida de precaución.

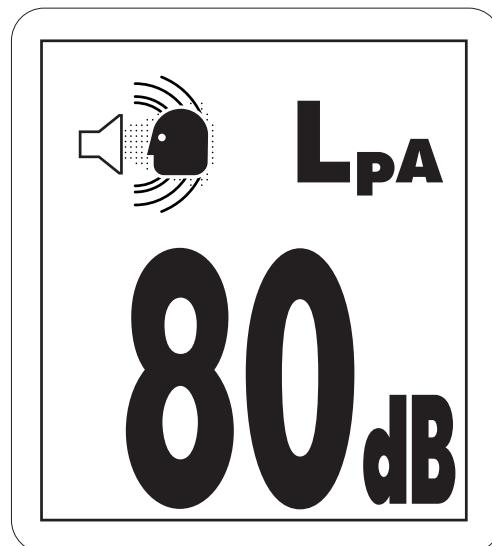
OBSERVACIONES

Esta palabra proporciona información cuyo conocimiento es útil.

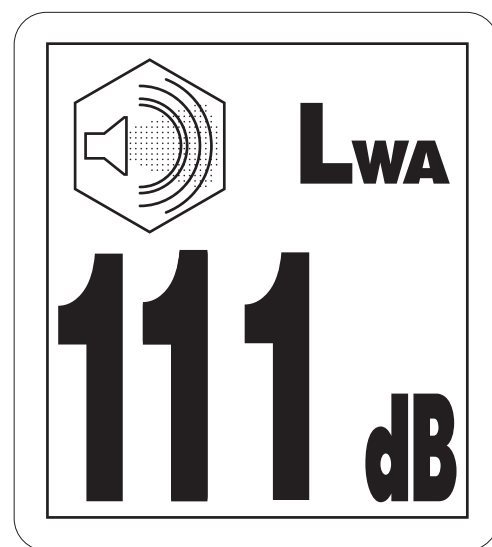
Niveles de emisión sonora

Hay dos etiquetas pegadas a la máquina que indican el nivel de ruido de ésta.

- Nivel de presión acústica en la estación del operador, medido según ISO6396 (Método de ensayo dinámico, simulación del ciclo de trabajo)



- Nivel de potencia del sonido emitido por la máquina, medido según ISO 6395 (Método de ensayo dinámico, simulación del ciclo de trabajo). Este es el valor garantizado, según se especifica en la directiva europea 2000/14/EC.



Niveles de vibración

Cuando se utiliza con la finalidad para la que fue concebida, los niveles de vibración de la máquina para desplazamiento de tierra transmitidos desde el asiento del conductor son menores o iguales a las vibraciones de la prueba para la clase de maquinaria relativa, en conformidad con ISO 7096.

- Si están dotadas de asiento de suspensión neumática

El valor de aceleración real de las manos y brazos es inferior o igual a 2,5 m/s². El valor de aceleración real del cuerpo es inferior o igual a 0,5 m/s².

- Si están dotadas de asiento de suspensión mecánica

El valor de aceleración real de las manos y brazos es inferior o igual a 2,5 m/s².

D65EX-15 : el valor de aceleración real del cuerpo es de 0,63 m/s².

D65EXL-15, D65PX-15 : el valor de aceleración real del cuerpo es de 0,68 m/s².

Estos valores se fijaron utilizando una máquina representativa y se midieron en la situación operativa típica que se indica más abajo, según los procedimientos de medición que se definen en las Normativas ISO 2631/1 e ISO 5349.

Condiciones operativas:

(CARGADORA DE NEUMÁTICOS:) Carga “en V”

(EXCAVADORAS HIDRÁULICAS:) Excavación (Excavación – carga – rotación – descarga – rotación)

(MÁQUINA TRACTORA CON HOJA DOZER:) Explanación y extensión del material mediante movimientos de avance y retroceso

(Volquete rígido / articulado:) Ciclo de trabajo (incluyendo espera, desplazamiento, carga, desplazamiento con carga, descarga y desplazamiento sin carga)

Guía para la Reducción de los Niveles de Vibración de la Máquina

Las directrices siguientes pueden ayudar al operador de la máquina a reducir los niveles de vibración del armazón completo.

1. Utilice el equipamiento y los accesorios correctos.
2. Realice el mantenimiento de la máquina según el presente manual
 - Presión de los neumáticos (en máquinas con neumáticos), tensión de la oruga (en máquinas con oruga)
 - Sistemas de frenado y dirección
 - Controles, sistema hidráulico y dispositivos de conexión
3. Mantenga en buenas condiciones el terreno sobre el cual la máquina trabaja o se desplaza.
 - Retire todas las rocas u obstáculos de gran tamaño
 - Rellene todas las zanjas y orificios
 - El encargado del emplazamiento debe proveer a los conductores de la maquinaria necesaria para mantener las buenas condiciones del terreno, así como programar el tiempo necesario para dichas operaciones.
4. Utilice un asiento que se ajuste a la normativa ISO 7096 y lleve al día su mantenimiento y ajuste
 - Ajuste el asiento y la suspensión al peso y talla del operador
 - Utilice el cinturón de seguridad
 - Inspeccione y realice el mantenimiento de los mecanismos de suspensión y ajuste del asiento
5. Dirija, frene, acelere, cambie de marcha (en máquinas con neumáticos) y mueva lentamente las palancas y pedales de los accesorios para que la máquina se desplace suavemente
6. Ajuste la velocidad y el recorrido de la máquina para minimizar el nivel de vibraciones
 - Para empujar ayudándose del cazo o de la hoja, evite cargar repentinamente; realice la carga de forma gradual
 - Evite los obstáculos y las condiciones de terreno accidentado.
 - Siempre que sea necesario, reduzca para conducir sobre un terreno accidentado
 - Haga el radio de recorrido de la curva lo más grande posible
 - Cuando se desplace por vías con curvas cerradas, conduzca a baja velocidad

7. Minimice las vibraciones durante ciclos de trabajo largos o en desplazamientos a larga distancia
 - Para evitar rebotes, reduzca la velocidad
 - Cuando sea necesario recorrer largas distancias entre los lugares de trabajo, transporte las máquinas.
8. Las directrices siguientes pueden resultar efectivas para minimizar los riesgos de sufrir dolores en la parte inferior de la espalda.
 - No maneje la máquina si se encuentra enfermo.
 - Realice descansos para reducir los largos periodos sentado en la misma posición.
 - Para baje de la cabina o de la máquina saltando.
 - No manipule ni eleve cargas de forma repetida.

USO PREVISTO

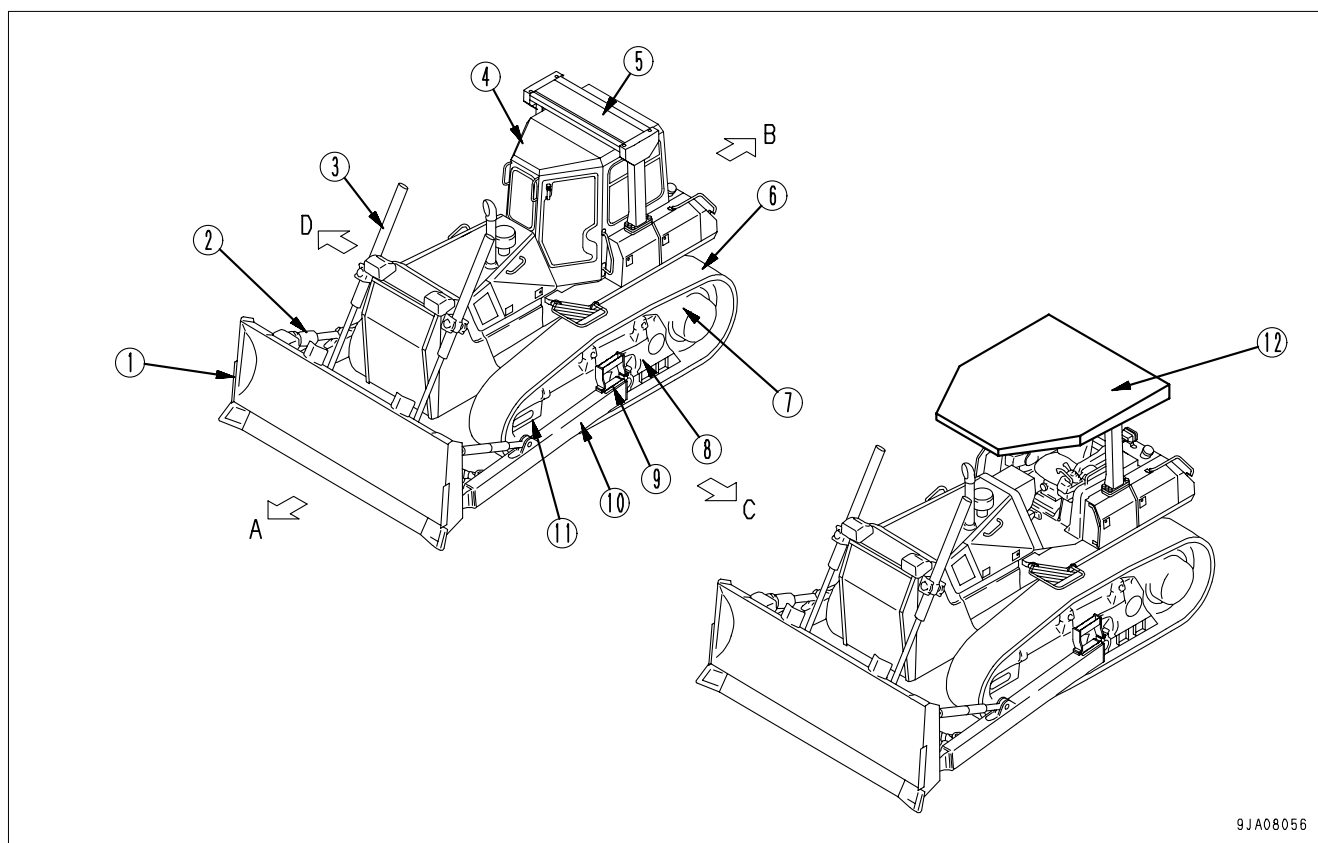
USO DE LA MÁQUINA

Esta máquina Komatsu está concebida principalmente para las siguientes operaciones:

- Explanación
- Aplanamiento
- Excavación de terreno duro o helado o apertura de zanjas
- Talado de árboles, extracción de tocones

Véase la Sección “TRABAJOS POSIBLES CON BULLDOZER (3-93)” para obtener más información.

DESCRIPCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE LA MÁQUINA



En este manual, las direcciones de la máquina (adelante, atrás, izquierda, derecha) se determinan según la visión desde el asiento del conductor en la dirección del desplazamiento (delantero) de la máquina.

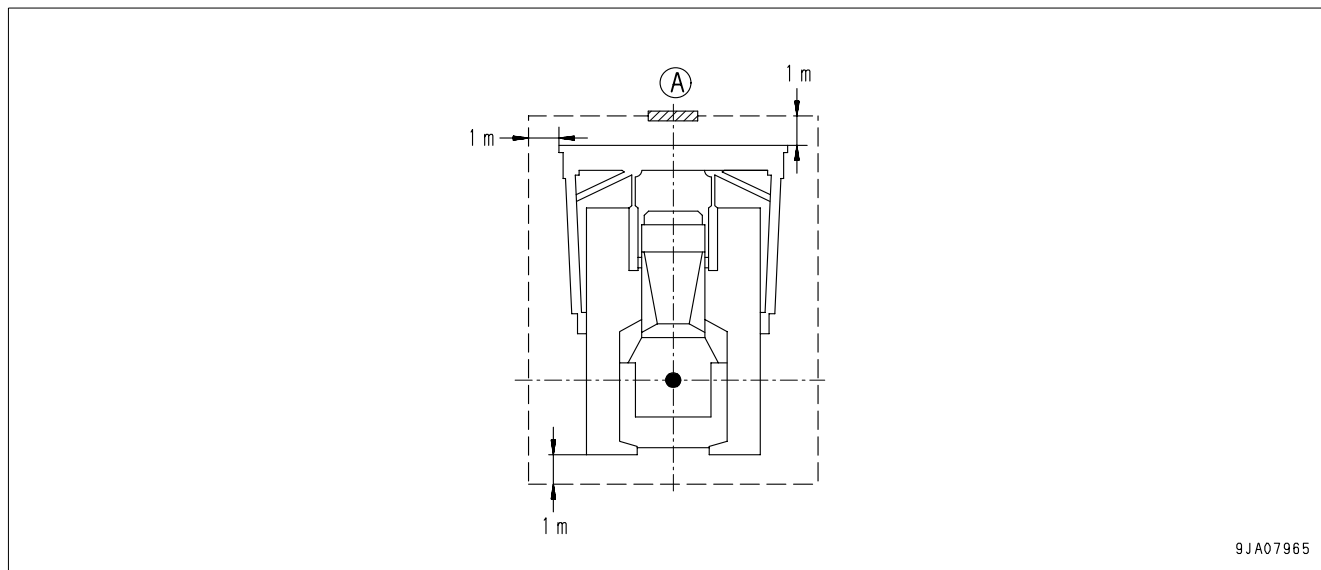
- | | |
|------------------------|----------------------|
| (1) Hoja | (7) Cabestrante |
| (2) Cilindro de volteo | (8) Chasis de orugas |
| (3) Cilindro de izado | (9) Escalón |
| (4) Cabina | (10) Bastidor |
| (5) Protección ROPS | (11) Rodillo tensor |
| (6) Zapata de la oruga | (12) Pórtico ROPS |
| (A) Parte delantera | (C) Izquierda |
| (B) Parte posterior | (D) Derecha |

VISIBILIDAD DESDE EL ASIENTO DEL CONDUCTOR

Las normativas sobre visibilidad (ISO 5006) para esta máquina exigen la vista mostrada en el siguiente diagrama.

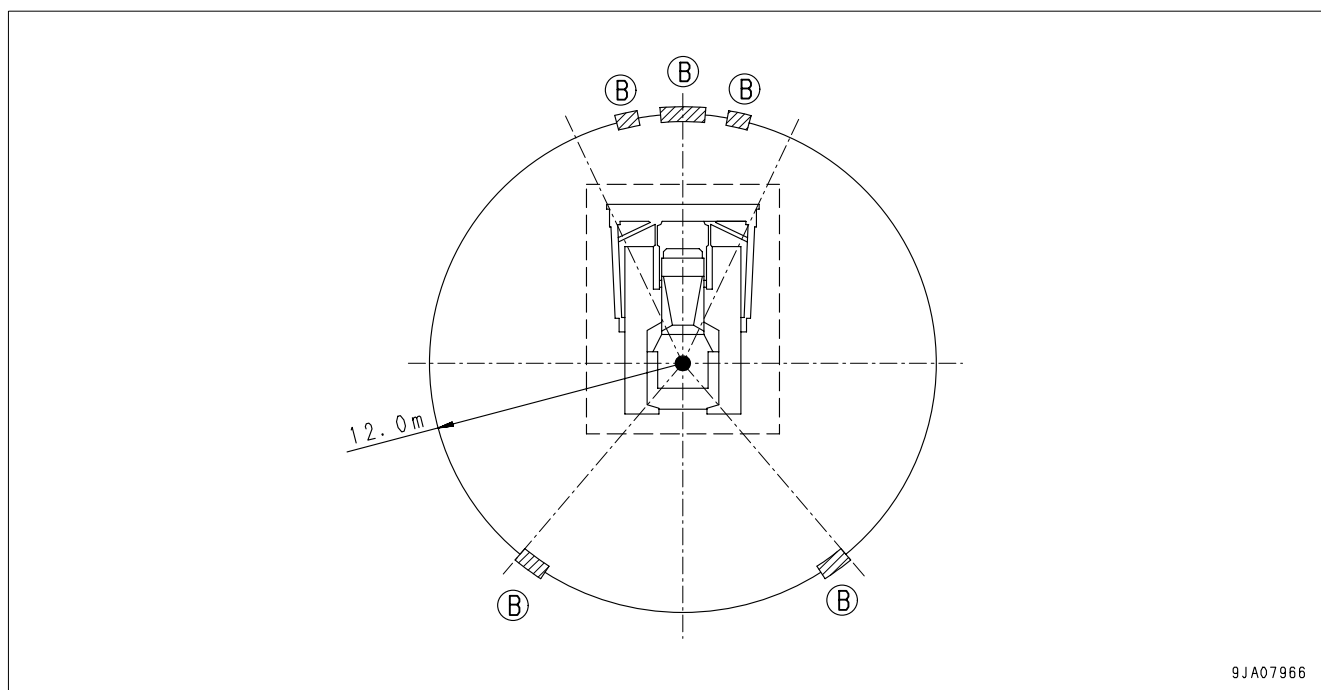
VISIBILIDAD DE LAS PROXIMIDADES

En la figura que aparece más abajo se muestra la visibilidad delantera desde la máquina en un punto situado a 1 m desde el lateral y 1,5 m por encima del suelo. El área sombreada (A) de la figura muestra la zona cuya visión queda bloqueada por parte de la máquina. Ponga la máquina en funcionamiento, completamente consciente de que existe una sección que el operador no puede ver.



VISIBILIDAD EN UNA CIRCUNFERENCIA DE 12 M

En la figura que aparece más abajo se muestra la visibilidad desde la máquina en un círculo de 12 m de radio. El área sombreada (B) de la figura muestra la zona cuya visión queda bloqueada por parte de la máquina. Ponga la máquina en funcionamiento, completamente consciente de que existe una sección que el operador no puede ver.



RODAJE DE LA MÁQUINA NUEVA

AVISO

Su excavadora Komatsu ha sido puesta a punto y probada concienzudamente antes de su expedición desde fábrica. Sin embargo, el accionamiento de la máquina a carga completa antes del rodaje puede afectar de forma negativa a su rendimiento, así como acortar su vida útil.

Asegúrese de realizar correctamente el rodaje del vehículo durante las primeras 100 horas (tal como aparecen en el contador de servicio).

Asegúrese de que comprende a fondo el contenido de este Manual y preste especial atención a los siguientes puntos para realizar el rodaje de la máquina.

- Tras el arranque, haga funcionar el motor al ralentí durante 15 segundos. Durante este periodo, no accione las palancas de control ni el regulador de combustible.
- Haga funcionar el motor a ralentí durante 5 minutos después de arrancar.
- Evite las operaciones con grandes cargas o a altas velocidades.
- Inmediatamente después de arrancar el motor, evite realizar de forma súbita arranques, aceleraciones, paradas innecesarias y cambios de dirección.

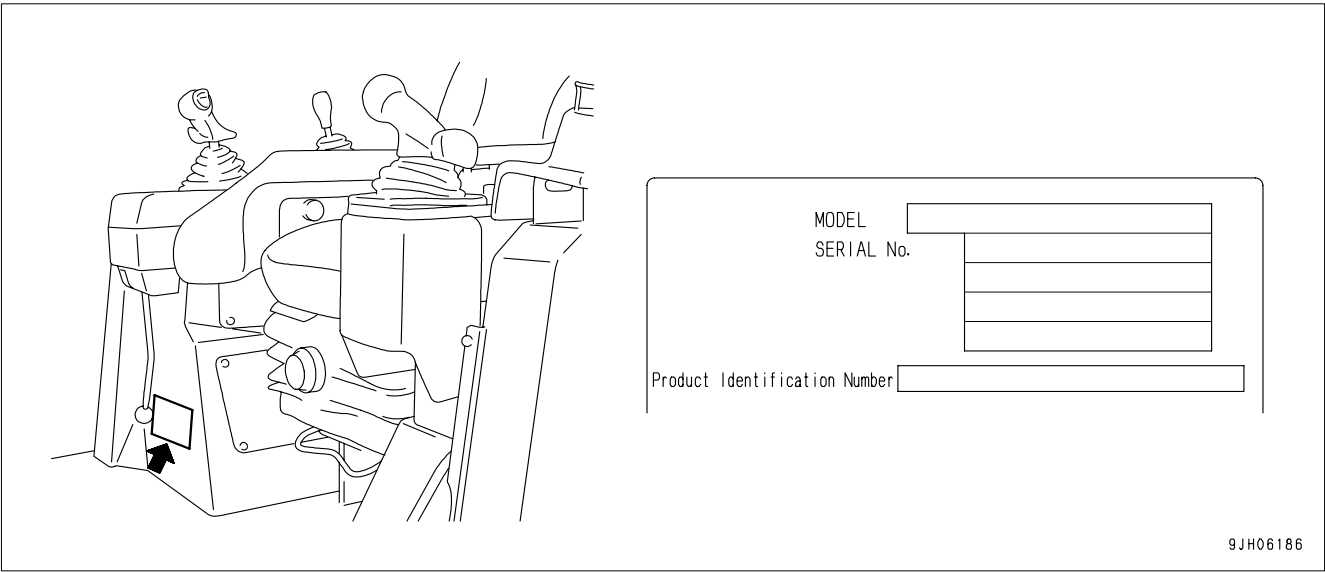
LOCALIZACIÓN DE PLACAS, CUADRO PARA ANOTAR EL NÚM. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR

Para solicitar piezas de repuesto, le rogamos informe a sus distribuidor Komatsu de lo siguiente.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO (PIN) / PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA

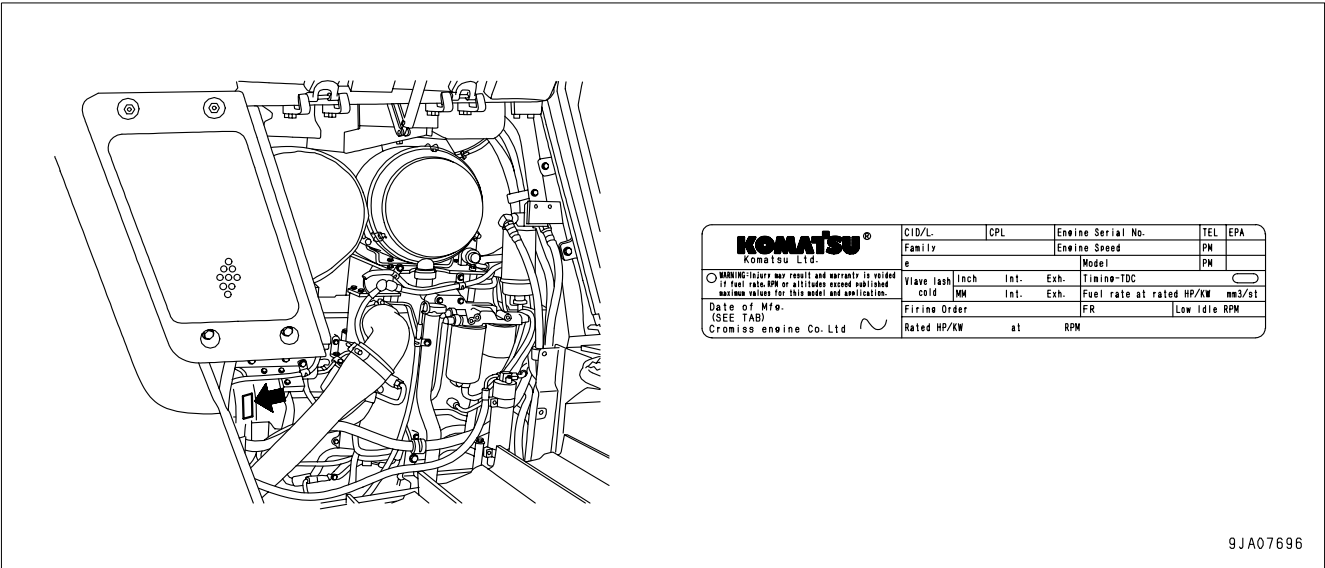
Se encuentra en la parte delantera derecha e inferior del asiento del operario.

El diseño de la placa de identificación varía según el territorio.



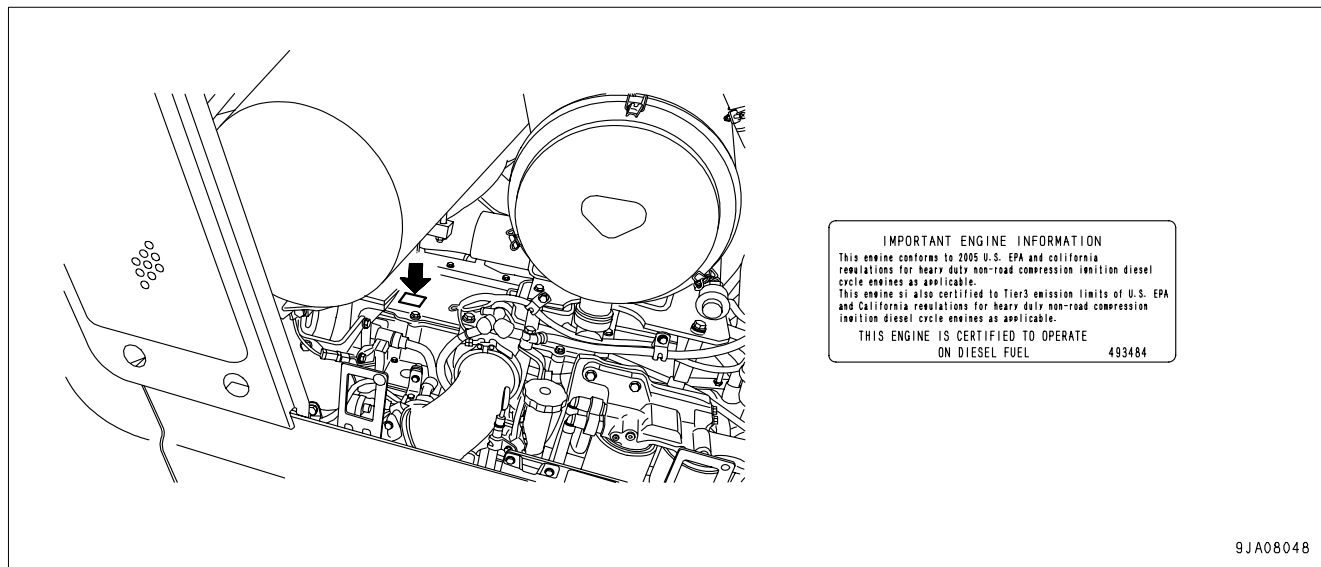
POSICIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL MOTOR

La placa de identificación del motor está situada en el lado de la cubierta delantera del motor, en el lateral izquierdo de la máquina.



PLACA DE IDENTIFICACIÓN EPA ADICIONAL

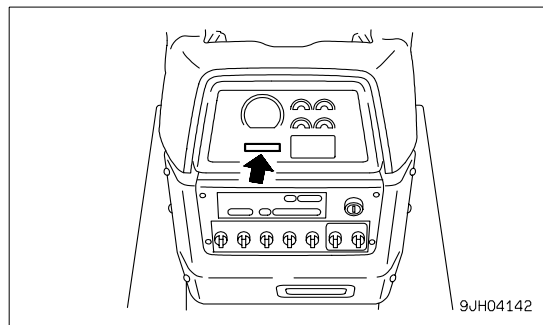
La placa de datos adicional EPA está situada encima de la cubierta de la culata del motor, en el lateral izquierdo de la máquina.



EPA: Agencia de Protección Medioambiental, EE.UU.

POSICIÓN DEL CONTADOR DE SERVICIO

Se proporciona un medidor de servicio en la parte inferior del panel de control.



CUADRO PARA ANOTAR EL NÚM. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR

Núm. de serie de la máquina.	
Núm. de serie del motor.	
Número de Identificación del Producto (PIN)	
Nombre del fabricante:	KOMATSU LTD.
Dirección:	3-6 Akasaka Minato-ku, 101 Tokio Japón
Distribuidor	
Dirección	
Teléfono	
Personal de Mantenimiento de su máquina:	

PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA

The diagram shows a rectangular identification plate with four mounting holes at the corners. The plate contains the following fields and labels:

- Modelo** (Model): Points to the **MODEL** field.
- Número de Serie** (Serial Number): Points to the **SERIAL No.** field.
- Año de fabricación** (Year of manufacture): Points to the **MANUFACT. YEAR** field.
- Peso** (Weight): Points to the **MASS** field.
- Potencia del motor** (Engine power): Points to the **ENGINE POWER** field.
- Número de Identificación del Producto** (Product Identification Number): Points to the **Product Identification Number** field, which includes a barcode.
- Fabricante** (Manufacturer): Points to the **MANUFACTURER** field.

The plate also features a **CE** mark and the **KOMATSU** logo at the bottom.

MODEL	
SERIAL No.	
MANUFACT. YEAR	
MASS	
ENGINE POWER	
Product Identification Number	
MANUFACTURER	

KOMATSU

INDICE

PRÓLOGO

ANTES DE LEER ESTE MANUAL	1-2
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD	1-4
NIVELES DE EMISIÓN SONORA.....	1-5
NIVELES DE VIBRACIÓN.....	1-5
GUÍA PARA LA REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE VIBRACIÓN DE LA MÁQUINA.....	1-6
USO PREVISTO	1-8
USO DE LA MÁQUINA.....	1-8
DESCRIPCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE LA MÁQUINA	1-8
VISIBILIDAD DESDE EL ASIENTO DEL CONDUCTOR	1-9
VISIBILIDAD DE LAS PROXIMIDADES.....	1-9
VISIBILIDAD EN UNA CIRCUNFERENCIA DE 12 M	1-9
RODAJE DE LA MÁQUINA NUEVA.....	1-10
LOCALIZACIÓN DE PLACAS, CUADRO PARA ANOTAR EL NÚM. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR	1-11
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO (PIN) / PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA.....	1-11
POSICIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL MOTOR.....	1-11
PLACA DE IDENTIFICACIÓN EPA ADICIONAL.....	1-12
POSICIÓN DEL CONTADOR DE SERVICIO.....	1-12
CUADRO PARA ANOTAR EL NÚM. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR.....	1-13
PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA.....	1-14

SEGURIDAD

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD	2-2
RÓTULOS DE SEGURIDAD	2-4
LUGAR PARA ADHERIR LOS RÓTULOS DE SEGURIDAD.....	2-4
RÓTULOS DE SEGURIDAD	2-5
PRECAUCIONES COMUNES A LAS OPERACIONES Y EL MANTENIMIENTO	2-9
PRECAUCIONES DURANTE LAS OPERACIONES.....	2-16
PRECAUCIONES EN EL MANTENIMIENTO	2-22
PRECAUCIONES PARA LA MÁQUINA	2-28

FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN GENERAL	3-2
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA.....	3-2
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MANDOS E INDICADORES	3-3
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES	3-6
PANEL DELANTERO	3-6
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL.....	3-7
INDICADORES DE PRECAUCIÓN DE EMERGENCIA.....	3-8
INDICADORES DE PRECAUCIÓN.....	3-10
GRUPO DE MEDIDORES.....	3-12
INDICADORES LUMINOSOS	3-16
CONMUTADORES.....	3-18
MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL MODO DE MANTENIMIENTO	3-22
CONMUTADORES	3-31
PALANCAS Y PEDALES DE CONTROL	3-35
DISYUNTOR.....	3-43
FUSIBLES.....	3-43
ESLABÓN FUSIBLE	3-45
ADAPTADOR PARA TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA	3-45
MÁQUINA EQUIPADA CON CABINA	3-45
MÁQUINA EQUIPADA CON PÓRTICO ROPS.....	3-46
BLOQUEO DE APERTURA DE LA PUERTA.....	3-46
BLOQUEO INTERMEDIO DEL CRISTAL DE GUILLOTINA	3-47
BOLSILLO DE LA PUERTA.....	3-47
APERTURA Y CIERRE DE LA CUBIERTA LATERAL DEL MOTOR	3-48
CENICERO	3-48
PORTA-VASOS	3-49
CAJA DE HERRAMIENTAS	3-49
SOPORTE PARA PALA	3-49
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, MANEJO	3-50
LOCALIZACIONES GENERALES Y FUNCIÓN DEL PANEL DE CONTROL.....	3-50
MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO	3-52
Medidas de Precaución para el Uso.....	3-53
REALÍCELA DE FORMA QUE EL AIRE FRÍO NO SOPLE DIRECTAMENTE SOBRE LA SUPERFICIE DEL CRISTAL.....	3-53
INSPECCIÓN EN PERIODOS DE INACTIVIDAD.....	3-53
PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN DEL RECIPIENTE.....	3-54
COMPROBAR LA TENSIÓN DE LA CORREA DEL COMPRESOR Y EL NIVEL DE REFRIGERANTE (GAS).....	3-54
LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE	3-54
FUNCIONAMIENTO	3-55
COMPROBAR Y AJUSTAR ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR.....	3-55
COMPROBACIÓN RÁPIDA	3-55
COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR	3-56
AJUSTE	3-64

OPERACIONES Y COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR	3-69
ARRANQUE DEL MOTOR	3-71
ARRANQUE NORMAL	3-71
ARRANQUE CON TIEMPO FRÍO	3-73
OPERACIONES Y COMPROBACIONES DESPUÉS DE ARRANCAR EL MOTOR	3-76
OPERACIÓN DE CALENTAMIENTO	3-76
ARRANQUE CON TIEMPO FRÍO	3-77
PARADA DEL MOTOR.....	3-79
FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA	3-80
Desplazamiento de la máquina	3-80
PARADA DE LA MÁQUINA.....	3-82
CAMBIO DE MARCHA	3-83
OPERACIÓN DE CAMBIO DE MARCHA	3-83
OPERACIÓN DE CAMBIO DE MARCHA UTILIZANDO LA FUNCIÓN DE MODO PRE- CONFIGURADO	3-84
OPERACIÓN DE REDUCCIÓN AUTOMÁTICA.....	3-86
CAMBIO ENTRE MARCHA ADELANTE Y MARCHA ATRÁS	3-87
UTILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA MÁQUINA.....	3-89
GIRO NORMAL	3-89
PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN.....	3-91
PRESTAR ATENCIÓN A LOS INDICADORES.....	3-91
PROFUNDIDAD DE AGUA PERMITIDA.....	3-91
PRECAUCIONES CUANDO SE CONDUCE SOBRE FIRME INCLINADO (PENDIENTE ARRIBA O PENDIENTE ABAJO)	3-91
NORMAS DE PRECAUCIÓN EN PENDIENTES	3-91
MÉTODO DE FRENADO	3-92
SE PROHÍBE DEJAR LA PUERTA ABIERTA DURANTE LAS OPERACIONES	3-92
SE PROHÍBE REALIZAR CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL CRISTAL DE LA CABINA QUE PUEDA OBSTRUIR LA VISTA.....	3-92
PRECAUCIONES PARA LOS PUNTOS MUERTOS PROVOCADOS POR LA ESTRUCTURA DE LA CABINA Y LA ESTRUCTURA ROPS	3-92
TRABAJOS POSIBLES CON BULLDOZER.....	3-93
EXPLANACIÓN	3-93
ALISAMIENTO.....	3-94
EXCAVACIÓN DE TERRENO DURO O HELADO O APERTURA DE ZANJAS	3-94
TALADO DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN DE TOCONES	3-94
AJUSTE DE LA POSICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO.....	3-95
AJUSTAR EL ÁNGULO DEL FILO DE LA HOJA.....	3-95
AJUSTE DE LOS SUPLEMENTOS DURANTE EL MONTAJE DEL EQUIPO DE TRABAJO	3-96
AJUSTE DE LA TENSIÓN DE LA ABRAZADERA CENTRAL	3-96
AJUSTE DEL GRADO DE VOLTEO	3-97
MÉTODO PARA INCLINAR LA HOJA	3-98
ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA	3-99
COMPROBACIÓN DESPUÉS DE TERMINAR EL TRABAJO	3-100
ANTES DE PARAR EL MOTOR.....	3-100
DESPUÉS DE PARAR EL MOTOR	3-100
CIERRE	3-101
CONSEJOS PARA UNA MAYOR VIDA ÚTIL DEL BASTIDOR DE RODAJE	3-101

MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO	3-101
INSPECCIÓN Y AJUSTE	3-102
INSPECCIÓN Y REPARACIÓN	3-103
TRANSPORTE	3-105
MEDIOS DE TRANSPORTE	3-105
EXTRACCIÓN DE LA CABINA.....	3-105
PRECAUCIONES PARA LA RETIRADA DEL EQUIPAMIENTO DE TRABAJO.....	3-105
PRECAUCIONES PARA LA RETIRADA DE LA ESTRUCTURA ROPS.....	3-106
TRABAJO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE	3-107
ELEVACIÓN DE LA MÁQUINA	3-110
CONDUCCIÓN EN CARRETERAS.....	3-112
FUNCIONAMIENTO EN TIEMPO FRÍO	3-113
PREPARACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO CON TEMPERATURAS BAJAS	3-113
DESPUÉS DE REALIZAR EL TRABAJO	3-115
DESPUÉS DEL TIEMPO FRÍO	3-115
ESTACIONAMIENTO PROLONGADO	3-116
ANTES DEL ALMACENAMIENTO	3-116
DURANTE EL ALMACENAMIENTO	3-116
DESPUÉS DEL ALMACENAMIENTO	3-116
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	3-117
DESPUÉS DE QUE SE HAYA AGOTADO EL COMBUSTIBLE	3-117
PROCEDIMIENTO DE PURGADO DE AIRE	3-117
MÉTODO DE REMOLCADO DE LA MÁQUINA.....	3-118
SI LA BATERÍA ESTÁ DESCARGADA	3-119
EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE LA BATERÍA	3-120
PRECAUCIONES PARA CARGAR LA BATERÍA	3-120
ARRANQUE CON CABLE DE CARGA.....	3-121
OTROS PROBLEMAS	3-123
SISTEMA ELÉCTRICO	3-123
PANEL DE CONTROL	3-124
CHASIS	3-125
MOTOR	3-127

MANTENIMIENTO

GUÍA PARA EL MANTENIMIENTO	4-2
LÍNEAS GENERALES DE SERVICIO	4-5
MANIPULACIÓN DEL ACEITE, COMBUSTIBLE Y LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y REALIZACIÓN DEL ENTRETENIMIENTO DE ACEITE.....	4-5
ACEITE.....	4-5
COMBUSTIBLE.....	4-6
REFRIGERANTE Y AGUA PARA DILUCIÓN.....	4-6
GRASA.....	4-7
REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS KOWA (Komatsu Oil Wear Analysis, Análisis Komatsu del Desgaste del Aceite).....	4-7
ALMACENAMIENTO DEL ACEITE Y DEL COMBUSTIBLE.....	4-8
FILTROS.....	4-8
RELATIVO AL SISTEMA ELÉCTRICO	4-9
MANIPULACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO.....	4-9
LISTA DE PIEZAS DE DESGASTE	4-10
LISTA DE PIEZAS DE DESGASTE.....	4-10
COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y LUBRICANTE RECOMENDADOS	4-12
UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE, LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICANTES DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTE.....	4-13
MARCAS RECOMENDADAS Y CALIDAD RECOMENDADA PARA OTROS PRODUCTOS DISTINTOS AL ACEITE ORIGINAL DE KOMATSU	4-15
PARES DE APRIETE NORMALES PARA PERNOS Y TUERCAS	4-16
LISTA DE PARES DE APRIETE	4-16
SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE LAS PIEZAS CRÍTICAS para la SEGURIDAD	4-17
PIEZAS CRÍTICAS PARA LA SEGURIDAD.....	4-18
TABLA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	4-20
TABLA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	4-20
MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO.....	4-20
COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR.....	4-20
MANTENIMIENTO CADA 50 HORAS.....	4-20
MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS.....	4-20
MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS.....	4-20
MANTENIMIENTO CADA 1.000 HORAS.....	4-21
MANTENIMIENTO CADA 2.000 HORAS.....	4-21
MANTENIMIENTO CADA 4.000 HORAS.....	4-21
MANTENIMIENTO CADA 8.000 HORAS.....	4-21
PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO	4-22
MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO.....	4-22
COMPROBAR, LIMPIAR Y CAMBIAR EL FILTRO DEL PURIFICADOR DE AIRE.....	4-22
LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	4-26
COMPROBAR Y AJUSTAR LA TENSIÓN DE LAS ZAPATAS DE ORUGA.....	4-29

COMPROBAR Y APRETAR LOS PERNOS DE LA ZAPATA LA ORUGA.....	4-31
INVERTIR Y SUSTITUIR LAS PÚAS DEL EXTREMO Y LOS FILOS DE CORTE.....	4-32
LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LAS ALETAS DEL RADIADOR, REFRIGERADOR DE ACEITE, CONDENSADOR Y POST-REFRIGERADOR.	4-34
COMPROBAR Y REGULAR EL ACONDICIONADOR DE AIRE	4-37
ENGRASAR LA BISAGRA DE LA PUERTA	4-38
COMPROBAR EL DISPARADOR DE BLOQUEO DE LA PUERTA	4-39
SUSTITUIR EL AMORTIGUADOR DE LA PUERTA.....	4-39
COMPROBAR EL PESTILLO DE LA PUERTA.....	4-39
COMPROBAR EL NIVEL DEL LÍQUIDO DEL LAVAPARABRISAS, AÑADIR LÍQUIDO	4-40
SUSTITUIR LA HOJA DEL LIMPIAPARABRISAS	4-41
COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE DEL RODILLO TENSOR Y AÑADIR ACEITE.....	4-42
AJUSTE LA HOLGURA DEL RODILLO TENSOR	4-42
LUBRICACIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL	4-43
PROCEDIMIENTO DE PURGADO DEL AIRE DEL SISTEMA HIDRÁULICO	4-44
COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR	4-46
MANTENIMIENTO CADA 50 HORAS	4-46
DRENAJE DEL AGUA, SEDIMENTOS DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE.....	4-46
MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS	4-47
LUBRICACIÓN	4-47
ENGRASAR EL PASADOR LATERAL DE LA BARRA DE EQUILIBRADO	4-48
ENGRASAR EL PASADOR CENTRAL DE LA BARRA DE EQUILIBRADO.....	4-49
COMPROBAR EL NIVEL DEL ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN FINAL, AÑADIR ACEITE	4-49
COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO, ADICIÓN DE ACEITE.....	4-50
COMPROBAR EL NIVEL DEL ELECTROLITO DE LA BATERÍA.....	4-51
COMPROBAR Y LIMPIAR EL COLADOR DE COMBUSTIBLE ADICIONAL	4-53
COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL FRENO.....	4-53
LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (FILTRO DE AIRE LIMPIO / DE RECIRCULACIÓN).....	4-55
MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS	4-56
CAMBIO DEL ACEITE DEL CÁRTER DE ACEITE DEL MOTOR, CAMBIO DEL CARTUCHO DEL FILTRO DEL ACEITE DEL MOTOR.....	4-56
SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO DE ACEITE DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA	4-58
CAMBIAR LOS CARTUCHOS DEL PREFILTRO DE COMBUSTIBLE.....	4-58
MANTENIMIENTO CADA 1.000 HORAS	4-62
CAMBIO DEL CARTUCHO DEL FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE.....	4-62
CAMBIAR EL ACEITE DE LA CAJA DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA, LIMPIAR LOS COLADORES (COLADOR DE LA BOMBA DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA Y EL COLADOR DE LA BOMBA DE PURGADO)	4-65
COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE EN LA CAJA DEL AMORTIGUADOR, AÑADIR ACEITE...	4-67
COMPROBAR EL NIVEL DEL ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN FINAL	4-68
LIMPIAR EL RESPIRADERO	4-68
SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DEL RESISTOR ANTI-CORROSIÓN	4-69
COMPROBAR SI HAY PERNOS DE MONTAJE FLOJOS EN LA ESTRUCTURA ROPS	4-69
VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE PERNOS Y TUERCAS FLOJOS EN EL CIRCUITO DEL POST-REFRIGERADOR.....	4-69

MANTENIMIENTO CADA 2.000 HORAS.....	4-70
CAMBIAR EL ACEITE DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO Y SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO DE ACEITE	4-70
CAMBIAR EL ELEMENTO DEL RESPIRADERO DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO	4-71
COMPROBAR LA PRESIÓN DE LA CARGA DE GAS NITRÓGENO PRESENTE EN EL ACUMULADOR (PARA CIRCUITO DE CONTROL)	4-71
CAMBIO DE ACEITE DE LA CAJA DEL AMORTIGUADOR	4-74
COMPROBAR EL AMORTIGUADOR DE VIBRACIÓN	4-75
COMPROBAR Y REGULAR LA HOLGURA DE LAS VÁLVULAS.....	4-75
MANTENIMIENTO CADA 4.000 HORAS.....	4-76
SUSTITUCIÓN DEL ACUMULADOR (PARA EL CIRCUITO DE CONTROL)	4-76
COMPROBAR LA BOMBA DE AGUA.....	4-76
COMPROBACIÓN DE LA SUJECIÓN DE LA ABRAZADERA DE PRESIÓN Y DEL ENDURECIMIENTO DE LA GOMA.....	4-77
COMPROBACIÓN DE LA DESAPARICIÓN DEL TAPÓN ANTI-ROCIADO DE COMBUSTIBLE Y DEL ENDURECIMIENTO DE LA GOMA	4-78
MANTENIMIENTO CADA 8.000 HORAS.....	4-79
SUSTITUIR LA ABRAZADERA DE LA CONDUCCIÓN DE ALTA PRESIÓN.....	4-79
SUSTITUIR LOS TAPONES ANTI-ROCIADO DE COMBUSTIBLE	4-79

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES.....	5-2
-----------------------	-----

ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO OPCIONAL

PRECAUCIONES GENERALES	6-2
PRECAUCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD	6-2
MANEJO DEL ESCARIFICADOR HIDRÁULICO	6-3
DESCRIPCIÓN GENERAL	6-3
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES.....	6-4
FUNCIONAMIENTO	6-5
COMPROBAR Y AJUSTAR ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR.....	6-5
PRECAUCIONES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO.....	6-5
AJUSTE DE LA POSICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO.....	6-5
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	6-7
OTROS PROBLEMAS.....	6-7
MANTENIMIENTO	6-7
MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS	6-7
ESPECIFICACIONES	6-8
Asiento con suspensión neumática	6-9
ASIENTO DE LUJO	6-12
REPOSA-CABEZAS	6-14
INSTALACIÓN DEL EXTINTOR Y DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	6-15

ÍNDICE

COLOFÓN

SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Le rogamos lea y se asegure de que comprende perfectamente tanto las medidas de seguridad descritas en este manual como las etiquetas de seguridad de la máquina. Al manejar o realizar el mantenimiento de la máquina, siga siempre de forma estricta las siguientes medidas de precaución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

RÓTULOS DE SEGURIDAD	2-4
LUGAR PARA ADHERIR LOS RÓTULOS DE SEGURIDAD	2-4
RÓTULOS DE SEGURIDAD	2-5
 PRECAUCIONES COMUNES A LAS OPERACIONES Y EL MANTENIMIENTO.....	2-9
PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO	2-9
CONOZCA SU EQUIPAMIENTO.....	2-9
PREPARACIÓN PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO.....	2-9
ROPA Y ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	2-10
EXTINTOR Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	2-10
MANTENGA LA MÁQUINA LIMPIA	2-10
SI SE DETECTA ALGUNA ANOMALÍA.....	2-10
PASAMANOS Y ESCALONES	2-11
SUBIR Y BAJAR DE LA MÁQUINA	2-11
DENTRO DE LA CABINA DEL CONDUCTOR.....	2-11
PRECAUCIONES AL LEVANTARSE DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR	2-12
PRECAUCIONES AL ABANDONAR LA MÁQUINA	2-12
SALIDA DE EMERGENCIA DE LA CABINA DEL OPERADOR	2-12
PREVENCIÓN DE INCENDIOS	2-13
MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO	2-14
PREVENCIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON LA BATERÍA.....	2-14
PRECAUCIONES RELACIONADAS CON LA VENTILACIÓN DEL GAS DE ESCAPE.....	2-15
PRECAUCIONES CON EL POLVO DE AMIANTO	2-15
 PRECAUCIONES DURANTE LA UTILIZACIÓN	2-16
EXÁMEN Y CONFIRMACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO	2-16
TRABAJOS SOBRE TERRENOS POCO RESISTENTES	2-16
NO SE ACERQUE NUNCA A CABLES DE ALTA TENSIÓN	2-16
ASEGURE UNA BUENA VISIBILIDAD.....	2-17
CONFIRMACIÓN DE LAS SEÑALES.....	2-17
PRECAUCIONES SOBRE LA PLACA DE ADVERTENCIA	2-17
COMPROBACIÓN Y AJUSTE ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR	2-17
PRECAUCIONES DURANTE EL ARRANQUE	2-18
ARRANQUE CON CABLES DE CARGA.....	2-18
COMPROBACIONES ANTES DEL COMIENZO DE LAS OPERACIONES.....	2-19
PRECAUCIONES DURANTE EL DESPLAZAMIENTO HACIA DELANTE O HACIA ATRÁS.....	2-19
PRECAUCIONES DURANTE EL DESPLAZAMIENTO.....	2-20
PRECAUCIONES PARA LA ACUMULACIÓN DE NIEVE E HIELO.....	2-20
TRANSPORTE.....	2-20
DURANTE EL REMOLQUE.....	2-21
 PRECAUCIONES EN EL MANTENIMIENTO	2-22
MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS.....	2-22
PLACA DE ADVERTENCIA.....	2-22
MANTENGA EL LUGAR DE TRABAJO PARA LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO LIMPIO Y ORDENADO	2-22
REPARACIÓN DE LA SOLDADURA.....	2-22
EXTREME LOS CUIDADOS EN EL REPOSTAJE	2-22
PERSONAL DE MANTENIMIENTO	2-23
HERRAMIENTAS ADECUADAS	2-23
SELECCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO PARA LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO	2-23
PARE EL MOTOR ANTES DE LLEVAR A CABO INSPECCIONES O MANTENIMIENTO	2-23
DOS TRABAJADORES PARA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO CUANDO EL MOTOR ESTÁ FUNCIONANDO	2-24

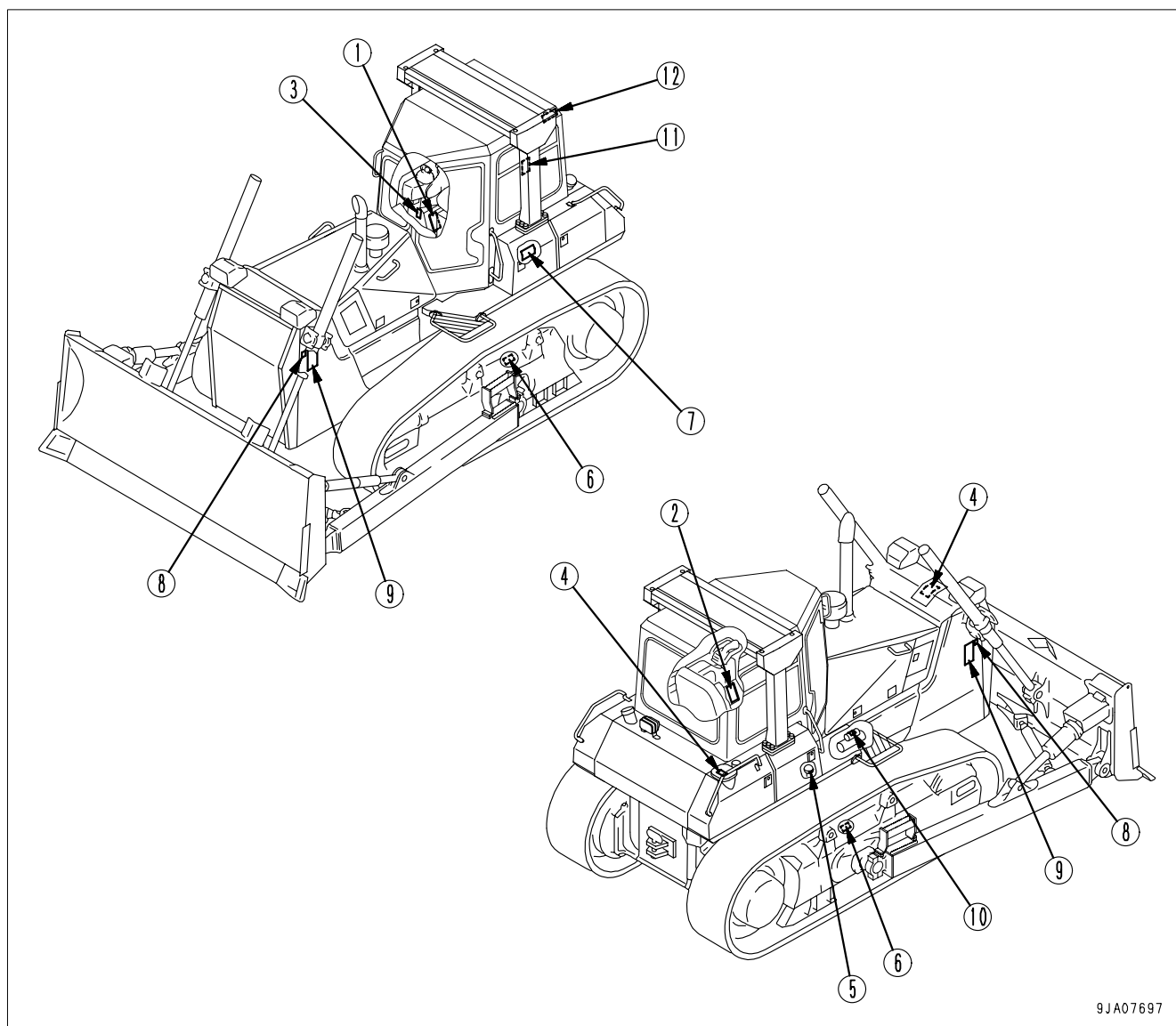
TRABAJO BAJO LA MÁQUINA	2-24
PRECAUCIONES DE USO DEL MARTILLO.....	2-25
PREVENCIÓN DE QUEMADURAS PROVOCADAS POR AGUA CALIENTE.....	2-25
PREVENCIÓN DE QUEMADURAS PROVOCADAS POR ACEITE CALIENTE	2-25
AIRE COMPRIMIDO	2-25
MANIPULACIÓN DE LAS MANGUERAS DE PRESIÓN Y CONDUCCIONES.....	2-26
PRECAUCIONES PARA EL ACEITE A ALTA PRESIÓN.....	2-26
PRECAUCIONES AL UTILIZAR GRASA A ALTA PRESIÓN PARA AJUSTAR LA TENSIÓN DE LA ORUGA.....	2-26
NO DESMONTE EL MUELLE RECUPERADOR.....	2-27
ACUMULADOR.....	2-27
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	2-27
MATERIALES DE DESECHO.....	2-27
 PRECAUCIONES PARA LA MÁQUINA	 2-28
PRECAUCIONES DE USO DE LA ESTRUCTURA ROPS (Roll Over Protective Structure, Estructura de Protección contra Vuelco)	2-28

RÓTULOS DE SEGURIDAD

En esta máquina se utilizan los siguientes rótulos de seguridad.

- Asegúrese de que comprende a fondo la ubicación y el contenido de cada rótulo, además de los medios que se muestran para la prevención de riesgos.
- Para garantizar que los contenidos de los rótulos de seguridad puedan leerse correctamente, asegúrese de que se encuentran en la ubicación correcta y manténgalos siempre limpios. Para limpiar los rótulos, no utilice disolventes orgánicos ni gasolina. Podrían hacer que dichos rótulos se despeguen.
- Si los rótulos presentan daños, se han perdido o no pueden leerse correctamente, contacte de inmediato con su distribuidor Komatsu para su sustitución. Para los detalles relativos a los números de pieza de los rótulos, consulte este manual o el rótulo real.
- Además de las etiquetas de seguridad, existen también otras etiquetas en la máquina. Manipule dichos rótulos de igual forma.

LUGAR PARA ADHERIR LOS RÓTULOS DE SEGURIDAD

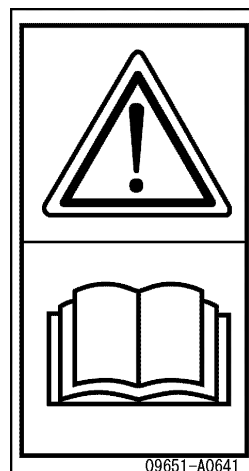


RÓTULOS DE SEGURIDAD

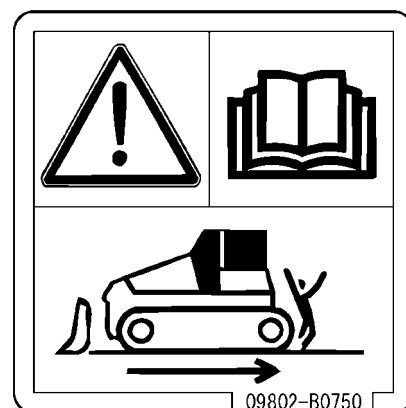
(1) Precauciones antes de conducir o realizar el mantenimiento de la máquina

(09651-A0641)

- ¡Advertencia!
- Lea el manual antes del accionamiento, mantenimiento, desmontaje, montaje o transporte.

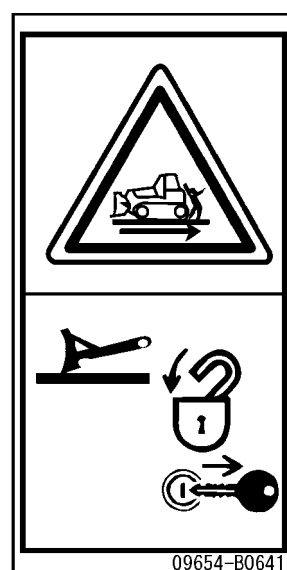


(2) Precauciones antes de conducir marcha atrás (09802-B0750)



(3) Precauciones durante el abandono del asiento del operador (09654-B0641)

- Señal que indica el riesgo de un movimiento inesperado de una máquina detenida.
- Haga descender hasta el suelo el dispositivo de trabajo, desplace la palanca de seguridad hasta la posición de bloqueo y llévase la llave con Ud. antes de abandonar la máquina.



(4) Precauciones para el aceite hidráulico y el refrigerante a temperatura elevada

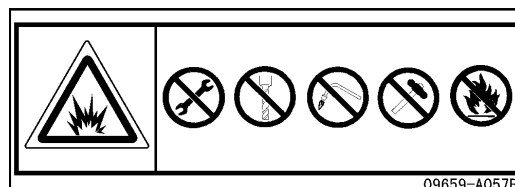
(09653-A0481)

- No quite nunca el tapón del radiador cuando el motor se encuentre a la temperatura de funcionamiento (elevada). El vapor o el aceite a alta temperatura que salen del radiador o del depósito hidráulico provocará lesiones y / o quemaduras a las personas.
- No retire jamás el tapón del orificio de llenado del radiador o del depósito hidráulico cuando el agua de refrigeración o el aceite hidráulico se encuentren a temperaturas elevadas.



(5) Precauciones para el acumulador (09659-A057B)

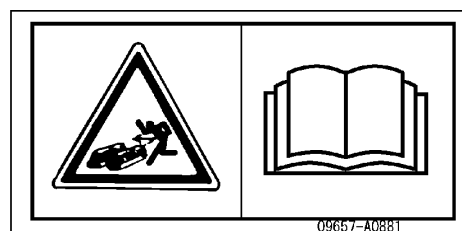
- Existe riesgo de una explosión que podría provocar lesiones.
- No desmonte el acumulador, no realice orificios sobre él y no lo suelde, corte, golpee, haga rodar o acerque a una llama.



(6) Precauciones para el ajuste de la tensión de la oruga (09657-A0881)

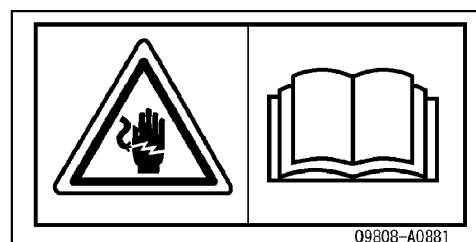
La etiqueta de seguridad está sujeta en la parte posterior de la cubierta de la ventana de ajuste de la oruga

- Señal que indica el riesgo de que un tapón del ajustador de la oruga salga despedido, pudiendo ocasionar lesiones.
- Lea el manual y ajuste la oruga para un manejo seguro y adecuado.



(7) Advertencias para el cable de la batería (09808-A0881)

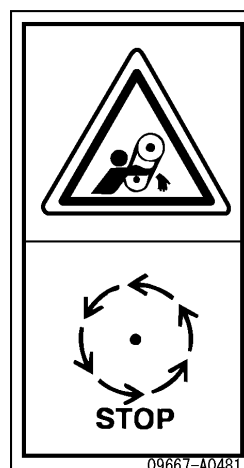
- Señal que indica peligro de descarga eléctrica por manipulación del cable.
- Lea el manual de operación y mantenimiento y utilice el método correcto durante la manipulación.



(8) Detención de la rotación para inspección y mantenimiento

(09667-A0481)

- Señal que indica peligro por la presencia de piezas giratorias, como la correa.
- Apagar antes de la inspección y el mantenimiento.



09667-A0481

(9) Precauciones para la aproximación durante el desplazamiento de la máquina

(09806-B1201)

- Señal que indica el riesgo de atropello por parte del equipo en movimiento.
- Mantenga una distancia segura hasta el equipamiento mientras éste se mueve.



09806-B1201

(10) Prohibición de arranque de emergencia por conexión directa a la batería ("jump start") (09842-A0481).

- Arranque el motor solamente después de sentarse en el asiento del conductor.
- No intente arrancar el motor realizando un cortocircuito en el circuito de arranque del motor. De un hecho así, podrían resultar lesiones físicas o un incendio.



09842-A0481

(11) Precauciones para la estructura ROPS (09620-B2000)

KOMATSU		ROPS CERTIFICATION	
This protective structure complies with the standard provided that it is properly equipped on the machine which mass is less than the specified maximum mass.			
ROPS : ISO 3471:1994, SAE J1046 MAY94		FOPS : ISO 3449:1992	
MODEL	MACHINE MODEL	MAX. MASS	
SERIAL No.		kg (lb)	
WARNING • If some modification is applied to the ROPS, it might not enough strength and might not be complied with the standard. Consult Komatsu Distributor before altering. • ROPS may provide less protection if it has been structurally damaged or involved roll-over. Consult Komatsu Distributor in that case. • Always wear seat belt when moving.			
Komatsu Ltd. 2-3-6 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan 09620-B2000			

CERTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ROPS

Esta estructura de protección satisface la Normativa, dado que está convenientemente equipada en la máquina, cuya masa es inferior a la masa máxima especificada.

1. MODELO	3. Nº NIVEL FOPS	5. MASA MÁX. Kg (Libras)
2. MODELO DE LA MÁQUINA	4. Nº de Serie	

ADVERTENCIA

- Si se aplica alguna modificación a la ROPS: pudiese no tener resistencia suficiente y no cumplir con la Normativa. Consulte a su Distribuidor Komatsu antes de realizar dichas modificaciones.
- La estructura ROPS podría proporcionar una menor protección si resulta dañada estructuralmente o sufre alguna situación de vuelco. Consulte a su Distribuidor de Komatsu en ese caso.

Lleve siempre puesto el cinturón de seguridad durante la conducción.

(12) Precauciones para la estructura FOPS (09620-C2000)

KOMATSU		FOPS CERTIFICATION	
This protective structure was provided to comply with the following standard.			
FOPS : ISO 3448:1992			
MODEL	MACHINE MODEL	MAX. MASS	
SERIAL No.			
WARNING • If some modification is applied to the FOPS, it might not enough strength and might not be complied with the standard. Consult Komatsu Distributor before altering. • FOPS may provide less protection if it has been structurally damaged or involved roll-over. Consult Komatsu Distributor in that case.			
Komatsu Ltd. 2-3-6 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan 09620-C2000			

CERTIFICACIÓN FOPS

Esta estructura de protección ha sido proporcionada para satisfacer la siguiente Normativa.

1. MODELO	2. MODELO DE LA MÁQUINA
3. Nº de Serie	4. Nº NIVEL FOPS

- Si se aplica alguna modificación a la FOPS: pudiese no tener resistencia suficiente y no cumplir con la Normativa. Consulte a su Distribuidor Komatsu antes de realizar dichas modificaciones.
- La estructura FOPS podría proporcionar una menor protección si resulta dañada estructuralmente o sufre alguna situación de vuelco. Consulte a su Distribuidor de Komatsu en ese caso.
- Lleve siempre puesto el cinturón de seguridad durante la conducción.

PRECAUCIONES COMUNES A LAS OPERACIONES Y EL MANTENIMIENTO

La operación y el mantenimiento incorrectos pueden causar lesiones graves y pérdida de la vida. Lea el manual y los rótulos de seguridad antes de manejar o realizar el mantenimiento de la máquina. Siga todas las advertencias e instrucciones.

PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO

Para el funcionamiento seguro de esta máquina, debe ser un operador cualificado y autorizado. Para estar cualificado, debe comprender las instrucciones escritas proporcionadas por el fabricante, poseer formación que incluya el funcionamiento real de esta máquina y conocer las reglas de seguridad y normativas para el lugar de trabajo.

En el trabajo, el operador no debe utilizar medicamentos o alcohol que puedan alterar su capacidad de atención o coordinación. Un operario a tratamiento o que haya consumido medicamentos sin receta precisa consejo médico acerca de si puede o no manejar la máquina de forma segura.

CONOZCA SU EQUIPAMIENTO

Conozca su máquina. Sepa cómo manejar todo el equipamiento de la máquina. Conozca la finalidad de los controles, sondas e indicadores. Conozca la capacidad de carga nominal, régimen de velocidad, características de frenado y dirección, radio de giro y distancias de conducción. No olvide que condiciones como lluvia, nieve, hielo, gravilla suelta, terreno blando, etc. alteran las capacidades operativas de su máquina.

Antes de poner la máquina en marcha, estudie el Manual. Si no entiende alguna parte del Manual, solicite a su supervisor que se la explique.

PREPARACIÓN PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO

● Compruebe el equipo de seguridad

Para protegerse a Ud. mismo y a los que le rodean, su máquina debe estar dotada del equipo de seguridad siguiente. Compruebe que todos los elementos se encuentran seguros en su sitio y en buenas condiciones.

- Protección contra vuelcos
- Protección contra caída de objetos
- Luces
- Claxon
- Espejos
- Limpia y lava-parabrisas (máquina equipada con cabina)

No retire ni desconecte ninguno de los dispositivos de seguridad.

● Compruebe las condiciones de la máquina

Antes de manejar la máquina, compruébela y asegúrese de que se encuentra en buenas condiciones. No inicie nunca el funcionamiento de la máquina hasta que se hayan subsanado todos los defectos, si los hubiese.

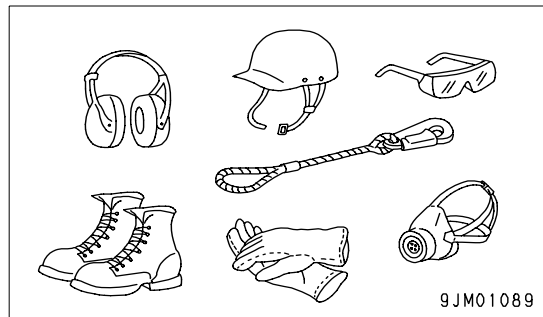
- Compruebe si faltan componentes en la máquina o éstos presentan daños y, en caso necesario, realice las reparaciones pertinentes.
- Si alguno de los soportes, juntas, manguitos y cojinetes resulta defectuoso, sustitúyalo por otro nuevo.
- Compruebe que es normal el funcionamiento del freno de servicio y del freno de estacionamiento.
- Compruebe todos los sistemas de refrigeración

Antes de verificar el nivel del agua de refrigeración del radiador, asegúrese de que su temperatura se ha reducido lo suficiente.

ROPA Y ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Para evitar el riesgo de lesiones:

- No utilice joyas durante las operaciones. Podrían engancharse en la palanca de control o en algún componente saliente y caer.
- No utilice prendas de vestir flojas durante las operaciones. Podría engancharse en la palanca de control o en cualquier otra palanca, provocando un movimiento inesperado de la máquina.
- Lleve siempre casco y calzado de seguridad. Además, dependiendo de la naturaleza del trabajo, utilice gafas de seguridad, máscara, protectores auditivos, cinturón de seguridad u otro equipo protector.
- No deje que el pelo sobresalga del casco. Podría engancharse en los componentes giratorios.

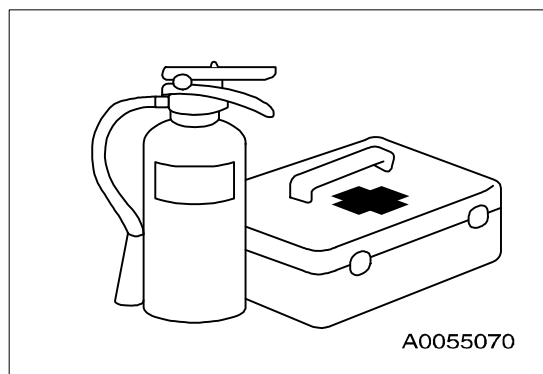


EXTINTOR Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

- Asegúrese de que se dispondrá de un extintor en caso de incendio. La rápida extinción de un incendio puede reducir los daños en la máquina y evitar el riesgo de lesiones.

Verifique de forma periódica el extintor y asegúrese de que se comprende a fondo el método de uso.

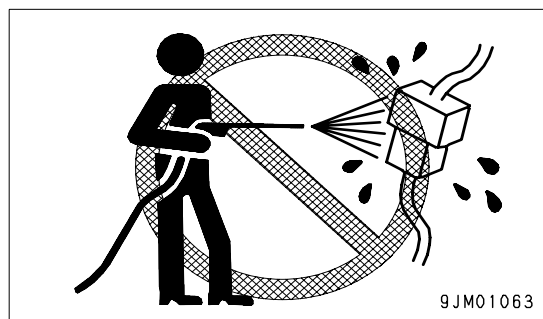
- Asegúrese de que se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios en caso de lesión. Puede reducirse el alcance de las lesiones si se emprenden medidas de forma inmediata. Guarde el botiquín de primeros auxilios en el lugar especificado, verifique su contenido periódicamente y sustituya todos los elementos que falten o ya hayan sido utilizados.



MANTENGA LA MÁQUINA LIMPIA

Para evitar el riesgo de lesiones:

- Si hay barro o aceite adheridos a la máquina, podría resbalar y caer al subir o bajar. Elimine todo el barro o aceite adheridos a la máquina y manténgala siempre limpia.
- Si entra agua en el sistema eléctrico, el equipo eléctrico podría presentar fallos o no funcionar correctamente. Si se producen fallos de funcionamiento, existe el peligro de que la máquina se mueva de forma inesperada, provocando lesiones graves o pérdida de la vida. Durante las operaciones de limpieza de la máquina, no lave con agua o vapor el sistema eléctrico (sensores y conectores).



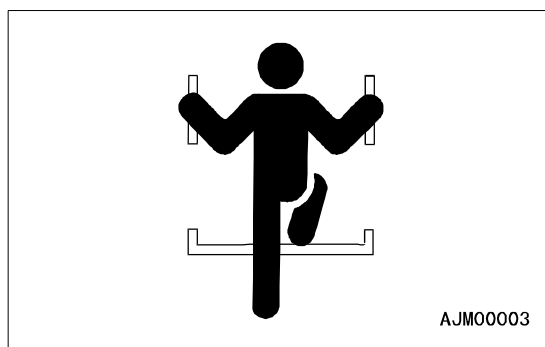
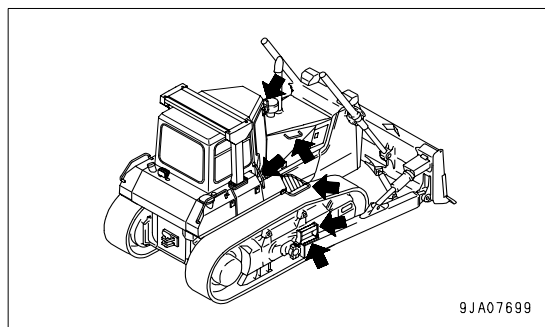
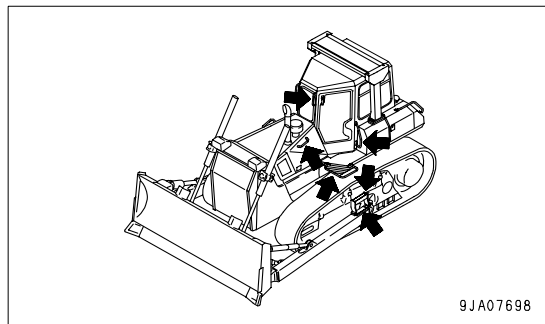
SI SE DETECTA ALGUNA ANOMALÍA

Si se detecta alguna anomalía durante el funcionamiento o las operaciones de inspección o mantenimiento (ruido, vibración, olores, indicadores con visualizaciones incorrectas, humo, pérdidas de aceite o visualizaciones anómalas en indicadores, dispositivos de advertencia o monitores), detenga la máquina sobre un terreno plano y notifique de inmediato el problema al supervisor del emplazamiento. Si se sigue manejando la máquina sin solucionar el problema, podrían producirse lesiones graves o pérdida de la vida.

PASAMANOS Y ESCALONES

Para evitar el riesgo de sufrir lesiones al subir o bajar de la máquina.

- Para subir o bajar, mire siempre hacia la máquina y mantenga tres puntos de apoyo (ambos pies y una mano, o ambas manos y un pie) con los pasamanos y escalones (incluida la zapata de la oruga), para asegurar que tiene donde apoyarse con seguridad.
- Compruebe siempre si hay aceite, grasa o barro en pasamanos y escalones. Límpielos antes de utilizarlos.
- Repare cualquier daño que exista y apriete los pernos que se hayan aflojado.
- No suba ni baje nunca de la máquina mientras tenga las herramientas en la mano.
- No se agarre a ninguna de las palancas de control para subir o bajar de la máquina, porque podrían moverse.

**SUBIR Y BAJAR DE LA MÁQUINA**

- No salte nunca para subir a la máquina. Podría resbalar y caer, pudiendo resultar gravemente lesionado.
- No salte nunca para bajar de la máquina. Podría romper algún hueso o sufrir lesiones graves al tocar el suelo.
- Nunca suba ni baje con la máquina en movimiento. Podría no ser capaz de sujetarse en los pasamanos y escalones y caer de la máquina, resultando lesionado. Incluso si la máquina se pone en marcha sin operador, no salte para subirse e intentar detenerla.

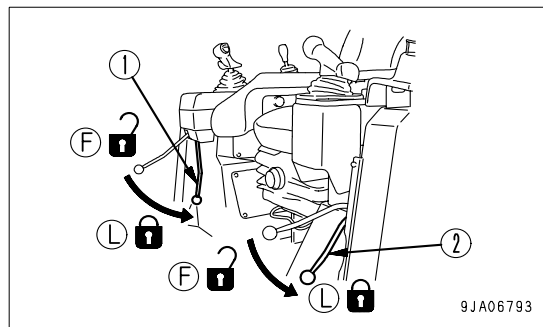
DENTRO DE LA CABINA DEL CONDUCTOR

- Antes de entrar en el compartimiento del operador, limpie siempre todo el barro y el aceite de las suelas de sus zapatos. Si se intentan accionar los pedales con barro o aceite en las suelas de los zapatos, los pies podrían resbalar y la máquina podría moverse de forma inesperada, causando lesiones graves a Ud. mismo o a otros.
- No deje tiradas en el compartimiento del conductor herramientas o piezas de la máquina. Si las herramientas o piezas entran en el equipo, podrían dificultar el funcionamiento y provocar un movimiento inesperado de la máquina, con resultado de lesiones graves.
- No fije ventosas al cristal de la ventana. Las ventosas actúan como una lente y podrían causar un incendio.
- No utilice teléfono móvil al conducir o manejar la máquina. Podría provocar errores en el funcionamiento que causarían lesiones graves a Ud. o a otros.
- No guarde en el compartimiento del operador artículos peligrosos, como explosivos o elementos ignífugos.

PRECAUCIONES AL LEVANTARSE DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR

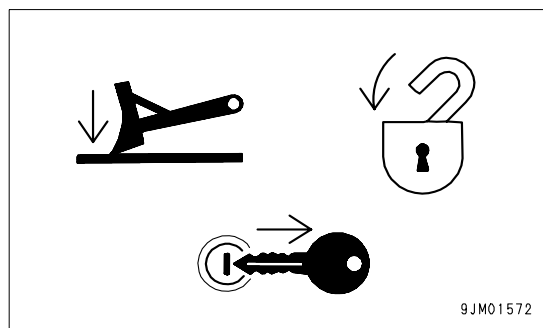
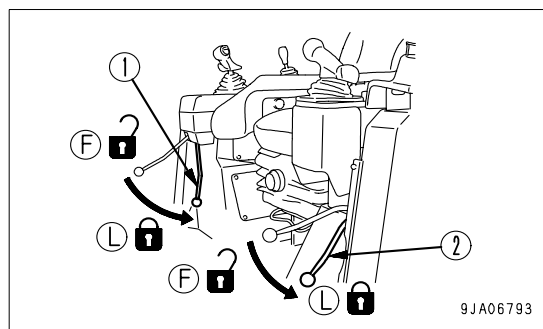
Antes de levantarse del asiento del operador, haga descender hasta el suelo el equipo de trabajo, accione la palanca de bloqueo (1) de éste y la palanca del freno de estacionamiento (2) hasta la posición LOCK (L) y detenga el motor.

Si se toca de forma accidental alguna de las palancas del equipo de trabajo cuando no se encuentran bien bloqueadas, la máquina podría moverse repentinamente y provocar lesiones graves o pérdida de la vida.

**PRECAUCIONES AL ABANDONAR LA MÁQUINA**

Si no se siguen los procedimientos correctos para la detención de la máquina, podría moverse repentinamente sin operador. Esto podría ocasionar lesiones graves. Observe siempre de manera estricta las siguientes precauciones.

- Antes de abandonar el compartimiento del operador, haga descender hasta el suelo el equipo de trabajo, accione la palanca de bloqueo (1) del equipo de trabajo y la palanca del freno de estacionamiento (2) hasta la posición LOCK (L). Seguidamente, detenga el motor.
- Retire la llave del conmutador de arranque.
- Cierre todas las puertas del compartimiento del conductor.
- Llévase la llave para guardarla en el lugar especificado.

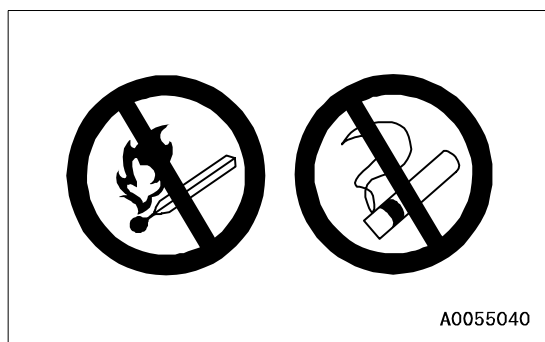
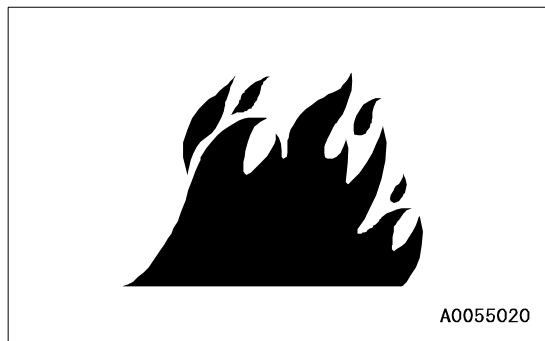
**SALIDA DE EMERGENCIA DE LA CABINA DEL OPERADOR**

Hay puertas en los laterales derecho e izquierdo del compartimiento del operador. Si no se abre la puerta de un lado, salga a través de la puerta del lado contrario. Si durante una emergencia no sale cuanto antes, podría sufrir lesiones graves.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS**● Incendio con origen en el combustible, aceite, anticongelante y líquido lava-parabrisas.**

Si se acercan a una llama, se incendiarán el combustible, aceite, anticongelante y líquido lava-parabrisas. Por consiguiente, existe peligro de incendio. Observe siempre las siguientes precauciones.

- No fume ni utilice llamas cerca del combustible, aceite, anticongelante o líquido lava-parabrisas.
- Detenga siempre el motor antes de añadir combustible o aceite.
- Durante la adición de combustible, aceite, anticongelante o líquido lava-parabrisas, permanezca en la zona y vigile cuidadosamente que no se derrame nada.
- Tras la adición de combustible o aceite, apriete bien los tapones para evitar que se salgan.
- No derrame aceite sobre superficies o componentes del sistema eléctrico.
- Tras repostar combustible o aceite, limpie con un paño los restos que pudiesen haberse derramado.
- Coloque en el contenedor especificado los paños manchados de combustible, aceite u otros materiales inflamables y conserve dicho contenedor en un lugar en el cual no exista riesgo de que su contenido se incendie.
- Para lavar los componentes, utilice aceite a chorro no inflamable. No utilice combustible, gasolina ni cualquier otro fluido que pueda incendiarse.
- No suelde ni utilice una máquina de oxicorte en conductos o tubos que contenga fluidos inflamables.
- Almacene el combustible y el aceite en un lugar bien ventilado.
- Almacene el combustible y el aceite en el lugar especificado. No supere el límite de almacenamiento especificado ni permita que ninguna persona no autorizada entre en la zona.
- Antes de ejecutar operaciones de triturado o soldadura en la máquina, lleve todas las sustancias inflamables hasta un lugar en el que no exista riesgo de incendio.

**● Incendio originado en sustancias inflamables acumuladas o derramadas**

Elimine las hojas secas, astillas, papel u otras sustancias inflamables que puedan acumularse en el compartimiento del motor.

● Fuego con origen en el cableado eléctrico

- Limpie todos los conectores del cableado eléctrico y apriete bien las conexiones.
- Verifique antes del arranque que no hay cables eléctricos flojos o dañados y apriete todos los conectores o abrazaderas de cableado flojos.
- Repare o sustituya todo el cableado dañado.

● Fuego con origen en el circuito hidráulico

Fije bien los amortiguadores de las conducciones, protecciones, tubos y mangueras.

- **Explosión provocada por el equipo de iluminación.**

Utilice iluminación a prueba de explosiones para la inspección del combustible, aceite, fluido de la batería, líquido limpia-parabrisas o refrigerante. Para utilizar la máquina como fuente de alimentación para el equipo de iluminación, véase “ENCENDEDOR (3-34)”.

MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

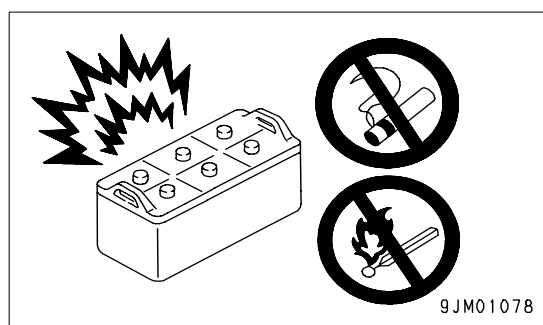
- Desactive el conmutador de arranque, detenga el motor y extraiga la llave.
- Abandone el compartimiento del operador a través de la puerta en dirección segura y utilice el pasamanos y los escalones para salir de la máquina.
- No salte de la máquina. Existe el riesgo de caer y sufrir heridas graves.

PREVENCIÓN DE PELIGROS PRODUCIDOS POR LA BATERÍA

- **Peligro de explosión de la batería**

Durante la recarga de la batería, en los terminales se genera gas hidrógeno inflamable. Si el gas se incendia, podría explotar y provocar lesiones graves o un incendio. Por consiguiente:

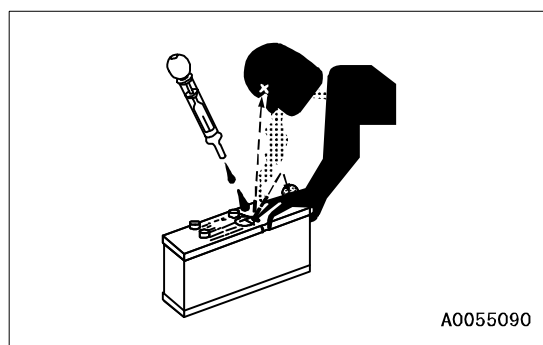
- No utilice ni cargue la batería si el nivel de electrolito está por debajo de la marca LOWER LEVEL (NIVEL MÍNIMO). Realice siempre inspecciones periódicas del nivel de electrolito de la batería y añada agua destilada hasta la marca UPPER LEVEL (NIVEL MÁXIMO).
- No fume ni utilice llamas cerca de la batería.
- Extraiga la batería de la máquina, llévela a un lugar bien ventilado, retire los tapones y realice la carga. Tras la carga, apriete bien los tapones de la batería.



- **Peligro por ácido sulfúrico diluido**

El electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico diluido. Si el ácido sulfúrico diluido entra en contacto con los ojos o la piel, podrían sufrirse lesiones graves. Para manipular la batería, siga siempre las siguientes instrucciones.

- Para manipular la batería, utilice siempre gafas de seguridad y guantes de goma.
- Si le entra electrolito de la batería en los ojos, láveselos inmediatamente con agua limpia abundante durante 15 minutos como mínimo, asegurándose de lavar detrás de los párpados. A continuación, busque de inmediato atención médica.
- Si le cae electrolito de la batería en la piel o en la ropa, límpielo de inmediato con agua en abundancia. Cuando lo haga, no utilice ningún fluido alcalino como neutralizador. Si sufre quemaduras químicas, busque atención médica de inmediato.



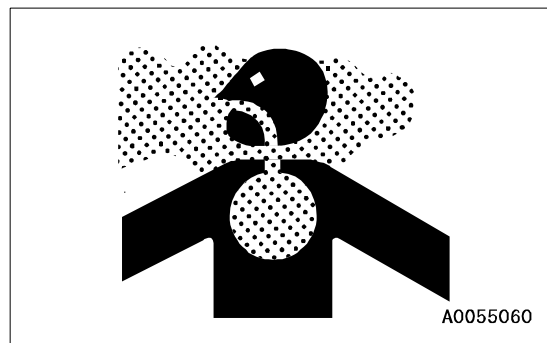
● Peligro por generación de chispas

Si se generan chispas, podrían volar y provocar lesiones graves. Observe siempre las siguientes precauciones.

- Evite el cortocircuito por contacto de los polos de la batería con objetos metálicos, como herramientas.
- No deje tiradas las herramientas.
- Para la extracción de los terminales de la batería, retire primero el terminal de tierra (negativo (-)) y a continuación el terminal positivo (+).
- Para la instalación, instale primero el terminal positivo y a continuación el terminal de tierra.
- Apriete correctamente los bornes de la batería.
- Asegure firmemente la batería en la posición especificada.

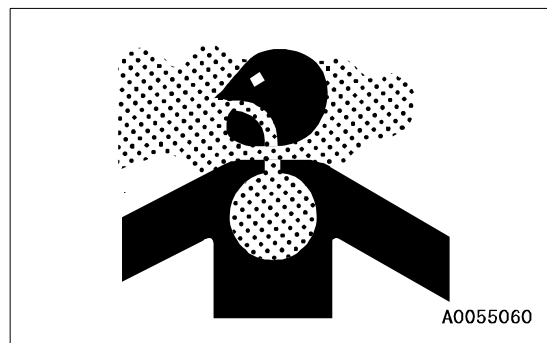
PRECAUCIONES RELACIONADAS CON LA VENTILACIÓN DEL GAS DE ESCAPE

El gas de escape del motor contiene sustancias que pueden afectar a su salud e incluso provocar pérdida de la vida. Ponga en marcha o accione el motor en un lugar con buena ventilación. Si debe accionarse el motor o la máquina dentro de un edificio o bajo tierra, lugares de ventilación pobre, tome medidas para garantizar la eliminación del gas de escape y la entrada de aire limpio en abundancia.



PRECAUCIONES CON EL POLVO DE AMIANTO

Si se respira aire que contenga polvo de amianto, existe el riesgo de contraer cáncer de pulmón o mesotelioma. La inhalación de polvo de amianto no provoca estas enfermedades de forma inmediata, sino que, por lo general, su síntomas comienzan a aparecer a partir de unos diez años. Es por esta razón que debe ser especialmente cuidadoso con el amianto. En los trabajos de demolición de construcciones o eliminación de residuos industriales, cumpla las normas y reglamentos sobre las condiciones de trabajo en tales emplazamientos. Si se utilizan componentes no originales, existe el riesgo de que contengan amianto. Por consiguiente, utilice solamente componentes originales de Komatsu. En esta máquina no se utiliza ningún componente con amianto.



PRECAUCIONES DURANTE LAS OPERACIONES

EXÁMEN Y CONFIRMACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO

Antes de iniciar las operaciones, compruebe antes si existen peligros en el lugar de trabajo. Si no comprende los peligros del lugar de trabajo antes de comenzar las operaciones, la máquina podría volcar, el suelo ceder o las rocas caer, resultando lesionado el operador. Siempre:

- Compruebe el terreno y las condiciones del suelo en el emplazamiento de la obra y decida el método de trabajo más seguro. No ejecute las operaciones si existe peligro de corrimiento de tierras o caída de rocas.
- Evite que cualquier persona no autorizada entre en la zona de operaciones.
- Antes de trabajar en aguas poco profundas o sobre terreno blando, verifique la profundidad, velocidad de la corriente y firmeza y forma del terreno. Evite cualquier zona en la que existan obstáculos que dificulten las operaciones de conducción.
- Mantenga el recorrido dentro del emplazamiento libre de obstáculos a las operaciones de conducción.

TRABAJOS SOBRE TERRENOS POCO RESISTENTES

- No trabaje cerca de acantilados, cunetas o zanjas profundas donde el terreno pueda ser blando. Existe el peligro de que el terreno ceda bajo el peso o las vibraciones de la máquina, provocando el vuelco o caída de la máquina y lesiones al operador. En particular, extreme los cuidados al ejecutar las operaciones después de llover y utilizar explosivos, tras movimientos de tierra o en otros casos en los que el suelo pueda ceder fácilmente.
- El terreno situado en terraplenes o cerca de zanjas podría ceder bajo el peso o las vibraciones de la máquina, provocando el vuelco o caída de la máquina y lesiones al operador. Antes de iniciar las operaciones, emprenda las medidas necesarias para garantizar la seguridad del terreno.

NO SE ACERQUE NUNCA A CABLES DE ALTA TENSIÓN

La proximidad o el contacto con cables eléctricos subterráneos o aéreos puede provocar una descarga eléctrica. No acerque a los cables eléctricos aéreos ninguno de los componentes de la máquina. Extreme los cuidados.

- Antes de comenzar los trabajos cerca de cables eléctricos, informe a la compañía eléctrica local de los trabajos a realizar y pídales que inicien las acciones necesarias para garantizar la seguridad.
- Conozca su margen de seguridad. Si es posible, desconecte la alimentación de las líneas. Si no lo es, solicite la orientación de un señalizador para mantener al menos la distancia mínima de las líneas aéreas requerida por la ley
- Para prepararse para cualquier posible emergencia, lleve puesto zapatos y guantes de goma. Coloque una lámina de goma encima del asiento y evite tocar el chasis con cualquier parte expuesta del cuerpo.
- Cuando se lleven a cabo trabajos cerca de cables de alta tensión, no permita que nadie se acerque a la máquina.
- Si la máquina ha de estar demasiado cerca o ha de tocar los cables eléctricos, para evitar una descarga eléctrica, el operador no debe abandonar el compartimiento del operador hasta que se asegure que la corriente ha sido cortada.

Tensión de los Cables	Distancia de Seguridad
100 V – 200 V	Más de 2 m
6.600 V	Más de 2 m
22.000 V	Más de 3 m
66.000 V	Más de 4 m
154.000 V	Más de 5 m
187.000 V	Más de 6 m
275.000 V	Más de 7 m
500.000 V	Más de 11 m

Además, no permita que nadie se acerque a la máquina.

ASEGURE UNA BUENA VISIBILIDAD

Si se hace funcionar o maneja la máquina en un emplazamiento de poca visibilidad, existe siempre la posibilidad de que el conductor resulte lesionado o provoque lesiones graves, puesto que no podrá ver los obstáculos situados alrededor de la máquina ni verificar las condiciones de dicho emplazamiento. En tales circunstancias, por consiguiente, siga estrictamente las siguientes instrucciones.

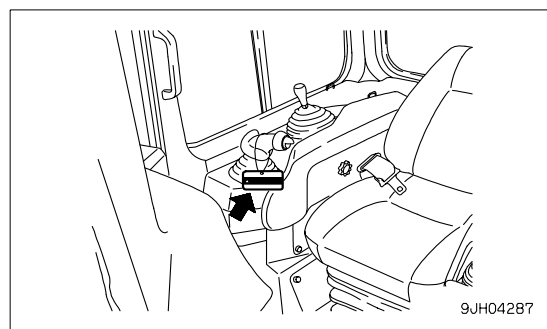
- Si la visibilidad del emplazamiento de trabajo no es suficientemente buena, sitúe un señalizador en un punto apropiado e instruya al operador para que preste atención a las señales y siga las instrucciones del señalizador.
- Limite a una única persona las funciones de señalizador.
- Instruya al operador para activar la luz de trabajo y los faros delanteros de la máquina en los lugares oscuros. Instale además, en caso necesario, el equipamiento de iluminación, para que pueda iluminarse intensamente el emplazamiento de trabajo.
- Detenga los trabajos cuando la niebla, nieve, lluvia o polvo dificulten la visibilidad.

CONFIRMACIÓN DE LAS SEÑALES

En las cunetas o el suelo de las vías blandas, coloque señales para informar de las condiciones. Si el operador desconoce las condiciones del emplazamiento, la máquina podría volcar o caer, pudiendo resultar lesionado. Asegúrese de que todo el personal de operaciones comprende el significado de la totalidad de las señales.

PRECAUCIONES SOBRE LA PLACA DE ADVERTENCIA

Si en la palanca de control hay una señal de advertencia “NO ACCIONAR” colgada, significa que la máquina se encuentra ahora en reparación o mantenimiento. Si se acciona la máquina, ignorando la señal de advertencia, alguien podría quedar atrapado en un componente giratorio o pellizcado en una sección móvil de la máquina, resultando en lesiones personales. Respete la señal de advertencia y no ponga en marcha el motor ni toque la palanca de control.



COMPROBACIÓN Y AJUSTE ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

Antes de la puesta en marcha del motor, ejecute las siguientes comprobaciones para confirmar que no existen problemas en el funcionamiento de la máquina. Si no se ejecutan estas comprobaciones de forma correcta, existe el peligro de lesiones personales graves o daños en la máquina durante el funcionamiento.

- Limpie el polvo y las manchas del parabrisas y los cristales de las ventanas (si la máquina está dotada de cabina para el conductor) para que no se reduzca la visibilidad durante las operaciones.
- Asegúrese de ejecutar “COMPROBACIÓN RÁPIDA (3-55)”.
- Limpie el polvo y las manchas de las lentes de la luz de trabajo.

- Compruebe que los componentes móviles, como el pedal del freno, se encuentran libres de suciedad y materiales extraños acumulados y que funcionan correctamente.
- Ajuste el asiento del conductor de tal forma que resulte fácil mirar hacia delante y verifique que no existen daños ni desgaste en el cinturón de seguridad ni en los soportes de éste.
- Compruebe que los indicadores funcionan normalmente y que las palancas de control se encuentran en posición de punto muerto.
- Antes de arrancar el motor, verifique que la palanca de bloqueo del equipo de trabajo se encuentra en la posición LOCK (BLOQUEO).
- Ajuste los espejos de forma que, desde el asiento del operador, se pueda ver claramente la parte posterior de la máquina.
- Compruebe que no hay obstáculos ni personas sobre, debajo o en los alrededores de la máquina.

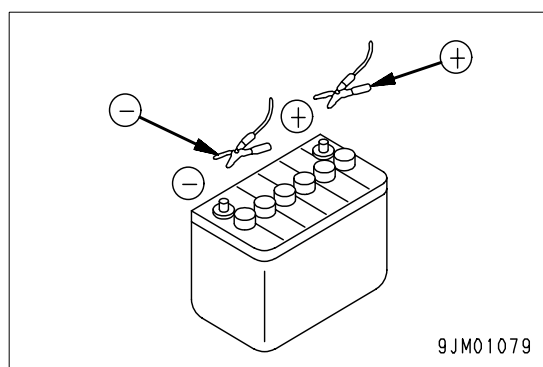
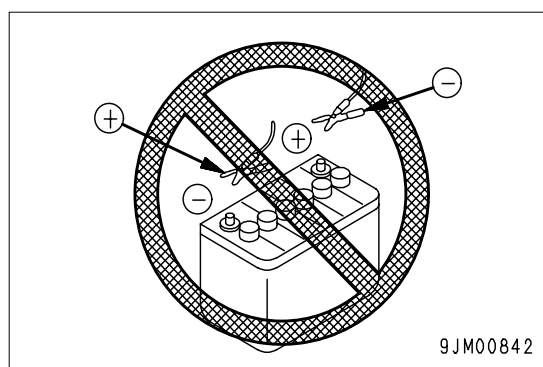
PRECAUCIONES DURANTE EL ARRANQUE

- Para arrancar el motor, siéntese siempre en el asiento del conductor. Si no lo hace, resultará imposible detener las operaciones en el caso de que surja algún problema. Existe el riesgo de que se produzcan lesiones personales graves.
- Cuando arranque el motor, haga sonar el claxon como advertencia. Si hay alguien en el área circundante de la máquina, existe peligro de lesiones graves cuando la máquina se desplace.
- No intente arrancar el motor realizando un cortocircuito en el circuito de arranque del motor. De un hecho así, podrían resultar lesiones físicas o un incendio.

ARRANQUE CON CABLES DE CARGA

Si se produce algún error al conectar los cables de carga, la batería podría explotar, provocando lesiones personales graves. Por consiguiente, haga siempre lo que sigue.

- Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de goma cuando arranque el motor con cables de carga.
- Cuando conecte una máquina normal a una máquina con problemas por medio de cables de carga, utilice siempre una máquina normal que tenga la misma tensión de batería que la máquina con problemas.
- Cuando arranque con un cable de carga, realice las operaciones de arranque con dos trabajadores (uno sentado en el asiento del operador y el otro trabajando con la batería).
- Cuando arranque desde otra máquina, no deje que ambas máquinas se toquen.
- Cuando conecte los cables de carga, gire el conmutador de arranque hasta la posición OFF, tanto para la máquina normal como para la máquina con problemas. Existe el peligro de que la máquina se mueva una vez conectada la alimentación.
- Asegúrese de conectar primero el cable positivo (+) al poner los cables de carga. Desconecte primero el cable negativo (-) (lado de tierra) cuando los quite.
- Al retirar los cables de carga, tenga cuidado de que las pinzas del cable de carga no se toquen entre sí ni toquen la máquina.
- Para los detalles del procedimiento de arranque con cables de carga, consulte "ARRANQUE CON CABLE DE CARGA (3-121)" en la sección FUNCIONAMIENTO.

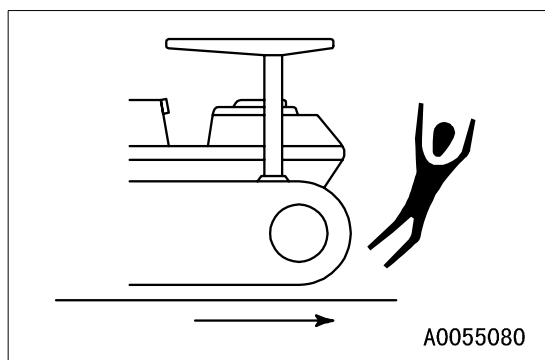
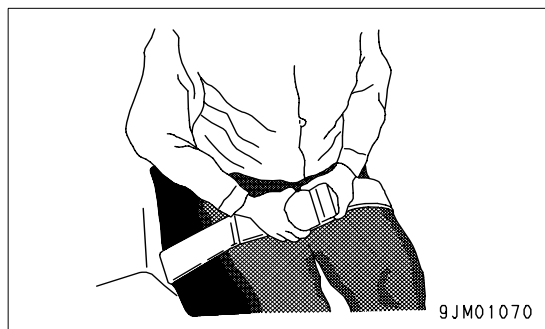


COMPROBACIONES ANTES DEL COMIENZO DE LAS OPERACIONES

Antes de la puesta en marcha del motor, ejecute “COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR (3-56)” para confirmar que no existen problemas en el funcionamiento de la máquina. Si no se ejecuta esta comprobación de forma correcta, existe el peligro de que se produzcan daños durante el funcionamiento o se sufran lesiones graves. Para ejecutar las comprobaciones, detenga la máquina en una zona amplia y sin obstáculos, preste atención al área circundante y opere lentamente. No permita que nadie entre en la zona circundante a la máquina. Si se detecta algún problema, busque siempre una solución.

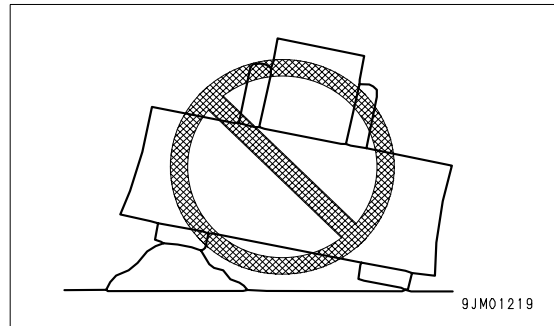
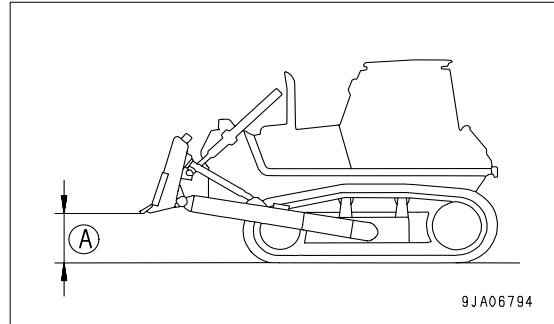
PRECAUCIONES DURANTE EL DESPLAZAMIENTO HACIA DELANTE O HACIA ATRÁS

- Accione la máquina correctamente sentado en el asiento del conductor sin falta. De lo contrario, podría no ser capaz de accionar libremente la máquina en caso de emergencia, causando lesiones personales graves.
- No permita que nadie se suba a la máquina con Ud. Ya que no se suministra asiento para pasajero, existe el peligro de que él / ella resulten gravemente lesionados si la máquina vuelca durante las operaciones.
- Utilice siempre cinturón de seguridad. Existe el riesgo de que salga disparado del asiento del conductor y sufra lesiones graves cuando se aplican los frenos de forma repentina.
- Si hay gente alrededor de la máquina en el lugar de trabajo, existe el peligro de que resulten golpeados o afectados en el desplazamiento de la máquina. Antes de poner en marcha la máquina, asegúrese de ejecutar las instrucciones siguientes.
 - Asegúrese de que no hay nadie alrededor de la máquina ni existen obstáculos en el recorrido.
 - Toque la bocina para advertir a las personas que se encuentren en las inmediaciones.
 - Compruebe que la alarma de seguridad (zumbador de advertencia por conducción marcha atrás) sigue pitando con normalidad mientras se conduce la máquina en dirección inversa.
 - Si la visibilidad en dirección inversa resulta limitada, sitúe un señalizador en una ubicación adecuada.



PRECAUCIONES DURANTE EL DESPLAZAMIENTO

- Durante la conducción, mantenga la distancia correcta, con el fin de evitar accidentes provocados por el contacto con personas, estructuras y otras máquinas.
- Para conducir la máquina sobre un terreno llano, mantenga una altura del equipo de trabajo de entre 40 y 50 cm por encima del suelo. Si no se mantiene dicha altura entre el equipo de trabajo y el terreno, el equipo de trabajo podría quedarse clavado en el suelo y volcar.
- No intente subir sobre un obstáculo. La máquina podría volcarse en dirección a la derecha o a la izquierda. Si la máquina sube a un obstáculo con solamente una zapata de oruga sobre él, podría volcar.
- Durante el funcionamiento de la máquina cerca de un barranco en trabajos de explanación, no empuje la hoja delantera hacia el borde de dicho barranco. Si se acerca la hoja al borde, el barranco podría desplomarse bajo la máquina y ésta se deslizaría.
- Para conducir a través de un terreno accidentado, mantenga una velocidad baja y evite realizar giros cerrados y repentinos. De lo contrario, el equipo de trabajo podría quedar atrapado en la tierra, provocando el vuelco de la máquina.

**PRECAUCIONES PARA LA ACUMULACIÓN DE NIEVE E HIELO**

En un emplazamiento con nieve o hielo, existe el peligro de que la máquina patine, vuelque o caiga durante las operaciones o la conducción, pudiendo provocar lesiones personales graves. Por tanto, siga sin errores las instrucciones siguientes.

- Evite un funcionamiento brusco de la máquina durante los trabajos.
- No entre en lugares en los que la nieve sea muy profunda. Existe el peligro de salirse de la vía.
- No aplique el freno de forma repentina sobre pendientes. Para detener la máquina, reduzca la velocidad y utilice la fuerza de frenado del motor conjuntamente con el freno de pie (pise varias veces el freno pero no lo mantenga pisado).

TRANSPORTE

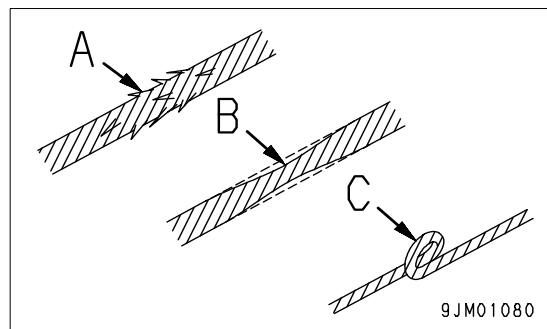
Durante el transporte de la máquina, existe el peligro de que se produzcan lesiones personales graves y daños. Realice las siguientes operaciones.

- El peso de la máquina, la altura de transporte y la longitud total difieren según los accesorios instalados. Antes de la operación de transporte, confirme las especificaciones de la máquina.
- Antes de decidir sobre una ruta de transporte, verifique que la ruta planeada puede soportar la combinación de peso del remolque y peso de la máquina.
- Para conducir por vías públicas, solicite a las autoridades locales los permisos para transporte de la máquina.

DURANTE EL REMOLCADO

Para remolcado, véase “MÉTODO DE REMOLCADO DE LA MÁQUINA (3-118)”.

- Verifique siempre que el cable metálico o barra de enganche utilizados para remolcar son lo suficientemente resistentes para el peso del vehículo remolcado.
- Jamás utilice un cable metálico que tenga hebras cortadas (A), diámetro reducido (B) o esté retorcido (C). Existe el peligro de que el cable se rompa durante la operación de remolcado.
- Utilice siempre guantes de cuero cuando manipule cables metálicos.
- No remolque nunca una máquina sobre una pendiente.
- Durante la operación de remolcado, no se coloque nunca entre la máquina remolcadora y la máquina que está siendo remolcada.
- Maneje lentamente la máquina y procure no aplicar una carga repentina sobre el cable metálico.
- Si se para el motor o desciende la presión del aceite del circuito de freno a causa de la existencia de algún problema en el sistema hidráulico, el freno funcionará y no se podrá mover la máquina. Para mover la máquina en este caso, debe aumentarse la presión del aceite del circuito de freno con un dispositivo especial hasta que llegue al nivel especificado. Solicítelo a su distribuidor Komatsu.



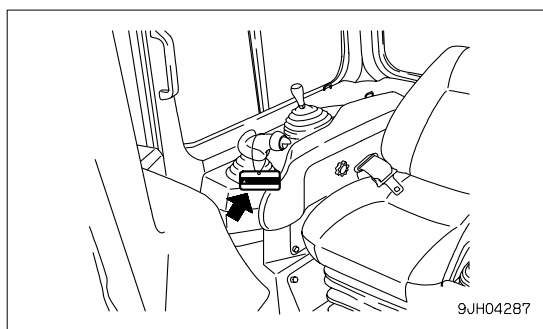
PRECAUCIONES EN EL MANTENIMIENTO

MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS

Si se producen modificaciones en esta máquina sin permiso de Komatsu, existe el peligro de que surjan problemas relacionados con la seguridad, lo que podría resultar en heridas graves a las personas. Dichas modificaciones podrían tener un efecto adverso sobre puntos como la resistencia de la máquina y la visibilidad. Antes de realizar cualquier tipo de modificación, le rogamos consulte a su distribuidor Komatsu. Komatsu no se responsabiliza de ningún accidente, avería o daño provocado por la realización de modificaciones que no hayan sido autorizadas.

PLACA DE ADVERTENCIA

Si alguien pone en marcha la máquina o acciona los controles durante las operaciones de mantenimiento, existe el peligro de que cualquiera de las personas que realizan las reparaciones sufra lesiones graves. Sujete SIEMPRE la PLACA DE ADVERTENCIA a la palanca de control para advertir a otros de que la máquina se encuentra en reparación.



MANTENGA EL LUGAR DE TRABAJO PARA LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO LIMPIO Y ORDENADO

- Limpie siempre el aceite o la grasa que se haya derramado y las piezas rotas y recoja las herramientas dispersas.
- No utilice agua ni vapor para limpiar los sensores, las conexiones o el interior del compartimiento del operador.

REPARACIÓN DE LA SOLDADURA

Las operaciones de soldadura deben ser realizadas siempre por un soldador cualificado y en un lugar equipado con un equipamiento adecuado. Al realizar las tareas de soldadura, existen riesgos por gas, incendio o descarga eléctrica. Por tanto, no permita que dichos trabajos sean realizados por personas no cualificadas.

EXTREME LOS CUIDADOS EN EL REPOSTAJE

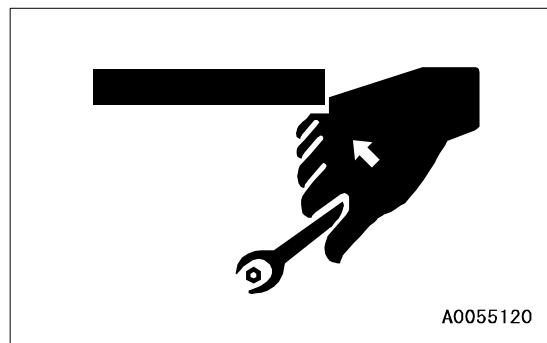
- No llene nunca el depósito de combustible mientras fuma o cerca de una llama viva.
- No llene nunca el depósito en exceso ni derrame combustible. Si se derrama combustible, límpielo de inmediato.
- Conecte el boquerel o inyector de combustible contra el orificio de llenado para evitar que se originen chispas y asegúrese de colocar de nuevo la tapa del depósito.

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

No permita que nadie, con excepción del personal de mantenimiento, se acerque a la máquina. En caso necesario, designe un vigilante para impedir la entrada.

HERRAMIENTAS ADECUADAS

Utilice siempre las herramientas correctas y manéjelas de forma adecuada. La utilización de herramientas dañadas o deformadas o con un fin erróneo podría provocar lesiones.

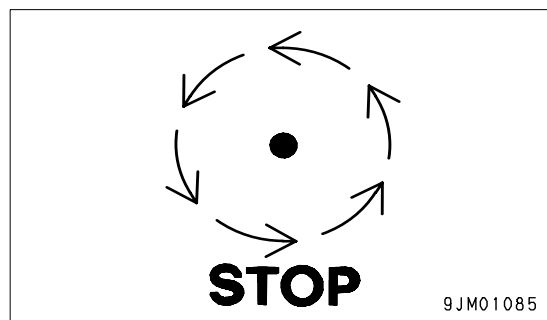


SELECCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO PARA LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

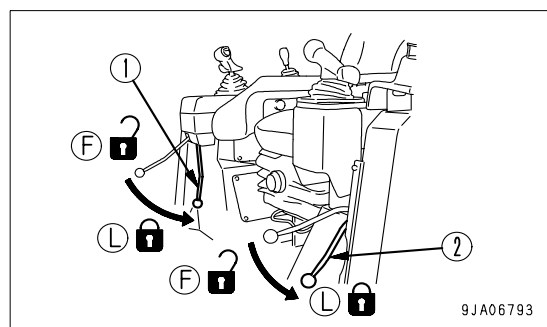
A la hora de seleccionar el lugar donde realizar las operaciones de inspección y mantenimiento, utilice un terreno firme y liso que resulte seguro para los trabajos, sin riesgo de corrimiento de tierras, caída de rocas o inundación.

PARE EL MOTOR ANTES DE LLEVAR A CABO INSPECCIONES O MANTENIMIENTO

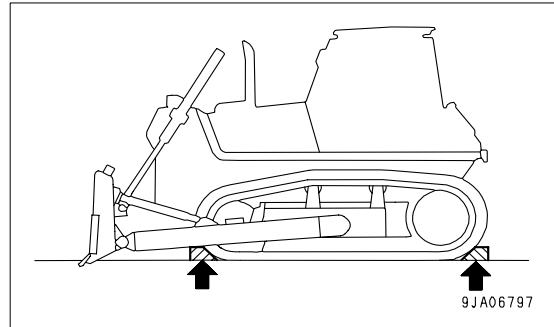
- Antes de realizar cualquier operación de inspección y mantenimiento, detenga siempre la máquina.



- Haga descender el equipo de trabajo hasta el suelo y pare el motor.
- Lleve la palanca (1) de bloqueo del equipo de trabajo y la palanca (2) del freno de estacionamiento hasta la posición LOCK (L).

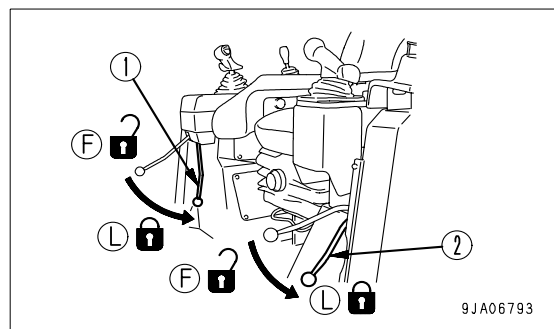


- Utilice calzos para inmovilizar las zapatas de oruga.

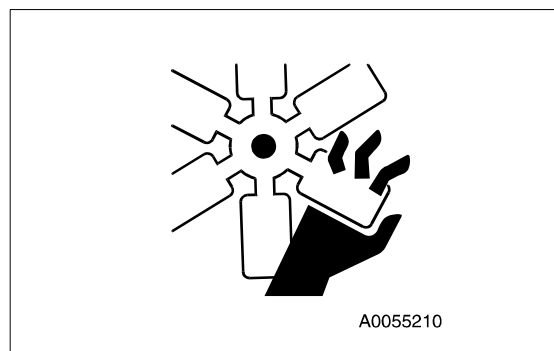


DOS TRABAJADORES PARA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO CUANDO EL MOTOR ESTÁ FUNCIONANDO

- Haga descender el equipo de trabajo hasta el suelo y pare el motor.
- Lleve la palanca (1) de bloqueo del equipo de trabajo y la palanca (2) del freno de estacionamiento hasta la posición LOCK (L).

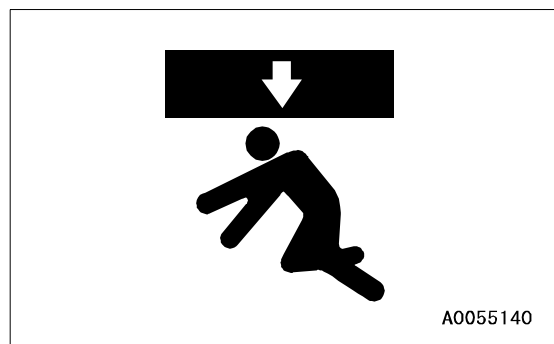


- Manténgase alejado de los componentes giratorios.
- No toque las palancas de control, a menos que sea necesario hacerlo para realizar un trabajo de inspección o mantenimiento.
- No deje caer ni introduzca componentes o herramientas.



TRABAJO BAJO LA MÁQUINA

- Siempre que resulte necesario colocarse bajo una máquina o equipo de trabajo elevado, asegúrese de que se sujetan con calzos lo suficientemente robustos para soportar su peso. Si se descuida su soporte, la máquina o el equipo de trabajo podrían caer, provocando lesiones personales graves o pérdida de la vida.
- No utilice nunca como apoyos calzos de cemento. Pueden hundirse incluso bajo cargas ligeras.



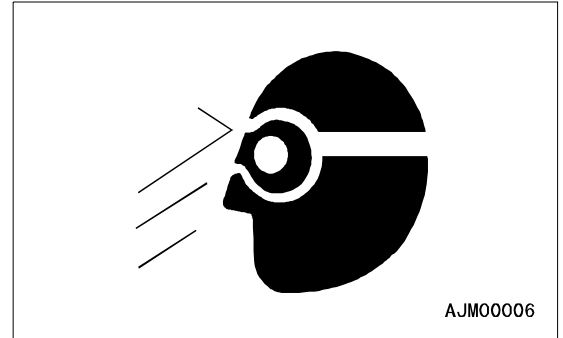
- Asegúrese de que los montacargas o gatos a utilizar se encuentran en buenas condiciones y son suficientemente resistentes para manipular el peso del componente. No utilice nunca gatos con componentes agrietados, combados o torcidos. No utilice nunca cables deshilachados, torcidos o pellizcados. No utilice nunca ganchos combados o deformados.

- No se coloque debajo de la máquina mientras se eleva la zapata de oruga con el equipo de trabajo. De lo contrario, al hacerla descender, existe el peligro de que provoque lesiones personales graves o pérdida de la vida.

PRECAUCIONES DE USO DEL MARTILLO

En los trabajos en los que se utiliza martillo, existe siempre el riesgo de que puedan salir despedidos pasadores o partículas metálicas que provoquen lesiones personales graves. Si le entra en el ojo una partícula metálica, podría perder la vista. Para estos tipos de trabajo, siga las instrucciones siguientes.

- No permita que nadie se acerque al lugar de trabajo.
- Utilice gafas protectoras, guantes y casco.

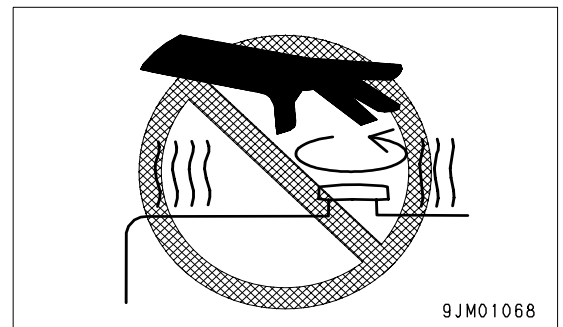


PREVENCIÓN DE QUEMADURAS PROVOCADAS POR AGUA CALIENTE

Deje que el radiador se enfríe antes de verificar el nivel. Si se abre la tapa del radiador inmediatamente después de la detención del motor, el agua caliente o el vapor que pueda salir despedido provocaría quemaduras.

Para evitarlo, durante la inspección y el vaciado del refrigerante:

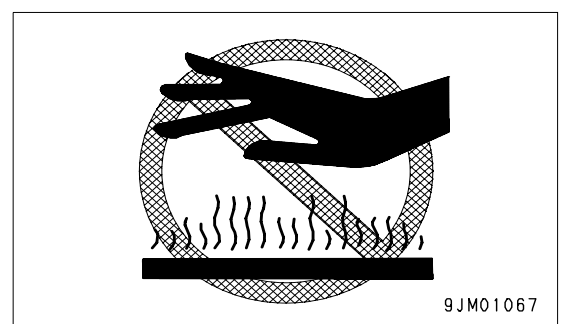
- Compruebe que se ha reducido la temperatura hasta un punto en el cual puede tocarse la tapa del radiador con la mano desnuda.
- Afloje lentamente el tapón para liberar la presión contenida en el radiador y extraiga la tapa.



PREVENCIÓN DE QUEMADURAS PROVOCADAS POR ACEITE CALIENTE

Inmediatamente después de que el motor se detenga, tanto el aceite como sus componentes se encuentran a temperatura elevada. Si se tocan dichos componentes o el aceite inmediatamente después de la detención del motor, se producirán quemaduras.

- Compruebe que se ha reducido la temperatura hasta un punto en el cual puede tocarse la tapa con la mano desnuda. Seguidamente afloje la tapa para retirarla.
- Antes de extraer el tapón de vaciado de aceite, libere la presión interna.



AIRE COMPRIMIDO

- Si se utiliza aire comprimido para la limpieza, existe el peligro de que la suciedad y el polvo salgan despedidos y provoquen lesiones a las personas.
- Cuando utilice aire comprimido para limpiar el elemento o el radiador, utilice gafas de seguridad, máscara para el polvo, guantes y otros equipos de protección.

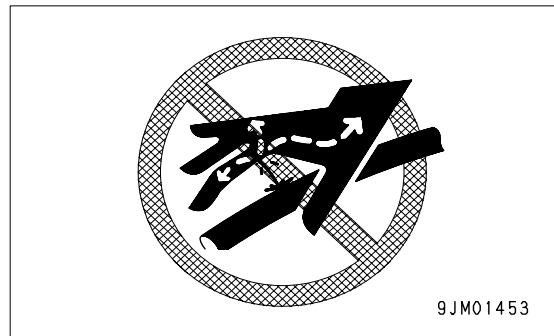
MANIPULACIÓN DE LAS MANGUERAS DE PRESIÓN Y CONDUCCIONES

- Evite retorcer o golpear con objetos duros las mangueras.
- No utilice tubos o mangueras deformados o agrietados, ya que pueden reventar.
- Repare siempre las mangueras de combustible o aceite sueltas y consulte a su distribuidor Komatsu si las mangueras o conducciones presentan daños.

PRECAUCIONES PARA EL ACEITE A ALTA PRESIÓN

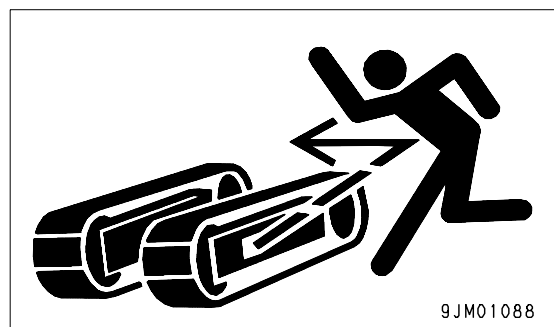
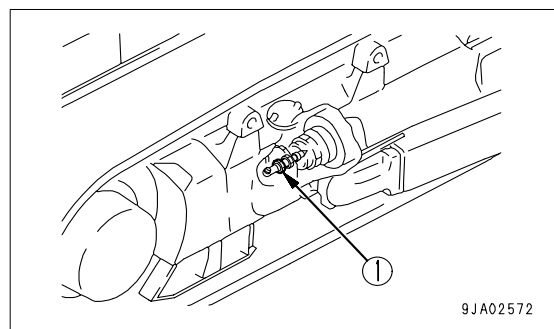
El combustible diésel o el fluido hidráulico a presión puede penetrar a través de la piel o los ojos y causar lesiones graves, ceguera o pérdida de la vida. Las fugas de fluido sometidas a presión podrían no ser visibles. Use un trozo de cartón o madera para detectar fugas, pero no utilice la mano desnuda.

- No olvide que los circuitos del equipo de trabajo están siempre a presión.
- No lleve a cabo ninguna operación de revisión o sustitución antes de que se haya liberado totalmente la presión.
- Compruebe si hay grietas en los conductos y tuberías y si hay hinchazón en las mangueras.
- Utilice siempre gafas protectoras y guantes de piel.
- Si es alcanzado por un chorro de aceite hirviendo y sufre lesiones en la piel o en los ojos, lave la zona con agua limpia y acuda al médico inmediatamente.

**PRECAUCIONES AL UTILIZAR GRASA A ALTA PRESIÓN PARA AJUSTAR LA TENSIÓN DE LA ORUGA**

La grasa contenida en el interior del ajustador de tensión de la zapata de oruga se encuentra altamente presurizada. Intente no cometer errores en los pasos para ajustar la tensión de la zapata de oruga, puesto que podrían provocarse por error lesiones personales graves. Asegúrese de seguir los pasos correctamente.

- Cuando se descargue grasa para aflojar la tensión de la zapata de oruga, no afloje el tapón (1) más de una vuelta. De lo contrario, dicho tapón (1) podría salir despedido de forma súbita.
- No acerque al tapón (1) la cara, las manos, los pies ni cualquier otra parte del cuerpo.



NO DESMONTE EL MUELLE RECUPERADOR

No desmonte el muelle recuperador como amortiguador para el rodillo tensor delantero. Se ha incorporado con un montaje especial y, si se desmonta de forma descuidada, saldrá despedido, provocando lesiones personales graves.

ACUMULADOR

El acumulador contiene gas nitrógeno altamente presurizado. Una manipulación inadecuada puede conducir a una explosión, lo que provocaría lesiones personales graves.

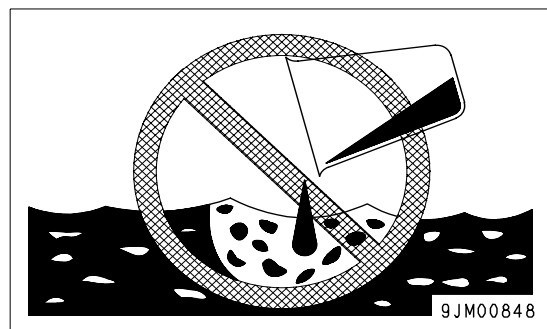
- No lo extraiga ni desmonte a menos que sea necesario.
- No lo acerque a una llama ni lo tire al fuego.
- No lo agujere, suelde ni utilice un soplete cortador.
- No lo someta a impactos por martillado, rodadura o actividad similar.
- Pregunte a su distribuidor Komatsu cuando introduzca gas de sellado al interior del cilindro o para sustituirlo.

**MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO**

- No toque nunca el refrigerante.
- No afloje ninguna de las piezas del circuito refrigerante.
- No libere refrigerante a la atmósfera.

MATERIALES DE DESECHO

- Reciba siempre el aceite vaciado de su máquina en recipientes. Nunca escurra el aceite directamente sobre el terreno, ni lo vierta al alcantarillado, a los ríos, al mar o a los lagos.
- Respete las leyes y normativas que reglamentan la eliminación de objetos o productos peligrosos tales como aceite, combustible, refrigerante, disolvente, filtros y baterías.

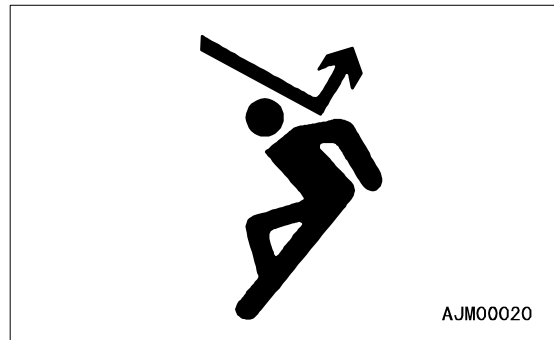
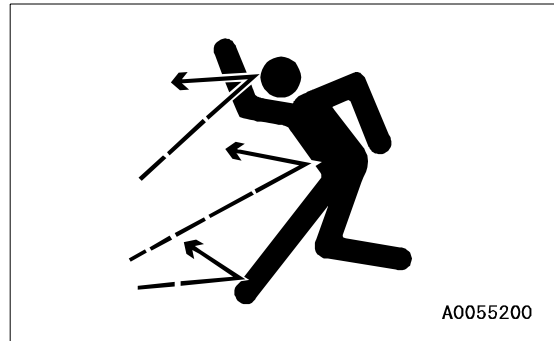


PRECAUCIONES PARA LA MÁQUINA

PRECAUCIONES DE USO DE LA ESTRUCTURA ROPS (Roll Over Protective Structure, Estructura de Protección contra Vuelco)

Si la máquina vuelca, la estructura ROPS integrada en la cabina del operador absorberá la energía del impacto soportando el peso de la máquina. De este modo, se protege al operador en caso de accidente. Si se obstaculiza esta función, una cabina ROPS ya no protegería al operador de las posibles lesiones. Por tanto, siga las instrucciones siguientes.

- No modifique la estructura ROPS soldando o taladrando.
- Si se ha deformado la estructura ROPS a causa de un vuelco o la caída de un objeto, repárela o sustitúyala por una nueva. Para las reparaciones, contacte con su distribuidor Komatsu.



FUNCIONAMIENTO



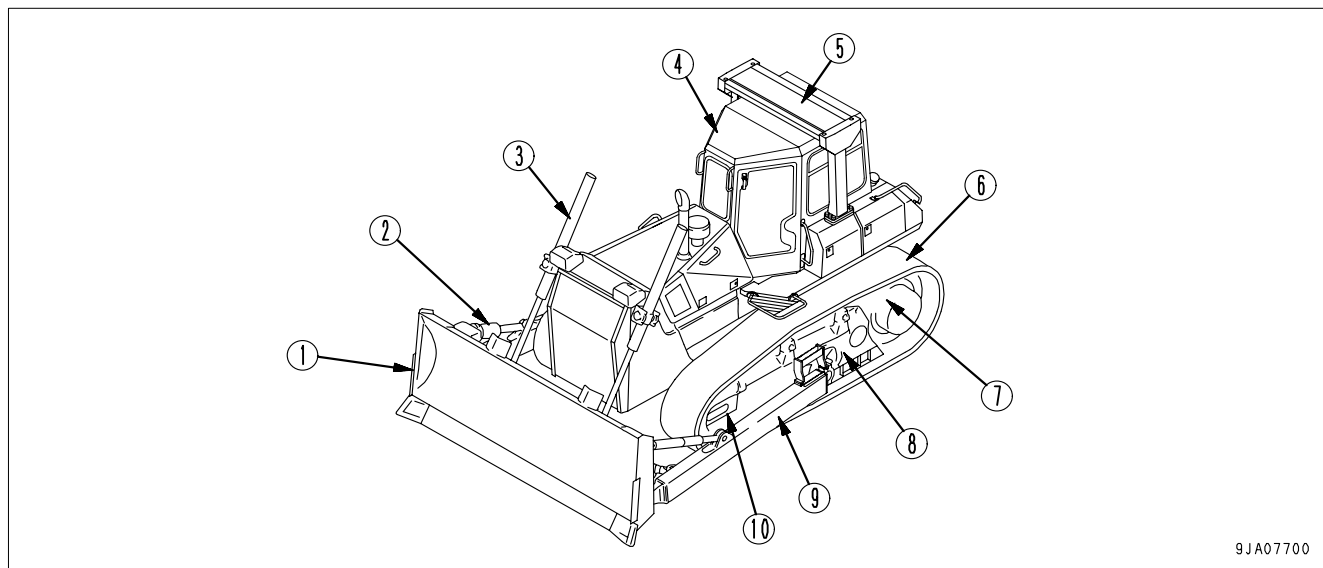
ADVERTENCIA

Por favor, lea y asegúrese de que comprende la sección **SEGURIDAD** antes de leer esta sección.

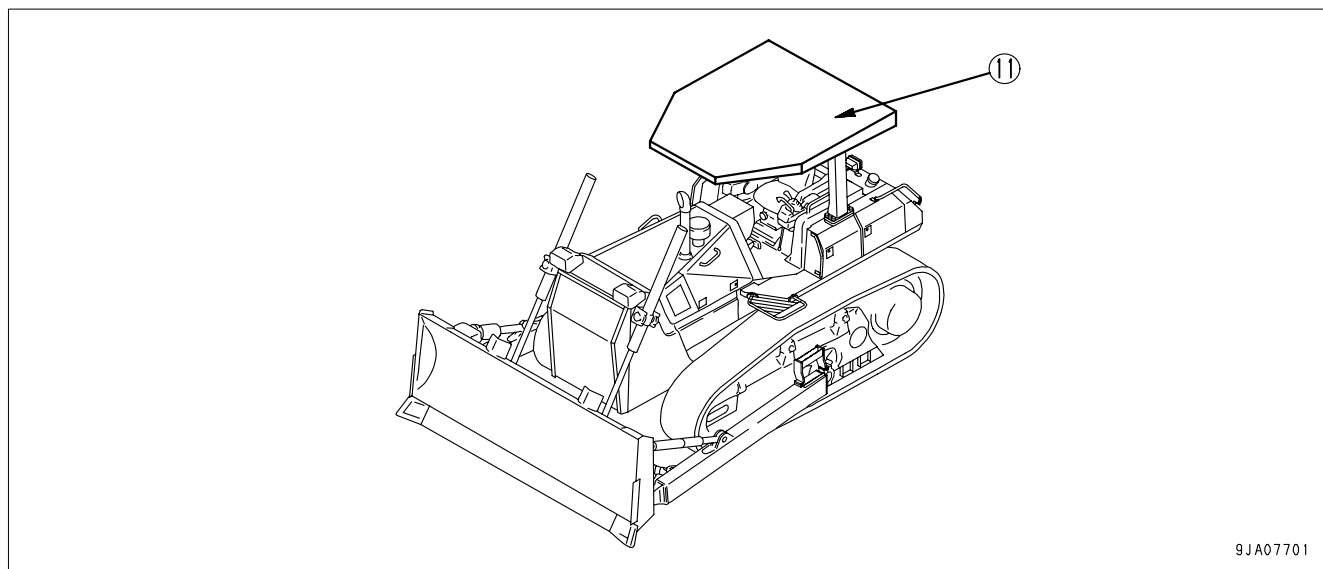
DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA

Máquina equipada con cabina ROPS



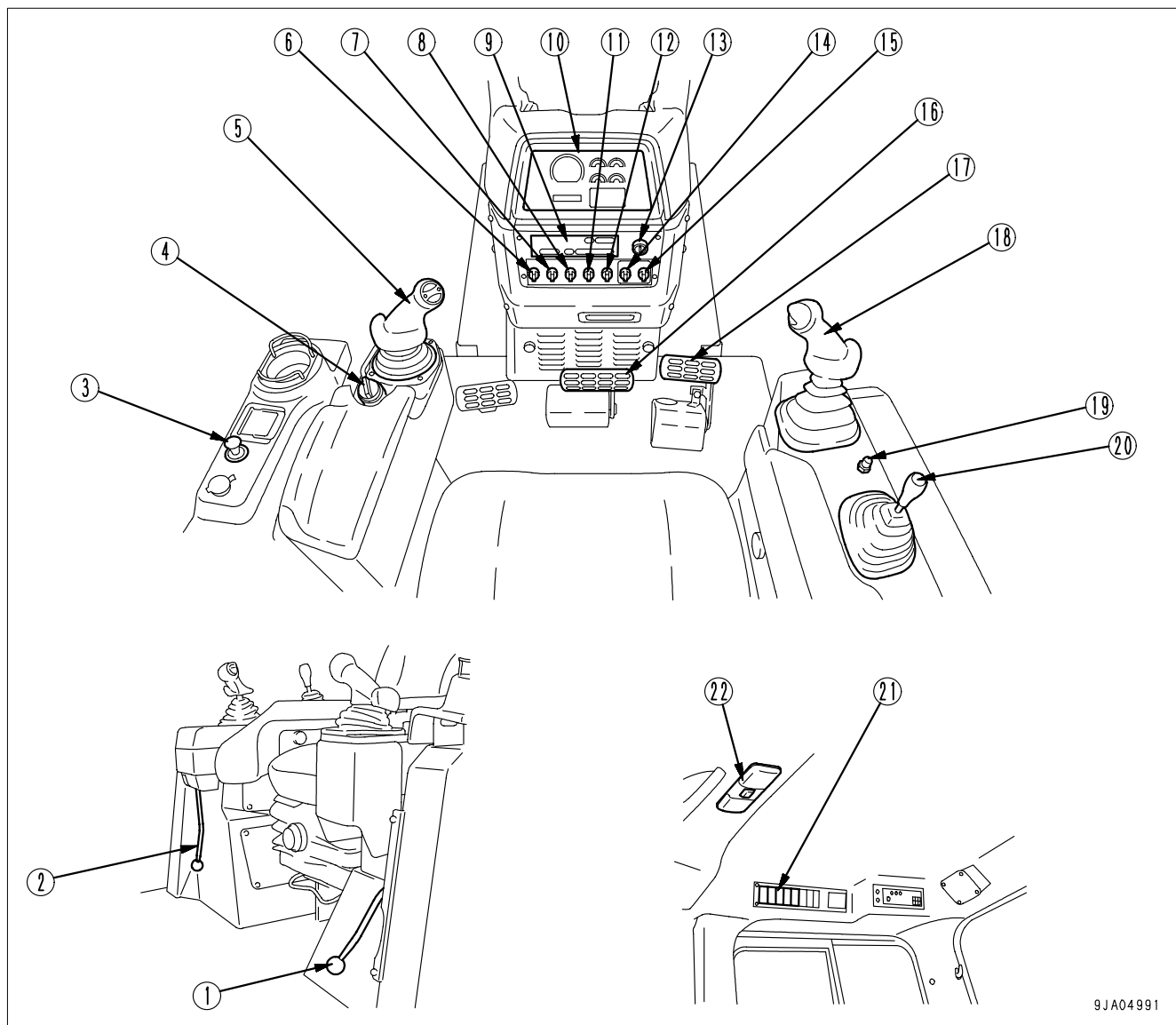
Máquina equipada con pórtico ROPS



- | | |
|------------------------|----------------------|
| (1) Hoja | (7) Cabestrante |
| (2) Cilindro de volteo | (8) Chasis de orugas |
| (3) Cilindro de izado | (9) Bastidor |
| (4) Cabina | (10) Rodillo tensor |
| (5) Protección ROPS | (11) Pórtico ROPS |
| (6) Zapata de la oruga | |

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MANDOS E INDICADORES

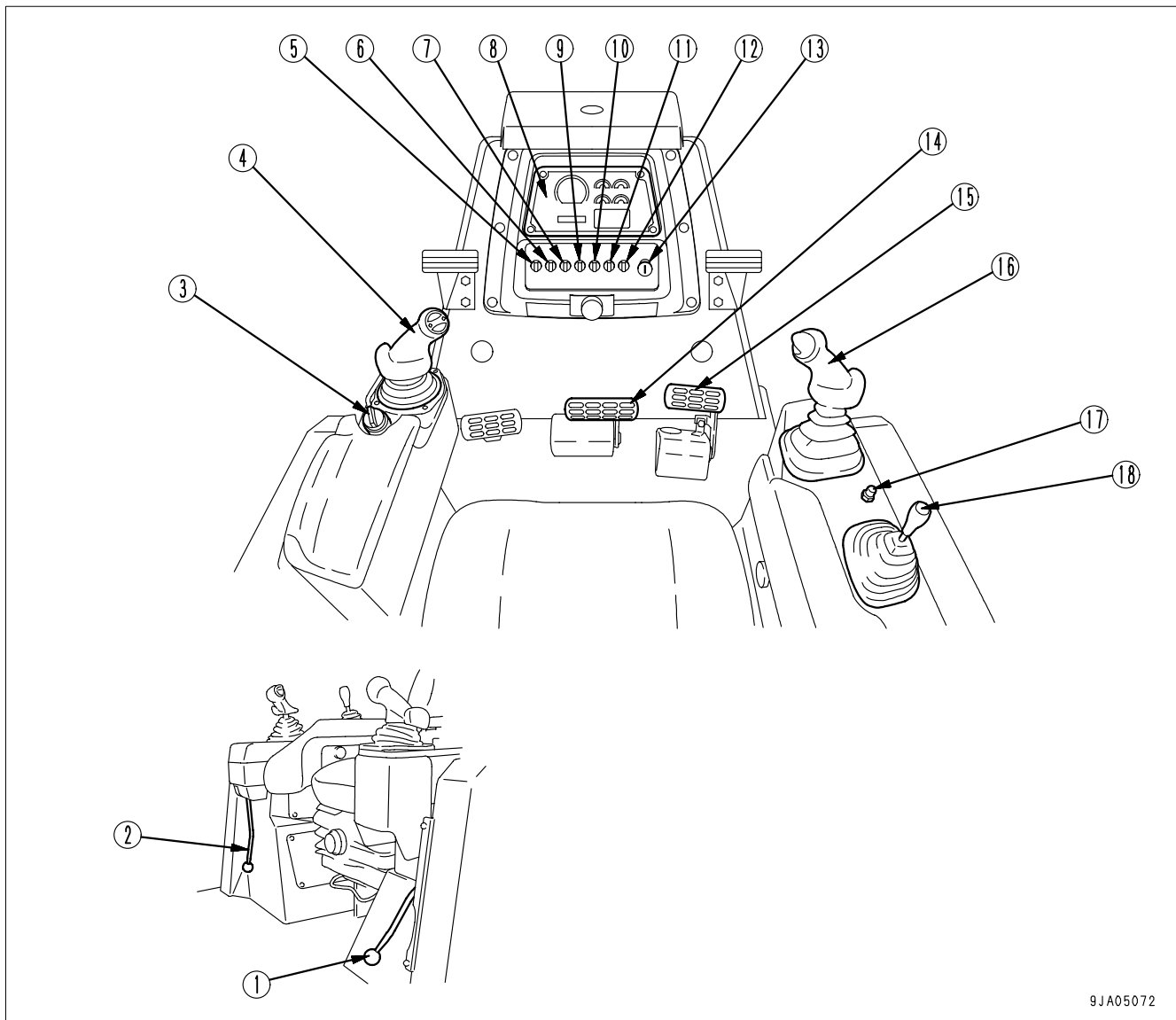
Máquina equipada con cabina



9JA04991

- | | |
|--|---|
| (1) Palanca del freno de estacionamiento | (12) Selector de la rotación del ventilador |
| (2) Palanca de bloqueo del equipo de trabajo | (13) Conmutador de arranque |
| (3) Encendedor | (14) Conmutador de información |
| (4) Regulador para control de combustible | (15) Conmutador de cancelación del zumbador |
| (5) Palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha | (16) Pedal de freno |
| (6) Conmutador de reducción automática | (17) Pedal de deceleración |
| (7) Conmutador de modo pre-configurado | (18) Palanca de control de la hoja |
| (8) Conmutador de las luces delanteras | (19) Conmutador de la bocina |
| (9) Panel del acondicionador de aire o panel de la calefacción | (20) Palanca de control del escarificador (si está instalado) |
| (10) Panel de control | (21) Conmutador del limpiaparabrisas |
| (11) Conmutador de las luces traseras | (22) Conmutador de la luz interior |

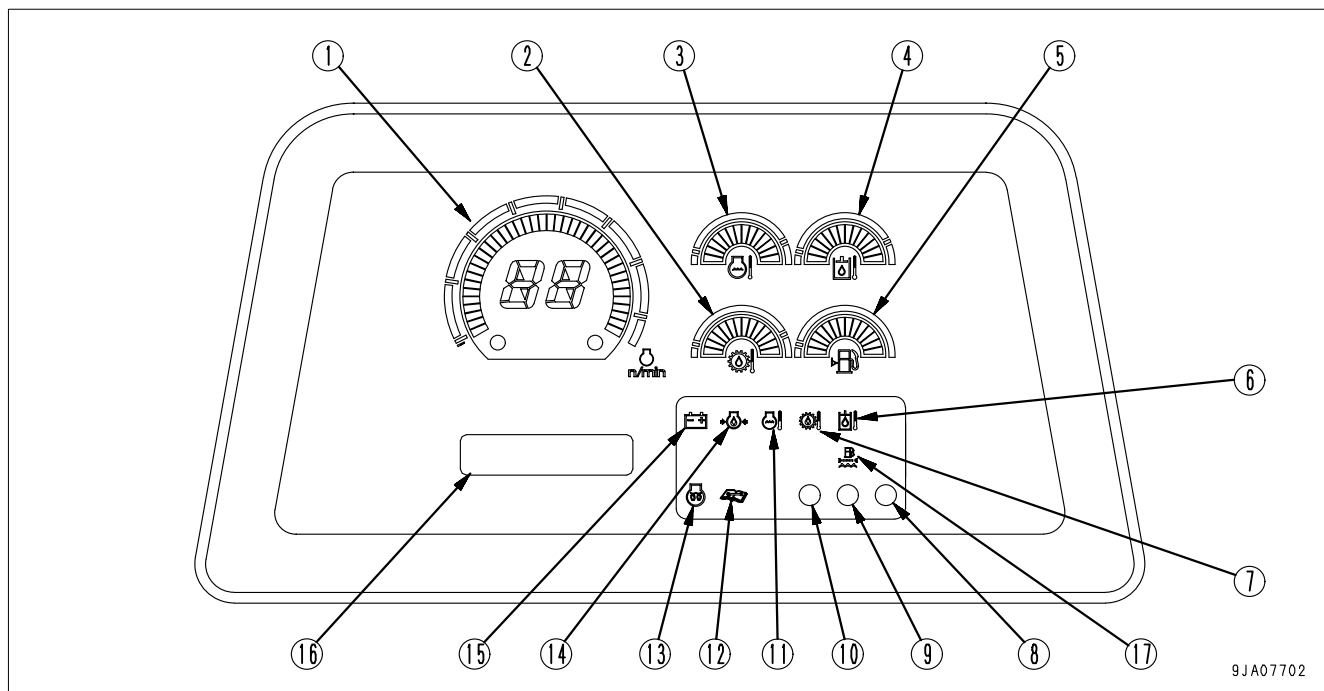
Máquina equipada con pórtico ROPS



9JA05072

- | | |
|---|---|
| (1) Palanca del freno de estacionamiento | (10) Selector de la rotación del ventilador |
| (2) Palanca de bloqueo del equipo de trabajo | (11) Conmutador de información |
| (3) Regulador para control de combustible | (12) Conmutador de cancelación del zumbador |
| (4) Palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha | (13) Conmutador de arranque |
| (5) Conmutador de reducción automática | (14) Pedal de freno |
| (6) Conmutador de modo pre-configurado | (15) Pedal de deceleración |
| (7) Conmutador de las luces delanteras | (16) Palanca de control de la hoja |
| (8) Panel de control | (17) Conmutador de la bocina |
| (9) Conmutador de las luces traseras | (18) Palanca de control del escarificador (si está instalado) |

PANEL DE CONTROL



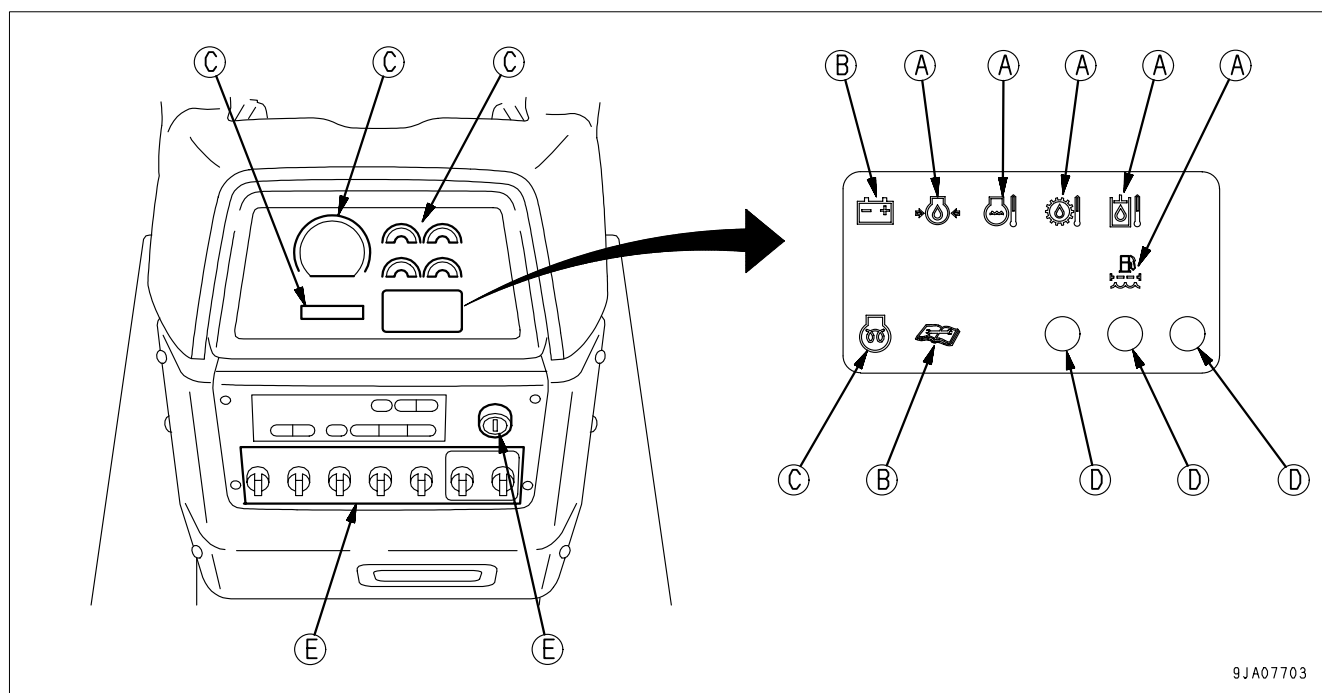
- | | |
|--|---|
| (1) Pantalla de visualización A (Régimen de velocidad y régimen del motor) | (10) Indicador luminoso de advertencia |
| (2) Indicador de temperatura del aceite del tren transmisor de potencia | (11) Indicador luminoso de advertencia de la temperatura del refrigerante del motor |
| (3) Temperatura del líquido refrigerante del motor | (12) Indicador luminoso de advertencia de mantenimiento |
| (4) Temperatura del aceite hidráulico | (13) Indicador luminoso de precalentamiento del motor |
| (5) Indicador de nivel de combustible | (14) Indicador luminoso de advertencia de la presión del aceite del motor |
| (6) Indicador luminoso de advertencia de temperatura del aceite hidráulico | (15) Indicador luminoso de advertencia del circuito de carga de la batería |
| (7) Indicador luminoso de advertencia de la temperatura del aceite del tren transmisor de potencia | (16) Pantalla de visualización B (información múltiple) |
| (8) Testigo de confirmación del funcionamiento del ventilador | (17) Indicador luminoso del separador de agua |
| (9) Indicador luminoso del intervalo de sustitución del filtro y del aceite | |

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

A continuación describimos los dispositivos necesarios para el funcionamiento de la máquina.

Para llevar a cabo las operaciones adecuadas correctamente y con seguridad, es importante comprender a fondo los métodos de funcionamiento del equipamiento y el significado de los indicadores.

PANEL DELANTERO



9JA07703

A: Indicadores de precaución de emergencia
 B: Indicadores de Precaución
 C: Grupo de medidores

D: Indicador luminoso
 E: Conmutador

VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL

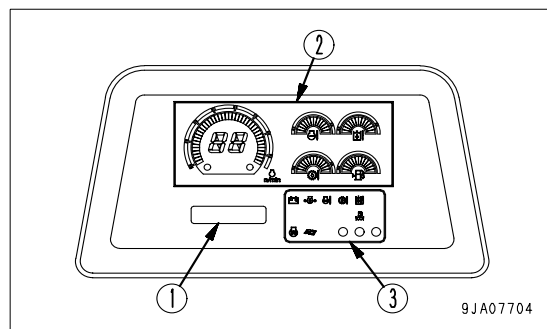
SISTEMA DE CONTROL

AVISO

- Detenga la máquina sobre un terreno plano y efectúe las comprobaciones del panel.
- Pare el motor, gire el conmutador de arranque hasta la posición ON y compruebe que los indicadores luminosos se encienden durante 2 segundos. Si no se encienden, le rogamos solicite a su distribuidor Komatsu que lleve a cabo su inspección.
- La comprobación del panel no se puede realizar hasta que hayan transcurrido, como mínimo, 5 segundos desde la detención del motor.

Para realizar las comprobaciones antes del arranque, utilice la comprobación del sistema de control.

1. Gire el conmutador de arranque hasta la posición ON.
2. Compruebe que la pantalla de cristal líquido del monitor y todas las luces se iluminan durante 2 segundos, que el zumbador de la alarma suena durante 2 segundos y que se visualiza durante 3 segundos el mensaje "KOMATSU SYSTEM CHECK" (VERIFICACIÓN DEL SISTEMA KOMATSU) en la pantalla de visualización B (información múltiple) (1).
3.
 - Transcurridos 2 segundos, se visualiza el estado actual de la máquina en la pantalla de cristal líquido (2).
 - Transcurridos 2 segundos, la sección de las luces (3) se apaga.
 - Transcurridos 3 segundos, el modo de funcionamiento se muestra en la pantalla de visualización B (información múltiple) (1).

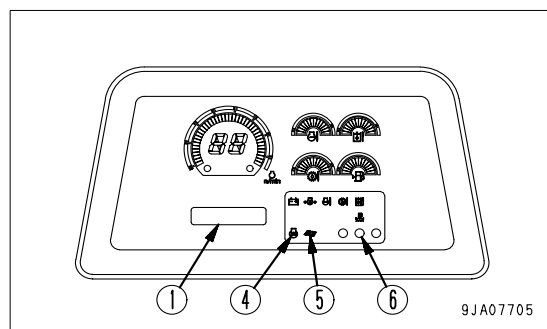


OBSERVACIONES

Los casos siguientes no indican ningún problema.

Si se activa el calefactor de precalentamiento con tiempo frío, el indicador luminoso HEAT (4) no se apaga hasta que se haya completado la operación de precalentamiento.

Si se ha alcanzado el intervalo de sustitución del aceite o del filtro, el indicador luminoso de advertencia de mantenimiento (5) o el indicador luminoso de intervalo de sustitución del aceite (6) se encienden o parpadean durante 30 segundos, y el código de acción se muestra en la pantalla de visualización B (información múltiple) (1).

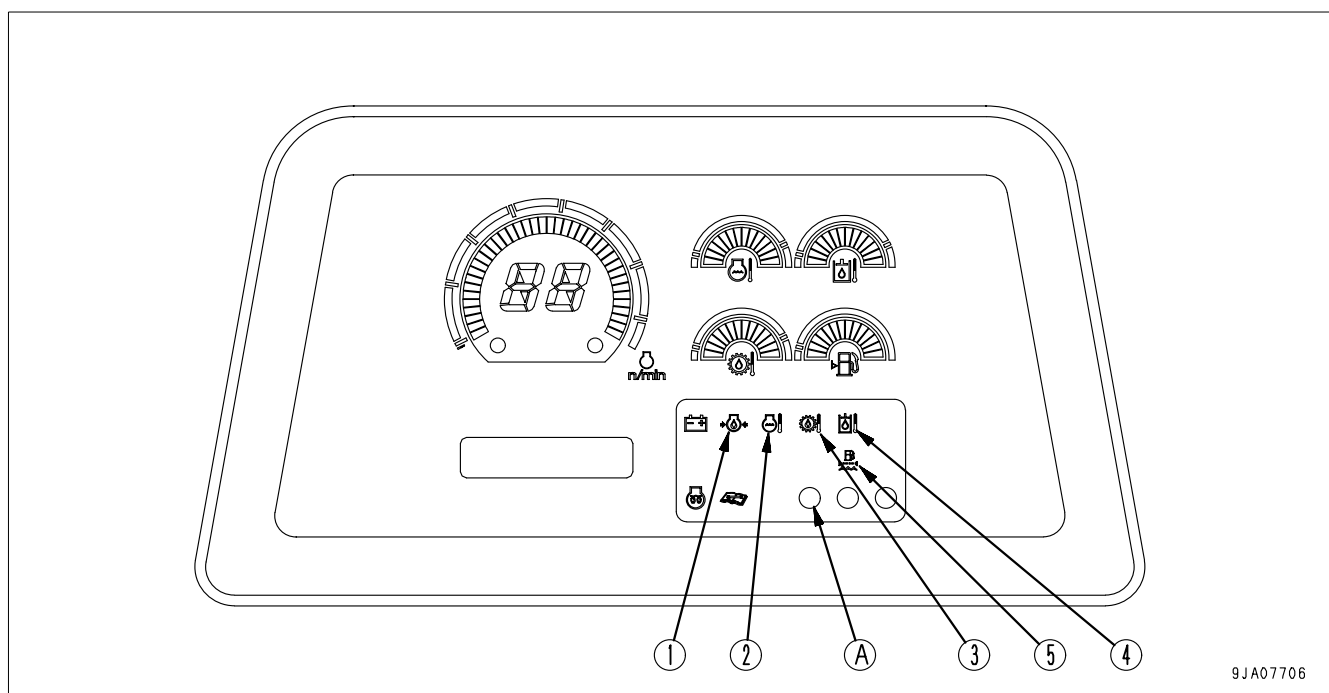


INDICADORES DE PRECAUCIÓN DE EMERGENCIA

! PRECAUCIÓN

Si comienza a parpadear alguno de los indicadores luminosos de precaución, detenga el motor o reduzca de inmediato su velocidad hasta el ralentí y compruebe la localización del problema para emprender las acciones necesarias.

Estos puntos deben ser vigilados cuando el motor se encuentra en funcionamiento. Si se detecta algún problema, el indicador de precaución para la ubicación del problema y el indicador luminoso de advertencia (A) emiten destellos y el zumbador de la alarma suena intermitentemente. Emprenda de inmediato la acción necesaria.



9JA07706

- | | |
|--|--|
| (1) Indicador luminoso de advertencia de la presión del aceite del motor | (4) Indicador luminoso de advertencia de temperatura del aceite hidráulico |
| (2) Indicador luminoso de advertencia de la temperatura del refrigerante del motor | (5) Indicador luminoso del separador de agua |
| (3) Indicador luminoso de advertencia de la temperatura del aceite del tren transmisor de potencia | |

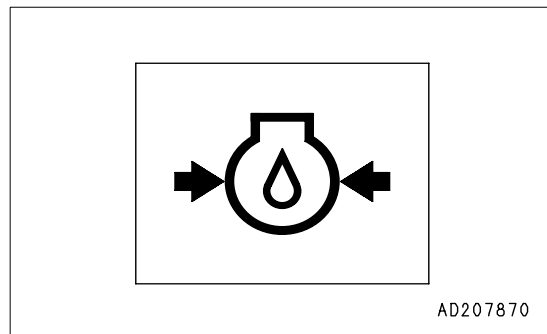
INDICADOR LUMINOSO DE ADVERTENCIA DE LA PRESIÓN DEL ACEITE DEL MOTOR

Este testigo (1) señala presión baja del aceite del motor.

Si se enciende la luz del indicador, detenga el motor y realice las comprobaciones inmediatamente.

OBSERVACIONES

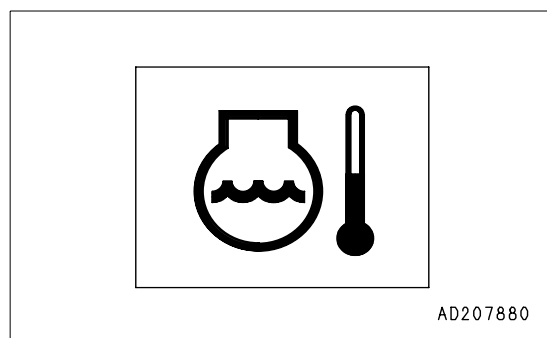
El zumbador de la alarma suena cuando el conmutador de arranque se gira a la posición ON inmediatamente después del cambio de aceite del motor. No indica la existencia de un problema.



INDICADOR LUMINOSO DE ADVERTENCIA DE LA TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR

Este testigo (2) señala un aumento de la temperatura del refrigerante.

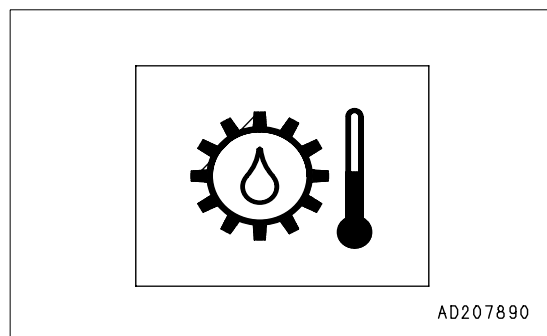
Cuando el indicador luminoso parpadee, haga funcionar el motor a ralentí bajo hasta que se ilumine la zona verde del indicador de temperatura del refrigerante del motor.



INDICADOR LUMINOSO DE ADVERTENCIA DE LA TEMPERATURA DEL ACEITE DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA

Este testigo (3) señala un aumento de la temperatura del aceite de la salida del transformador de par.

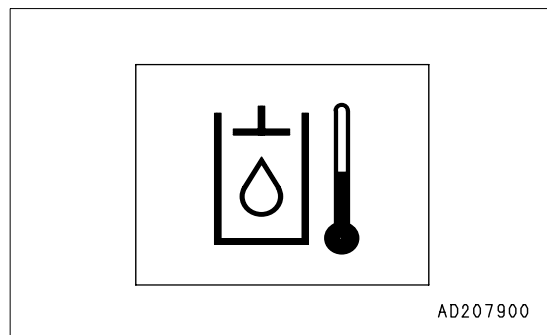
Cuando el indicador luminoso parpadee, haga funcionar el motor a ralentí bajo hasta que se ilumine la zona verde del indicador de temperatura del aceite del tren transmisor de potencia.



INDICADOR LUMINOSO DE ADVERTENCIA DE TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRÁULICO

El testigo (4) señala un aumento de la temperatura del aceite del sistema hidráulico.

Cuando el testigo indicador parpadee, detenga la máquina y haga funcionar el motor al ralentí bajo hasta que la temperatura del aceite descienda.

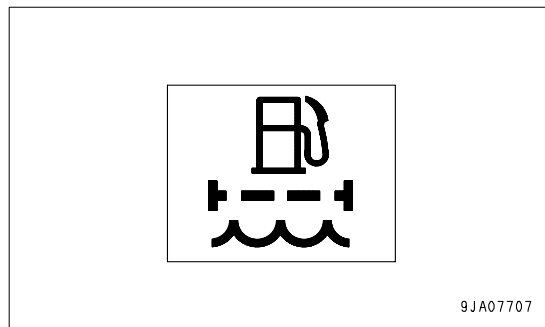


Indicador luminoso del separador de agua

Este indicador (5) advierte que ha aumentado el nivel de agua del separador. Cuando se encienda, vacíe el agua del separador.

El separador de agua está situado en la parte inferior conformando una pieza con el prefiltro de combustible.

Para vaciar el agua del separador, véase “COMPROBAR Y VACIAR EL SEPARADOR DE AGUA (3-58)”.

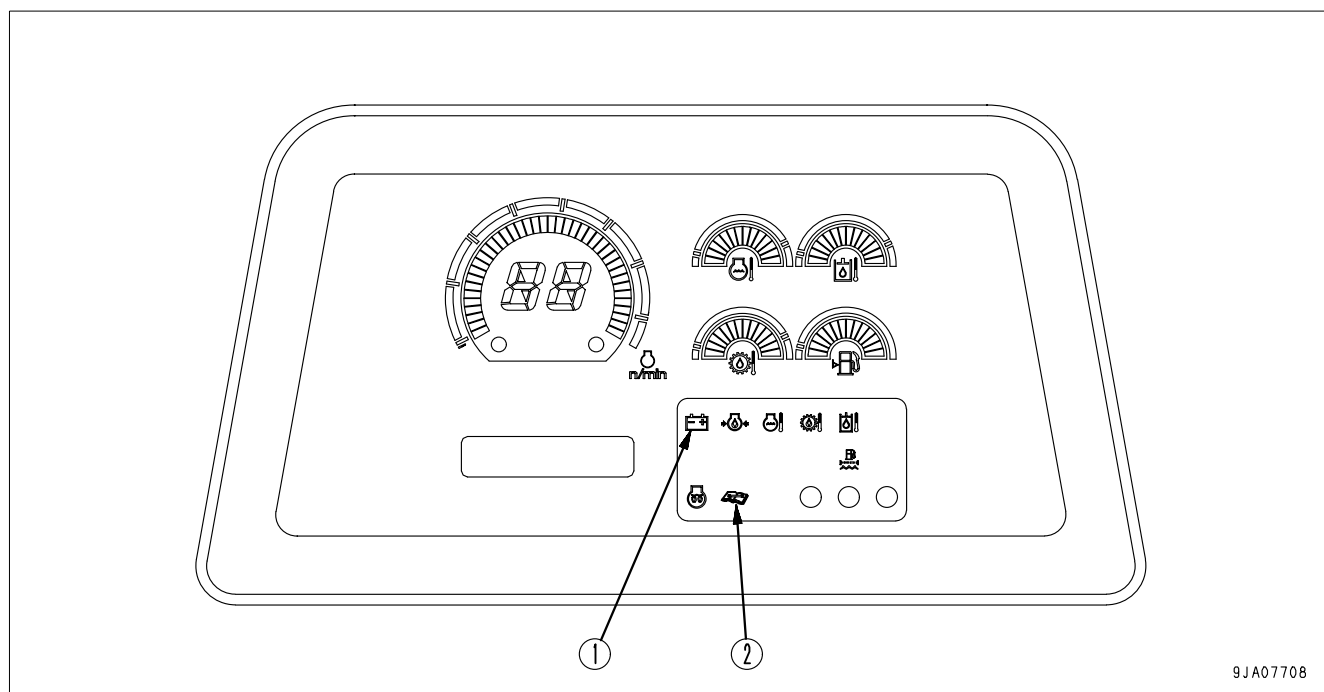


9JA07707

INDICADORES DE PRECAUCIÓN
 PRECAUCIÓN

Si alguno de estos testigos de advertencia se enciende intermitentemente, compruebe y repare el elemento correspondiente cuanto antes.

Para observar el funcionamiento de estos dispositivos es necesario que el motor esté en marcha. Si se produce algún problema, se visualiza el elemento que precisa reparación inmediata. Si existe algún problema, se producirán destellos en el testigo de advertencia del problema correspondiente.



9JA07708

- (1) Indicador luminoso de advertencia del circuito de carga de la batería (2) Indicador luminoso de advertencia de mantenimiento

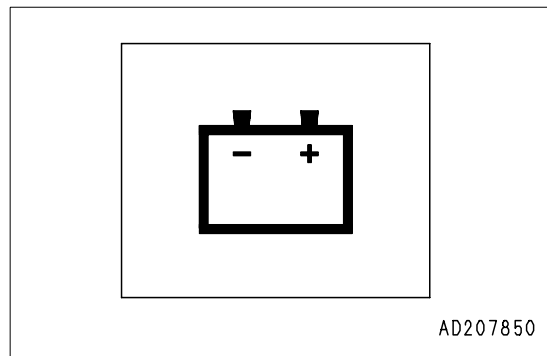
INDICADOR LUMINOSO DE ADVERTENCIA DEL CIRCUITO DE CARGA DE LA BATERÍA

Este testigo (1) señala un problema en el sistema de carga eléctrica cuando el motor está en funcionamiento.

Si se enciende la lámpara del indicador, compruebe la tensión de la correa del alternador. Si se detecta cualquier otro problema, véase “OTROS PROBLEMAS (3-123)”.

OBSERVACIONES

Este testigo indicador se ilumina al girar el conmutador de arranque inmediatamente después de que el motor haya arrancado o inmediatamente antes de que el motor se detenga. No indica la existencia de un problema.



INDICADOR LUMINOSO DE ADVERTENCIA DE MANTENIMIENTO

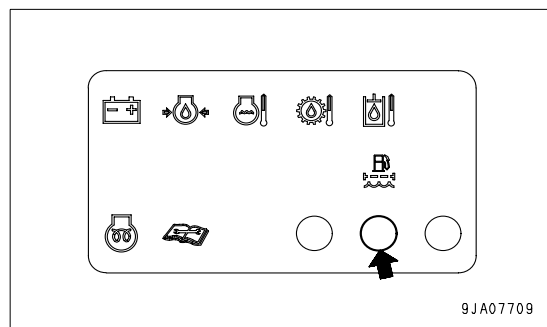
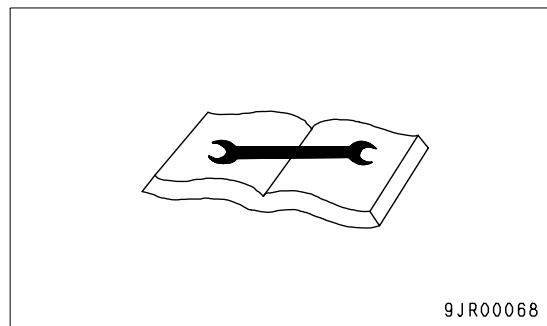
Este indicador (2) se ilumina durante aprox. 30 segundos una vez que se ha girado el conmutador de arranque hasta la posición ON, si se ha alcanzado el intervalo de sustitución del filtro o del aceite.

Tras la sustitución del filtro indicado o del aceite, mostrados en la pantalla de visualización B (información múltiple), reinicie la duración del intervalo. Para obtener más información, véase “MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL MODO DE MANTENIMIENTO DEL FILTRO Y DEL ACEITE (3-24)”.

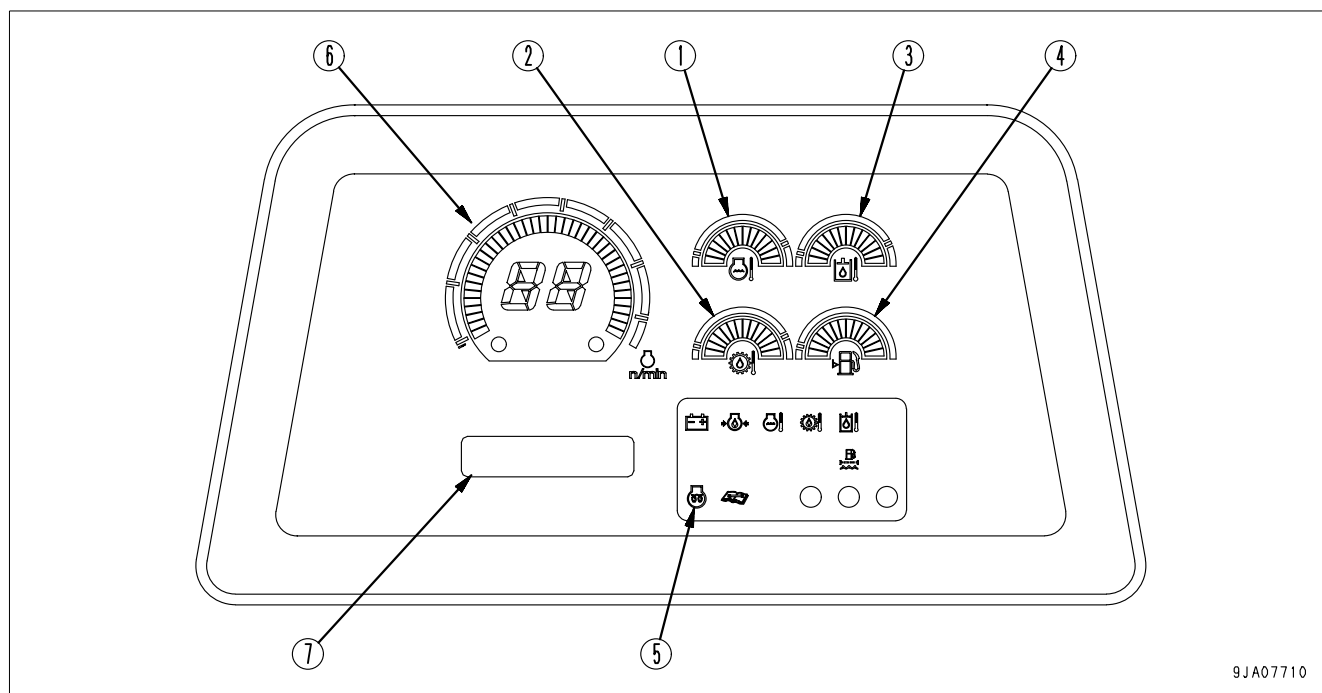
El indicador luminoso se apaga.

OBSERVACIONES

Al mismo tiempo, también se enciende o emite destellos el indicador luminoso del intervalo de sustitución del filtro o del aceite.



GRUPO DE MEDIDORES



9JA07710

- | | |
|---|---|
| (1) Temperatura del líquido refrigerante del motor | (5) Indicador luminoso de precalentamiento del motor |
| (2) Indicador de temperatura del aceite del tren transmisor de potencia | (6) Pantalla de visualización A (Indicación del régimen de velocidad y régimen del motor) |
| (3) Temperatura del aceite hidráulico | |
| (4) Indicador de nivel de combustible | (7) Pantalla de visualización B (información múltiple) |

INDICADOR DE TEMPERATURA DEL LÍQUIDO REFRIGERANTE DEL MOTOR

AVISO

Si el indicador de temperatura del refrigerante entra a menudo en la zona roja (C), compruebe si hay alguna obstrucción en el radiador.

El indicador (1) señala la temperatura del líquido refrigerante del motor.

Si la temperatura durante el funcionamiento es normal, se encenderá la zona verde (B).

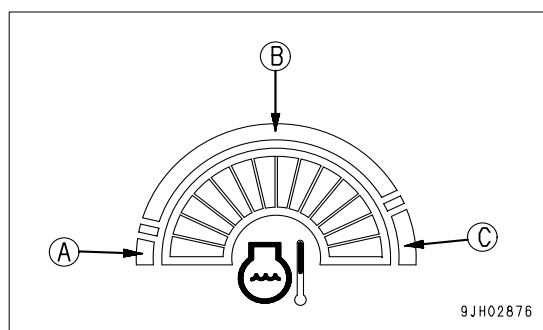
Si, durante el funcionamiento, se ilumina la zona roja (C), mueva el regulador de combustible para disminuir el régimen del motor hasta $\frac{3}{4}$ de la velocidad máxima, y hágalo funcionar hasta que la temperatura del refrigerante alcance la zona verde (B).

Si se ilumina la zona roja (C) durante el funcionamiento, el indicador de precaución por la temperatura del refrigerante del motor parpadea y suena el zumbador de alarma, detenga la máquina, haga funcionar el motor a ralentí bajo y espere a que la temperatura del refrigerante regrese a la zona verde (B).

(A): Zona blanca

(B): Zona verde

(C): Zona roja



9JH02876

INDICADOR DE TEMPERATURA DEL ACEITE DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA

AVISO

Si el indicador de temperatura del aceite del tren transmisor de potencia llega con frecuencia a la zona roja (C), le recomendamos reducir una marcha la velocidad de desplazamiento (por ejemplo, F2 → F1) para reducir la carga sobre el tren transmisor de potencia durante el funcionamiento.

El indicador (2) señala la temperatura del aceite de salida del transformador de par.

Si la temperatura durante el funcionamiento es normal, se encenderá la zona verde (B).

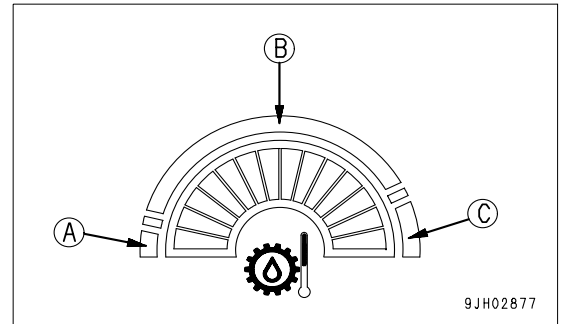
Si, durante el funcionamiento, se ilumina la zona roja (C), mueva el regulador de combustible para disminuir el régimen del motor hasta $\frac{3}{4}$ de la velocidad máxima, reduzca la carga y hágalo funcionar hasta que la temperatura del agua alcance la zona verde (B).

Si se ilumina la zona roja (C) durante el funcionamiento, el indicador de precaución por la temperatura del aceite del tren transmisor de potencia parpadea y suena el zumbador de alarma, detenga la máquina, haga funcionar el motor a ralentí bajo y espere a que la temperatura del aceite descienda hasta la zona verde (B).

(A): Zona blanca

(B): Zona verde

(C): Zona roja



INDICADOR DE TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRÁULICO

El indicador (3) señala la temperatura del aceite del sistema hidráulico.

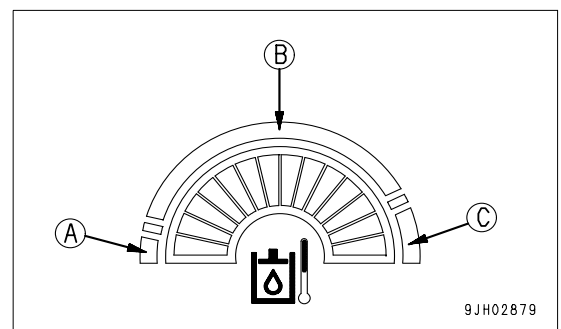
Si la temperatura durante el funcionamiento es normal, se encenderá la zona verde (B).

Si, durante el funcionamiento, se ilumina la zona roja (C), mueva la palanca de control de combustible para disminuir el régimen del motor hasta $\frac{3}{4}$ de la velocidad máxima, reduzca la carga y hágalo funcionar hasta que la temperatura del agua alcance la zona verde (B).

(A): Zona blanca

(B): Zona verde

(C): Zona roja



INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIBLE

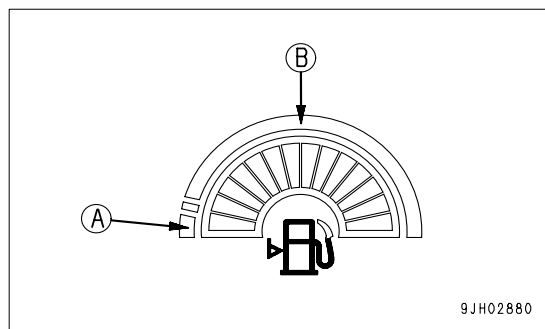
El indicador (4) señala el nivel de combustible del depósito.

Durante el funcionamiento normal, la zona verde (B) debe estar encendida.

Si se ilumina la zona roja (A) durante el funcionamiento, añada combustible de inmediato. Si no lo hace, el régimen del motor se hará irregular o se mostrará una pantalla de error en el monitor.

(A): Zona roja

(B): Zona verde



OBSERVACIONES

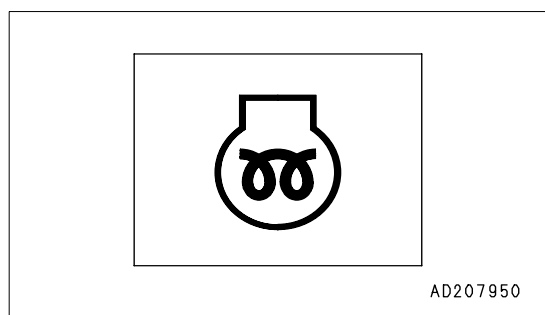
La visualización no es proporcional a la cantidad de combustible que queda.

Si solamente se ilumina la zona roja (A), quedan menos de 60 litros de combustible.

TESTIGO DE PRECALENTAMIENTO DEL MOTOR

Este testigo (5) indica que el motor está siendo precalentado con un calentador eléctrico durante el tiempo frío.

Cuando se gira el conmutador de arranque del motor hasta la posición ON, el controlador del motor detecta la temperatura del refrigerante del motor y comienza a precalentar de forma automática el motor que se encuentra a baja temperatura.



PANTALLA DE VISUALIZACIÓN A (indicación del régimen de velocidad y régimen del motor)

El medidor (6) muestra el régimen de velocidad de la transmisión utilizado en la máquina y el régimen del motor.

- La dirección del desplazamiento (A) y el régimen de velocidad (B) se muestran en el centro de la pantalla de visualización del régimen de velocidad.

(A) F: FORWARD (HACIA DELANTE)

R: REVERSE (HACIA ATRÁS)

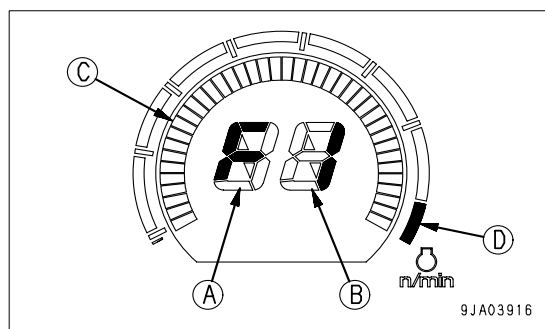
N: Punto muerto

P: Palanca del freno de estacionamiento en la posición LOCK

(B) 1: 1ª

2: 2ª

3: 3ª



Ejemplo: se visualiza F1 para MARCHA ADELANTE 1ª (FORWARD 1st)

- El gráfico de barras (C) en el exterior de la pantalla de visualización muestra el régimen de velocidad.

Si el gráfico de barras alcanza la zona roja (D) durante el funcionamiento, emprenda acciones para reducir el régimen de velocidad. Mantenga siempre el gráfico de barras en la zona verde.

PANTALLA DE VISUALIZACIÓN B (información múltiple)

La líneas superior e inferior de la pantalla de visualización B (información múltiple) muestran información relativa a las condiciones de la máquina.

El contenido de la pantalla de visualización se divide en "OPERATING MODE" (MODO DE FUNCIONAMIENTO) y "MAINTENANCE MODE" (MODO DE MANTENIMIENTO). Utilice el conmutador de cancelación del zumbador para conmutar entre modo de funcionamiento y modo de mantenimiento.

Para obtener más información acerca de la conmutación del modo, véase "CONMUTADOR DE CANCELACIÓN DEL ZUMBADOR (3-22)".

MODO DE FUNCIONAMIENTO (pantalla por defecto)

Utilice este modo durante el funcionamiento de la máquina.

OBSERVACIONES

Cuando se gira el conmutador de arranque desde la posición OFF hasta la posición ON, la pantalla de visualización B (multi-información) muestra siempre el modo de funcionamiento.

En el modo de funcionamiento, se visualiza la siguiente información.

Línea superior (A): Código de acción

Si surge algún problema en la máquina, se visualiza un código de acción. Si aparece un código de acción, emprenda la acción aplicable. Para obtener más información, véase "OTROS PROBLEMAS (3-123)".

Muestra diferentes tipos de filtros o si se han alcanzado los intervalos de sustitución del aceite.

Línea inferior, izquierda (B): Modo pre-configurado

Cuando se activa el conmutador del modo pre-configurado, se visualiza el modo pre-configurado seleccionado.

Para obtener más información sobre la selección del modo pre-configurado, véase "OPERACIÓN DE CAMBIO DE MARCHA UTILIZANDO LA FUNCIÓN DE MODO PRE-CONFIGURADO (3-84)".

Línea inferior, derecha (C): Contador de servicio o régimen del motor

Utilice el conmutador de información para conmutar la pantalla de visualización entre contador de servicio y régimen del motor. Para obtener más información acerca de la conmutación de la pantalla de visualización, véase "CONMUTADOR DE INFORMACIÓN (3-21)".

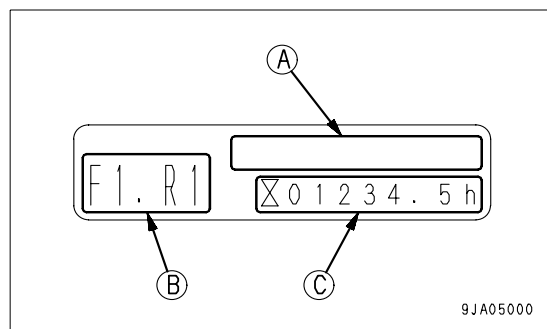
Contador de servicio

Muestra el número total de horas que ha estado en funcionamiento la máquina. Utilice la visualización para determinar los intervalos de mantenimiento periódico.

El contador de servicio avanza mientras funcione el motor, aunque la máquina no esté siendo accionada.

Mientras el motor se encuentra en funcionamiento, el icono de reloj de arena, situado al lado de los medidores, emite destellos para indicar que el medidor está avanzando.

El medidor avanza 0,1 h cada 6 minutos de funcionamiento del motor, independientemente del régimen del motor.



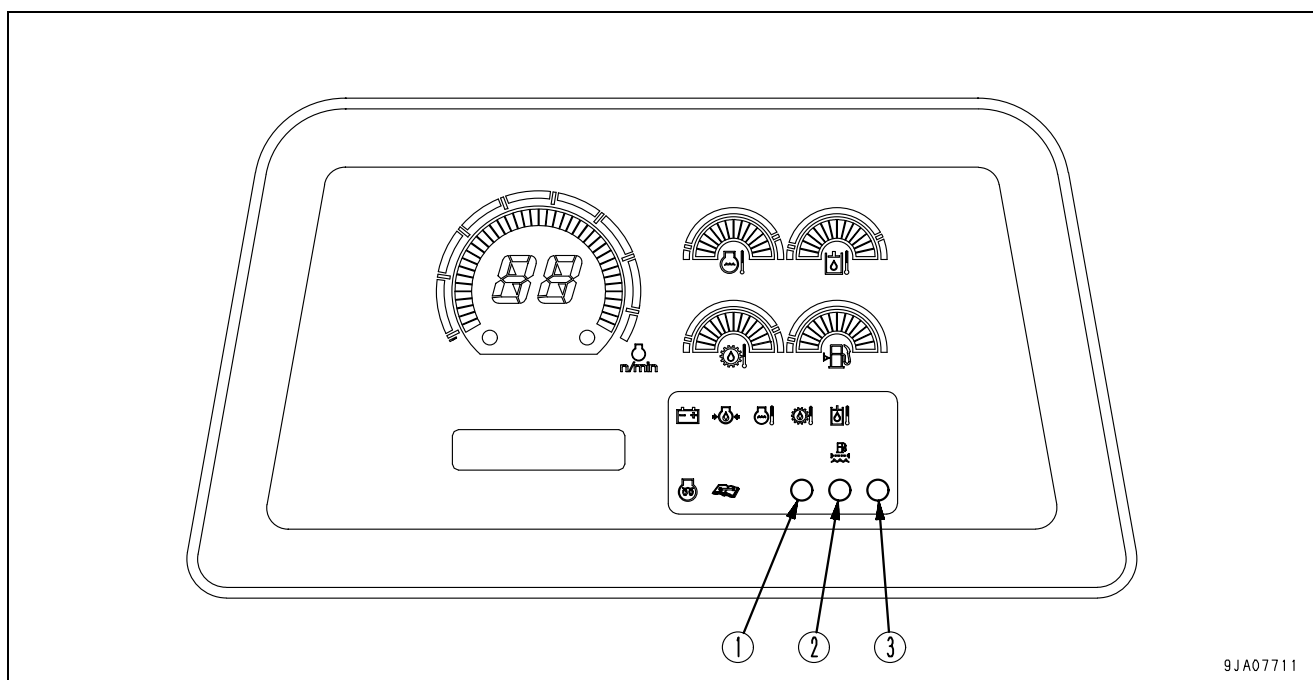
Modo de mantenimiento

Muestra diferentes tipos de información relativa al mantenimiento de la máquina.

Para obtener más información, véase “MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL MODO DE MANTENIMIENTO (3-22)”.



INDICADORES LUMINOSOS



- (1) Indicador luminoso de advertencia
- (2) Indicador luminoso del intervalo de sustitución del filtro y del aceite
- (3) Testigo de confirmación del funcionamiento del ventilador

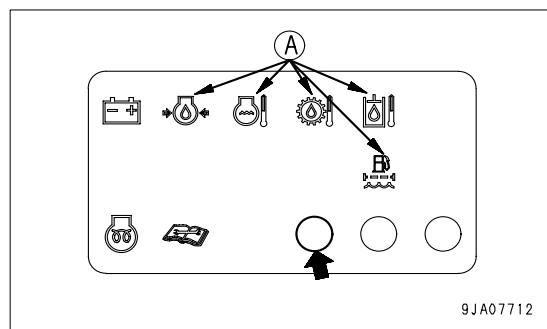
INDICADOR LUMINOSO DE ADVERTENCIA

(Rojo)

AVISO

Si suena el zumbador de la alarma, detenga los trabajos inmediatamente y ejecute las operaciones de inspección y mantenimiento del punto que proceda.

Quando el indicador luminoso de precaución (A) de un dispositivo de advertencia por emergencia emite destellos, o cuando se visualiza parte de un código de acción, el zumbador de la alarma suena de forma continua simultáneamente.

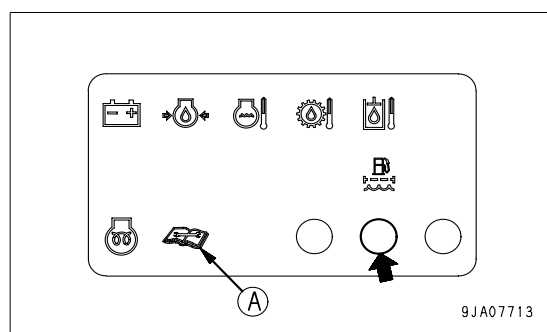


(Amarilla)

Si es momento de sustituir el filtro o cambiar el aceite, este indicador (2) se enciende o emite destellos durante aprox. 30 segundos una vez activado el conmutador de arranque.

Este indicador (2) se enciende si faltan menos de 30 horas para la sustitución, y emite destellos cuando se ha sobrepasado el intervalo de sustitución.

Al mismo tiempo, también se enciende el indicador luminoso de precaución por mantenimiento (A).



Tras la sustitución del filtro indicado o del aceite, mostrados en la pantalla de visualización B (información múltiple), reinicie la duración del intervalo. Para obtener más información, véase “MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL MODO DE MANTENIMIENTO DEL FILTRO Y DEL ACEITE (3-24)”.

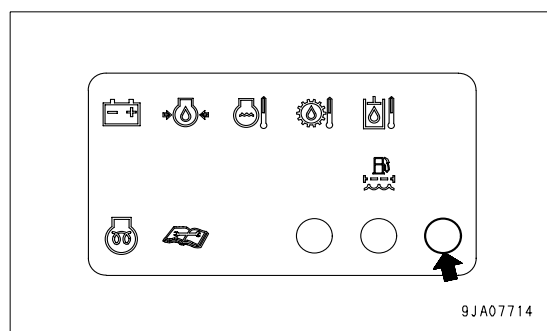
El indicador se apaga o deja de emitir destellos.

TESTIGO DE CONFIRMACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

(Naranja)

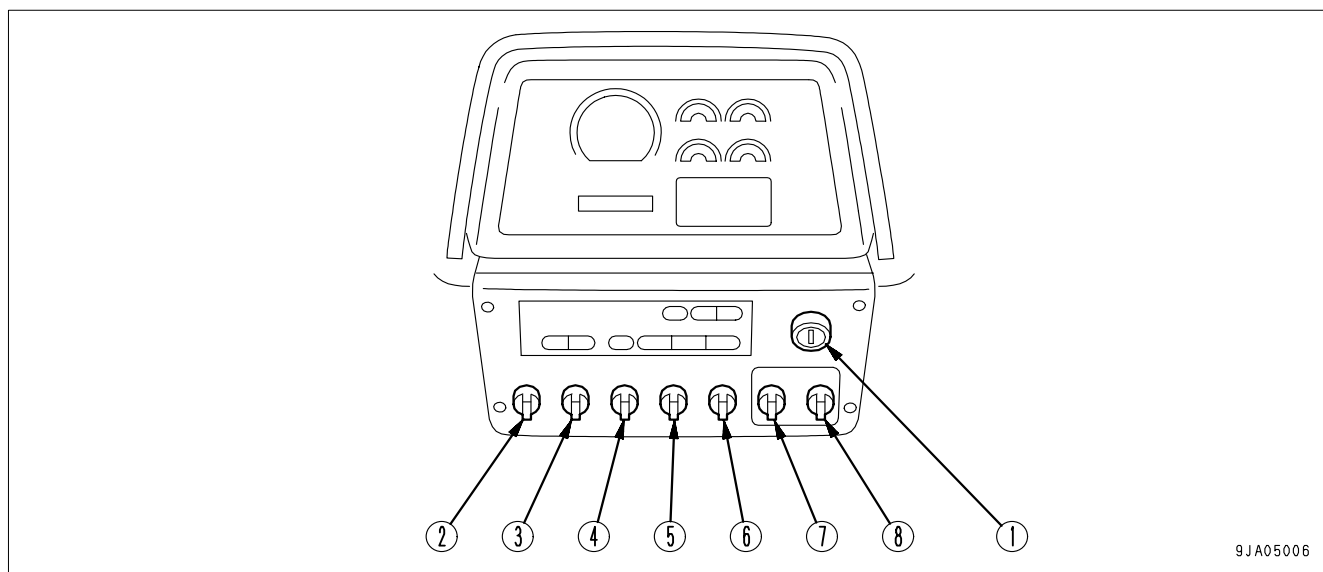
Este indicador luminoso (3) se enciende o parpadea en la siguiente operación y el ventilador empieza a girar.

- Cuando se gira el conmutador de arranque del motor hasta la posición ON y se pone en marcha el motor con este indicador luminoso (3) apagado, el ventilador gira en la dirección normal.
- Después de girar el conmutador de arranque del motor hasta la posición ON y el selector de la rotación del ventilador hasta la posición CLN, se encenderá el indicador luminoso (3). Si se pone en marcha el motor con el indicador luminoso (3) encendido, el ventilador gira en dirección inversa.
- Si se gira el selector de la rotación del ventilador hasta la posición CLN durante el funcionamiento del motor, este indicador luminoso (3) parpadea durante tres segundos, indicando que no se ha modificado la dirección de rotación del ventilador.



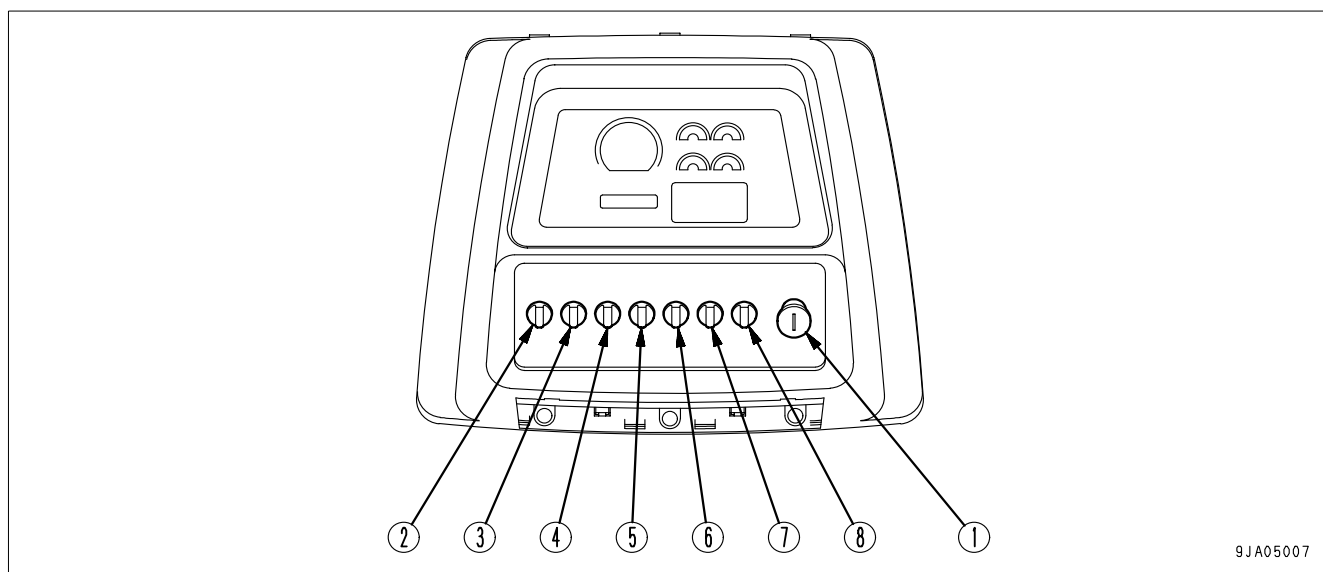
CONMUTADORES

Máquina equipada con cabina



9JA05006

Máquina equipada con pórtico ROPS



9JA05007

- | | |
|--|--|
| (1) Conmutador de arranque | (5) Conmutador de las luces traseras |
| (2) Conmutador de reducción automática | (6) Selector de la rotación del ventilador |
| (3) Conmutador de modo pre-configurado | (7) Conmutador de información |
| (4) Conmutador de las luces delanteras | (8) Conmutador de cancelación del zumbador |

CONMUTADOR DE ARRANQUE

Este conmutador (1) se utiliza para arrancar y parar el motor.

(A): Posición OFF (Apagado)

En esta posición, puede introducirse y retirarse la llave del conmutador de arranque. Al girar el conmutador hasta esta posición, se apagan todos los circuitos eléctricos y el motor se detiene.

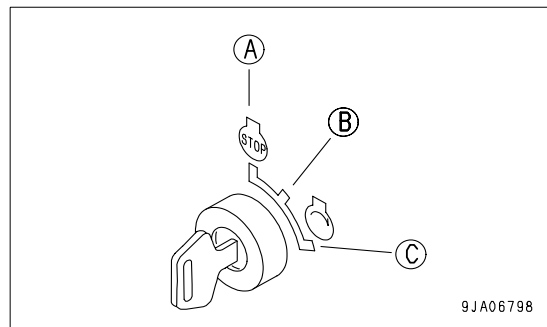
(B): Posición ON (Encendido)

En esta posición, hay corriente eléctrica en los circuitos de carga y de las luces.

Mantenga el conmutador de arranque en la posición ON (encendido) mientras el motor se encuentre en funcionamiento.

(C): Posición START (Arranque)

Es la posición de arranque del motor. Mantenga la llave en esta posición durante la puesta en marcha del motor. Suelte la llave inmediatamente después de arrancar el motor. Al soltar la llave, ésta volverá automáticamente a la posición ON (B).



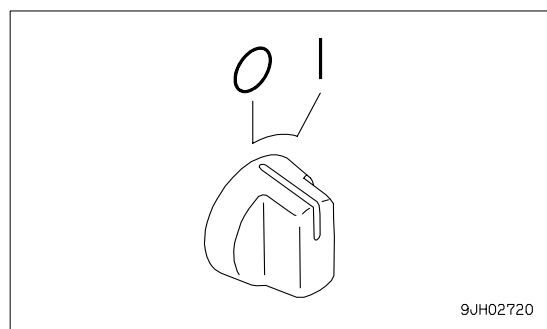
CONMUTADOR DE REDUCCIÓN AUTOMÁTICA

Este conmutador (2) se utiliza para activar la función de reducción automática y cambiar automáticamente la transmisión a un régimen de velocidad bajo.

○ Posición (OFF): Detenido

| Posición (ON): Activado

Para obtener más información, véase “OPERACIÓN DE REDUCCIÓN AUTOMÁTICA (3-86)”.



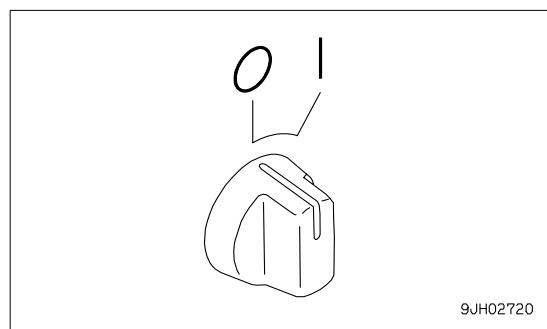
CONMUTADOR DEL MODO PRE-CONFIGURADO

Este conmutador (3) se utiliza para activar la función del modo pre-configurado.

○ Posición (OFF): Detenido

| Posición (ON): Activado

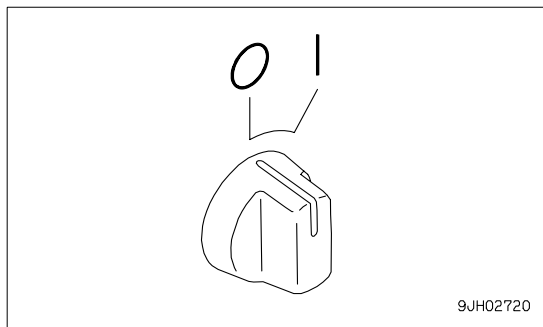
Para obtener más información, véase “OPERACIÓN DE CAMBIO DE MARCHA UTILIZANDO LA FUNCIÓN DE MODO PRE-CONFIGURADO (3-84)”.



CONMUTADOR DE LAS LUCES DELANTERAS

Este conmutador (4) se ilumina cuando se encienden la luz delantera y la luz del panel.

- Posición (OFF): Se apaga
- | Posición (ON): Se enciende

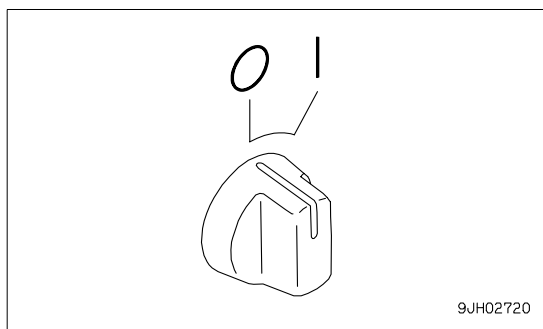


9JH02720

CONMUTADOR DE LAS LUCES TRASERAS

Este conmutador (5) enciende las luces posteriores.

- Posición (OFF): Se apaga
- | Posición (ON): Se enciende



9JH02720

CONMUTADOR DE ROTACIÓN DEL VENTILADOR

Este conmutador (6) se utiliza para cambiar la dirección de rotación del ventilador de refrigeración.

Una vez liberado de la posición CLN, regresará automáticamente a la posición ○.

Posición ○: rotación normal

Utilice normalmente este conmutador con el indicador luminoso de confirmación del funcionamiento del ventilador en OFF.

El aire de refrigeración es expulsado hacia delante desde la pantalla del radiador.

El ventilador gira a un valor de RPM dependiente de la temperatura del agua de refrigeración, garantizando así una refrigeración efectiva del motor.

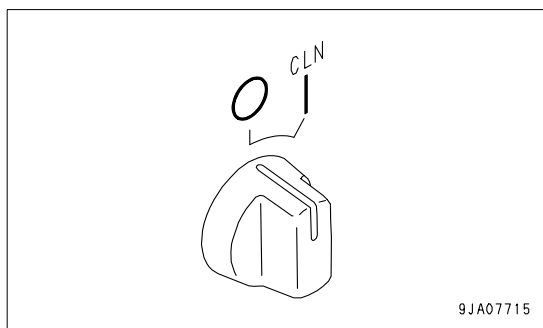
Posición CLN: limpieza

Utilice este conmutador con el indicador luminoso de confirmación del funcionamiento del ventilador en ON.

El ventilador gira en dirección contraria a gran velocidad, sin relación con la temperatura del agua de refrigeración.

Utilice este modo para limpiar las aletas del radiador.

Para el estado "ON" u "OFF" del indicador luminoso de confirmación del funcionamiento del ventilador, véase "TESTIGO DE CONFIRMACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR (3-17)".



9JA07715

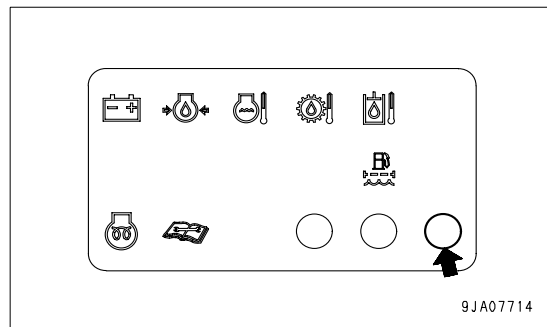
OBSERVACIONES

No puede modificarse la dirección de rotación del motor, aunque se intente durante el funcionamiento de éste.

El indicador luminoso de confirmación del funcionamiento del ventilador comienza a parpadear para indicar que no puede modificarse la dirección de rotación del ventilador.

Quando se enciende el indicador luminoso de verificación del funcionamiento del ventilador y éste está girando en la dirección inversa, la máquina no se pondrá en marcha, aunque se accione hasta la posición FORWARD o REVERSE la palanca de gobierno, conmutación de la marcha adelante / atrás y cambio de marcha. Su finalidad es proteger el radiador. Para poner la máquina en marcha, gire una vez la llave del conmutador de arranque del motor hasta la posición OFF y de nuevo una vez hasta la posición ON, tras asegurarse de que se ha apagado el indicador luminoso de verificación del funcionamiento del ventilador.

Mientras el ventilador está girando para limpiar las aletas del radiador y con el fin de proteger el circuito hidráulico, la alimentación no se desconectará de forma inmediata si se desactiva el conmutador de arranque del motor.



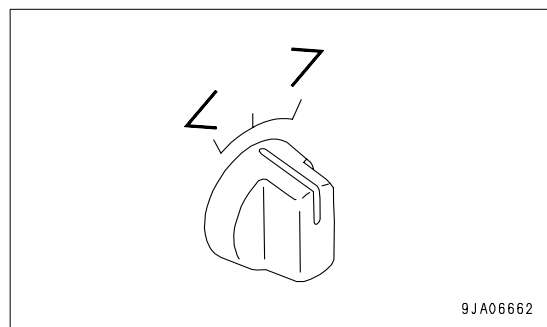
CONMUTADOR DE INFORMACIÓN

Este conmutador (7) se utiliza para accionar la pantalla de visualización B (información múltiple).

Al soltar el conmutador, éste vuelve automáticamente a la posición central.

- Cuando la pantalla de visualización B (información múltiple) se encuentra en el modo de funcionamiento

gire el conmutador hasta < o > para cambiar la pantalla al contador de servicio o al régimen de velocidad.



- Cuando la pantalla de visualización B (información múltiple) se encuentra en el modo de mantenimiento

Se utiliza para desplazarse entre sub-modos y entre dispositivos, para mover el cursor o para cambiar valores.

Para obtener más información, véase “MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL MODO DE MANTENIMIENTO (3-22)”.

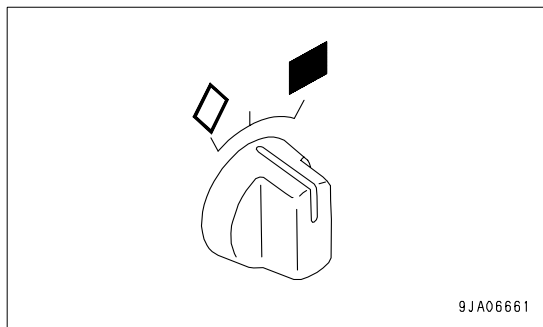
CONMUTADOR DE CANCELACIÓN DEL ZUMBADOR

Este conmutador (8) se utiliza para accionar el panel de control B (información múltiple) o para detener el zumbador de la alarma.

Al soltar el conmutador, éste vuelve automáticamente a la posición central.

- **Cuando la pantalla de visualización B (información múltiple) se encuentra en el modo de funcionamiento**

- Cuando el zumbador de la alarma esté sonando, gire este conmutador hacia la izquierda o derecha para detenerlo.
- Si se mantiene el conmutador en la posición ◇ durante 2,5 segundos como mínimo, la pantalla cambia al modo de mantenimiento.



- **Cuando la pantalla de visualización B (información múltiple) se encuentra en el modo de mantenimiento**

Posición ■: cancela o reinicia el modo de funcionamiento

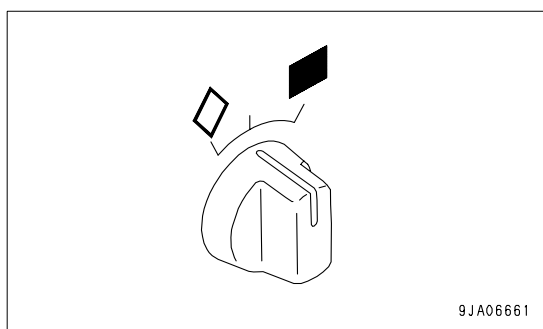
Posición ◇: confirma la selección o el elemento seleccionado

Para obtener más información, véase “MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL MODO DE MANTENIMIENTO (3-22)”.

MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL MODO DE MANTENIMIENTO

Para conmutar del modo de funcionamiento al modo de mantenimiento, gire el conmutador de cancelación del zumbador hasta la posición ◇ y manténgalo en esta posición durante 2,5 segundos como mínimo. La pantalla conmutará al modo de mantenimiento.

En la primera pantalla, se muestra el modo de mantenimiento del filtro y del aceite.

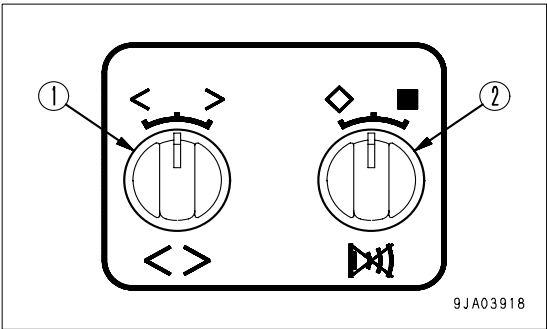


DESCRIPCIÓN DE LOS MODOS Y DEL FUNCIONAMIENTO

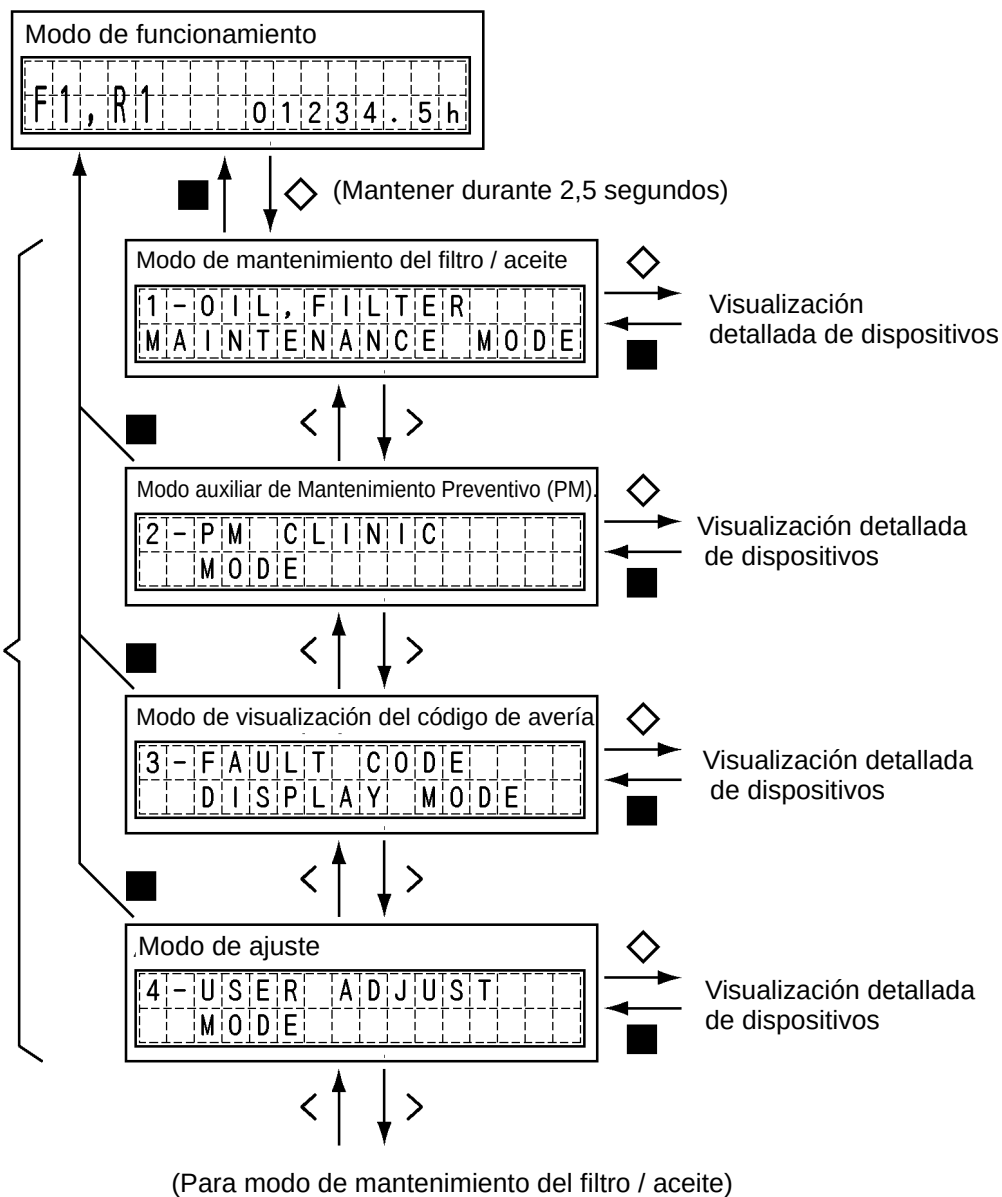
El modo de mantenimiento posee los 4 sub-modos siguientes.

Sub-modo	Funcionamiento	Dispositivos de referencia
Modo de mantenimiento del filtro / aceite	Se visualiza el momento de sustitución del filtro o del aceite	MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL MODO DE MANTENIMIENTO DEL FILTRO Y DEL ACEITE (3-24)
Modo auxiliar de Mantenimiento Preventivo (PM).	Se muestran las RPM del motor y la tensión de la batería.	MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL MODO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (PM) (3-26)
Modo de visualización del código de avería	Se visualizan los códigos de error de los componentes relacionados con el control electrónico	MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL MODO DE VISUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ERROR (3-27)
Modo de ajuste	Ajusta el brillo del monitor, etc.	MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL MODO DE AJUSTE DEL USUARIO (3-27)

Para accionar cada uno de los modos, utilice el conmutador de información (1) y el conmutador de cancelación del zumbador (2).



MÉTODO DE SELECCIÓN DE CADA UNO DE LOS MODOS



MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL MODO DE MANTENIMIENTO DEL FILTRO Y DEL ACEITE

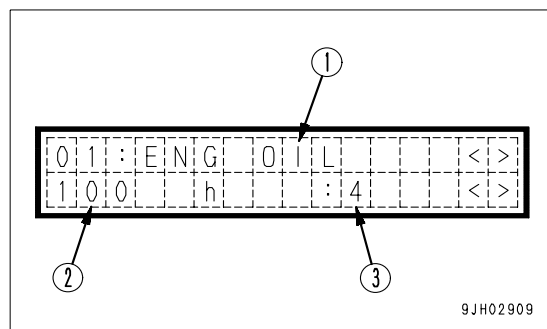
AVISO

Esta función constituye, exclusivamente, una guía de directrices. Si durante el mantenimiento diario detecta suciedad en el aceite o en los filtros, sustitúyalos de inmediato.

Si se sustituyen los controladores o el panel de control, el temporizador de esta función no operará correctamente. Póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para su sustitución.

En el modo de mantenimiento del filtro y del aceite, los intervalos de sustitución para el aceite y los filtros se muestran en la pantalla de visualización B (información múltiple).

- (1) Se visualiza el elemento.
- (2) Se visualiza el tiempo restante para la sustitución.
- (3) Se visualiza el número de sustituciones realizadas hasta la fecha.



Los elementos en pantalla pueden visualizarse en orden accionando el conmutador de información hacia la izquierda o hacia la derecha (<, >).

Código	Pantalla de visualización	Punto del trabajo de mantenimiento	Intervalo de sustitución (h)	
			1ª sustitución (no podría cambiarse)	2ª sustitución y posteriores (podría cambiarse)
01	ENG OIL	Aceite del motor	500 h**	500 h**
02	ENG FILT	Filtro del aceite del motor	500 h**	500 h**
03	FUEL FILT	Filtro principal de combustible	1.000 h	1.000 h
04	HYD FILT	Filtro del aceite hidráulico	2.000 h	2.000 h
06	CORR RES	Resistor anti-corrosión	1.000 h	1.000 h
07	DAMP OIL	Aceite del amortiguador	2.000 h	2.000 h
08	FNL OIL	Aceite de la transmisión final	1.000 h	1.000 h
10	HYD OIL	Aceite hidráulico	2.000 h	2.000 h
12	HSS FILT	Filtro de carga HSS (*)	-	-
19	POWL OIL	Aceite del tren transmisor de potencia	1.000 h	1.000 h
20	POWL FILT	Filtro de aceite del tren transmisor de potencia	500 h	500 h
41	F. PRE-FLT	Prefiltro del combustible	500 h	500 h

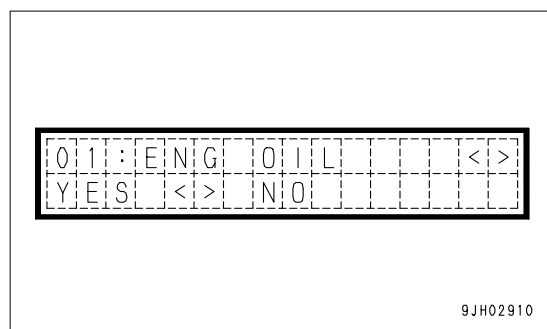
- No podría modificarse el primer intervalo de sustitución. Si, por alguna razón particular, resulta necesario modificarlo, trate el primer trabajo de mantenimiento como si hubiese finalizado en el modo de mantenimiento y cambie el segundo intervalo de sustitución o los subsiguientes.
- El punto de la tabla señalado con un asterisco (*) se muestra en la pantalla, pero no se utiliza en esta máquina.

(**) Para obtener más información acerca del intervalo de sustitución del aceite del motor, consulte la Sección COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y LUBRICANTE RECOMENDADOS (4-12)

Una vez sustituido el aceite o el filtro, seleccione el elemento aplicable y accione el conmutador de cancelación del zumbador hasta ◇.

La pantalla le preguntará si desea visualizar el historial de sustituciones.

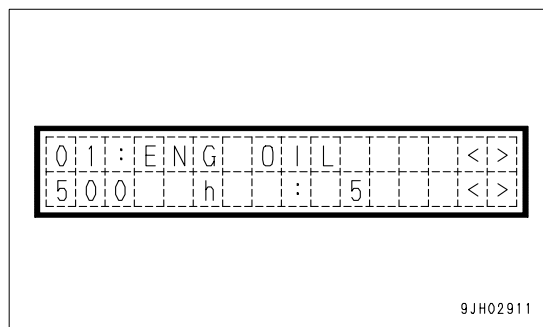
Accione el conmutador de información para seleccionar YES (Sí) y accione el conmutador de cancelación del zumbador hasta ◇. La cantidad de sustituciones se incrementará en 1, se reiniciará el intervalo de sustitución y se apagará el indicador luminoso de intervalo de cambio del filtro y del aceite.



Una vez hecho esto, si no se apaga el indicador luminoso de advertencia de mantenimiento, existe algún elemento próximo al momento de sustitución. Por lo tanto, compruebe ese elemento.

OBSERVACIONES

Para regresar al modo de mantenimiento, accione el conmutador de cancelación del zumbador hasta ■.



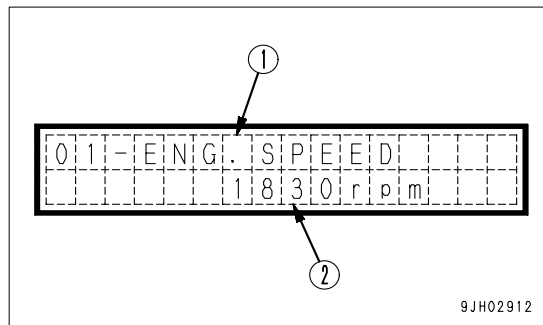
MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL MODO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (PM)

PRECAUCIÓN

Para desplazar el equipo de trabajo o para ajustar la transmisión en la posición de desplazamiento durante la realización de las mediciones, compruebe cuidadosamente que la situación es segura.

En la pantalla de visualización B (información múltiple) se muestra el modo auxiliar de mantenimiento preventivo (PM), las RPM del motor y la tensión de la batería.

La pantalla de visualización B (Información múltiple) muestra el elemento en la línea superior (1) y el valor medido en la línea inferior (2).



Los elementos de visualización consisten en los siete elementos descritos en la tabla siguiente.

Los elementos pueden seleccionarse accionando el conmutador de información (<, >).

Pantalla de visualización	Elemento	Valor medido
01-ENG SPEED	Velocidad de rotación del motor	Rotación (r.p.m)
02-COOLANT TEMP.	Temperatura del agua de refrigeración del motor	Temperatura (° C)
05-BOOST PRESS.	Presión de sobrealimentación	Presión (kPa)
06-BOOST TEMP.	Temperatura de sobrealimentación	Temperatura (° C)
07-T/C TEMP.	Temperatura del aceite del tren transmisor de potencia	Temperatura (° C)
08-HYD TEMP.	Temperatura del aceite del equipo de trabajo	Temperatura (° C)
13-BATTERY VOLT.	Tensión de la batería	Tensión (mV)

OBSERVACIONES

Algunos elementos, como el régimen del motor, fluctúan y son difíciles de ver durante la medición. En tales casos, accione el conmutador de cancelación del zumbador hasta ◇. De esta forma se puede mantener la visualización del valor.

Para cancelar este modo, accione de nuevo el conmutador de cancelación del zumbador hasta ◇.

Para regresar al modo de mantenimiento, accione el conmutador de cancelación del zumbador hasta ■.

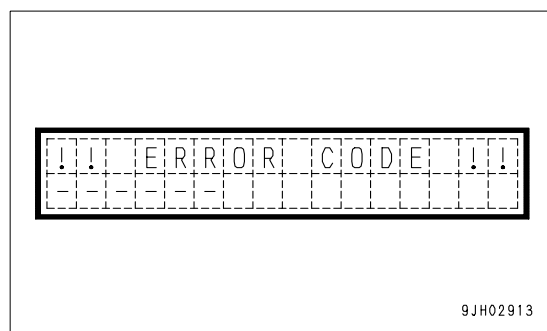
MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL MODO DE VISUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ERROR

AVISO

Los elementos de error observados por esta función están conectados con el control electrónico. Por lo tanto, aunque no se visualice un código de error, probablemente exista algún problema en la máquina. Si el operario percibe algún problema en la máquina, debe detenerla de inmediato e inspeccionarla.

Cuando se detecta alguna desconexión o cortocircuito en algún sensor, se visualizan la localización y el código de error en la pantalla de visualización B (información múltiple) por medio de un código de 6 dígitos. Cuando contacte con su distribuidor Komatsu, indíquele también el código.

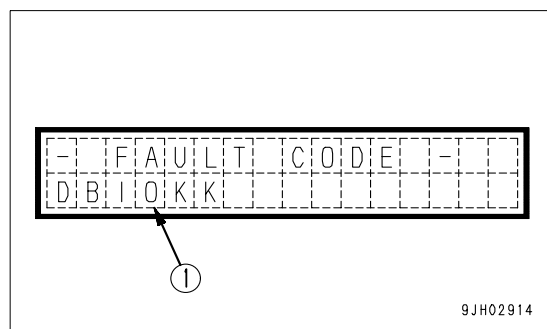
Si la función de observación de averías no ha determinado el estado de la máquina, se muestra la pantalla que aparece en la ilustración de la derecha.



Con esta función, las averías existentes pueden ser visualizadas hasta un máximo de 20 elementos.

Si se están produciendo varias averías, la pantalla cambia automáticamente cada 2 segundos. Por lo tanto, compruebe el código (1).

Esta pantalla se muestra repetidas veces.



OBSERVACIONES

Para regresar al modo de mantenimiento, accione el conmutador de cancelación del zumbador hasta ■.

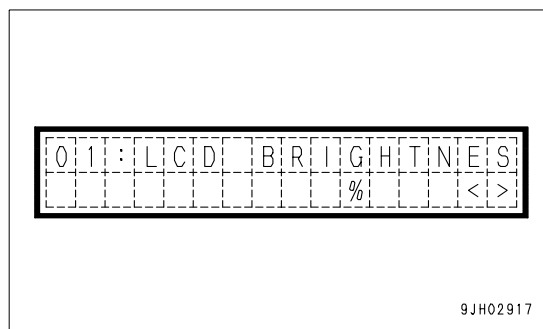
MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL MODO DE AJUSTE DEL USUARIO

El modo de ajuste posee funciones de cambio de intensidad en la luz de fondo de la pantalla y en el contraste de la pantalla LCD. Se muestran en la pantalla de visualización B.

1. Ajuste del brillo de fondo de la pantalla de cristal líquido

2. En la ilustración de la derecha se muestra el modo de ajuste del brillo de fondo de la pantalla de cristal líquido.

Esta pantalla cambiará a la pantalla de ajuste del brillo, si se gira el conmutador de cancelación del zumbador de alarma a la posición ◇.

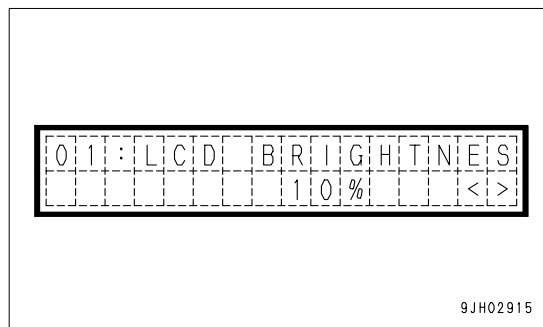


3. El brillo puede ser ajustado accionando el conmutador de información.

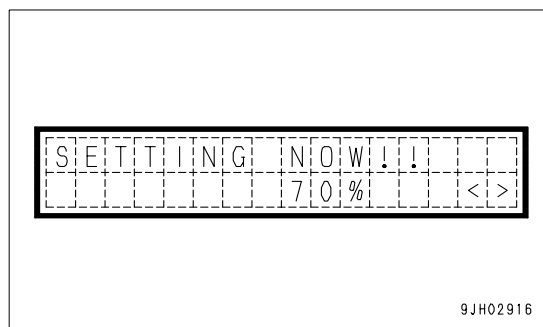
Cuando mayor es el número, más brillante se vuelve la pantalla; cuanto menor es el número, más oscura se vuelve la pantalla.

Posición >: El número se incrementa

Posición <: El número se reduce



4. El brillo de la luz de fondo de las sondas LCD puede mantenerse constante girando el conmutador de cancelación del zumbador de alarma hasta la posición ◇.



OBSERVACIONES

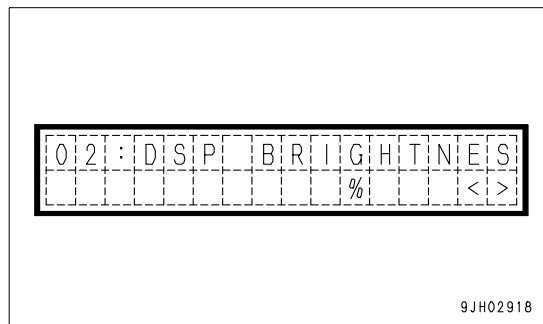
Para regresar al modo de mantenimiento, accione el conmutador de cancelación del zumbador hasta ■.

El brillo de fondo del panel de control es diferente dependiendo de si las luces delanteras están encendidas o no. La entrada en este modo cuando las luces delanteras están encendidas, hace posible ajustar su brillo (cuando éstas están encendidas). De la misma forma, la entrada en este modo cuando las luces delanteras no están encendidas, hace posible ajustar el brillo cuando las luces delanteras no están encendidas.

5. Ajuste de la luz de fondo de la pantalla de visualización B (información múltiple)

6. En la ilustración de la derecha se muestra el modo de ajuste del brillo de fondo de la pantalla de visualización B (información múltiple).

En esta pantalla, accione el conmutador de cancelación del zumbador hasta ◇ para conmutar a la pantalla de ajuste del brillo.

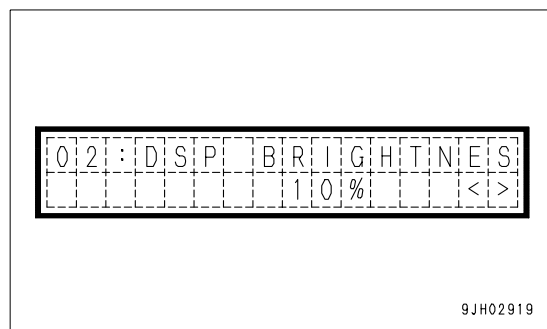


7. El brillo puede ser ajustado accionando el conmutador de información.

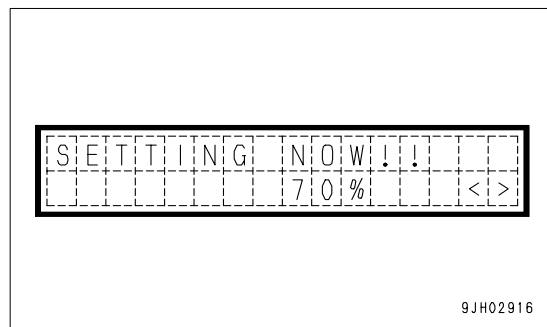
Cuando mayor es el número, más brillante se vuelve la pantalla; cuanto menor es el número, más oscura se vuelve la pantalla.

Posición >: El número se incrementa

Posición <: El número se reduce



8. Al accionar el conmutador de cancelación del zumbador hasta ◇, se ajusta el brillo de la luz de fondo de la pantalla de visualización B (información múltiple).

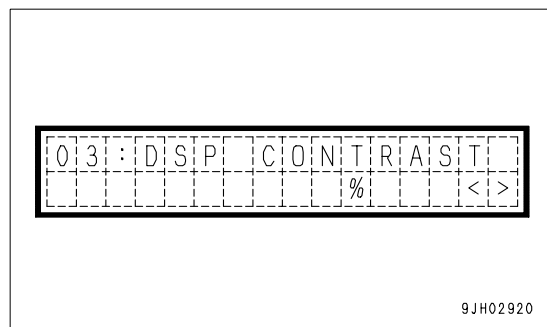


OBSERVACIONES

Para regresar al modo de mantenimiento, accione el conmutador de cancelación del zumbador hasta ■. El brillo de fondo del panel de control es diferente dependiendo de si las luces delanteras están encendidas o no. La entrada en este modo cuando las luces delanteras están encendidas, hace posible ajustar su brillo (cuando éstas están encendidas). De la misma forma, la entrada en este modo cuando las luces delanteras no están encendidas, hace posible ajustar el brillo cuando las luces delanteras no están encendidas.

9. Ajuste del contraste de la pantalla de cristal líquido para visualización B (información múltiple)
10. En la ilustración de la derecha se muestra el modo de ajuste del contraste de la pantalla de cristal líquido para visualización B (información múltiple).

En esta pantalla, accione el conmutador de cancelación del zumbador a ◇ para conmutar a la pantalla de ajuste del contraste.

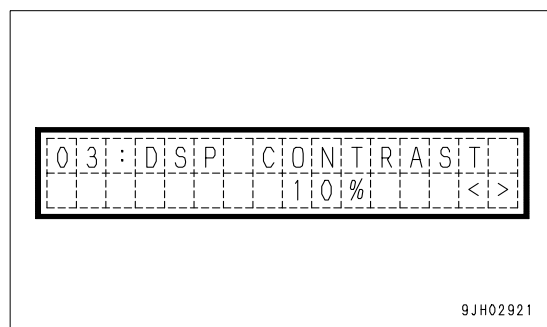


11. El contraste puede ser ajustado accionando el conmutador de información.

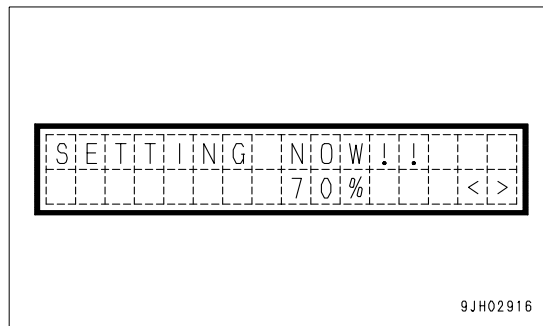
Cuando mayor es el número, más oscura se vuelve la pantalla; cuanto menor es el número, más clara se vuelve la pantalla.

Posición >: El número se incrementa

Posición <: El número se reduce



12. Al accionar el conmutador de cancelación del zumbador hasta $\diamond$, se ajusta el contraste de la pantalla de visualización B (información múltiple) de cristal líquido.

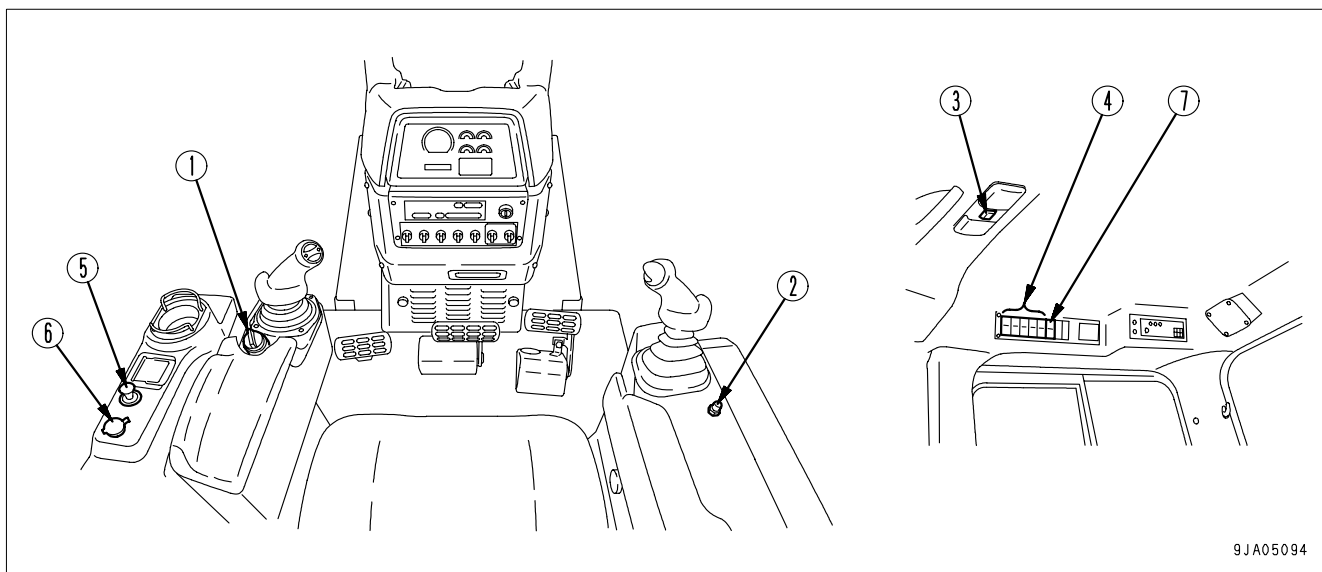


OBSERVACIONES

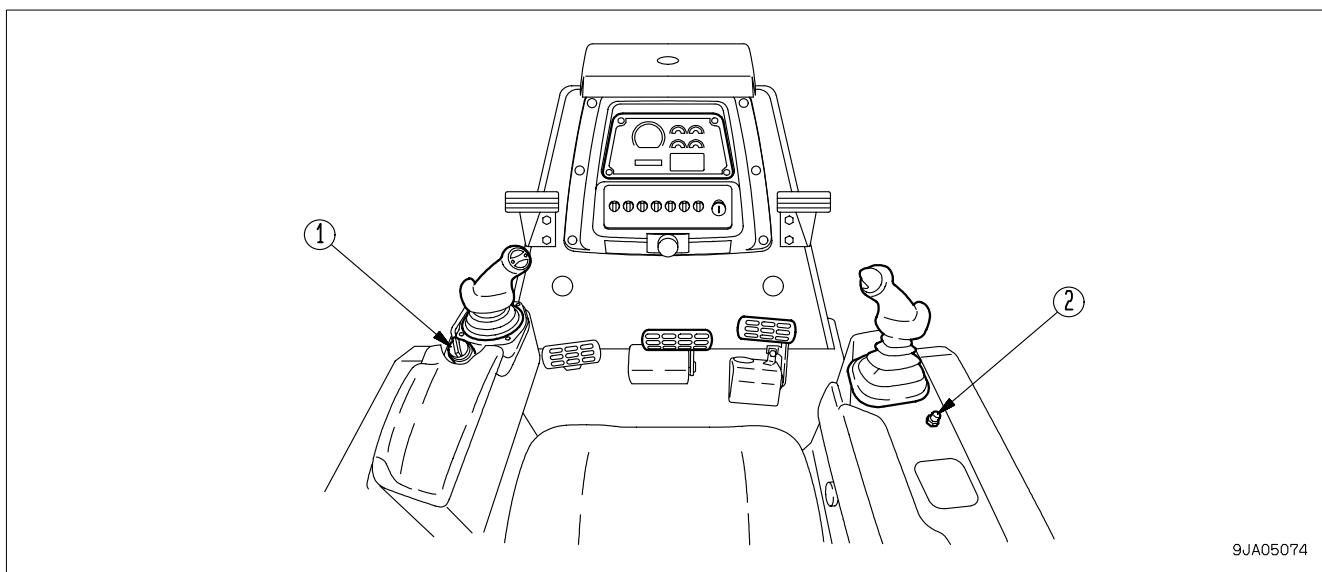
Para regresar al modo de mantenimiento, accione el conmutador de cancelación del zumbador hasta $\blacksquare$.

CONMUTADORES

Máquina equipada con cabina



Máquina equipada con pórtico ROPS



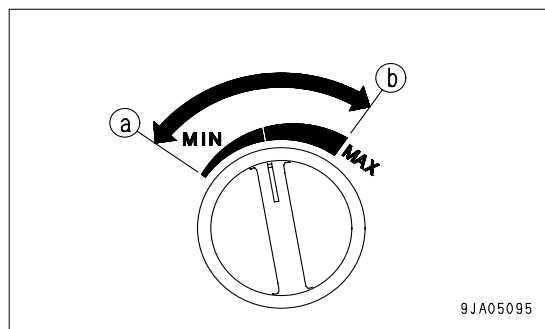
- | | |
|---|---|
| (1) Regulador para control de combustible | (5) Encendedor |
| (2) Conmutador de la bocina | (6) Toma para accesorios |
| (3) Conmutador de la luz interior | (7) Conmutador de la calefacción de la luneta trasera |
| (4) Conmutador del limpiaparabrisas | (Especificación UE) |

REGULADOR DEL COMBUSTIBLE

El controlador (1) se utiliza para regular el régimen del motor y su potencia de salida.

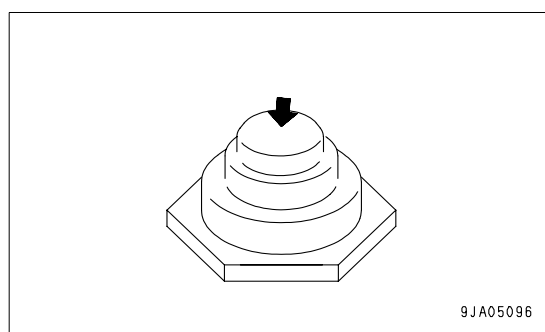
(a) Posición de ralentí bajo: Gire totalmente hacia la izquierda

(b) Posición de ralentí alto: Gire totalmente hacia la derecha



CONMUTADOR DE LA BOCINA

La bocina suena al presionar el botón (2) situado en la parte trasera de la palanca de control de la hoja, situada a la derecha del asiento del conductor.

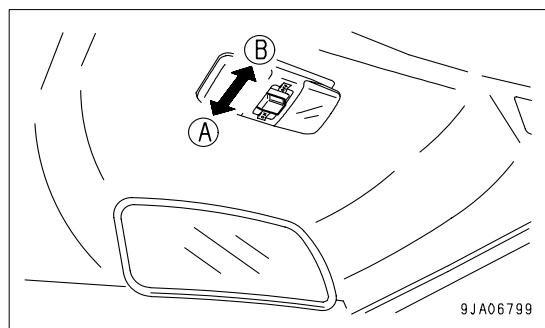


CONMUTADOR DE LA LUZ INTERIOR

El conmutador (3) enciende la luz interior.

(A) Posición ON: Las luces se encienden

(B) Posición OFF: Las luces se apagan



CONMUTADOR DEL LIMPIAPARABRISAS

Este conmutador (4) activa los limpiaparabrisas.

Los conmutadores del limpiaparabrisas son los siguientes:

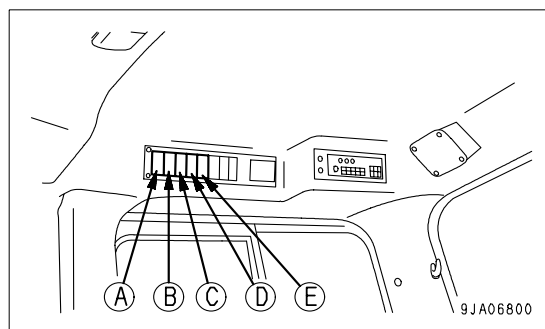
(A): Puerta izquierda (LH)

(B): Ventana delantera (FF)

(C): Puerta derecha (RH)

(D): Ventana trasera (RR)

(E): Conmutador de funcionamiento intermitente del limpiaparabrisas (INT)



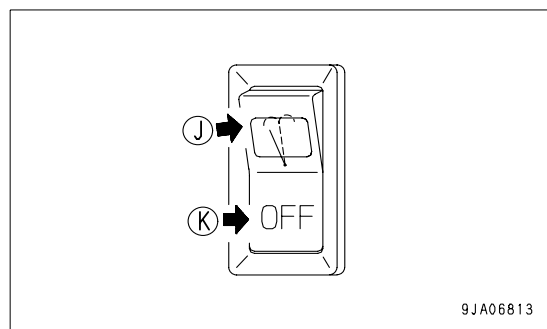
También se utiliza como conmutador del lava-parabrisas.

El conmutador se acciona de la forma siguiente:

- Únicamente el limpiaparabrisas

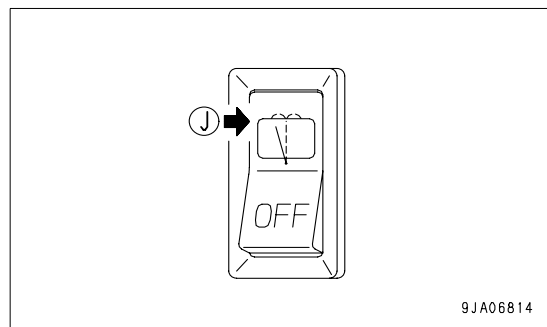
(J) Posición de encendido (ON): Se acciona el limpiaparabrisas

(K) Posición OFF: el limpiaparabrisas se detiene



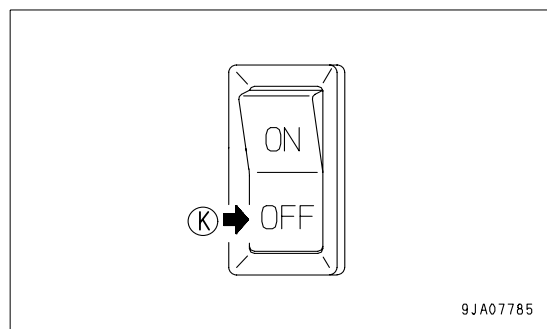
- Limpiaparabrisas y lava-parabrisas

Si se mantiene presionado en la posición ON (J) mientras el limpiaparabrisas está funcionando, se pulverizará agua.



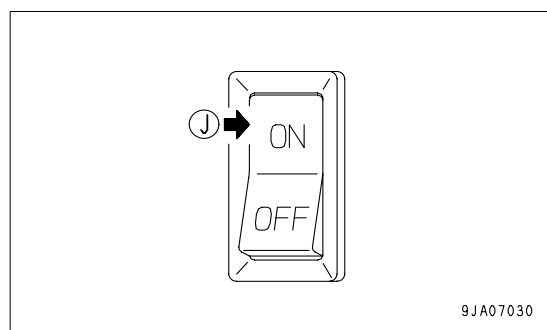
- Solamente lava-parabrisas

Si se mantiene en la posición OFF (K), se pulverizará agua.



- Conmutador de funcionamiento intermitente del limpiaparabrisas

Si se gira este conmutador hasta la posición ON (J) para que el limpiaparabrisas comience a moverse, éste lo hará una vez cada cuatro segundos.



OBSERVACIONES

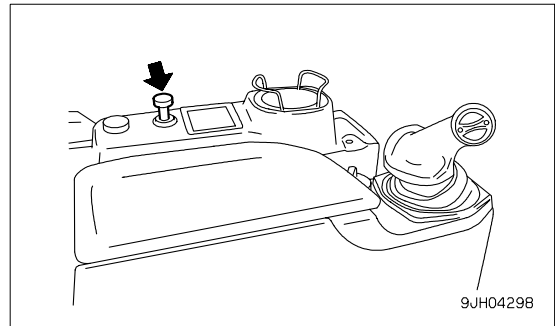
Cuando el conmutador de funcionamiento intermitente del limpiaparabrisas se encuentra en la posición ON (J), si se lleva el conmutador del limpiaparabrisas de cada ventana hasta la posición ON (J), el limpiaparabrisas se moverá intermitentemente.

ENCENDEDOR

Este encendedor (5) se utiliza para encender cigarrillos.

Después de apretar el encendedor de cigarrillos hacia adentro, éste volverá a su posición original transcurridos unos pocos segundos; tire de él para encender su cigarrillo.

Si se quita el encendedor, la toma puede utilizarse como una fuente de alimentación.

**AVISO**

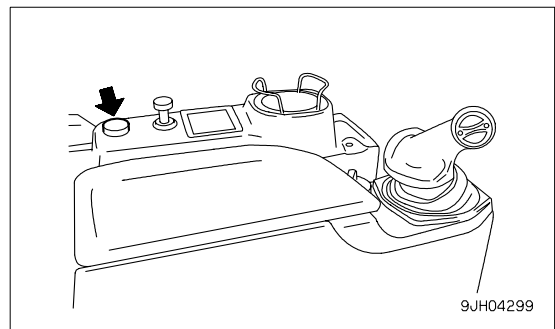
Este encendedor es de 24V. No utilice esto como fuente de alimentación para equipamiento de 12V. Si se utiliza de esta forma, podría averiarse el equipamiento.

La capacidad del encendedor es de 120 W (24 V x 5 A).

TOMA PARA ACCESORIOS

Esta toma (6) se utiliza como fuente de alimentación para un dispositivo sin hilos u otro equipamiento a 12 V.

Capacidad de la toma para accesorios: 60 W (12 V x 5 A)

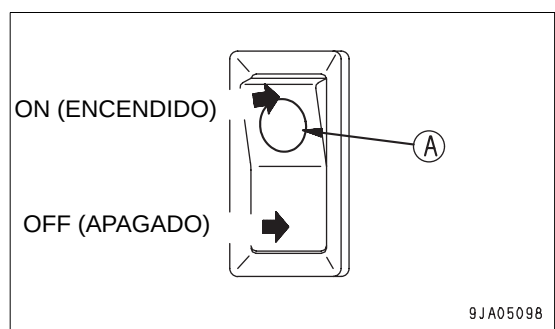
**CONMUTADOR DE LA CALEFACCIÓN DE LA LUNETAS TRASERA**

Este conmutador (7) se utiliza para activar el dispositivo de descongelación de la luneta térmica trasera con el fin de desempañar el cristal.

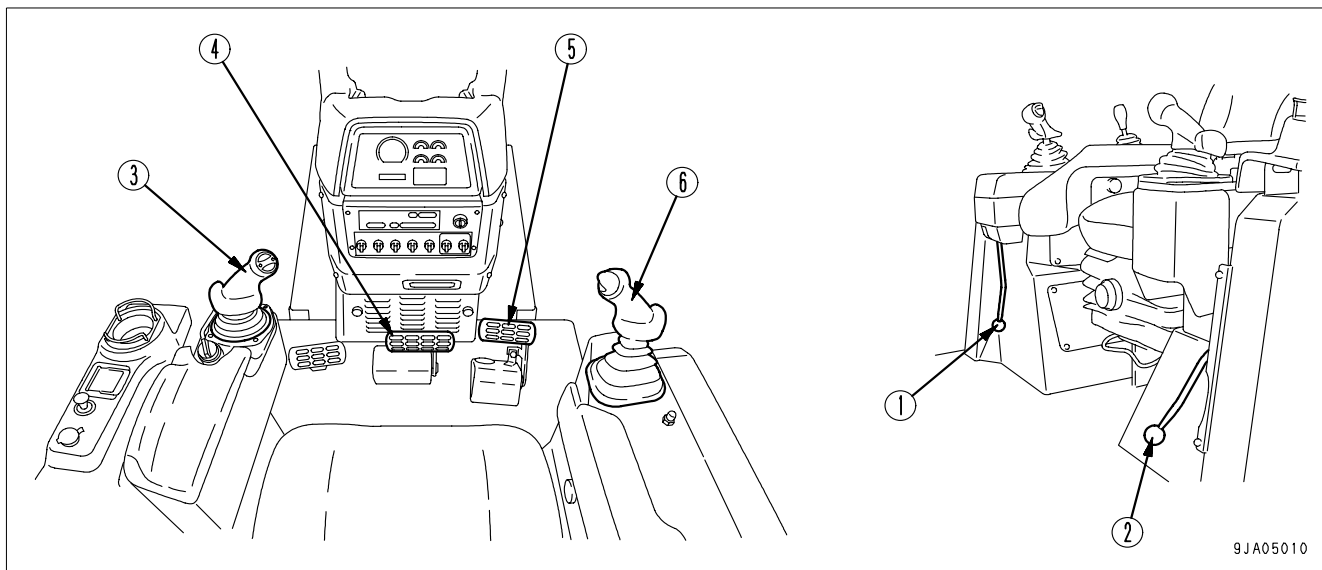
Posición de encendido (ON): Activado

Al mismo tiempo, se enciende el indicador (A).

Posición OFF (APAGADO): Detenido



PALANCAS Y PEDALES DE CONTROL



- | | |
|---|--|
| (1) Palanca de bloqueo del equipo de trabajo | (4) Pedal de freno |
| (2) Palanca del freno de estacionamiento | (5) Pedal de deceleración |
| (3) Palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha | (6) Palanca de control de la hoja de corte |

PALANCA DE BLOQUEO DEL EQUIPO DE TRABAJO

ADVERTENCIA

- Cuando salga de la cabina del conductor, ponga siempre la palanca de bloqueo del equipo de trabajo en la posición LOCK (BLOQUEO). Si la palanca de bloqueo del equipo de trabajo no se encuentra en la posición LOCK y las palancas de control se tocan por un error, podrán producirse daños personales graves.
- Si la palanca de bloqueo del equipo de seguridad no se sitúa correctamente en la posición LOCK, el equipo de trabajo podría moverse y provocar lesiones graves. Compruebe que la palanca se encuentra en la posición mostrada en el diagrama.
- Para estacionar la máquina o realizar las operaciones de mantenimiento, haga descender siempre hasta el suelo el equipo de trabajo y, a continuación, coloque la palanca de bloqueo del equipo de seguridad en la posición LOCK.

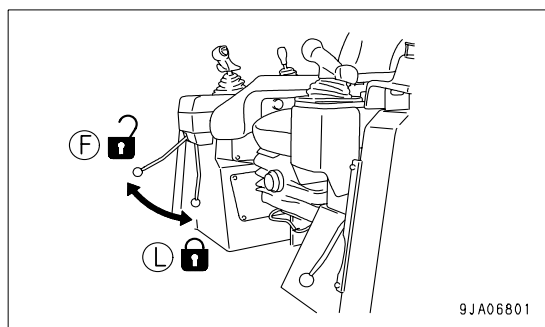
Esta palanca (1) es un dispositivo de bloqueo para la palanca de control del equipo de trabajo.

Posición LOCK (L): El equipo de trabajo no se mueve aunque se accione su palanca de control

Posición FREE (F): El equipo de trabajo se mueve según el funcionamiento de su palanca de control

OBSERVACIONES

Al arrancar el motor, con el fin de garantizar la seguridad, sitúe siempre la palanca de bloqueo del equipo de trabajo en la posición LOCK.



PALANCA DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO



ADVERTENCIA

- Al estacionar la máquina, sitúe siempre la palanca del freno de estacionamiento en la posición **LOCK [BLOQUEO]**
- Cuando se acciona la palanca del freno de estacionamiento, se aplica el freno, incluso mientras la máquina se está desplazando.
La máquina se detendrá súbitamente, por lo que se creará una situación peligrosa. Por esta razón, no accione la palanca del freno de estacionamiento mientras la máquina se está desplazando, excepto en caso de emergencia.

Esta palanca (2) es la palanca de control del freno de estacionamiento.

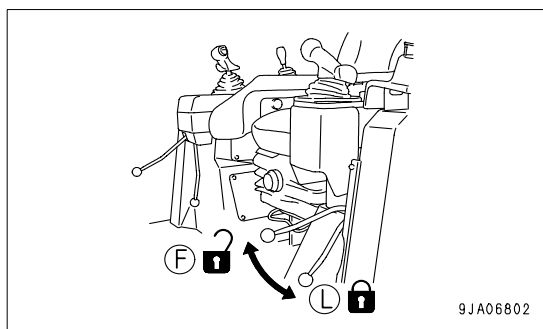
Posición **LOCK (L)**: Se aplica el freno de estacionamiento

Posición **FREE (F)**: Se suelta el freno de estacionamiento

OBSERVACIONES

Antes de mover la palanca del freno de estacionamiento hasta la posición **LOCK**, devuelva la palanca de dirección, avance-retroceso y cambios hasta la posición de punto muerto **NEUTRAL**.

En el momento de arrancar el motor, si la palanca del freno de estacionamiento no se encuentra en la posición **LOCK**, se activa el limitador y se hace imposible dicha operación de arranque.



PALANCA DE DIRECCIÓN, AVANCE-RETROCESO Y DE CAMBIO DE MARCHA

Esta palanca de control (3) sirve para cambiar la dirección de marcha adelante o atrás en el desplazamiento de la máquina, dirigir la máquina hacia la derecha e izquierda, modificar la velocidad de la conducción y realizar una contrarrotación.

- **Conmutación entre marcha adelante y marcha atrás**

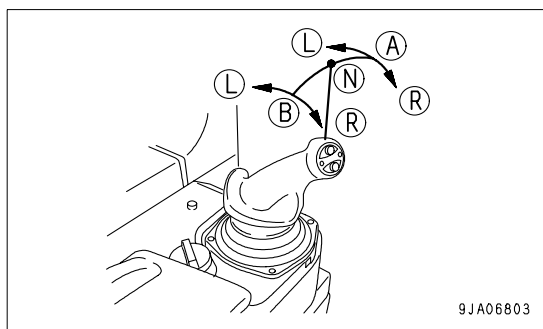
Posición (A): **FORWARD (HACIA DELANTE)**

Posición (B): **REVERSE (HACIA ATRÁS)**

Posición (N): **NEUTRAL (PUNTO MUERTO)**

Mueva la palanca hacia delante para desplazarse **MARCHA ADELANTE (FORWARD)**.

Mueva la palanca hacia atrás para desplazarse **MARCHA ATRÁS (REVERSE)**.



- **Dirección**

Posición (L) : Giro a la izquierda

Posición (R): Giro a la derecha

Si se sitúa la palanca en la posición de marcha adelante o marcha atrás y se acciona hacia la izquierda o hacia la derecha, la máquina gira en la dirección en la que se accionó la palanca. El radio de giro cambia en función del desplazamiento con que se accione la palanca. Si se acciona la palanca totalmente hacia la izquierda o hacia la derecha, el radio de giro será menor.

OBSERVACIONES

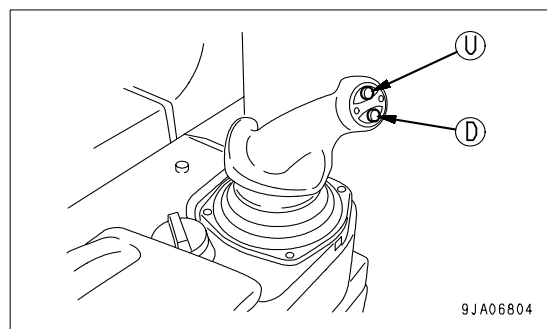
Cuando se desplace la palanca omnidireccional y se libere, regresará a (A) o (B) y la máquina se desplazará en línea recta.

● Cambio de marcha

Al pulsar el conmutador de aumento de marcha UP (U) o el conmutador de reducción de marcha DOWN (D), la velocidad de la transmisión se modificará.

Conmutador de aumento de marcha UP (U): Cada vez que se pulse el conmutador, la transmisión se incrementará en una velocidad.

Conmutador de reducción de marcha DOWN (D): Cada vez que se pulse el conmutador, la transmisión disminuirá en una velocidad.



Existen tres regímenes de velocidad con marcha adelante y tres con marcha atrás.

Para obtener más información acerca de la velocidad máxima de cada régimen, véase "ESPECIFICACIONES (5-2)".

OBSERVACIONES

El régimen de velocidad que está siendo utilizado se visualiza en la pantalla A del panel de control según el funcionamiento del cambio de marchas.

<Ejemplo>

Punto muerto: se visualiza N (punto muerto) en el panel de visualización.

FORWARD (avance) 2ª: se visualiza F2 en el panel de visualización.

REVERSE (retroceso) 3ª: se visualiza R3 en el panel de visualización.

Cuando la palanca del freno de estacionamiento se encuentra bloqueada, se visualiza P.

Para obtener más información acerca del método de cambio de marchas de acuerdo con el modo de cambio, véase "CAMBIO DE MARCHA (3-83)". Selección del modo de cambio significa que el régimen de velocidad seleccionado se visualiza en la posición de punto muerto NEUTRAL (N) antes del arranque.

● Realización del giro de contrarrotación



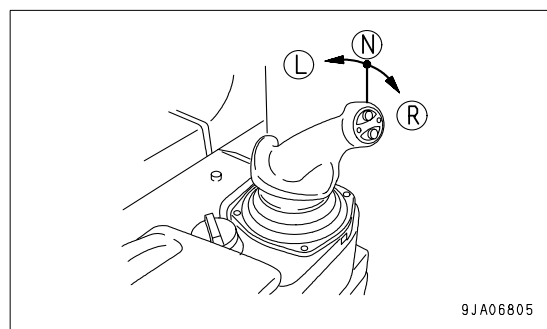
ADVERTENCIA

Al realizar un giro de contrarrotación, si la carga no está equilibrada tanto en el lado izquierdo como en el derecho, la máquina podría realizar un giro pivotante. Por lo tanto, compruebe las condiciones del suelo y procure no golpear ningún obstáculo durante la operación.

Con la palanca en la posición de punto muerto NEUTRAL (N), desplace parcialmente dicha palanca en la dirección del giro. Las orugas izquierda y derecha girarán en direcciones contrarias y la máquina realizará un giro de contrarrotación lento. Si se acciona todavía más la palanca, se incrementará la velocidad del giro de contrarrotación.

(R): Giro de contrarrotación a la derecha

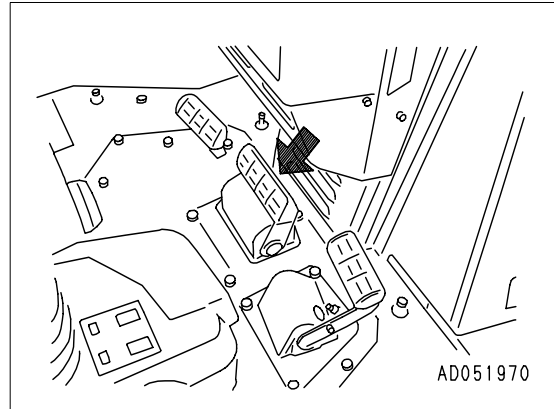
(L): Giro de contrarrotación a la izquierda



PEDAL DE FRENO**ADVERTENCIA**

No ponga el pie en el pedal a menos que sea necesario.

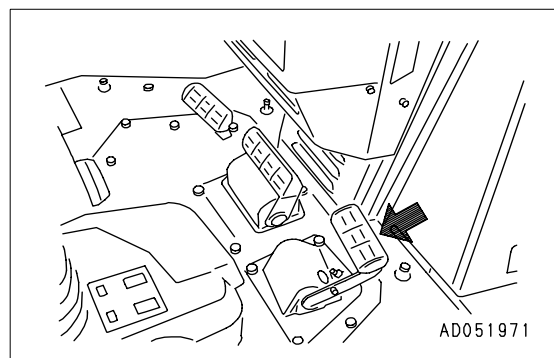
Pise el pedal (4) para aplicar los frenos derecho e izquierdo.

**PEDAL DE DECELERACIÓN****ADVERTENCIA**

- No ponga el pie en el pedal a menos que sea necesario.
- Al alcanzar la parte superior de una pendiente o al volcar la carga por un precipicio, dicha carga se reduce de forma súbita y existe el peligro de que la velocidad del desplazamiento aumente repentinamente. Para evitarlo, pise el pedal de deceleración para reducir la velocidad de desplazamiento.

Este pedal (5) se utiliza para reducir el régimen del motor o para detener la máquina.

Utilice este pedal para reducir la velocidad al cambiar entre marcha adelante y marcha atrás o al detener la máquina.



PALANCA DE CONTROL DE LA HOJA

EXPLANADORA DE HOJA DOZER CON INCLINACIÓN DE ALTA RESISTENCIA

Esta palanca (6) se utiliza para levantar o voltear la hoja.

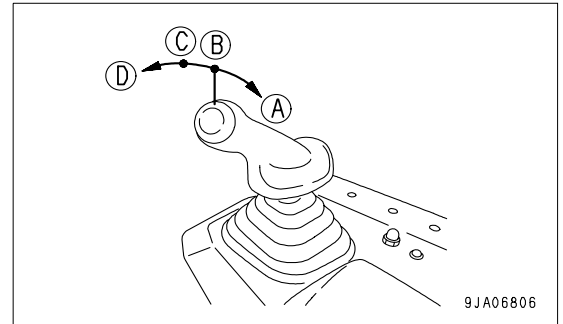
- Control de elevación

(A) RAISE (ELEVACIÓN): la hoja se eleva

(B) HOLD (RETENCIÓN): la hoja se detiene y se mantiene en esta posición.

(C) LOWER (DESCENSO): la hoja desciende

(D) FLOAT (LIBRE): la hoja se moverá libremente según la fuerza externa.

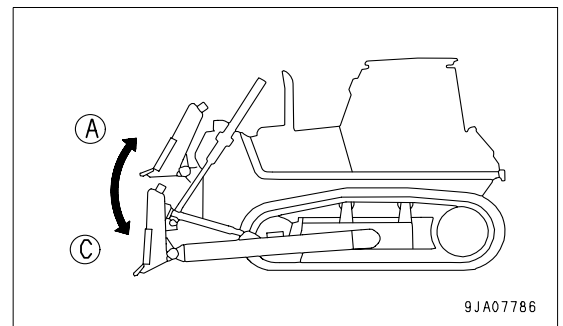


OBSERVACIONES

Si la palanca se encuentra en la posición FLOAT, no regresará a la posición HOLD aunque sea liberada. Por lo tanto, devuélvala manualmente.

Si el motor se para cuando la palanca de control se encuentra en la posición FLOAT, la palanca regresa automáticamente a la posición HOLD.

Con temperaturas bajas, la palanca de control de la hoja podría tardar un rato en sostenerse en la posición FLOAT. Por lo tanto, mantenga la palanca en su posición durante 1 segundo como mínimo.

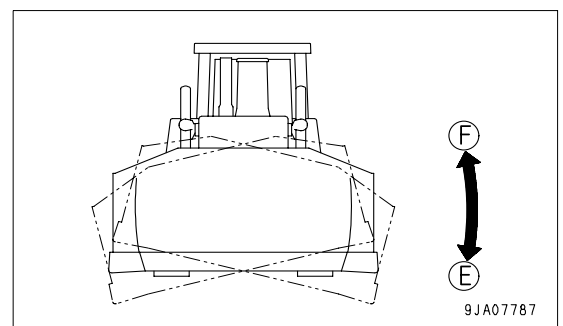
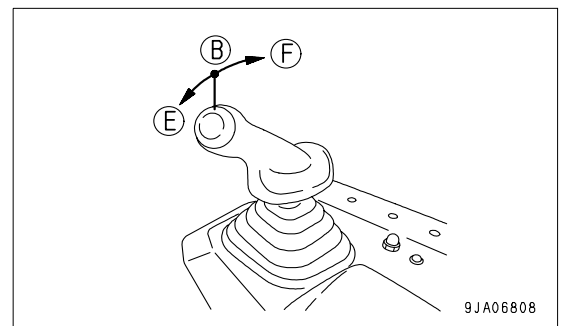


- Control del volteo

(B) HOLD (RETENCIÓN): la hoja se detiene y se mantiene en esta posición.

(E) LEFT TILT (VOLTEO A LA IZQUIERDA)

(F) RIGHT TILT (VOLTEO A LA DERECHA)



HOJA DOZER CON INCLINACIÓN DE ALTA RESISTENCIA / HOJA DOZER CON CABECEO DE ALTA DE RESISTENCIA

Esta palanca (6) se utiliza para levanta o voltear y cabecear la hoja.

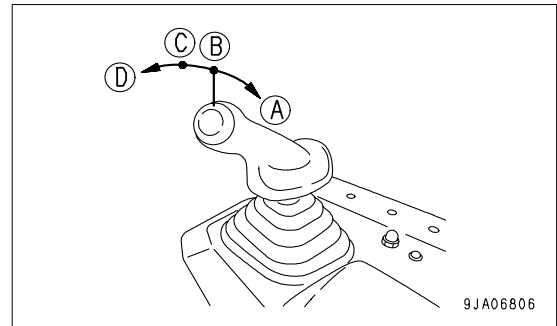
● Control de elevación

(A) RAISE (ELEVACIÓN): la hoja se eleva

(B) HOLD (RETENCIÓN): la hoja se detiene y se mantiene en esta posición.

(C) LOWER (DESCENSO): la hoja descende

(D) FLOAT (LIBRE): la hoja se moverá libremente según la fuerza externa.

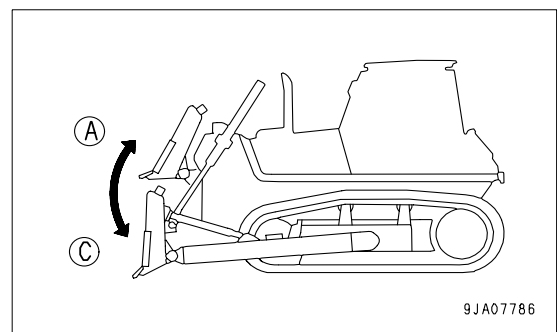


OBSERVACIONES

Si la palanca se encuentra en la posición FLOAT, no regresará a la posición HOLD aunque sea liberada. Por lo tanto, devuélvala manualmente.

Si el motor se para cuando la palanca de control se encuentra en la posición FLOAT, la palanca regresa automáticamente a la posición HOLD.

Con temperaturas bajas, la palanca de control de la hoja podría tardar un rato en sostenerse en la posición FLOAT. Por lo tanto, mantenga la palanca en su posición durante 1 segundo como mínimo.

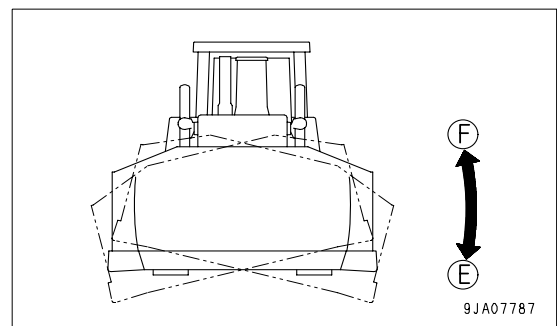
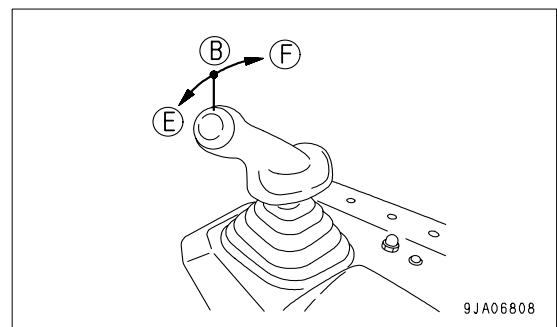


● Control del volteo

(B) HOLD (RETENCIÓN): la hoja se detiene y se mantiene en esta posición.

(E) LEFT TILT (VOLTEO A LA IZQUIERDA)

(F) RIGHT TILT (VOLTEO A LA DERECHA)



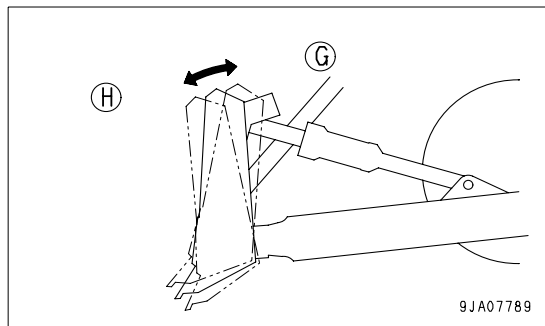
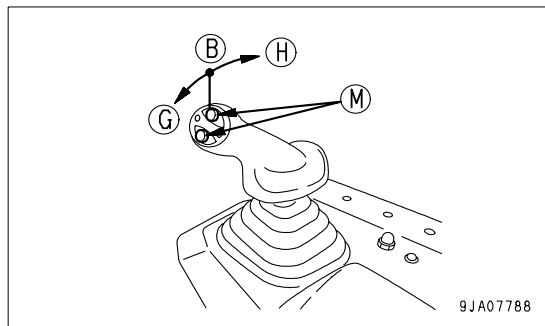
● Control del cabeceo

Tras desplazar sin falta la palanca hasta la posición de punto muerto, incline la hoja a la vez que pulsa cualquiera de los conmutadores (M) situados en el centro del tirador. A continuación, cambiará el ángulo del filo de la hoja.

(B) Retención: la hoja se detiene y se mantiene en posición estacionaria.

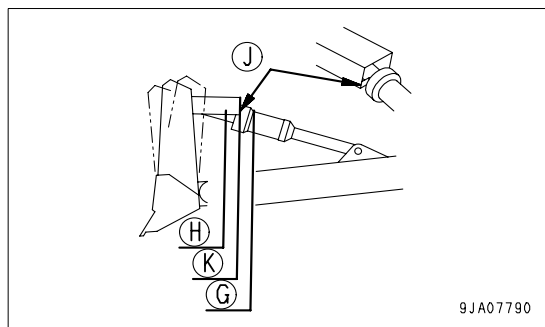
(G) Cabeceo posterior: ángulo del filo de la hoja de pequeño tamaño

(H) Cabeceo frontal: ángulo del filo de la hoja de tamaño grande



● Precauciones para la utilización del control de cabeceo

Al utilizar la operación de cabeceo, la operación de volteo cambia de la forma siguiente:



- (G) Cabeceo posterior
- (H) Cabeceo frontal
- (J) Sonda de cabeceo
- (K) Cabeceo estándar

Situación de cabeceo	Operación de volteo	D65EX	D65PX	D65WX
		Inclinación		
Cabeceo frontal máx.	Únicamente es posible la operación de volteo a la izquierda	máx. 870 mm	máx. 890 mm	máx. 820 mm
Cabeceo frontal (H)	Son posibles tanto las operaciones de volteo a la izquierda como a la derecha.	En comparación con el estándar: El volteo a la IZQUIERDA es MAYOR El volteo a la DERECHA es MENOR		
Cabeceo estándar (K)		460 mm (tanto a la izquierda como a la derecha)	450 mm (tanto a la izquierda como a la derecha)	410 mm (tanto a la izquierda como a la derecha)
Cabeceo posterior (G)		En comparación con el estándar: El volteo a la IZQUIERDA es MENOR El volteo a la DERECHA es MAYOR		
Cabeceo posterior máx.	Únicamente es posible la operación de volteo a la derecha	máx. 870 mm	máx. 890 mm	máx. 820 mm

HOJA DOZER ANGULAR

Esta palanca (6) se utiliza para levantar o voltear la hoja.

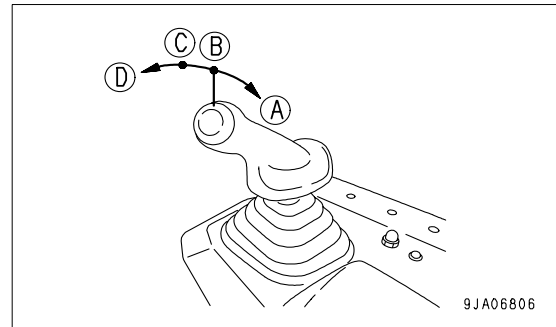
● Control de elevación

(A) RAISE (ELEVACIÓN): la hoja se eleva

(B) HOLD (RETENCIÓN): la hoja se detiene y se mantiene en esta posición.

(C) LOWER (DESCENSO): la hoja descende

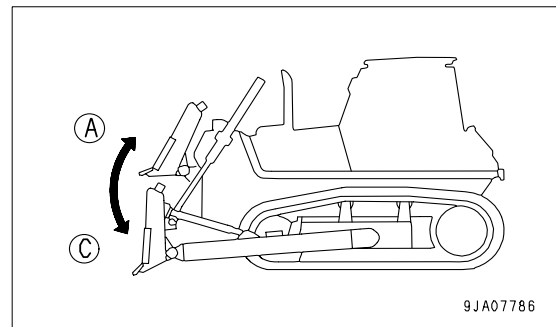
(D) FLOAT (LIBRE): la hoja se moverá libremente según la fuerza externa.

**OBSERVACIONES**

Si la palanca se encuentra en la posición FLOAT, no regresará a la posición HOLD aunque sea liberada. Por lo tanto, devuélvala manualmente.

Si el motor se para cuando la palanca de control se encuentra en la posición FLOAT, la palanca regresa automáticamente a la posición HOLD.

Con temperaturas bajas, la palanca de control de la hoja podría tardar un rato en sostenerse en la posición FLOAT. Por lo tanto, mantenga la palanca en su posición durante 1 segundo como mínimo.



DISYUNTOR

AVISO

- Para reiniciar el disyuntor, desconecte siempre la alimentación (desactive el conmutador de arranque).
- Si el botón de reinicio del disyuntor se sale inmediatamente después de ser pulsado, es necesario realizar la inspección del circuito eléctrico.

Si el conmutador de arranque no funciona cuando se activa, es probable que el circuito haya sido cortado por el disyuntor.

Inspeccione el disyuntor.

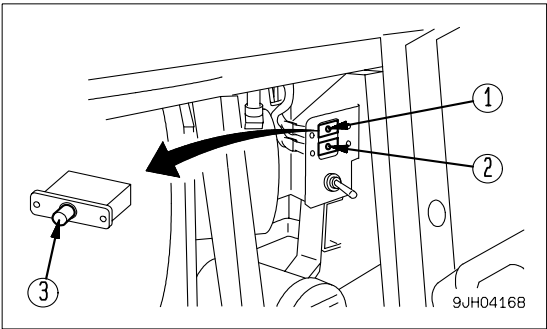
OBSERVACIONES

El disyuntor es un dispositivo instalado en los circuitos eléctricos por los que fluye una corriente grande. Se instala para la protección del circuito eléctrico. Protege los componentes eléctricos y el cableado de los daños provocados por una corriente anómala, de la misma forma que lo hace un fusible normal. Tras la reparación y restauración del punto con anomalía, no es necesario sustituir el disyuntor. Puede ser utilizado de nuevo.

1. Abra la cubierta situada en la parte inferior del panel delantero. Pueden verse los disyuntores (1) y (2).

(El disyuntor (2) se instala solamente en máquinas equipadas con sistema de aire acondicionado)
2. Cuando el disyuntor ha cortado el circuito, el botón de reinicio (3) salta.

Pulse el botón de reinicio (3).



Nº	Capacidad de los fusibles	Circuito
(1)	20 A	Conmutador de arranque
(2)	20 A	Aire acondicionado

FUSIBLES

AVISO

Antes de cambiar un fusible, asegúrese de apagar el conmutador de arranque.

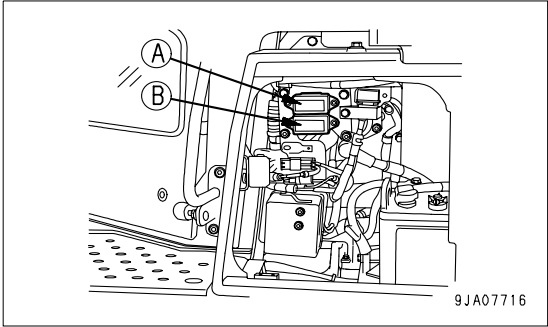
Los fusibles evitan que se incendien el equipo eléctrico y los cables.

Si el fusible se ve afectado por la corrosión, aparece un polvillo blanco, o el fusible se afloja en su caja, cambie el fusible.

Cámbielo siempre por otro de la misma capacidad.

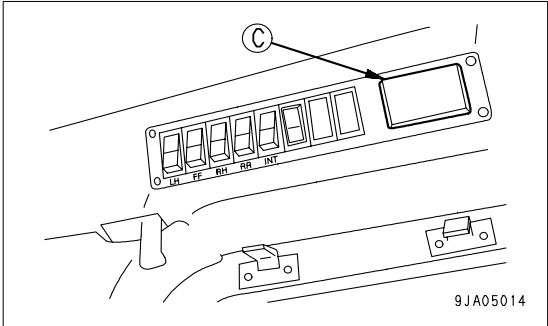
● Chasis

Las cajas de fusibles (A) y (B) están instaladas bajo la cubierta de la batería.



● Cabina (máquinas equipadas con cabina)

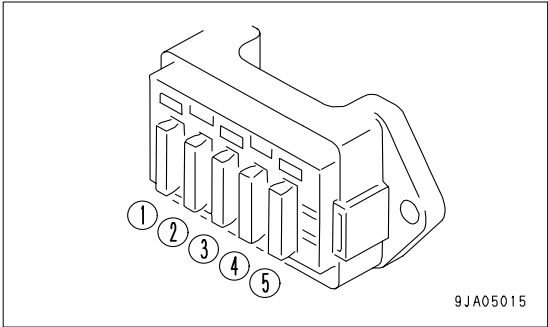
La caja de fusibles (C) está instalada en el panel aéreo.



CAPACIDAD DE LOS FUSIBLES Y NOMBRE DE LOS CIRCUITOS

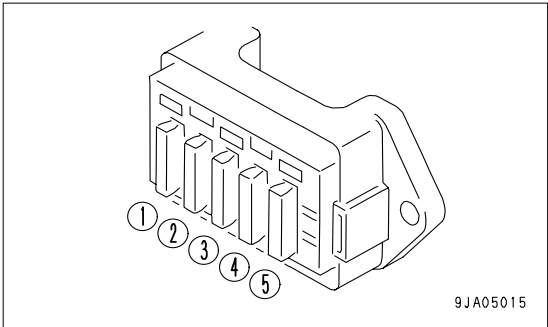
Caja de fusibles (A)

Núm.	Capacidad de los fusibles	Circuito
(1)	20 A	Fuente de alimentación de repuesto
(2)	20 A	Bocina, Calentador de cinta, Asiento con suspensión neumática
(3)	20 A	Luz delantera, Luz trasera
(4)	20 A	Transmisión, Controlador de la dirección
(5)	5 A	Controlador del motor



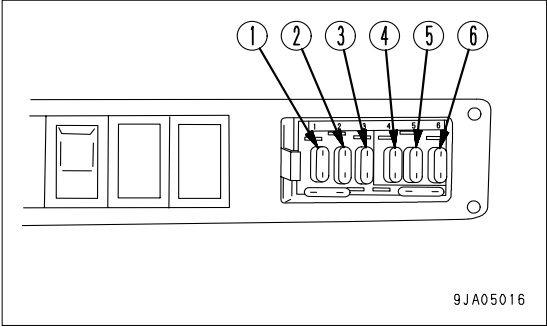
Caja de fusibles (B)

Núm.	Capacidad de los fusibles	Circuito
(1)	5 A	Alarma de seguridad
(2)	15 A	Fuente de alimentación continua
(3)	30 A	Fuente de alimentación del camión
(4)	30 A	Fuente de alimentación del motor
(5)	30 A	Aire acondicionado



Caja de fusibles (C)

Núm.	Capacidad de los fusibles	Circuito
(1)	10 A	Memoria de la radio
(2)	20 A	Radio, luces, encendedor
(3)	20 A	Luneta térmica (especificación UE)
(4)	10 A	Limpiaparabrisas trasero
(5)	10 A	Limpiaparabrisas delantero
(6)	10 A	Limpiaparabrisas de las puertas izquierda y derecha



ESLABÓN FUSIBLE

Si no funciona alguno de los equipos eléctricos de la cabina del operador, existe la sospecha de que se ha desconectado un eslabón fusible integrado en el soporte de cableado. Si es el caso, verifique el eslabón y, en caso necesario, sustitúyalo por otro nuevo.

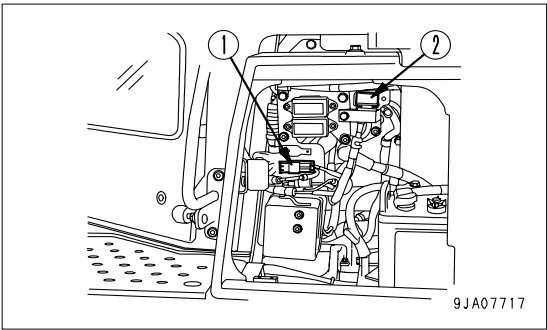
OBSERVACIONES

Un eslabón fusible es una conexión de fusibles de alta capacidad instalada en la parte de alta corriente para evitar que se quemen los componentes eléctricos y los cables. Funciona igual que un fusible normal.

Al abrir la cubierta de la batería del lateral izquierdo del camión, verá el eslabón fusible (1) y el (2).

Capacidad del eslabón fusible (1): 65 A

Capacidad del eslabón fusible (2): 120 A



ADAPTADOR PARA TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA

MÁQUINA EQUIPADA CON CABINA

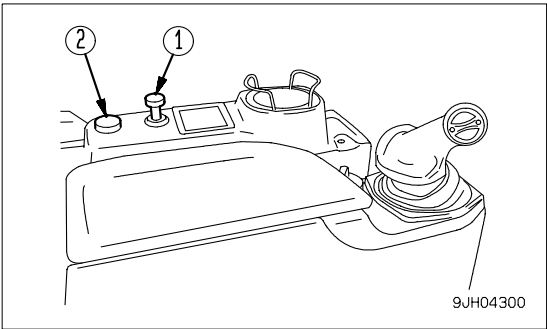
AVISO

La alimentación del encendedor es de 24V. No utilice esto como fuente de alimentación para equipamiento de 12V.

La toma del encendedor (1) puede ser utilizada como una fuente de alimentación para equipamiento de 24V y la toma para accesorios (2) puede ser utilizada para equipamiento de 12V.

Capacidad del encendedor: 120 W (24 V x 5 A)

Capacidad de la toma para accesorios: 60 W (12 V x 5 A)



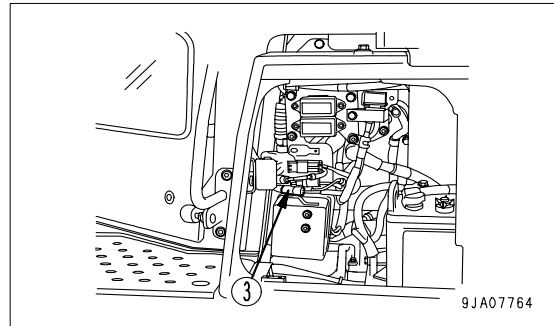
MÁQUINA EQUIPADA CON PÓRTICO ROPS

AVISO

- No lo utilice como fuente de alimentación para equipamiento de 12V. Provocaría una avería en el equipamiento.
- Al utilizarla como toma de alimentación, no instale un equipamiento que exceda de 120 W (24 V x 5 A).

1. Abra la cubierta de la batería, situada en el lado izquierdo del cuerpo de la máquina.
2. Ahí se encuentra el conector para la toma de corriente de repuesto.

(Puede utilizarse el conector CN800 (3).)

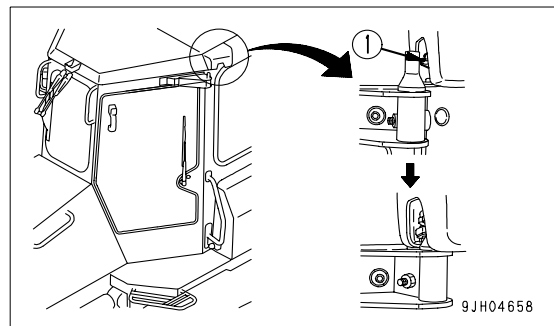


BLOQUEO DE APERTURA DE LA PUERTA

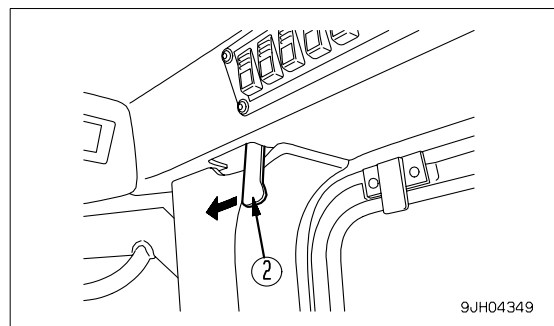
(Máquina equipada con cabina)

Utilícelo cuando desee mantener la puerta abierta.

1. Empuje la puerta contra el mecanismo de enganche (1). La puerta quedará sujeta por medio de dicho mecanismo.



2. Para soltar la puerta, mueva la palanca (2) del interior de la cabina hacia la parte delantera. De esta forma, el dispositivo de enganche se soltará.



AVISO

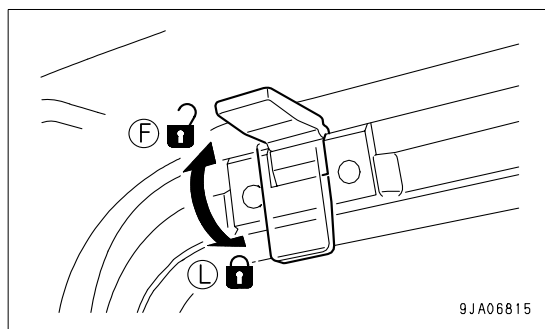
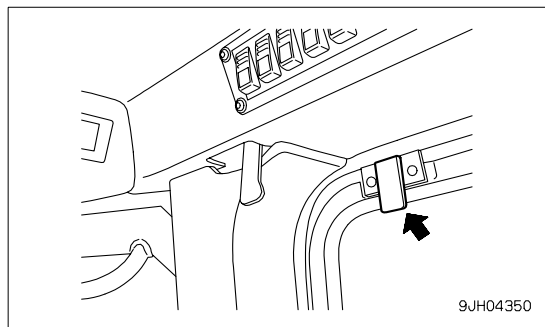
- Cuando quiera mantener la puerta abierta, fíjela firmemente al enganche.
- Cierre siempre la puerta durante el desplazamiento o la ejecución de las operaciones. La puerta se romperá si se deja abierta.
- Mantenga la puerta abierta bloqueada de forma segura. La puerta podría oscilar y cerrarse a causa de la vibración.

BLOQUEO INTERMEDIO DEL CRISTAL DE GUILLOTINA

(Máquina equipada con cabina)

Cuando trabaje con el cristal de guillotina de la cabina abierto, utilice este bloqueo para evitar que dicho cristal se mueva.

- Cuando la palanca se encuentra en la posición FREE (F), puede abrirse o cerrarse el cristal.
- Cuando la palanca se encuentra situada en la posición LOCK (L), el cristal se mantiene en su posición.



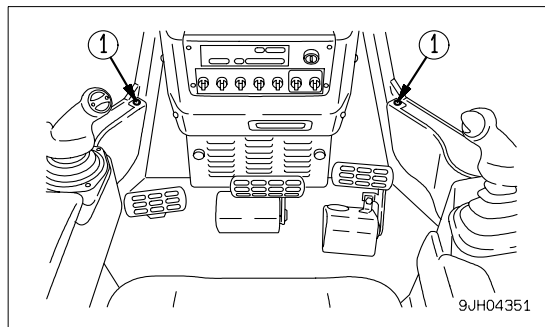
BOLSILLO DE LA PUERTA

(Máquina equipada con cabina)

Se encuentra en el interior de las puertas izquierda y derecha. Utilícelo para guardar el Manual de Operación y Mantenimiento u otras cosas.

No coloque herramientas pesadas u otros objetos en su interior.

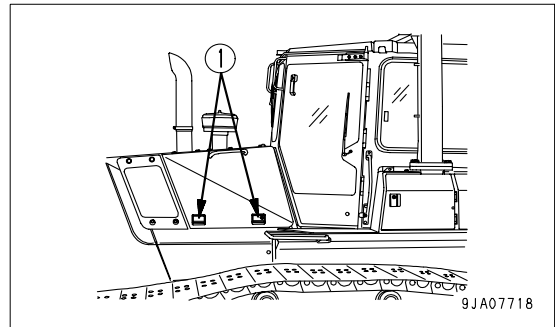
Si el bolsillo se ensucia, gire las 4 pinzas (1), extraiga el bolsillo y enjuáguelo.



APERTURA Y CIERRE DE LA CUBIERTA LATERAL DEL MOTOR

Para abrir

Tire de la palanca de liberación de la puerta (1) para deshacer el bloqueo y, a continuación, levante la cubierta.



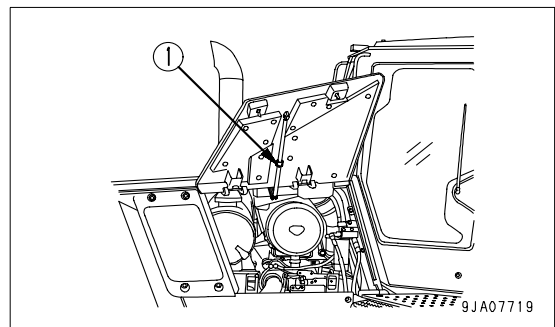
Para cerrar

AVISO

Antes de cerrar la cubierta, libere siempre el bloqueo del amortiguador de gas.

Si no se libera el bloqueo del amortiguador de gas y se intenta cerrar la cubierta, el amortiguador de gas podría romperse.

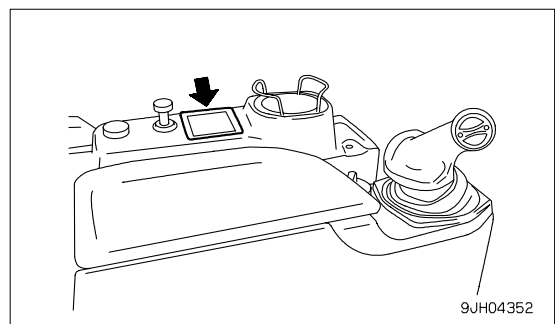
Pulse el botón naranja situado en el centro del amortiguador de gas (1) para liberar el bloqueo y, a continuación, apriete la cubierta.



CENICERO

Se encuentra en el lado izquierdo del asiento del conductor.

Asegúrese siempre de apagar el cigarrillo antes de cerrar la tapa.



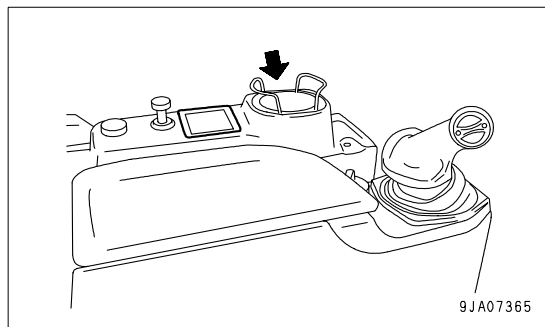
PORTA-VASOS

(Si está instalado)

Sirve para colocar latas o tazas.

Si se colocan las bebidas en otros puntos, la lata o la taza podría caer y ensuciar el área circundante o el equipamiento.

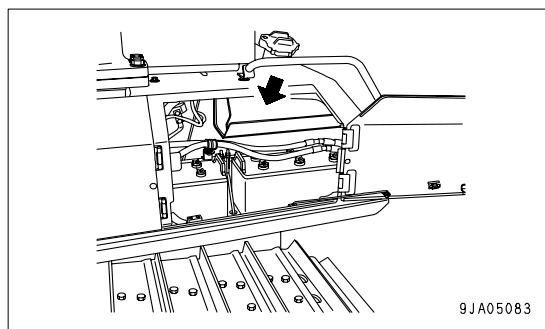
Le rogamos utilice siempre el porta-vasos.



CAJA DE HERRAMIENTAS

La caja de herramientas se encuentra dentro de la cubierta de comprobación de la batería, en la parte posterior izquierda.

Guarde las herramientas en esta caja.



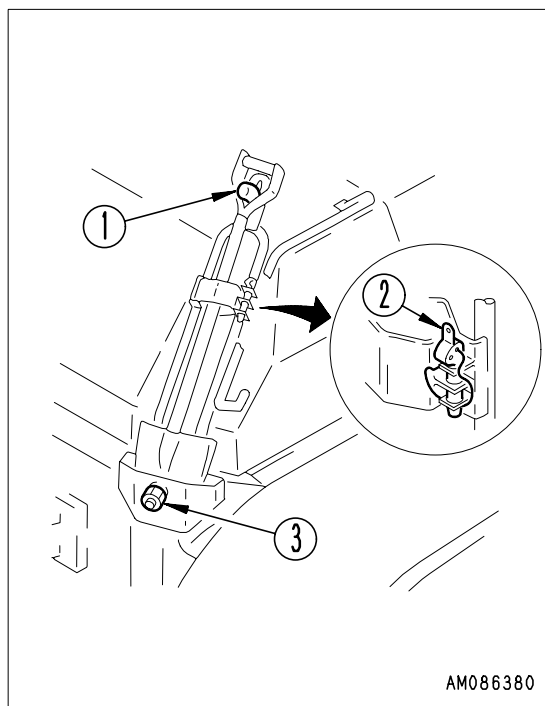
SOPORTE PARA PALA

(Si está instalado)

Puede utilizarse para almacenar una pala de hoja redondeada.

● Método de instalación

1. Coloque la pala con el tope (1) y el soporte (2).
2. Apriete la tuerca de ajuste (3) para que la pala no se mueva.

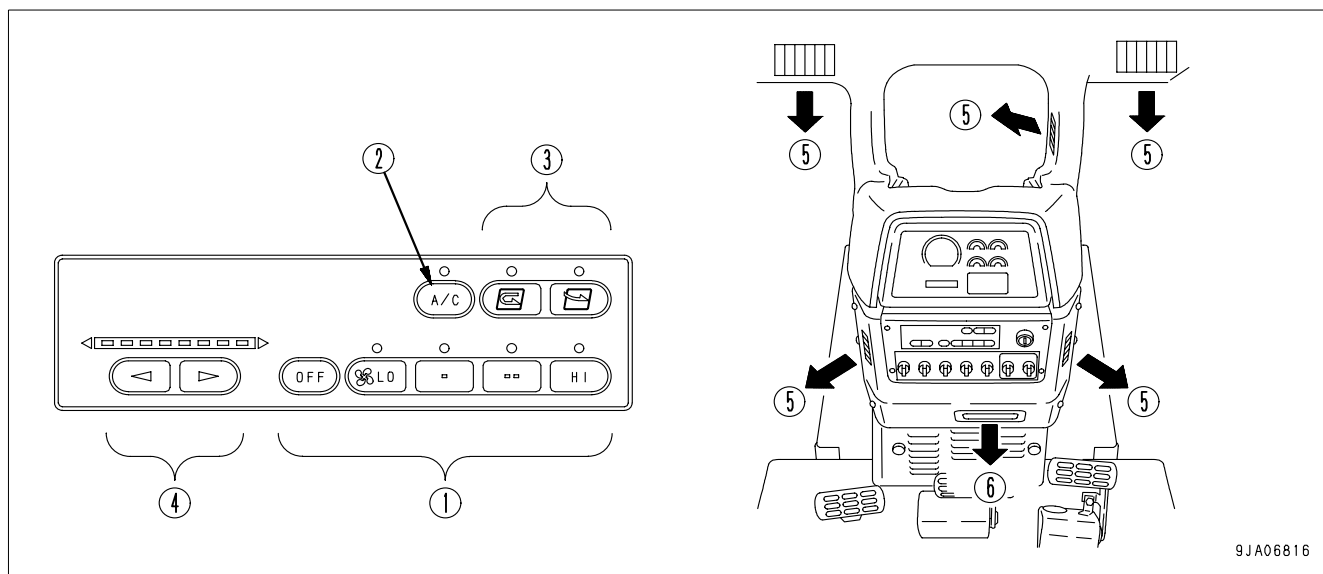


SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, MANEJO

(Máquina equipada con cabina) (si está instalado)

Mediante la introducción de aire limpio en la cabina, a través de un filtro, es posible aumentar la presión en el interior de dicha cabina. De esta forma, se puede proporcionar un entorno de trabajo agradable, incluso en emplazamientos de obra polvorientos.

LOCALIZACIONES GENERALES Y FUNCIÓN DEL PANEL DE CONTROL



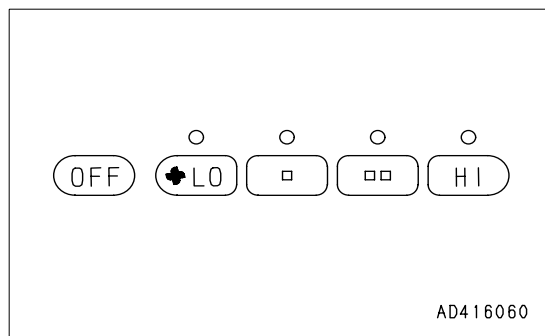
- | | |
|--|-----------------------------------|
| (1) Conmutador del ventilador | (5) Desescarchado |
| (2) Conmutador del sistema de aire acondicionado | (6) Caudal de aire hacia los pies |
| (3) Conmutador de selección de aire del exterior / recirculación del aire del interior | |

CONMUTADOR DEL VENTILADOR

Este conmutador (1) puede ser utilizado para ajustar el flujo de aire en cuatro fases.

También funciona como conmutador principal del acondicionador de aire. Al pulsar el conmutador OFF, el ventilador se detiene.

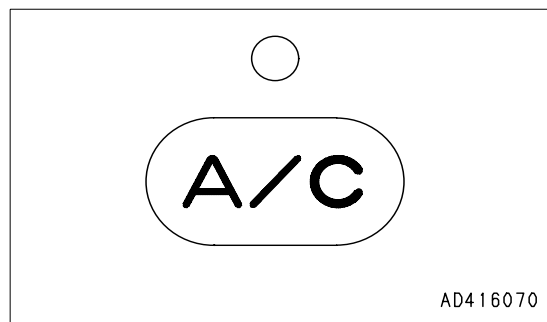
Al pulsar el conmutador, se ilumina el indicador luminoso de dicho conmutador para visualizar el flujo de aire.



INTERRUPTOR DEL AIRE ACONDICIONADO

Este conmutador (2) se utiliza para iniciar y detener la función de refrigeración y deshumidificación.

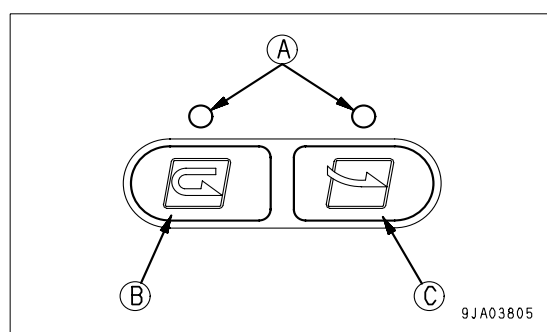
Al situar el conmutador del ventilador en la posición ON y pulsar el conmutador del acondicionador de aire, se ilumina el indicador luminoso del conmutador. Al pulsar de nuevo el conmutador, pasa a la posición OFF y el indicador luminoso se apaga.



CONMUTADOR SELECTOR DE AIRE EXTERIOR / DE RECIRCULACIÓN

Este conmutador (3) se utiliza para seleccionar entre recirculación de aire en el interior de la cabina o entrada de aire limpio proveniente del exterior.

Al pulsar este conmutador, se enciende el indicador luminoso (A) situado en la parte superior de dicho conmutador.



Recirculación de aire en el interior de la cabina

Pulse el conmutador (B) para utilizar solamente el aire del interior de la cabina. Utilice esta posición para realizar un calentamiento o refrigerado rápido de la cabina o cuando el aire del exterior está sucio.

Entrada de aire limpio proveniente del exterior

Pulse el conmutador (C) para efectuar el calentamiento o refrigeración con aire limpio proveniente del exterior. Utilice esta posición cuando se tome aire del exterior de la cabina o para desempañar los cristales.

OBSERVACIONES

Cuando entra aire limpio en la cabina, la presión del aire del interior aumenta, lo que evita la entrada de polvo. Cuando no sea necesaria ni la calefacción ni la refrigeración, haga entrar aire limpio para evitar la entrada de polvo con el flujo de aire que prefiera.

CONMUTADOR DE REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA

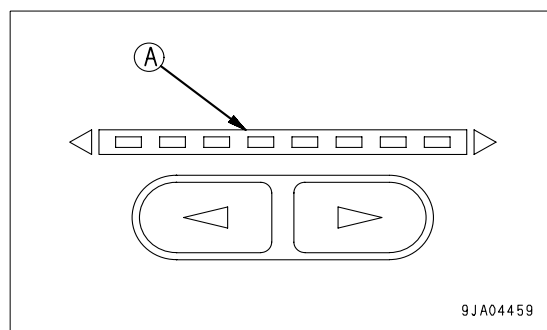
Puede ajustarse la temperatura con este conmutador (4) progresivamente, desde temperatura baja a temperatura alta.

Los indicadores luminosos de nivel de la temperatura (A) se iluminan para mostrar la temperatura del aire que entra a través de los orificios de ventilación.

Cuanto más se iluminan los indicadores azules, menor es la temperatura.

El color del indicador luminoso (A) cambia mientras se pulsa el conmutador.

Cuando la temperatura alcanza el nivel deseado, suelte el conmutador para ajustar la temperatura.



La configuración para cada modo se guarda en la memoria aunque el conmutador de arranque se encuentre en la posición OFF.

Sin embargo, en los siguientes casos debe realizarse de nuevo la configuración.

- Cuando la máquina no ha sido utilizada durante más de 7 días
- Cuando el voltaje de la batería es muy bajo
- Cuando se ha producido una interferencia anómala del exterior
- Cuando el conmutador del ventilador se encuentra en la posición OFF (la configuración no se guarda en la memoria únicamente con el conmutador del acondicionador de aire)

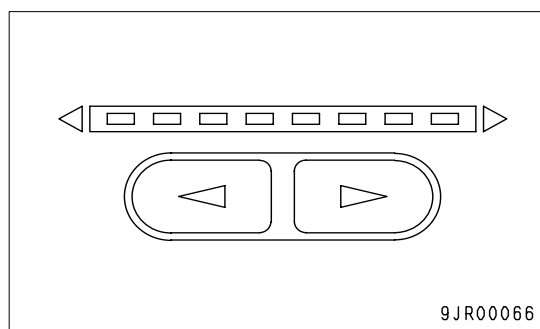
Si se utiliza el acondicionador de aire en la posición FRESH (AIRE LIMPIO), el interior de la cabina se presurizará y de esta forma se evitará la entrada de polvo.

Cuando más elevada es la posición del conmutador del ventilador, más eficaz es la presurización.

MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO

Conmutador Condición de uso		Conmutador del ventilador	Conmutador del sistema de aire acondicionado	Conmutador de regulación de la temperatura	Selector FRESH/RECIRC (Aire Limpio / de Recirculación)
Refrigeración	Rápido	HI (VELOCIDAD ALTA)	ENCENDIDO	Todo en azul	RECIRC (DE RECIRCULACIÓN)
	Normal	HI - LO	ENCENDIDO	Más de la mitad están en azul	FRESH (LIMPIO)
Deshumidificación, calefacción		HI - LO	ENCENDIDO	Más de la mitad están en rojo	FRESH (LIMPIO)
Calefacción	Rápido	HI (VELOCIDAD ALTA)	APAGADO	Todo en rojo	RECIRC (DE RECIRCULACIÓN)
	Normal	HI - LO	APAGADO	Más de la mitad están en rojo	FRESH (LIMPIO)
Desescarchado		HI (VELOCIDAD ALTA)	ENCENDIDO	Más de la mitad están en rojo	FRESH (LIMPIO)
Ventilación o presurización		HI - LO	APAGADO	Todo en azul	FRESH (LIMPIO)

Para el desescarchado, sitúe el conmutador de regulación de la temperatura de tal forma que todos los indicadores aparezcan en rojo. De este modo se mejorará el desescarchado y desempañado.



SI NO SE UTILIZA EL ACONDICIONADOR DE AIRE DE FORMA REGULAR

Haga funcionar el acondicionador de aire en modo de refrigeración o deshumidificación + calefacción durante varios minutos de vez en cuando para prevenir la pérdida de la película de aceite en varias piezas del compresor.

OBSERVACIONES

Si la temperatura del interior de la cabina es baja, el acondicionador de aire podría no funcionar. En tales casos, utilice el aire de recirculación para calentar el interior de la cabina y, a continuación, conecte el conmutador del acondicionador de aire. El sistema de aire acondicionado estará funcionando.

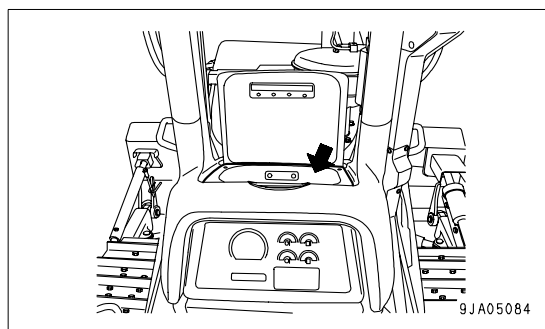
CAJA FRÍA

Al utilizar la refrigeración, se pueden mantener fríos bebidas y otros productos.

Al utilizar la calefacción, se pueden mantener calientes los productos.

No utilice la caja fría para productos que despidan olores, viertan agua o se puedan romper fácilmente.

No la utilice como soporte para herramientas o para otros objetos pequeños.



Medidas de Precaución para el Uso

PRECAUCIONES DE USO DE LA REFRIGERACIÓN

- Si se fuma durante la utilización del aire acondicionado en el modo RECIRC, podrían empezar a picarle o arderle los ojos. Ventile la cabina con frecuencia para eliminar el humo.
- Cuando utilice el sistema de aire acondicionado durante un largo periodo de tiempo, realice el proceso de ventilación al menos cada hora.

Por razones de salud, se recomienda que, al utilizar el aire acondicionado, la temperatura de la cabina sea sólo ligeramente más fría (5 o 6° C menor que la temperatura exterior).

Cuídese, por tanto, de ajustar la temperatura a un nivel adecuado.

REALÍCELA DE FORMA QUE EL AIRE FRÍO NO SOPLE DIRECTAMENTE SOBRE LA SUPERFICIE DEL CRISTAL

- Si los orificios de ventilación (izquierdo y derecho) situados en el centro del salpicadero se giran de tal forma que el aire frío actúe directamente sobre el cristal de la puerta de la cabina, la humedad podría condensarse en el exterior del cristal y reducir la visibilidad. (Esto se produce en particular con temperaturas elevadas.)

Si esto sucede, cierre las rejillas de ventilación y varíe la dirección para evitar que se proyecte el aire frío directamente sobre la superficie del cristal

INSPECCIÓN EN PERIODOS DE INACTIVIDAD

Incluso en los periodos de inactividad, haga funcionar el compresor a baja velocidad durante varios minutos una vez al mes, para evitar la pérdida de la película de aceite de las piezas lubricadas del compresor. (Haga funcionar el motor a baja velocidad y ajuste la palanca de control de temperatura en la posición central.)

OBSERVACIONES

Cuando la temperatura ambiente es baja, si se hace funcionar repentinamente el compresor a gran velocidad, podría producirse una avería en éste. Tenga en cuenta que el sistema está configurado de tal forma que, si la temperatura es inferior a 2 – 6,5° C, el compresor no funcionará al activar el conmutador del refrigerador.

PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN DEL RECIPIENTE

Sustituya el recipiente cada dos años.

Después de sustituir el recipiente, añada lubricante para compresores. Gire el recipiente hasta que quede en ángulo y mida el aceite que queda en su interior. A continuación, añada la misma cantidad de aceite (Denso Oil 6) para llenar el recipiente.

OBSERVACIONES

El intervalo de sustitución podría ser más corto, dependiendo de las condiciones de utilización.

Si se utiliza el recipiente una vez que se haya excedido el límite de absorción de humedad del desecante, el circuito refrigerante podría atascarse y provocar la rotura del compresor.

PRECAUCIONES PARA LA SUSTITUCIÓN DEL RECIPIENTE

- Si se deja el recipiente con la tapa ciega extraída durante más de 15 minutos, se absorberá la humedad del aire y la vida útil del desecante se reducirá. Si extrae la tapa ciega, conecte rápidamente la conducción, vacíe el sistema y llénelo de refrigerante.
- Para retirar el refrigerante del circuito, suéltelo gradualmente desde el lado de baja presión para evitar que salga el aceite.

COMPROBAR LA TENSIÓN DE LA CORREA DEL COMPRESOR Y EL NIVEL DE REFRIGERANTE (GAS)

Si la correa del compresor está floja o el nivel de refrigerante es bajo, no se ha realizado la refrigeración de forma eficaz.

Para obtener más información, véase “MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO (4-22)”.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE

Si se atasca el filtro de aire para la entrada de aire FRESH o RECIRC, disminuirá la capacidad de la refrigeración o de la calefacción.

Para evitarlo, limpie el filtro de aire con aire comprimido una vez a la semana.

Para obtener más información acerca del método de limpieza, véase “MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO (4-22)”.

FUNCIONAMIENTO

COMPROBAR Y AJUSTAR ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

COMPROBACIÓN RÁPIDA

Antes de arrancar el motor, dé una vuelta alrededor de la máquina para comprobar posibles tuercas o bulones flojos, fugas de aceite, combustible o líquido de refrigeración y verificar el estado del equipo de trabajo y del sistema hidráulico. Compruebe también el cableado flojo, las holguras y la acumulación de polvo en las zonas que alcanzan temperaturas elevadas.



ADVERTENCIA

- **Las fugas de aceite o combustible, o la acumulación de material inflamable alrededor de piezas sometidas a altas temperaturas, como el silenciador o el turbocompresor, podrían provocar un incendio.**
Revise la máquina cuidadosamente y, si encuentra alguna anomalía, repárela o póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.
- **No suba o baje de la máquina desde la parte posterior. Utilizar esta posición es peligroso puesto que es fácil resbalar y no podría no ser visto desde el compartimiento del operario. Utilice siempre el pasamanos y el escalón laterales al subir o bajar de la máquina.**

Si la máquina está sobre un firme inclinado, colóquela de nuevo sobre una superficie nivelada antes de la comprobación.

Realice diariamente las siguientes operaciones de inspección y limpieza antes de arrancar el motor, al principio de la jornada de trabajo.

1. Compruebe los daños, el desgaste y la holgura en el equipo de trabajo, los cilindros, las uniones y las mangueras.

Compruebe que no existen roturas, desgastes excesivos ni holgura en el equipo de trabajo, cilindros, uniones o conducciones. Si surge algún problema, realice la reparación correspondiente.

2. Retire la suciedad y los residuos presentes en torno al motor, la batería y el radiador.

Verifique si existe suciedad acumulada en torno al motor y al radiador. Verifique también que no hay materiales inflamables (hojas secas, ramitas, etc) en torno a la batería, el silenciador del motor, el turbocompresor u otros componentes del motor a temperatura elevada. Si se detecta suciedad o materiales inflamables, proceda a su eliminación.

3. Comprobación de la existencia de fugas de aire, agua y aceite en la máquina

Compruebe si existen fugas de aceite en el motor, de agua en el sistema de refrigeración y de aire en el sistema de succión. Si se detecta alguna fuga, realice la reparación correspondiente.

4. Compruebe si hay fugas de aceite en la caja del tren transmisor de potencia, en la caja de transmisión final, en el depósito hidráulico, en las mangueras y en las uniones.

Verifique que no existe pérdida de aceite. Si surge algún problema, haga la reparación correspondiente en el lugar donde se ha encontrado la fuga de aceite.

Verifique que no existe pérdida de aceite en la cubierta de protección. Compruebe en el suelo la existencia de restos de aceite.

5. Compruebe que en la estructura inferior (oruga, cabestrante, rodillo tensor, protectores) no hay daños, desgastes, pernos flojos o fugas de aceite de los rodillos.

Si surge algún problema, realice la reparación correspondiente.

6. Verifique si surge algún problema en pasamanos y escalones y en pernos flojos.

Si surge algún problema, realice la reparación correspondiente. Apriete todos los pernos flojos.

7. Verifique si surge algún problema en los indicadores y en el monitor.

Verifique si surge algún problema en los indicadores y en el monitor de la cabina del conductor. Si se detecta algún problema, cambie la pieza defectuosa. Limpie la suciedad de la superficie.

8. Compruebe si hay daños en el cinturón de seguridad y en las abrazaderas de montaje (si están instalados)

Compruebe que no existe anomalía alguna en el cinturón de seguridad ni en las abrazaderas de montaje. Si existe algún daño, sustitúyala por una pieza nueva.

COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

Lleve a cabo las indicaciones de esta Sección antes de arrancar el motor.

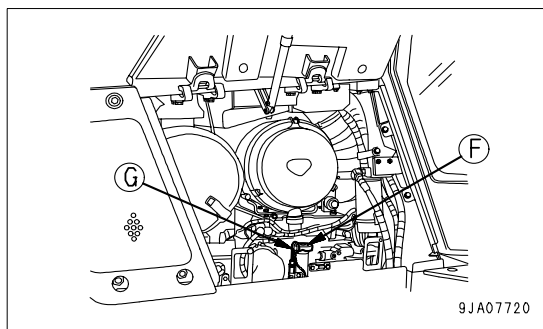
COMPROBACIÓN DEL NIVEL DEL ACEITE DEL MOTOR, ADICIÓN DE ACEITE



ADVERTENCIA

Tanto las piezas como el aceite se encuentran a una temperatura elevada una vez que el motor se ha detenido, por lo que podrían producirse quemaduras graves. Espere a que se enfríe antes de ejecutar esta operación.

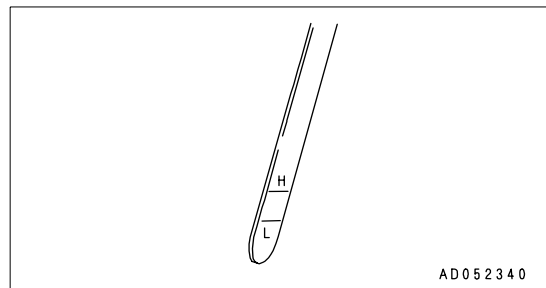
1. Abra la puerta del lateral de la máquina situada en la parte izquierda del chasis.
2. Saque la varilla de medición (G) y limpie el aceite con un trapo.
3. Introduzca la varilla de medición (G) en el orificio de llenado de aceite (F) hasta el fondo y extráigala.



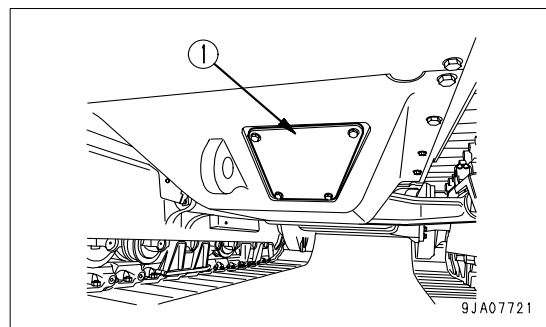
9JA07720

4. El nivel de aceite debe estar entre las marcas H (alto) y L (bajo) de la varilla de medición (G).

Si el nivel de aceite se encuentra por debajo de la marca L, agregue aceite a través del orificio de llenado de aceite (F).

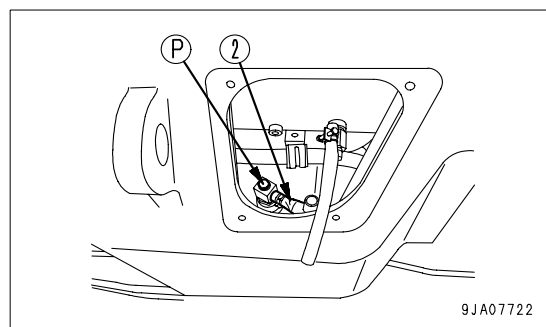


5. Si el nivel de aceite es superior a H, extraiga la cubierta (1) de la parte inferior del camión.



6. Extraiga el extremo de la manguera (2) de la ventana de inspección.

7. Afloje el tapón de drenaje (P), vacíe el exceso de aceite y compruebe de nuevo el nivel.



8. Si el nivel del aceite es el correcto, apriete correctamente el tapón de llenado del aceite y la cubierta lateral del motor.

OBSERVACIONES

Si la máquina está sobre un firme inclinado, colóquela de nuevo sobre una superficie nivelada antes de la comprobación.

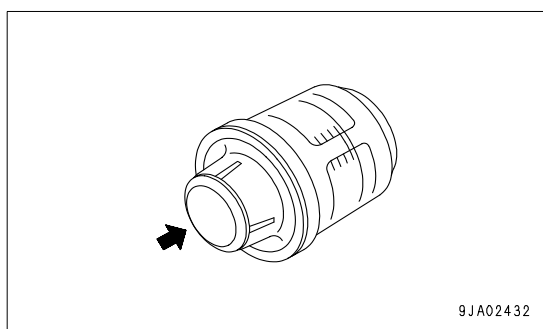
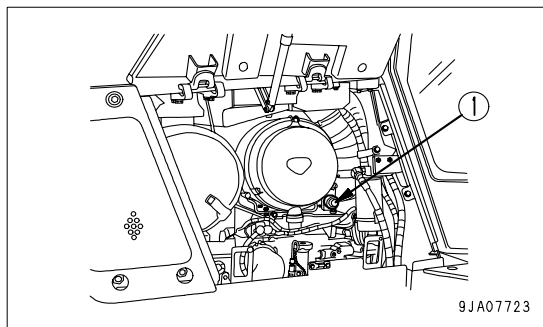
Para verificar el nivel de aceite una vez que el motor ha estado funcionando, deje que se enfríe durante 15 minutos antes de realizar la comprobación.

COMPROBAR EL INDICADOR DE POLVO

1. Abra la cubierta lateral del motor situada en el lado izquierdo de la máquina.
2. Compruebe que el pistón amarillo de la pantalla de visualización del indicador de polvo (1) se ha desplazado hacia la zona roja (7,5 KPa).
3. Si el pistón amarillo se ha desplazado hacia la zona roja (7,5 KPa), limpie el elemento del filtro o sustitúyalo por uno nuevo enseguida.

Para limpiar el elemento del filtro, consulte la Sección "COMPROBAR, LIMPIAR Y CAMBIAR EL FILTRO DEL PURIFICADOR DE AIRE (4-22)" de este manual.

4. Tras las comprobaciones, limpieza y sustituciones, pulse el botón del indicador de polvo (1) para devolver el pistón amarillo a su posición original.



COMPROBAR Y VACIAR EL SEPARADOR DE AGUA

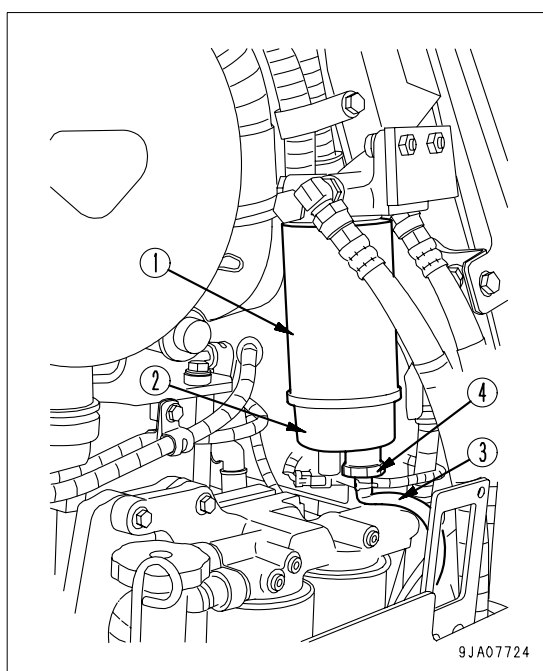
El separador de agua sirve para separar la humedad mezclada con el combustible.

1. Abra la puerta del lateral del motor situada en la parte izquierda de la máquina.

El separador de agua está situado en la parte inferior conformando una pieza con el prefiltro de combustible (1).

2. A través de la tapa transparente (2) puede apreciarse el nivel de agua y los sedimentos (si hay). Si se acumula agua con sedimentos, coloque un recipiente bajo la manguera de drenaje (3).
3. Afloje el tapón (4) para vaciar el agua y los sedimentos.
4. Una vez finalizado el vaciado, asegúrese de enroscar el tapón (4).

Par de apriete especificado: 0,2 a 0,45 N·m (0,02 a 0,046 kgf·m)



COMPROBACIÓN DEL NIVEL DEL LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN, ADICIÓN DE AGUA

**ADVERTENCIA**

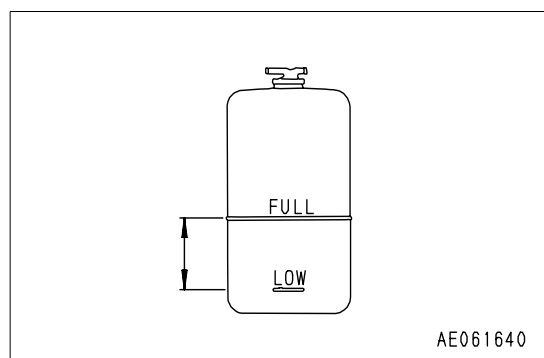
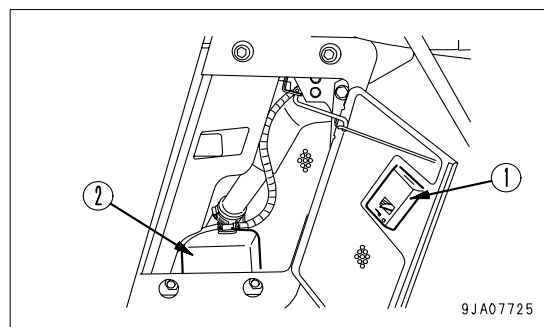
- No abra el tapón del radiador si no es necesario. Espere a que el motor se enfríe antes de verificar el refrigerante contenido en el sub-tanque.
- Inmediatamente después de que el motor se ha detenido, el refrigerante se encuentra a una temperatura elevada y el radiador permanece bajo una gran presión interna. Si se retira el tapón para comprobar el nivel de refrigerante en este estado, existe el riesgo de que se produzcan quemaduras. Espere a que la temperatura descienda, y a continuación, gire lentamente el tapón para que se libere la presión interna antes de quitarlo.

1. Abra la cubierta de inspección (1) del lateral derecho del camión, para comprobar si el nivel de agua de refrigeración presente en el sub-tanque (2) se encuentra entre las marcas FULL - LOW. Si no es así, rellene el depósito con agua limpia a través del orificio de llenado del sub-tanque (2) hasta que se alcance el nivel FULL.

OBSERVACIONES

En verano, el líquido refrigerante podría rebosar de la manguera de drenaje del sub-tanque. Esto no supone un problema. Se produce porque se ha añadido demasiado refrigerante.

2. Después de añadir agua, apriete el tapón correctamente.
3. Si el sub-tanque está vacío, compruebe si hay fugas de refrigerante y añada más en el radiador y el sub-tanque.
4. Después de añadir refrigerante, cierre la cubierta lateral del motor.



COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE EN LA CAJA DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA, AÑADIR ACEITE

ADVERTENCIA

Tanto las piezas como el aceite se encuentran a una temperatura elevada una vez que el motor se ha detenido, por lo que podrían producirse quemaduras graves. Espere a que se enfríe antes de comenzar con este procedimiento.

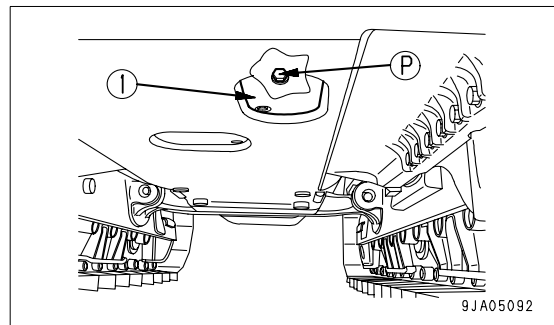
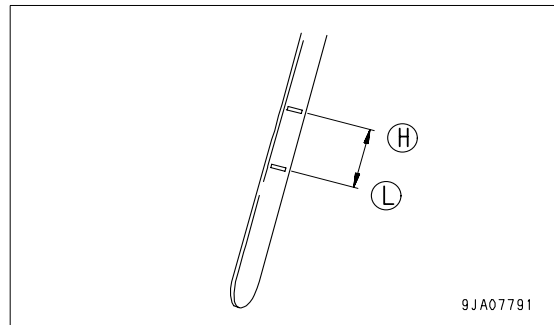
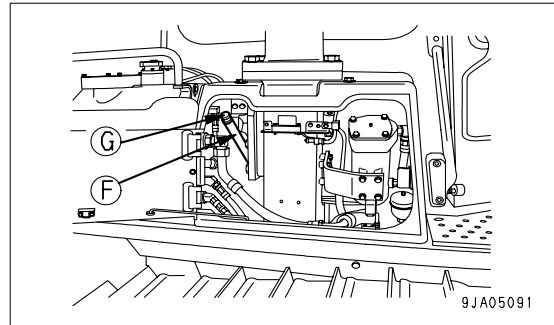
1. Abra la tapa situada en el lateral derecho de la máquina.
2. Saque la varilla de medición (G) y limpie el aceite con un trapo.
3. Introduzca la varilla de medición (G) en el orificio de llenado de aceite (F) hasta el fondo y extráigala.
4. El nivel de aceite debe estar entre las marcas H (alto) y L (bajo) de la varilla de medición (G).

Si el nivel de aceite se encuentra por debajo de la marca (L), agregue aceite a través del orificio de llenado de aceite (F).

5. Si el nivel de aceite supera la marca H, retire la cubierta (1) situada en la parte inferior de la máquina.

Afloje el tapón de drenaje (P), vacíe el exceso de aceite y, a continuación, compruebe de nuevo el nivel de aceite.

6. Si el nivel de aceite es correcto, introduzca completamente la varilla de medición (G) en su guía de nuevo.



OBSERVACIONES

Si la máquina está sobre un firme inclinado, colóquela de nuevo sobre una superficie nivelada antes de la comprobación. Para verificar el nivel de aceite una vez que el motor ha estado funcionando, deje que se enfríe durante 15 minutos antes de realizar la comprobación.

COMPROBACIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO

PRECAUCIÓN

Si los disyuntores se activan y los fusibles se funden con frecuencia o si hay vestigios de cortocircuito en el cableado, verifique de inmediato la causa y corrija Ud. mismo o contacte con su distribuidor Komatsu para las reparaciones.

Mantenga limpia la superficie superior de la batería y compruebe el orificio del respiradero en el tapón de la batería. Si estuviera obstruido por suciedad o polvo, lave el tapón de la batería para limpiar el orificio del respiradero.

Compruebe que los disyuntores se encuentran en situación normal (con el botón rojo pulsado), que los fusibles no presentan daños y son de la capacidad especificada y que no existen vestigios de desconexión o cortocircuito en el cableado ni daños en las cubiertas. Además, verifique si hay terminales flojos y reapriételos si hay alguno.

Tenga especial cuidado al comprobar el cableado de la batería, el motor de arranque y el alternador. Además, retire cualquier material inflamable que se haya acumulado alrededor de la batería.

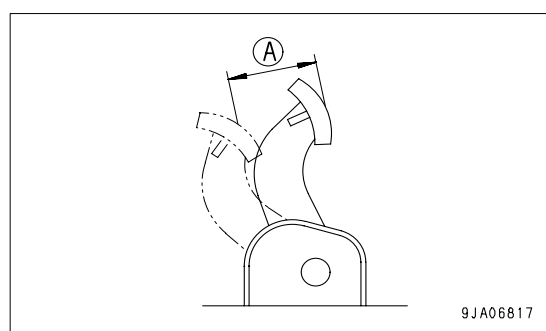
Para las reparaciones o la investigación de la causa, le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu.

COMPROBAR EL DESPLAZAMIENTO DEL PEDAL DEL FRENO

ADVERTENCIA

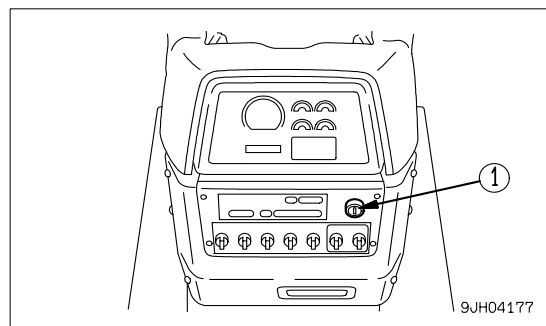
Si el recorrido del pedal de freno no se encuentra entre 70 y 90 mm (2,8 a 3,5 pulg.) (inferior a 70 mm o superior a 90 mm), la fuerza del freno y de la dirección es demasiado fuerte o insuficiente. Si el recorrido es de 91 mm o más, ajústelo.

1. Pise el pedal del freno a fondo hasta que se detenga.
2. Verifique que la distancia del desplazamiento (A) en el centro del pedal sea de 70 a 90 mm.
3. Cuando este valor supera 91 mm o el freno no funciona, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para su ajuste.



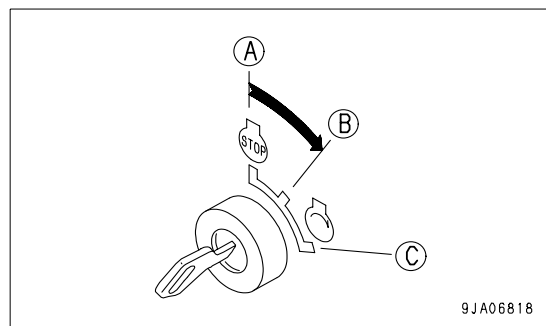
COMPROBACIÓN CON EL PANEL DE CONTROL DE LA MÁQUINA

1. Gire el conmutador de arranque (1) hasta la posición ON (B).
2. Verifique que todos los testigos e indicadores se iluminan durante 3 segundos y que el zumbador de la alarma suena durante unos 2 segundos.



OBSERVACIONES

Si los indicadores no se iluminan, podría existir una avería o desconexión del monitor. Por lo tanto, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.



COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE COMBUSTIBLE, ADICIÓN DE COMBUSTIBLE**ADVERTENCIA**

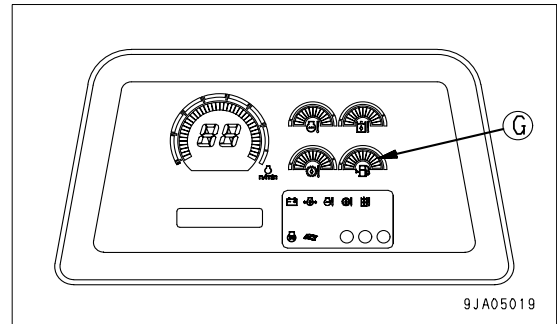
Cuando añada combustible, no lo derrame ni permita que rebose. Se provocaría un incendio.

Si se ha derramado combustible, límpielo completamente. Si el combustible se ha derramado sobre tierra o arena, retire dichas tierra o arena.

El combustible es altamente inflamable y peligroso. No acerque llamas al combustible.

1. Gire el conmutador de arranque del motor hasta la posición ON y compruebe el nivel de combustible con el indicador de nivel de combustible (G) presente en el panel de control.

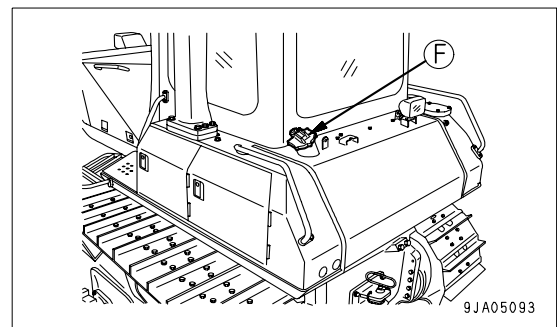
Tras las comprobaciones, devuelva el conmutador a la posición OFF.



2. Tras la finalización del trabajo, llene el depósito de combustible a través del orificio de llenado (F).

Capacidad del depósito: 415 litros

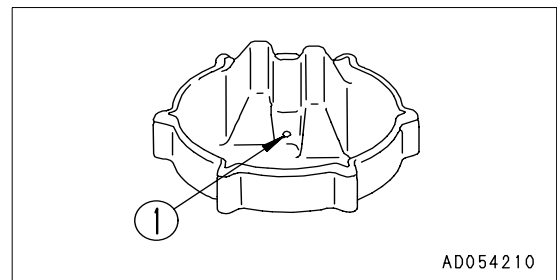
3. Después de haber añadido combustible, cierre el tapón correctamente.

**OBSERVACIONES**

Al realizar operaciones de explanación sobre una pendiente, asegúrese de que hay suficiente combustible en el depósito para que la línea de combustible del motor no quede en aire.

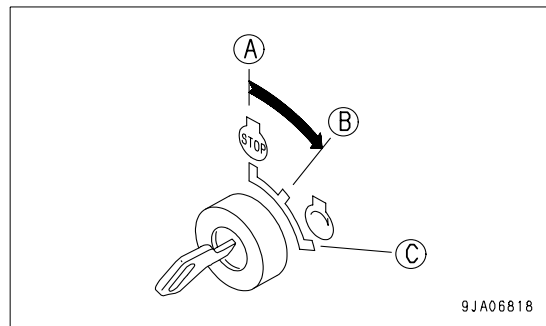
Si los respiraderos (1) del tapón están obstruidos, la presión en el depósito disminuirá y el combustible no fluirá.

Limpie los respiraderos de vez en cuando.

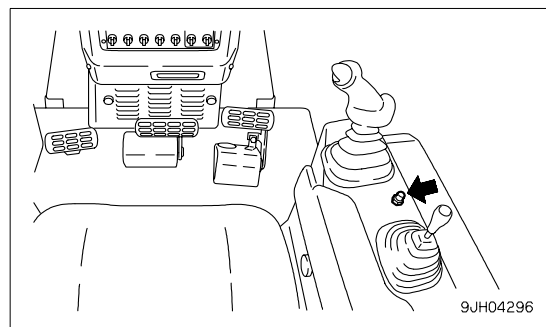
**COMPROBACIÓN DEL SONIDO DE LA BOCINA**

Compruebe el sonido de la bocina. Si no suena nada o el sonido es muy débil, debe sospecharse de la existencia de un cable roto o defectuoso. Solicite a su distribuidor Komatsu las posibles reparaciones.

1. Gire el conmutador de arranque hasta al posición ON (B).



2. Pulse el conmutador de la bocina para verificar que suena.

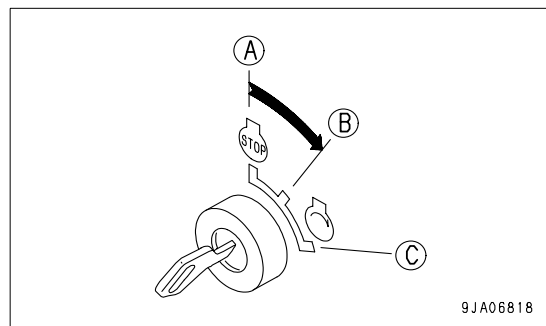


COMPROBACIÓN DEL ENCENDIDO DE LAS LUCES

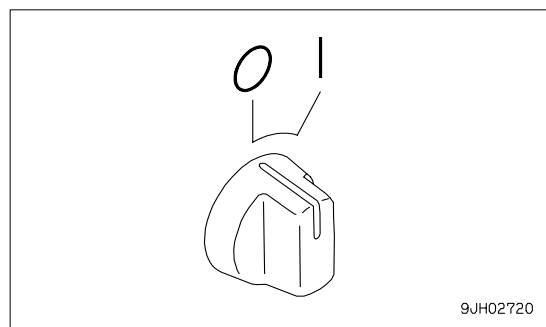
Verifique que la luz delantera, la luz trasera, la luz de trabajo adicional (si está instalada) y la luz del panel de instrumentos se encienden con normalidad y se encuentran libres de daño y de manchas.

Si las luces no se encienden, compruebe si hay una bombilla rota o un cable suelto. En caso necesario, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para las reparaciones.

1. Gire el conmutador de arranque hasta al posición ON (B).



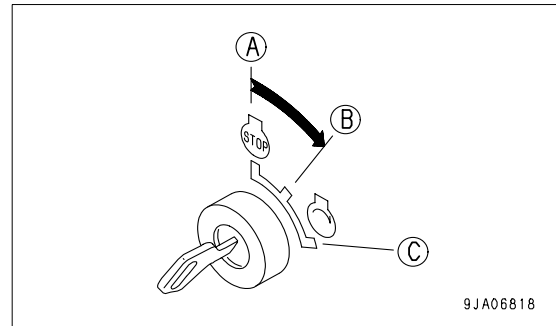
2. Gire hasta la posición ON | los conmutadores de las luces delanteras y posteriores y verifique que se encienden todas las luces.



COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA DE SEGURIDAD

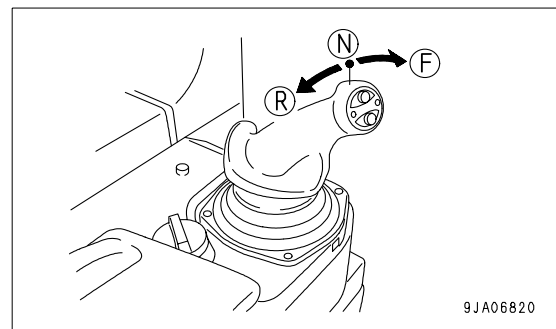
Verifique que la alarma de seguridad suena normalmente. De lo contrario, debe sospecharse de la existencia de un cable roto o defectuoso. Solicite a su distribuidor Komatsu las posibles reparaciones.

1. Gire el conmutador de arranque hasta al posición ON (B).



2. Sitúe la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha en la posición REVERSE (R).

En este momento, la alarma debe sonar inmediatamente. La alarma continúa sonando hasta que se sitúe la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha en la posición NEUTRAL (N) o FORWARD (F).



AJUSTE

AJUSTE DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR



ADVERTENCIA

Para ajustar la posición del asiento del conductor, coloque siempre la palanca de bloqueo del equipo de trabajo en la posición LOCK (BLOQUEO) para evitar cualquier contacto accidental con las palancas de control.

- Ajuste siempre el asiento del conductor antes del inicio de cada operación o en el cambio de turno de los conductores.
- Para ajustar el asiento, coloque la espada contra el respaldo y ajústelo hasta una posición desde la que pueda pisar completamente el pedal del freno.

(A) Ajuste hacia atrás y adelante

Tire de la palanca (1), coloque el asiento en una posición que permita un manejo fácil y suelte la palanca.

Ajuste hacia delante y atrás: 160 mm (8 fases)

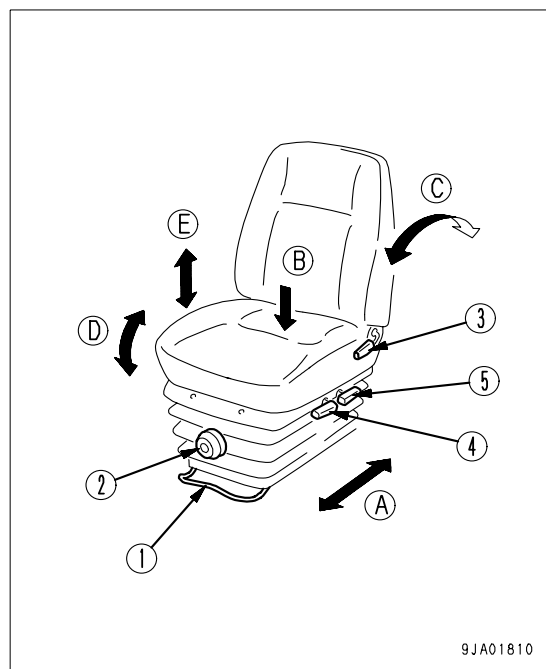
(B) Ajuste del peso del asiento

Gire el tirador (2) situado bajo el asiento para igualar la escala de ajuste del peso con su propio peso.

Puede ajustarse el peso entre 50 y 120 Kg.

OBSERVACIONES

Si desea que el asiento se encuentre más blando, mueva el ajuste del peso hasta un valor inferior; si desea un asiento más duro, ajústelo en un peso superior. Para trabajar sobre superficies irregulares, ajuste el asiento a un valor más duro.



(C) Ajuste del ángulo de reclinación

Tire de la palanca (3) y corra el asiento hacia atrás hasta lograr una posición que le permita trabajar en buenas condiciones; a continuación, suelte la palanca.

Mientras proceda a los ajustes del asiento, asíéntese con la espalda contra el respaldo. Si sus espaldas no tocan el respaldo, puede que el asiento se mueva repentinamente hacia delante.

OBSERVACIONES

Puede inclinarse más el asiento si se empuja hacia delante. El ángulo de inclinación se reduce a medida que se empuja el asiento hacia atrás. Por tanto, cuando mueva el asiento hacia atrás, devuélvalo a la posición vertical.

(D) Ajuste de la inclinación del asiento

● Ajuste del ángulo frontal del asiento (5 fases)

Para elevar la parte delantera del asiento, lleve su peso hacia la parte posterior del asiento, tirando de la palanca (4) hacia arriba.

Para hacer descender la parte delantera del asiento, lleve su peso hacia dicha parte tirando de la palanca (4) hacia arriba.

● Ajuste del ángulo posterior del asiento (5 fases)

Para elevar la parte posterior del asiento, póngase ligeramente de pie, tirando de la palanca (5) hacia arriba

Para hacer descender la parte posterior del asiento, lleve su peso hacia dicha parte tirando de la palanca (5) hacia arriba.

(E) Ajuste de la altura del asiento

Tire de las palancas (4) y (5) de forma alterna para ajustar el ángulo del asiento.

A continuación, suelte las palancas para bloquear el asiento.

(Distancia de ajuste de altura: 5 fases, 60 mm)

AJUSTE Y RETIRADA DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

(Si está instalado)

**ADVERTENCIA**

- Antes de sujetarse el cinturón de seguridad, asegúrese de que no surge ningún problema en los soportes de fijación o en el cinturón. Proceda a su sustitución si existen daños o desgaste.
- Aunque aparentemente no surja ningún problema en el cinturón de seguridad, reemplácelo cada tres años. La fecha de fabricación se encuentra en el reverso del cinturón.
- Regule y ajuste el cinturón de seguridad antes de trabajar con la máquina
- Utilice siempre el cinturón de seguridad cuando trabaje con la máquina.
- No utilice el cinturón de seguridad si alguna de sus dos partes está retorcida.

Compruebe que los pernos de la abrazadera que asegura el cinturón al chasis no están flojos. Apriételos si están flojos.

El par de apriete para el perno de montaje es de $24,5 \pm 4,9$ N·m ($2,5 \pm 0,5$ Kgf·m).

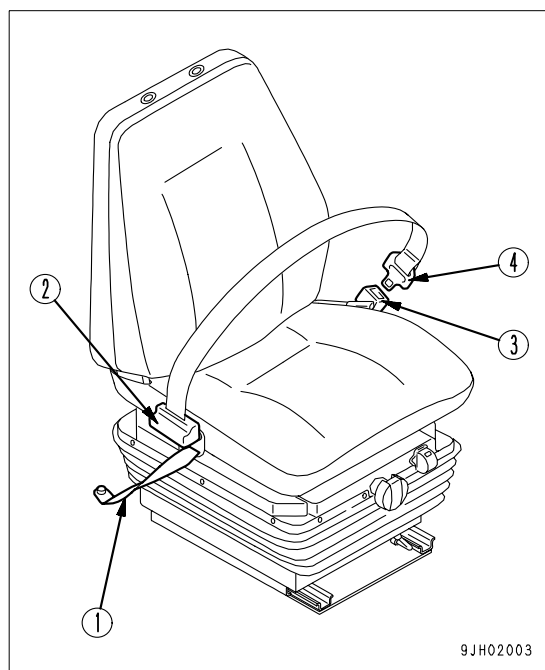
Si la superficie del cinturón está raída o arañada o si alguno de los accesorios está roto o deformado, sustituya la unidad de cinturón de seguridad.

AJUSTE Y RETIRADA DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

1. Después de ajustar la posición del asiento, ajuste la correa del cinturón.(1). Tense la correa del cinturón e instálelo cuando no hay nadie en el asiento.
2. Siéntese y agarre la lengüeta (4) conectada al mecanismo de bobinado (2) y tire lentamente del cinturón de forma que cubra su abdomen lo suficientemente.
3. Introduzca la lengüeta (4) en la hebilla (3) hasta que se escuche un clic. El cinturón vuelve hacia el mecanismo de bobinado (2) hasta que queda colocado en su abdomen. El cinturón está bloqueado en esta situación y ya no se puede prolongar más. Adapte el cinturón a su abdomen sin retorcerlo.

OBSERVACIONES

Si el cinturón está bloqueado antes de que la lengüeta se encuentre introducida en la hebilla, permita que regrese al mecanismo de bobinado y repita el procedimiento anterior desde el principio.



9JH02003

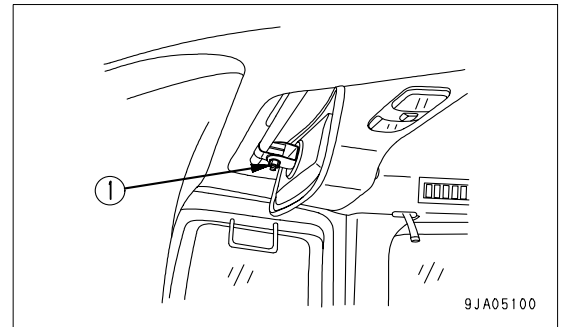
4. Tire del cinturón para comprobar que se encuentra bloqueado en su posición de forma segura.
5. Para extraer el cinturón, apriete el botón rojo de la hebilla (3).
El cinturón se replegará automáticamente.

AJUSTE DEL ESPEJO

(Si está instalado)

Afloje la tuerca (1) del espejo y ajústelo hasta una posición en la que ofrezca la mejor vista desde el asiento del operario.

En particular, asegúrese de ajustar el espejo de tal forma que pueda ver claramente a las personas situadas detrás de la máquina, tanto en el lado izquierdo como en el derecho.



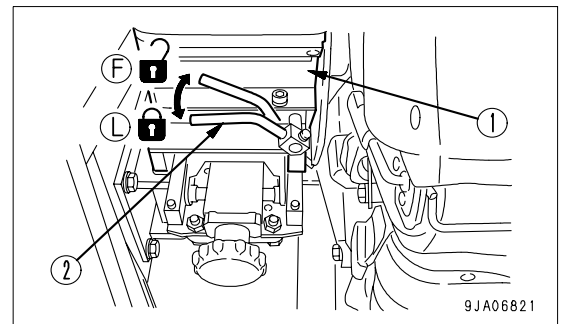
AJUSTE DE LA CAJA DE LA CONSOLA IZQUIERDA

ADVERTENCIA

- Antes de ajustar la posición de la caja de la consola izquierda, coloque siempre la palanca del freno de estacionamiento en la posición LOCK.
- Tras ajustar la posición de la caja de la consola izquierda, presione y tire de la caja de la consola hacia delante y hacia atrás para comprobar si está bloqueada y no puede moverse. Si no se encuentra correctamente bloqueada, la caja de la consola podría desplazarse repentinamente durante las operaciones, provocando el fallo de funcionamiento de la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha y la consiguiente avería.

La caja de la consola izquierda puede ajustarse 90 mm en 9 fases, hacia delante o hacia atrás. Ajústela hasta la posición más adecuada para su adaptación al ajuste del asiento del operario.

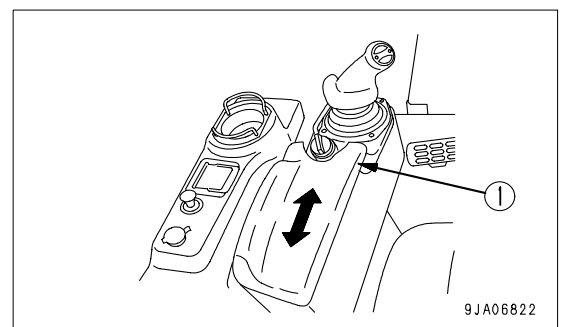
1. Tire hacia arriba de la palanca de bloqueo (2) situada en la parte posterior de la caja de la consola (1), en el lateral izquierdo del asiento del operador, y coloque dicha palanca en la posición FREE.



AVISO

No agarre la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha al extraer la caja de la consola (1). Existe el peligro de que la palanca pueda romperse.

2. Una vez subida la palanca de bloqueo (2), utilice la otra mano para agarrar la parte delantera de la caja de la consola (1) y muévala hacia delante o hacia atrás con la mano derecha o izquierda.
3. Mueva la caja (1) de la consola a la posición deseada hasta que se oiga un clic. A continuación, tire de la palanca de bloqueo (2) y suéltela. La palanca de bloqueo (2) regresa de forma automática a la posición LOCK (L).



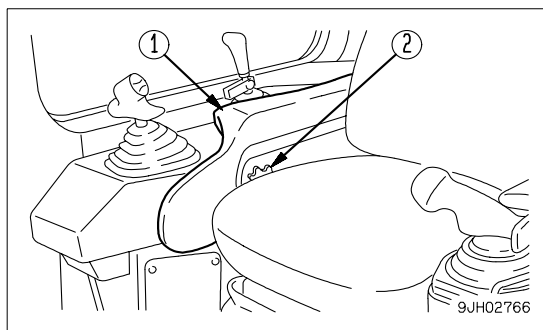
AJUSTAR EL REPOSA-BRAZOS

La altura del reposa-brazos de los lados izquierdo y derecho del asiento del operador puede ser ajustada en 3 posiciones. Después de ajustar el asiento del operador, ajuste el reposa-brazos a una altura adecuada.

AJUSTE DEL REPOSA-BRAZOS (DERECHO)

El reposa-brazos (1) puede ajustarse entres fases; 30 mm hacia arriba y 25 mm hacia abajo desde la altura estándar (B).

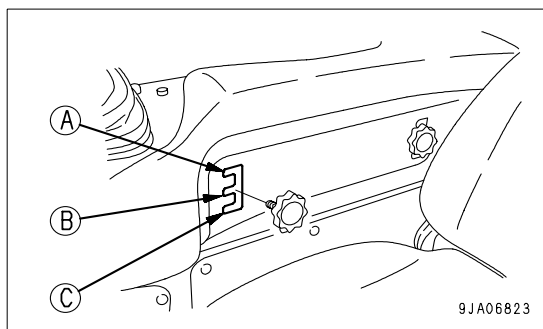
1. Afloje la manilla (2) (dos puntos).



2. Desplace hacia delante el reposa-brazos del asiento del operario y alinee la posición de los tres orificios ((A), (B),(C)).

3. Devuelva el reposa-brazos a la parte posterior.

4. Apriete la manilla (2) de forma segura.



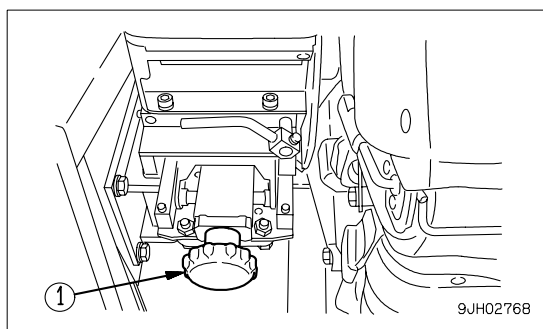
AJUSTAR EL REPOSA-BRAZOS (IZQUIERDO)

La altura del reposa-brazos del lado izquierdo del asiento del operador puede ajustarse hacia arriba o hacia abajo 60 mm progresivamente junto con la caja de la consola.

Haga girar hacia arriba y abajo el mando de ajuste izquierdo (1) para regular la altura. Gire la manilla para realizar el ajuste de la siguiente forma.

Gire en el sentido de las agujas del reloj para mover hacia ABAJO.

Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para mover hacia ARRIBA.

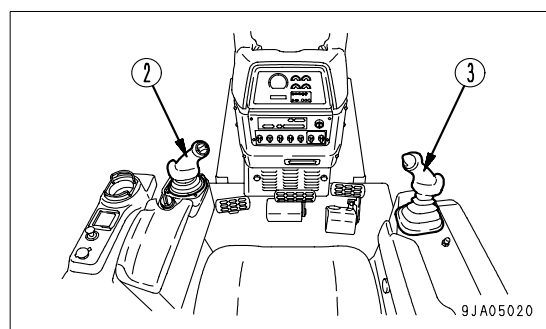
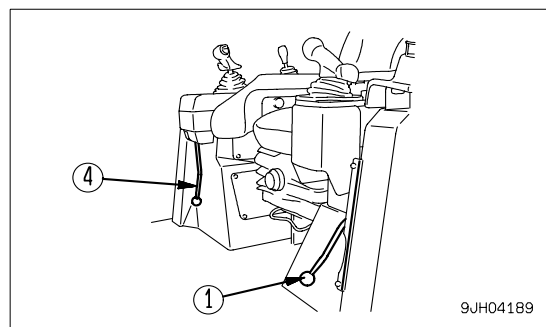


OPERACIONES Y COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

ADVERTENCIA

Al arrancar el motor, compruebe que tanto la palanca del freno de estacionamiento como la palanca de bloqueo del equipo de trabajo se encuentran bien colocadas en la posición LOCK (BLOQUEO).

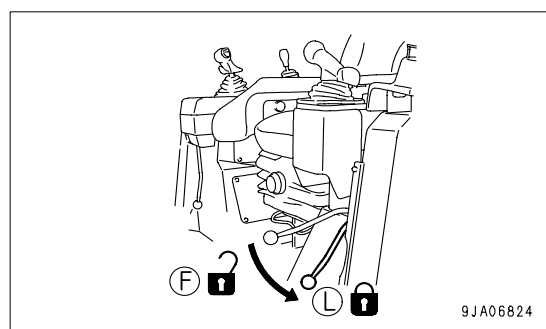
Si la palanca de control del equipo de trabajo se toca accidentalmente al arrancar el motor, el equipo de trabajo podría moverse inesperadamente y provocar daños o lesiones graves.



1. Compruebe que la palanca del freno de estacionamiento (1) se encuentra en la posición LOCK (L).

OBSERVACIONES

Si la palanca del freno de estacionamiento no se encuentra en la posición LOCK, no se pondrá en marcha el motor.

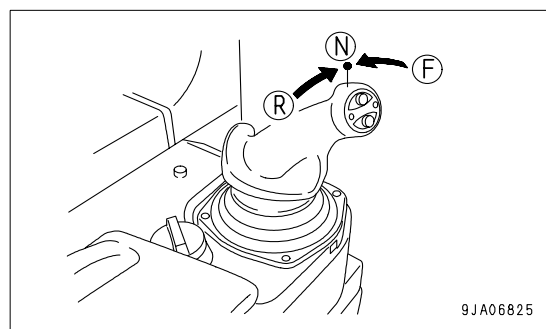


2. Verifique que la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha (2) se encuentra en la posición de punto muerto NEUTRAL (N).

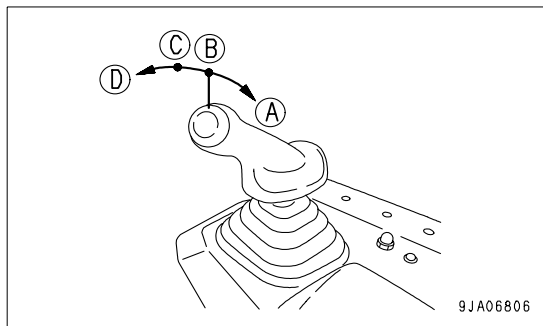
OBSERVACIONES

No puede arrancarse el motor si la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha (2) no se encuentra en la posición de punto muerto NEUTRAL.

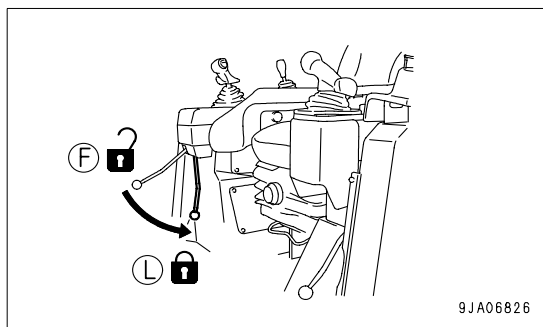
Si la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marchas (2) se encuentra en FORWARD o REVERSE, parpadeará la letra P en la pantalla de visualización A.



3. Compruebe que se hace descender la hoja hasta el suelo y que la palanca de control de la hoja (3) se encuentra en la posición HOLD (B).



4. Compruebe que la palanca (4) de bloqueo del equipo de trabajo se encuentra en la posición LOCK (L).



ARRANQUE DEL MOTOR

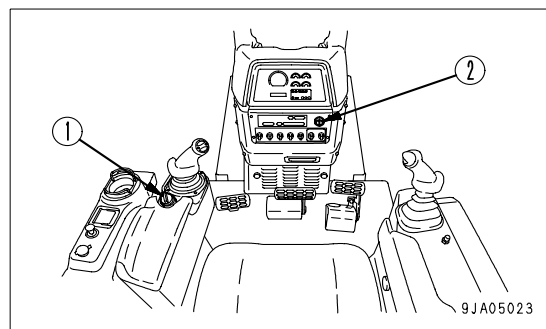
ARRANQUE NORMAL

ADVERTENCIA

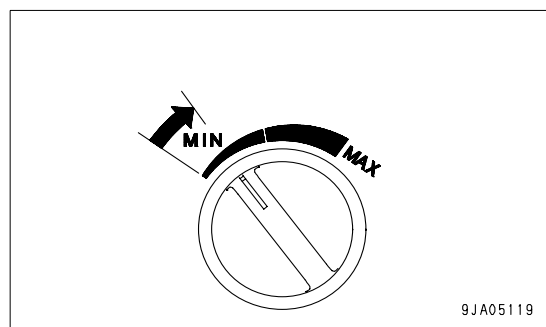
- Para arrancar el motor, siéntese siempre en el asiento del conductor.
- No intente arrancar el motor realizando un cortocircuito en el circuito de arranque del motor. De un hecho así, podrían resultar lesiones físicas o un incendio.
- Compruebe que no hay obstáculos ni personas en los alrededores de la máquina. Seguidamente, haga sonar el claxon y arranque el motor.
- El gas de escape es tóxico. Al arrancar el motor en espacios limitados, ponga especial cuidado en proporcionar una ventilación adecuada.

AVISO

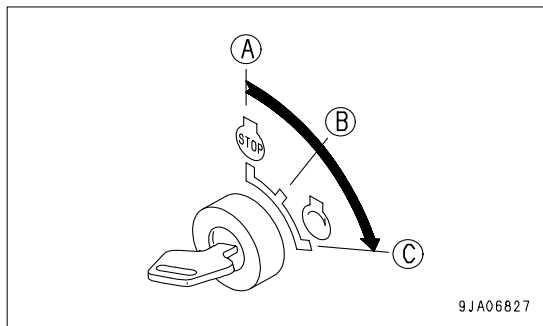
- Bajo ninguna circunstancia intente poner en marcha de forma continua el motor de arranque durante más de 60 segundos. Si el motor no arranca, espere 2 minutos, como mínimo, y repita el procedimiento desde el Paso 2.
- Antes de arrancar la máquina, compruebe que el regulador de combustible se encuentra en la posición de ralentí bajo (MIN).
- La máquina está equipada de una función para calentar automáticamente el agua de refrigeración del motor de forma más rápida y otra función de protección del turbocompresor. En una puesta en marcha con tiempo frío, las revoluciones del motor podrían no cambiar durante varios segundos inmediatamente después del arranque del motor, aunque se accione el regulador de combustible (1).
- Si el regulador de combustible se encuentra en la posición FULL, el motor se acelerará repentinamente y podrían producirse daños en sus piezas. Por lo tanto, sitúelo en una posición intermedia o de baja velocidad.



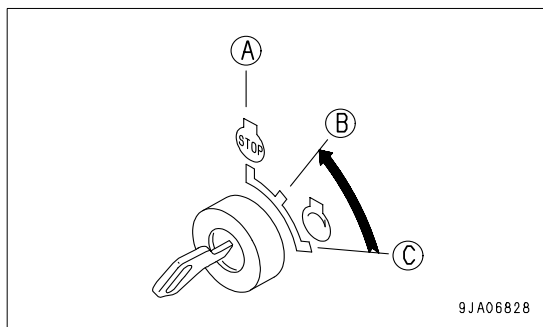
1. Gire el regulador de combustible (1) desde la posición de ralentí bajo (MIN) hasta una velocidad ligeramente superior.



2. Introduzca la llave en el conmutador de arranque (2) y gírela hasta la posición START (C). El motor arrancará.



3. Cuando arranque el motor, suelte la llave del conmutador de arranque (2). La llave volverá automáticamente a la posición ON (B).



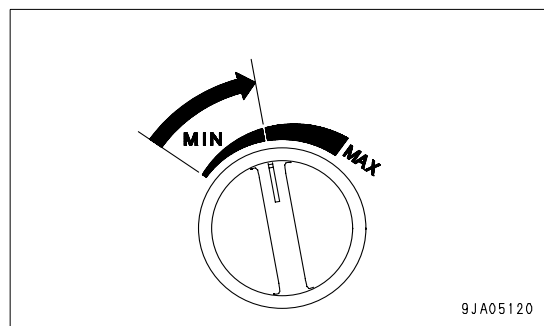
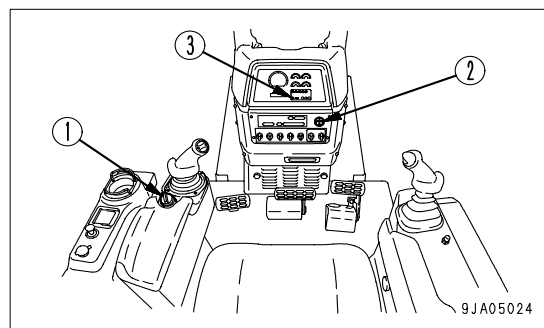
ARRANQUE CON TIEMPO FRÍO

ADVERTENCIA

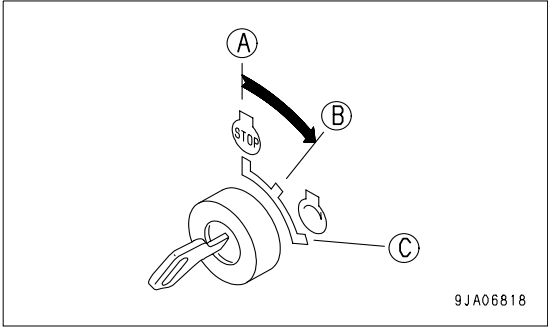
- Arranque el motor solamente después de sentarse en el asiento del conductor.
- No intente arrancar el motor realizando un cortocircuito en el circuito de arranque del motor. De un hecho así, podrían resultar lesiones físicas o un incendio.
- Compruebe que no hay obstáculos ni personas en los alrededores de la máquina. Seguidamente, haga sonar el claxon y arranque el motor.
- No utilice nunca fluidos de arranque, pues pueden provocar explosiones.
- El gas de escape es tóxico. Al arrancar el motor en espacios limitados, ponga especial cuidado en proporcionar una ventilación adecuada.

AVISO

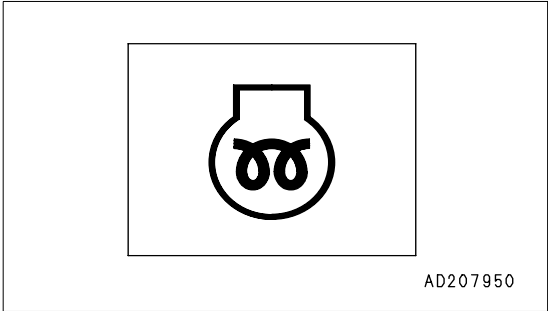
- Bajo ninguna circunstancia intente poner en marcha de forma continua el motor de arranque durante más de 60 segundos. Si el motor no arranca, espere 2 minutos, como mínimo, y repita el procedimiento desde el Paso 2.
 - Antes de arrancar la máquina, compruebe que el regulador de combustible se encuentra en la posición de ralentí bajo (MIN).
 - La máquina está equipada de una función para calentar automáticamente el agua de refrigeración del motor de forma más rápida y otra función de protección del turbocompresor. En una puesta en marcha con tiempo frío, las revoluciones del motor podrían no cambiar durante varios segundos inmediatamente después del arranque del motor, aunque se accione el regulador de combustible (1).
 - Si el regulador de combustible se encuentra en la posición FULL, el motor se acelerará repentinamente y podrían producirse daños en sus piezas. Por lo tanto, sitúelo en una posición intermedia o de baja velocidad.
1. Gire el regulador de combustible (1) hasta la posición intermedia, entre las posiciones MIN y MAX.



2. Introduzca la llave en el conmutador de arranque (2) y gírela hasta la posición ON (B).

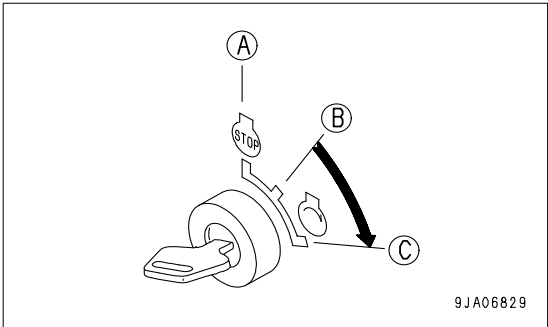


3. Compruebe que el testigo de precalentamiento del motor (3) del panel de control se encuentra encendido.
4. Mantenga la llave en la posición de encendido hasta que el testigo de precalentamiento (3) se apague.

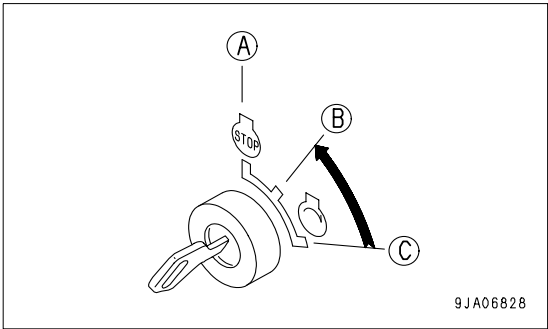


5. Cuando el testigo de precalentamiento se apague (3) gire la llave del conmutador de encendido (2) hasta la posición START (C) para encender el motor.
El tiempo que el testigo de precalentamiento (3) permanece encendido varía dependiendo de la temperatura ambiente, como se muestra en la siguiente tabla.

Temperatura ambiente	Tiempo de precalentamiento
-3 a -10° C	de 5 a 15 segundos
-10 a -20° C	de 15 a 32 segundos
-20 a0 -30° C	de 32 a 45 segundos



6. Cuando arranque el motor, suelte la llave del conmutador de arranque (2). La llave volverá automáticamente a la posición ON (B).



OBSERVACIONES

Inmediatamente después de la puesta en marcha, mantenga el motor al ralentí y, mientras se encuentra en estas condiciones, no pise el pedal de deceleración ni accione el equipo de trabajo.

7. Una vez se haya estabilizado la rotación del motor, vuelva a la posición de ralentí bajo (MIN) del regulador de combustible (1) y ejecute la operación de calentamiento.

OBSERVACIONES

Cualquiera que sea la temperatura ambiente, si la llave del conmutador de arranque (2) se gira desde la posición OFF hacia la izquierda, se iluminará el testigo de precalentamiento (3) y comenzará dicho precalentamiento. (El precalentamiento prosigue mientras el conmutador de arranque se mantiene en la izquierda.)

Para los detalles del tiempo de precalentamiento, consulte la tabla del Paso 5.

Durante la ejecución del precalentamiento, el testigo (3) se ilumina para mostrar que se está realizando dicha operación de precalentamiento.

Si el motor no arranca con la operación anterior, espere unos 3 minutos y repita los pasos desde el Paso 3 y 4.

La relación entre el tiempo de actuación de la función de protección del turbo y la temperatura del refrigerante del motor es la siguiente.

Incluso si se acciona el regulador de combustible dentro del periodo mostrado a continuación, el régimen del motor no cambiará.

Función de protección del turbo

La función de protección del turbo sirve para proteger el turbocompresor, manteniendo el régimen del motor a menos de 1.000 r.p.m. inmediatamente después del arranque.

Si se activan de forma simultánea la función de protección del turbocompresor y la de calentamiento automático del agua de refrigeración del motor, el primero tiene prioridad sobre el último.

- Mientras se encuentra activada la función de protección del turbocompresor, las revoluciones del motor se mantienen en 1.000 rpm, aunque se fije el regulador de combustible por encima de 1.000 rpm.
- Mientras se encuentra activada la función de protección del turbocompresor, las revoluciones del motor se mantienen en 1.000 rpm, aunque se accione el regulador de combustible.
- Cuando se cancela la función de protección del turbo, el régimen del motor se fija en la velocidad correspondiente a la posición del regulador de combustible.
- La relación entre el intervalo de tiempo de activación de la función de protección del turbo y la temperatura del refrigerante del motor es la que se muestra en la tabla siguiente.

Temperatura del refrigerante	Tiempo de protección del turbo (seg.)
Superior a 10° C	0
10 a -30° C	Cambio de 0 a 20

Función de Calentamiento Automático del Agua de Refrigeración del Motor

Con esta función se calienta de forma automática y más rápidamente el agua de refrigeración del motor, mediante un aumento de la velocidad de ralentí.

Si se activan de forma simultánea la función de protección del turbocompresor y la de calentamiento automático del agua de refrigeración del motor, el primero tiene prioridad sobre el último.

- Mientras se encuentra activada la función de protección del turbocompresor, las revoluciones del motor se mantienen en 1.200 rpm, aunque se fije el regulador de combustible en cualquier rpm. Sin embargo, si se mantiene el regulador de combustible en el régimen máximo (MAX) durante más de tres segundos, el motor aumentará gradualmente la velocidad hasta llegar a pleno ralentí.
- Esta función continúa activa durante 10 minutos como máximo o hasta que la temperatura del agua de refrigeración del motor alcanza 30° C.
- Si se pisa el pedal de deceleración mientras se encuentra activa esta función, las rpm del motor descenderán por debajo de 1.200 rpm.

OPERACIONES Y COMPROBACIONES DESPUÉS DE ARRANCAR EL MOTOR



ADVERTENCIA

- Si detecta cualquier problema o funcionamiento anormal, gire la llave del conmutador de arranque hasta la posición OFF (APAGADO).
- Si se utiliza el equipo de trabajo sin calentar la máquina suficientemente, la respuesta del equipo de trabajo a los movimientos de la palanca de control es lenta y no se adecuará a los deseos del conductor. Por lo tanto, lleve siempre a cabo la operación de calentamiento. Especialmente en regiones frías, asegúrese de realizar la operación de calentamiento.

OPERACIÓN DE CALENTAMIENTO

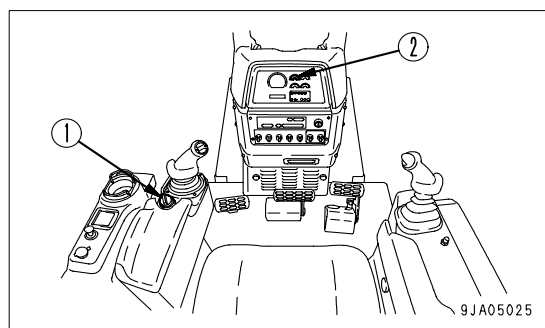
AVISO

Evite acelerar de forma brusca hasta que se haya completado la operación de calentamiento.

No haga funcionar el motor a ralentí bajo o alto continuamente durante más de 20 minutos.

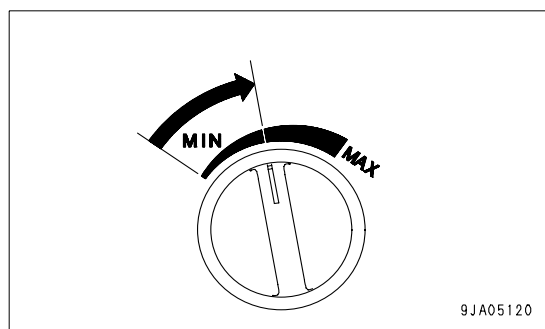
Si es necesario hacer funcionar el motor a ralentí, aplique una carga o hágalo funcionar a régimen medio de vez en cuando.

1. Para poner el motor en marcha, gire el regulador de combustible (1) hasta un punto a medio camino entre ralentí bajo (MIN) y máxima potencia (MAX).



OBSERVACIONES

La máquina mantendrá unas revoluciones de 1.200 gracias a su función de calentamiento del agua de refrigeración del motor, hasta que la temperatura del agua alcance los 30° C. Para obtener más información acerca de esta función, véase "ARRANQUE CON TIEMPO FRÍO (3-73)".



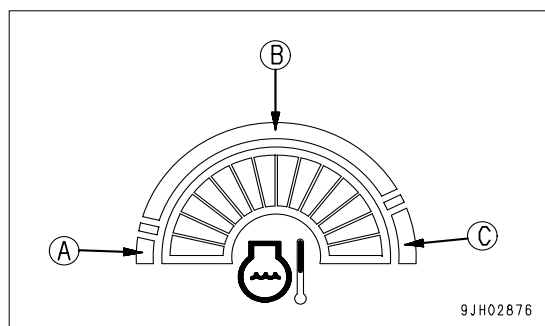
2. Una vez completada la operación de calentamiento, compruebe los indicadores e indicadores luminosos de precaución para un funcionamiento correcto. Si surge algún problema, realice la reparación correspondiente.

Prosiga haciendo funcionar el motor con carga ligera hasta que el indicador de temperatura del refrigerante del motor (2) entre en la zona verde (B).

(A): Zona blanca

(B): Zona verde

(C): Zona roja



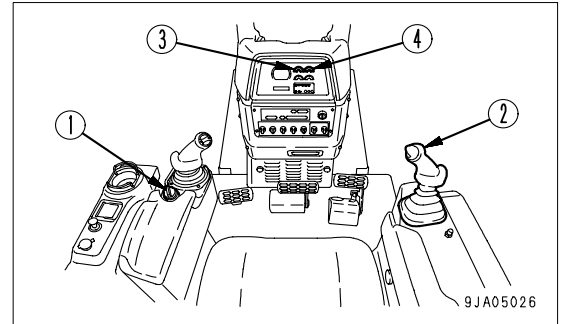
3. Compruebe que el color, ruido y vibración del gas de escape son normales. Si detecta algún problema, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.

ARRANQUE CON TIEMPO FRÍO

(Temperatura ambiente inferior a 10° C)

AVISO

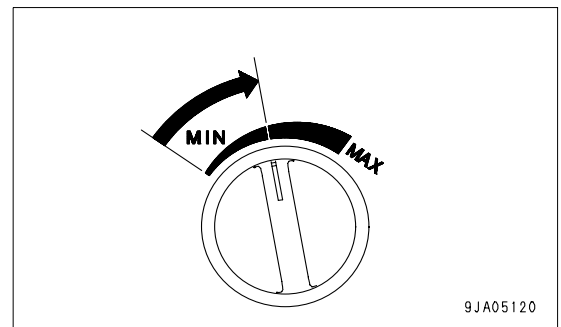
- Cuando el aceite hidráulico está a baja temperatura, no realice trabajos ni mueva las palancas bruscamente. Realice siempre el calentamiento. Esto le ayudará a prolongar la vida útil de la máquina. No acelere bruscamente el motor antes de realizar el calentamiento.
- No haga funcionar el motor a ralentí bajo o alto continuamente durante más de 20 minutos. Esto podría provocar fugas de las conducciones de aceite de suministro al turbocompresor. Es necesario hacer funcionar el motor a ralentí y acelerar de vez en cuando o hacerlo funcionar a un régimen medio.



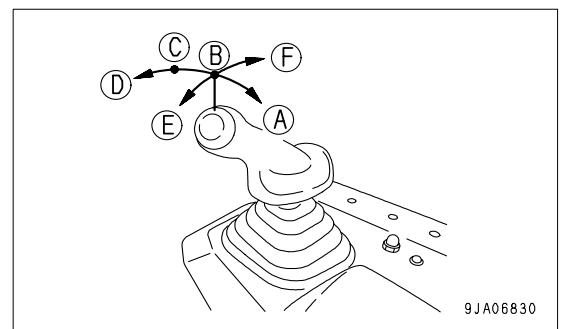
1. Para poner el motor en marcha, gire el regulador de combustible (1) hasta un punto a medio camino entre ralentí bajo (MIN) y máxima potencia (MAX).

OBSERVACIONES

La máquina mantendrá unas revoluciones de 1.200 gracias a su función de calentamiento del agua de refrigeración del motor, hasta que la temperatura del agua alcance los 30° C. Para obtener más información acerca de esta función, véase "ARRANQUE CON TIEMPO FRÍO (3-73)".



2. Accione totalmente la palanca de control de la hoja (2) hasta la posición RAISE, manténgala en esta posición y acciónela lentamente entre el volteo a la izquierda y el volteo a la derecha alternativamente, durante 5 minutos.
3. Accione seguidamente la palanca de control de la hoja (2) hasta la posición RAISE (hasta el final de su recorrido) y manténgala en dicha posición; alterne, de forma intermitente, la descarga de inclinación TILT a derecha e izquierda; haga descender la hoja hasta el suelo accionando la palanca de control hasta la posición LOWER; accione la palanca de control hasta la posición FLOAT (hasta el final de su recorrido) y alterne, de forma intermitente, la descarga de inclinación TILT a derecha e izquierda durante cinco minutos.
4. Haga descender la hoja hasta el suelo, accione totalmente la palanca de control hasta la posición FLOAT (LIBRE) (final del recorrido de la palanca) y mantenga con la mano la palanca en esta posición durante 1 minuto. A continuación, suelte la palanca y compruebe si se mantiene en la posición FLOAT (LIBRE). Después de esperar durante 3 minutos, devuelva la palanca a la posición HOLD (RETENCIÓN).



- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| (A) RAISE (SUBIR) | (D) FLOAT (LIBRE) |
| (B) (RETENCIÓN) | (E) LEFT TILT (VOLTEO A LA IZQUIERDA) |
| (C) LOWER (BAJAR) | (F) RIGHT TILT (VOLTEO A LA DERECHA) |

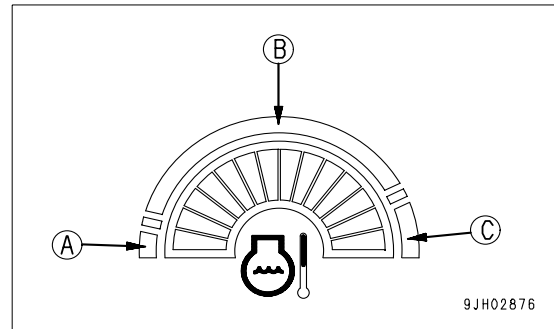
5. Una vez completada la operación de calentamiento, compruebe los indicadores e indicadores luminosos de precaución para un funcionamiento correcto. Si encuentra alguna anomalía, realice la reparación correspondiente.

- Prosiga haciendo funcionar el motor con carga ligera hasta que el indicador de la sonda de temperatura del refrigerante del motor (3) y la sonda de temperatura del aceite hidráulico (4) entren en la zona verde (B).

(A): Zona blanca

(B): Zona verde

(C): Zona roja



OBSERVACIONES

Si la temperatura del aceite del tren transmisor de potencia no aumenta adecuadamente, llevará más tiempo alcanzar la aceleración máxima.

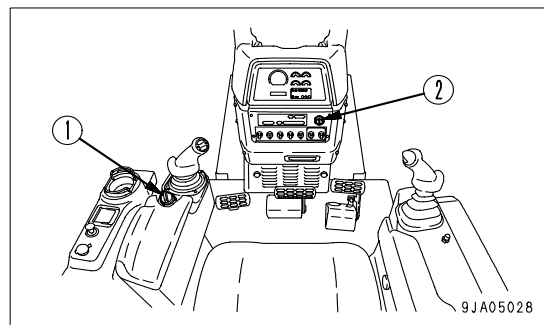
6. Compruebe que el color, ruido y vibración del gas de escape son normales. Si detecta algún problema, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.

PARADA DEL MOTOR

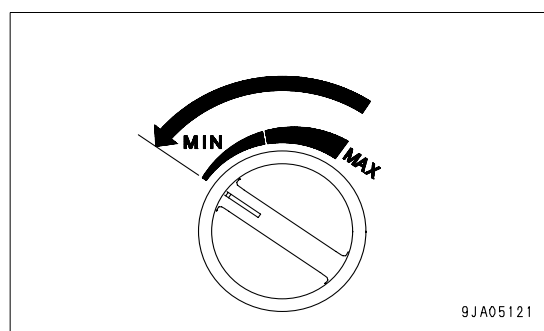
AVISO

Si se para el motor bruscamente antes de que se enfríe, la vida del mismo se puede acortar de forma drástica. No pare el motor bruscamente excepto en casos de emergencia.

No lo pare bruscamente si el motor se ha sobrecalentado. Hágalo funcionar a velocidad media para permitir que vaya enfriándose gradualmente. Párelo seguidamente.

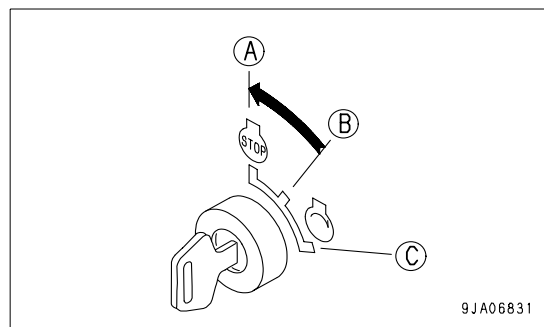


1. Baje el equipo de trabajo hasta el suelo.
2. Sitúe el regulador de combustible (1) en la posición de ralentí bajo (MIN) y haga funcionar el motor a ralentí bajo durante unos 5 minutos para permitir que se enfríe de forma gradual.



3. Gire la llave del conmutador de encendido (2) hasta al posición OFF (A).

El motor se detendrá



OBSERVACIONES

Cuando se gira el conmutador de arranque (2) hasta la posición OFF, el motor se detiene, pero la fuente de alimentación principal de la máquina no se corta de forma inmediata.

Se trata de un retardo temporal que permite que el controlador memorice el estado de la operación y a continuación interrumpa el sistema. Mientras continúa este proceso, se mantiene la alimentación principal. El tiempo de mantenimiento de la alimentación varía dependiendo del estado de las operaciones.

Además, cuando se utiliza el ventilador de refrigeración con fines de limpieza, la fuente de alimentación principal de la máquina no se desactiva de forma inmediata, aunque se gire el conmutador (2) de arranque hasta la posición OFF.

Este retardo temporal tiene como fin proteger el circuito hidráulico y, en este caso, la alimentación principal de la máquina se mantiene durante siete segundos.

4. Retire la llave del conmutador de arranque (2).

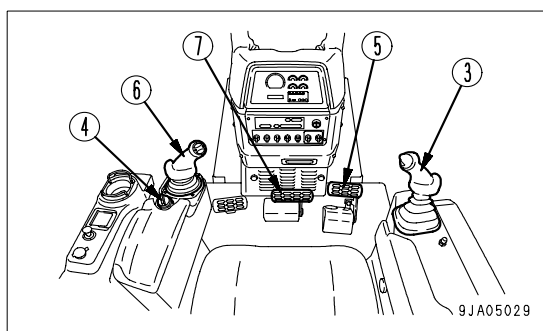
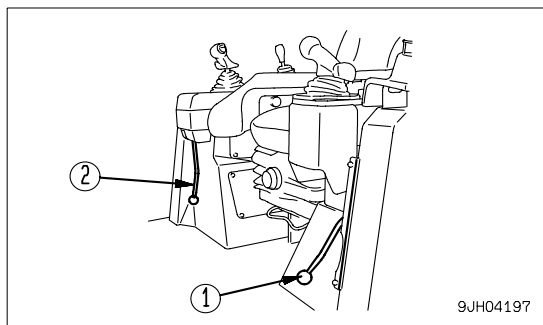
FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

Desplazamiento de la máquina

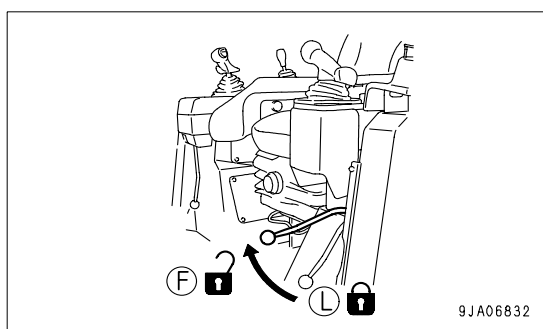


ADVERTENCIA

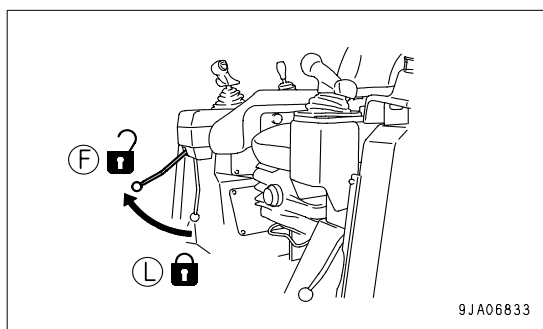
- Cuando desplace la máquina, compruebe que la zona alrededor de la máquina es segura y toque el claxon antes de comenzar el desplazamiento.
No permita que nadie entre en la zona circundante a la máquina.
La parte posterior de la máquina no tiene visibilidad, por lo que ha de tener cuidado al desplazarse hacia atrás.
- Cuando desplace la máquina sobre una pendiente, mantenga siempre pisado el pedal de freno (7), incluso después de haber soltado la palanca del freno de estacionamiento (1).
- Para conducir la máquina sobre una pendiente pronunciada, gire el regulador de combustible (4) hasta su posición máxima y mantenga pisados el pedal del freno (7) y el pedal de deceleración (5). A continuación, desplace la palanca omnidireccional (palanca de gobierno, dirección y cambio de marchas) (6) desde la posición N hacia la dirección del desplazamiento y suelte lentamente el pedal de freno (7). Cuando la velocidad del desplazamiento aumente, suelte lentamente el pedal de deceleración (5).



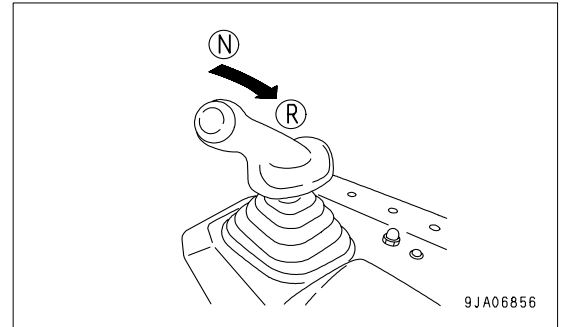
1. Accione la palanca (1) del freno de estacionamiento en la posición FREE (F).



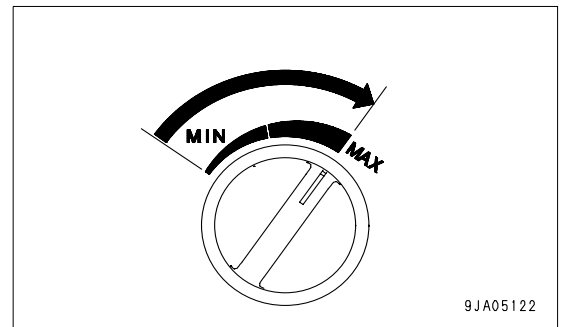
2. Accione la palanca de bloqueo (2) del equipo de trabajo hasta la posición FREE (F).



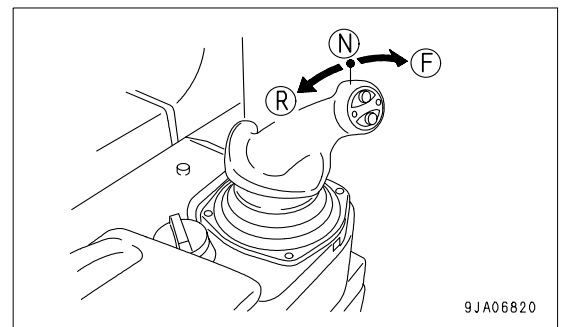
3. Sitúe la palanca de control de la hoja (2) en la posición RAISE (R) para elevar la hoja 40 a 50 cm del suelo.



4. Gire el regulador de combustible (4) hasta la posición de velocidad máxima (MAX) y pise completamente el pedal de deceleración (5).



5. Accione la palanca de gobierno, conmutación de la marcha adelante / atrás y cambio de marcha (6) hasta la posición FORWARD (F) o REVERSE (R) y suelte de forma gradual el pedal de deceleración (5).



OBSERVACIONES

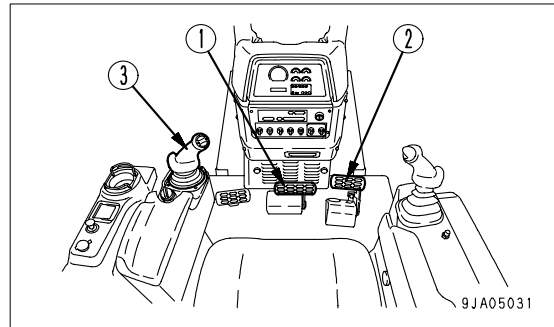
Compruebe que, al accionar la palanca de gobierno, conmutación de la marcha adelante / atrás y cambio de marcha (6) hasta la posición REVERSE (R), suena correctamente el zumbador de la alarma de seguridad (zumbador de advertencia en lateral posterior). Si no lo hace, contacte con su distribuidor Komatsu para las reparaciones.

PARADA DE LA MÁQUINA



ADVERTENCIA

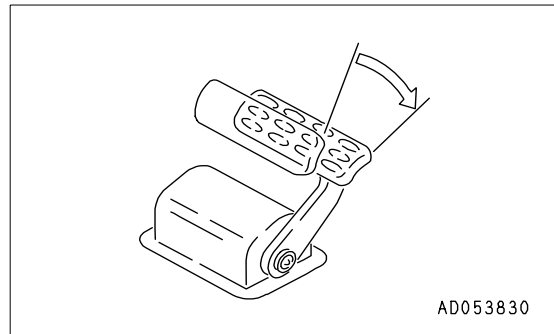
Evite las paradas bruscas. Procure darse un amplio margen de maniobra para detener la máquina.



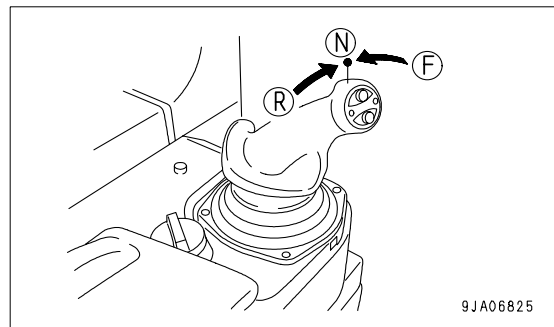
1. Pise el pedal del freno (1) para detener la máquina.

AVISO

Si se pisa el freno cuando el régimen del motor o la velocidad de desplazamiento son elevados, el disco del freno podría emitir un sonido de deslizamiento. Normalmente, pise el pedal de deceleración (2) para reducir el régimen del motor y la velocidad de desplazamiento antes de pisar el freno.



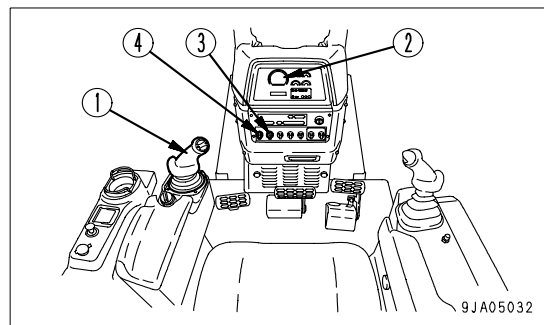
2. Desplace la palanca (3) de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha hasta la posición de punto muerto NEUTRAL (N), pise el pedal de freno (3) y detenga la máquina.



CAMBIO DE MARCHA

No es necesario detener la máquina para cambiar las marchas.

1. Mueva la palanca (1) de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha hasta la posición de cambio deseada para cambiar las marchas.

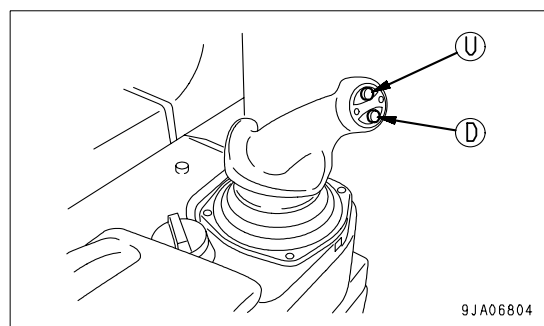


OPERACIÓN DE CAMBIO DE MARCHA

Al pulsar el conmutador de aumento de marcha UP (U) o el conmutador de reducción de marcha DOWN (D), la velocidad de la transmisión se modificará.

Conmutador de aumento de marcha UP (U): Cada vez que se pulse el conmutador, la transmisión se incrementará en una velocidad.

Conmutador de reducción de marcha DOWN (D): Cada vez que se pulse el conmutador, la transmisión disminuirá en una velocidad.



Existen tres regímenes de velocidad con marcha adelante y tres con marcha atrás.

Para obtener más información acerca de la velocidad máxima de cada régimen, véase "ESPECIFICACIONES (5-2)".

OBSERVACIONES

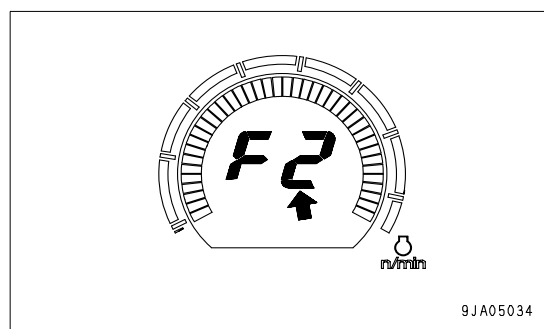
El régimen de velocidad actual se visualiza en el centro de la pantalla de visualización A (2).

1ª: se visualiza 1

2ª: se visualiza 2

3ª: se visualiza 3

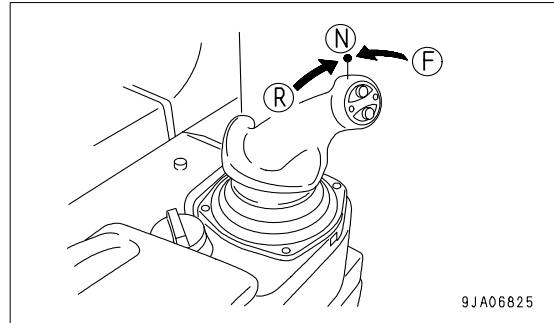
Si se ha averiado la máquina, el régimen de velocidad y su indicador podrían cambiar automáticamente.



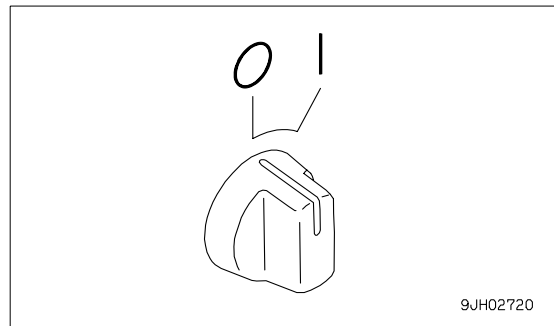
OPERACIÓN DE CAMBIO DE MARCHA UTILIZANDO LA FUNCIÓN DE MODO PRE-CONFIGURADO

Si se utiliza la función del modo pre-configurado, pueden prefijarse según se desee los regímenes de velocidad utilizados cuando la máquina se desplaza marcha adelante y marcha atrás.

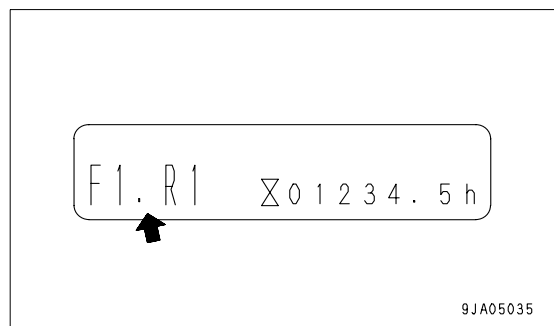
1. Sitúe la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha (1) en la posición de punto muerto NEUTRAL (N).



2. Al situar el conmutador del modo pre-configurado (3) en la posición I (ON), se activa la función.



3. Cuando se activa la función del modo pre-configurado, se muestra [F1-R1] en el lado izquierdo de la línea inferior de la pantalla de visualización B (información múltiple) del panel de control, y se fija el modo [F1-R1].

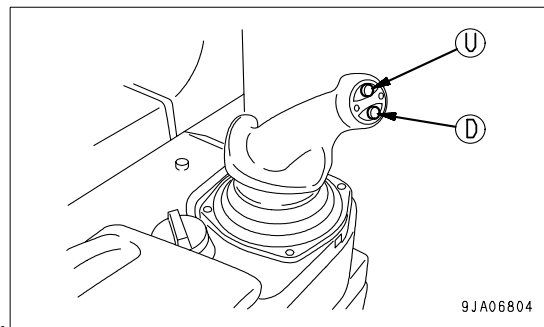
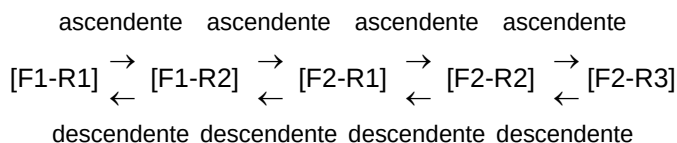


OBSERVACIONES

Al situar el conmutador del modo pre-configurado (3) en la posición ON (a), se fija el modo [F1-R1] por defecto.

4. Si se desea seleccionar otro modo, pulse el conmutador de sentido ascendente UP (U) o el de sentido descendente DOWN (D9 de la palanca (1) de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha y visualice el modo deseado en el panel de control B (información múltiple).

Los tipos de modo y método de selección son los siguientes.



- Ejemplo de control del cambio cuando se fija el modo [F2-R2].

Cuando la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha se fija en la posición F, se selecciona automáticamente el régimen de velocidad F2.

Cuando la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha se fija en la posición R, se selecciona automáticamente el régimen de velocidad R2.

OBSERVACIONES

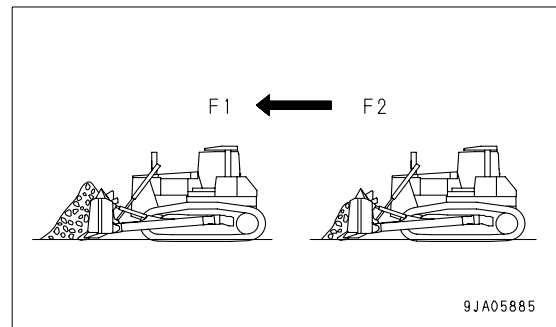
Incluso cuando se está activando la función del modo pre-configurado, es posible seleccionar el régimen de velocidad accionando los conmutadores de sentido ascendente o descendente cuando la máquina se desplaza marcha adelante o marcha atrás.

Sin embargo, el modo pre-configurado sigue configurado como está. Si se devuelve la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha a la posición de punto muerto NEUTRAL y se acciona de nuevo hacia la posición de marcha adelante FORWARD o marcha atrás REVERSE, se selecciona el régimen de velocidad establecido.

Una ventaja particular es que, al activar la función de reducción automática que se describe más adelante, es posible evitar el problema de aumentar la marcha durante la conducción marcha atrás, una vez que la transmisión haya cambiado durante la excavación.

OPERACIÓN DE REDUCCIÓN AUTOMÁTICA

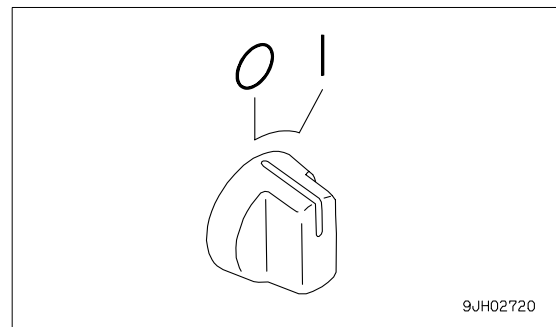
Si la velocidad de la conducción desciende a causa de las condiciones de la carga durante el desplazamiento, esta función cambia automáticamente la transmisión a un régimen de velocidad bajo.



1. La función se activa cuando se fija en la posición I (ON) el conmutador de reducción automática (4) presente en el panel delantero.

○ Posición (OFF): Cancelado

I Posición (ON): Activado

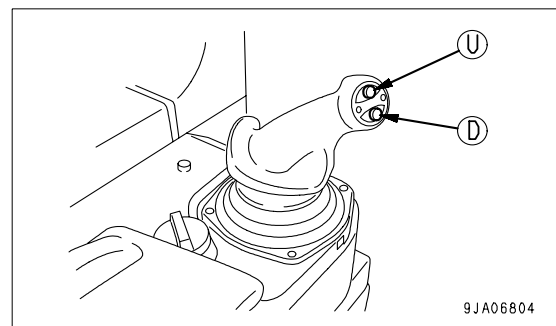


La transmisión se reduce automáticamente de F2 → F1, F3 → F2, R2 → R1, R3 → R2.

OBSERVACIONES

Se ha programado que, mientras se encuentre activo el modo pre-configurado, la máquina no aumente la marcha de forma automática por razones de seguridad, incluso después de reducirse la marcha automáticamente.

Para aumentar la marcha, pulse manualmente el botón UP (U). Sin embargo, el ajuste del modo pre-configurado sigue siendo el mismo. La máquina regresará a la velocidad de conducción establecida cuando se accione una vez la palanca de gobierno, conmutación de la marcha adelante / atrás y cambio de marcha hasta la posición de punto muerto y seguidamente otra vez a la posición FORWARD o REVERSE.



CAMBIO ENTRE MARCHA ADELANTE Y MARCHA ATRÁS

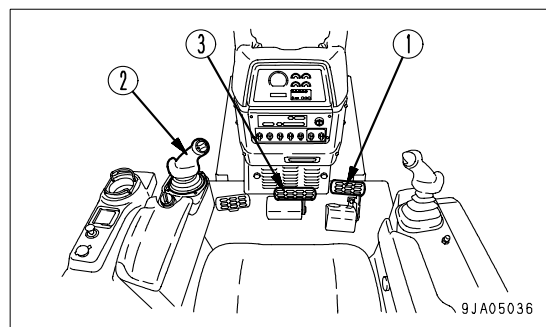
ADVERTENCIA

Al cambiar la dirección entre FORWARD (ADELANTE) y REVERSE (ATRÁS), verifique antes que la nueva dirección del desplazamiento es segura.

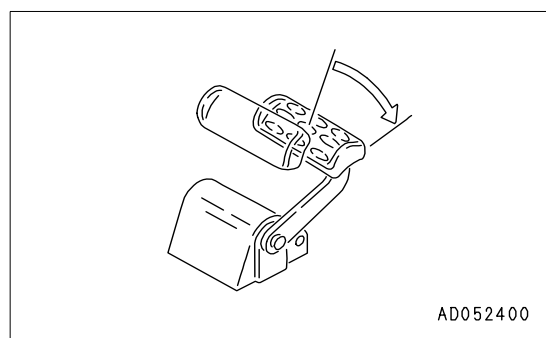
PRECAUCIÓN

La dirección del desplazamiento puede modificarse sin detener la máquina. No la modifique mientras el motor se encuentra en funcionamiento a la máxima velocidad, pero pise el pedal de deceleración para reducir el régimen del motor antes de modificar la dirección del desplazamiento, por razones de seguridad, comodidad y mayor vida útil del tren transmisor de potencia.

1. Pise el pedal de deceleración (1) para reducir el régimen del motor.



2. Desplace la palanca (2) de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha hasta la posición de punto muerto NEUTRAL (N), reduzca la velocidad y pise el pedal de freno (3) para detener la máquina.

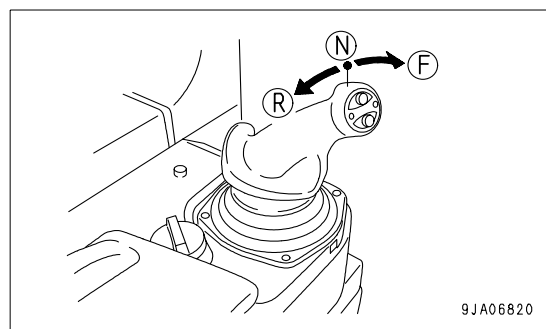
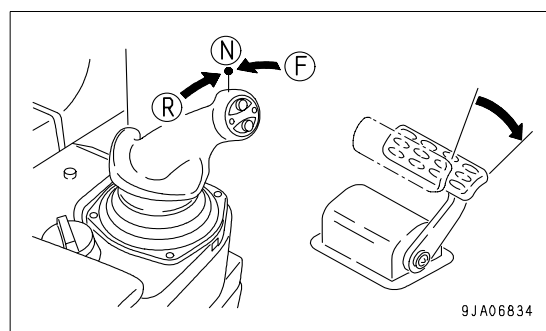


3. Después de pisar el pedal de deceleración (1), desplace la palanca (2) de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha hasta la posición deseada.

Posición (F): Avance

Posición (N): Punto muerto

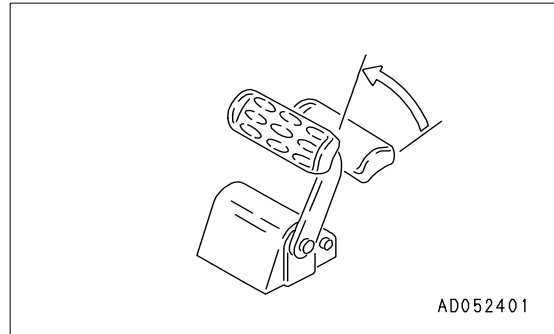
Posición (R): Marcha atrás



OBSERVACIONES

Compruebe que, al accionar la palanca de gobierno, conmutación de la marcha adelante / atrás y cambio de marcha hasta la posición REVERSE (R), suena correctamente el zumbador de la alarma de seguridad (zumbador de advertencia en lateral posterior). Si no lo hace, contacte con su distribuidor Komatsu para las reparaciones.

4. Suelte el pedal de deceleración (1) y eleve el régimen del motor.

**OBSERVACIONES**

Si, al conducir la máquina por una pendiente descendente, se realiza un cambio con la palanca de control de avance / retroceso, podría producirse de forma automática y por cuestiones de seguridad, un cambio de dirección mediante la primera velocidad. Por ejemplo, al cambiar de F2 a R2 con la palanca de control avance / retroceso, el cambio de dirección podría producirse con la secuencia de F2 a R1 a R2.

UTILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA MÁQUINA

ADVERTENCIA

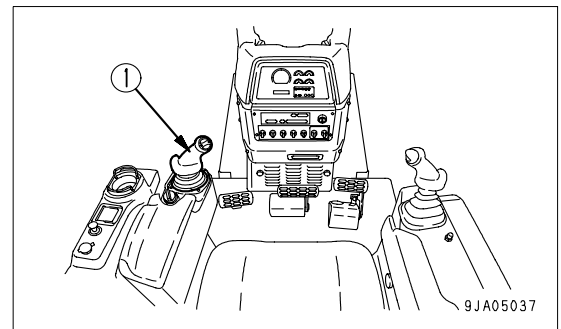
- En la medida de lo posible, evite girar la máquina sobre una pendiente. La máquina tenderá a deslizarse lateralmente. Debe tenerse un cuidado especial sobre suelo blando o de arcilla.
- Jamás realice un giro pivotante a gran velocidad.

GIRO NORMAL

ADVERTENCIA

Cuando se realiza un giro de contrarrotación, la sensación de la operación cuando la cabeza está mirando hacia la parte posterior es diferente a la sensación que se tiene mirando hacia delante. No realice nunca giros de contrarrotación mirando hacia atrás.

Para girar la máquina durante la conducción, incline la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha (1) en la dirección del giro.

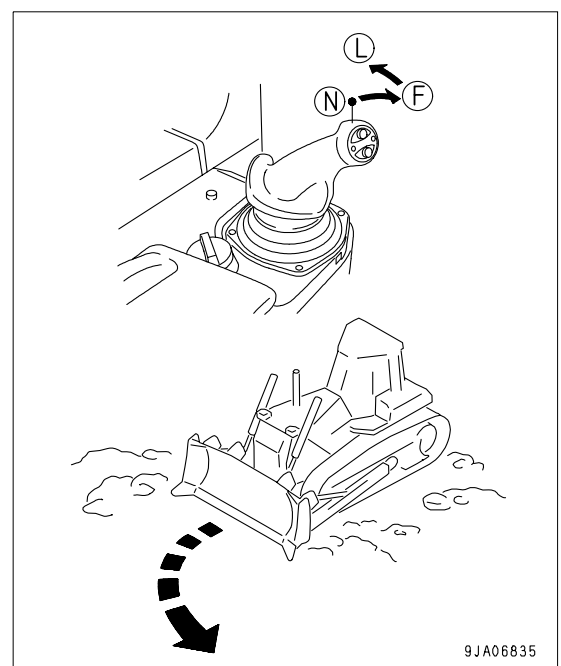


GIRO HACIA LA IZQUIERDA DURANTE EL DESPLAZAMIENTO MARCHA ADELANTE

AVISO

Si se acciona parcialmente la palanca hacia la posición de marcha adelante o marcha atrás y a continuación se acciona en la dirección del giro, la máquina podría realizar un giro de contrarrotación. Por lo tanto, accione completamente la palanca hacia la posición de marcha adelante o marcha atrás.

Si se acciona la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha (1) hacia la posición FORWARD (F) y se desplaza parcialmente hacia la izquierda (L), la máquina comenzará a girar gradualmente. A continuación, la palanca puede desplazarse hasta el final de su recorrido para fijar el radio de giro deseado.



OBSERVACIONES

Para girar gradualmente hacia la derecha durante la conducción marcha adelante: si se acciona la palanca (1) de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha hasta la posición FORWARD (F) y se conduce lentamente hacia la derecha, la máquina comenzará a girar gradualmente. A continuación, la palanca puede desplazarse hasta el final de su recorrido para fijar el radio de giro deseado.

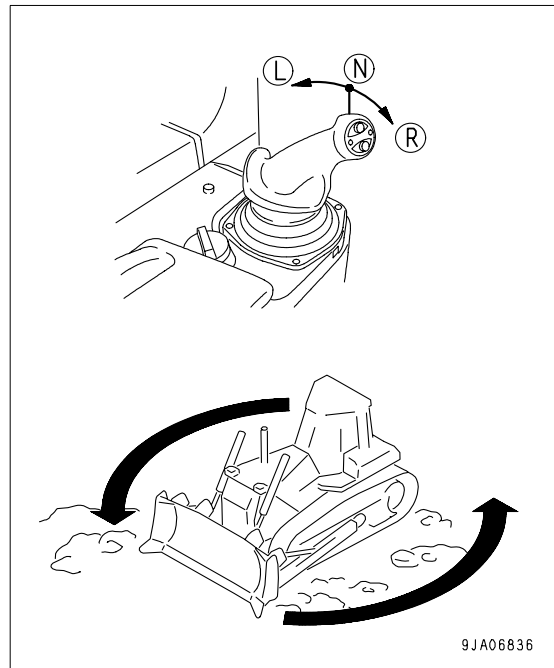
PARA REALIZAR UN GIRO PIVOTANTE HACIA LA IZQUIERDA DURANTE EL DESPLAZAMIENTO**AVISO**

Al realizar un giro de contrarrotación, si la carga no es igual tanto en el lado izquierdo como en el derecho, la máquina podría realizar un giro pivotante. Por lo tanto, compruebe las condiciones del suelo y procure no golpear ningún obstáculo.

Con la palanca (1) de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha situada en la posición de punto muerto (N), accione parcialmente la palanca hacia la izquierda (L). Las orugas izquierda y derecha girarán en direcciones contrarias y la máquina realizará un giro de contrarrotación lento. Si se acciona todavía más la palanca, se incrementará la velocidad del giro de contrarrotación.

OBSERVACIONES

Para realizar un giro de contrarrotación hacia la derecha, desplace hacia la derecha (R) la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marchas (1) de la misma forma.



PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN

PRESTAR ATENCIÓN A LOS INDICADORES

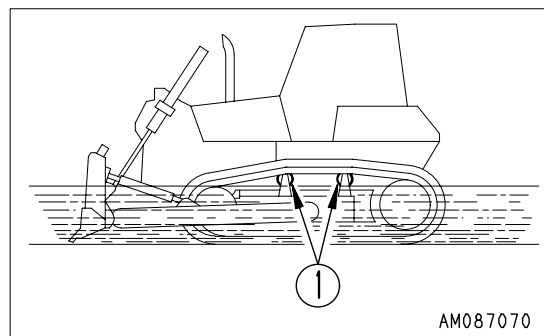
Cuando se ilumine la zona roja en el indicador de temperatura del aceite del tren transmisor de potencia, reduzca la carga y espere a que descienda la temperatura.

PROFUNDIDAD DE AGUA PERMITIDA

Durante las operaciones en el agua, mantenga siempre la parte inferior de los rodillos portadores (1) por encima de la superficie del agua. Además, procure que el ventilador de refrigeración del motor no entre en contacto con el agua. El ventilador puede resultar dañado.

Tras utilizar la máquina dentro del agua durante un largo periodo, lubrique el equipo de trabajo y la barra de equilibrado a través de todos los engrasadores.

Para obtener más información acerca del método de lubricación, véase "LUBRICACIÓN (4-47), ENGRASAR EL PASADOR LATERAL DE LA BARRA DE EQUILIBRADO (4-48) y ENGRASAR EL PASADOR CENTRAL DE LA BARRA DE EQUILIBRADO (4-49)".



PRECAUCIONES CUANDO SE CONDUCE SOBRE FIRME INCLINADO (PENDIENTE ARRIBA O PENDIENTE ABAJO)

MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL PEDAL DE DECELERACIÓN

Cuando se pisa el pedal de deceleración a la vez que se marcha cuesta arriba, la capacidad de subida se reducirá y la máquina se detendrá.

Además, el motor podría calarse.

UTILIZACIÓN DEL FRENO MOTOR

Al descender una pendiente, mueva la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marchas hasta una velocidad baja para hacer funcionar el motor a velocidad baja y realice el descenso utilizando el freno motor.

No mueva la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marchas hasta la posición NEUTRAL.

Para desplazarse por pendientes descendentes de más de 15°, cambie a la 1ª velocidad (R1 o F1).

FRENADO DURANTE EL DESPLAZAMIENTO PENDIENTE ABAJO

Al descender una pendiente utilizando el freno motor, aplique también los frenos.

De no frenar, se podría producir una sobre-marcha que provocaría problemas en el motor.

NORMAS DE PRECAUCIÓN EN PENDIENTES

TENGA CUIDADO CON EL NIVEL DE COMBUSTIBLE

Si el nivel de combustible del depósito de combustible se hace bajo en las operaciones sobre pendientes, el motor podría absorber aire a causa del ángulo de la máquina o a su balanceo. Si esta situación provoca la detención del motor, se reducirá el efecto del frenado. Por lo tanto, procure que el nivel de combustible del depósito no se reduzca demasiado.

TENGA CUIDADO CON EL NIVEL DE ACEITE

Para accionar la máquina en lugares con pendiente de más de 20°, llene con aceite todos los componentes apropiados hasta el nivel H.

PRECAUCIONES CUANDO EL MOTOR SE DETIENE SOBRE PENDIENTES

Si se para el motor durante los trabajos o desplazamientos sobre una pendiente, pise de inmediato el pedal de freno para detener totalmente la máquina.

MÉTODO DE FRENADO

Las acciones siguientes provocan daños prematuros en los frenos. Por lo tanto, evite tales operaciones.

- Utilización del freno de emergencia a la máxima velocidad
- Utilización del freno con el motor funcionando a la máxima velocidad en primera (F1, R1) (Condición de calado de la máquina)

OBSERVACIONES

Pise siempre el pedal de deceleración para disminuir el régimen del motor antes de activar los frenos.

SE PROHÍBE DEJAR LA PUERTA ABIERTA DURANTE LAS OPERACIONES

(Máquina equipada con cabina)

Mantenga siempre cerrada la puerta durante el desplazamiento o la ejecución de las operaciones.

Si se deja la puerta abierta, existe el peligro de daños a causa de los obstáculos o de la fuerte vibración.

SE PROHÍBE REALIZAR CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL CRISTAL DE LA CABINA QUE PUEDA OBSTRUIR LA VISTA

(Máquina equipada con cabina)

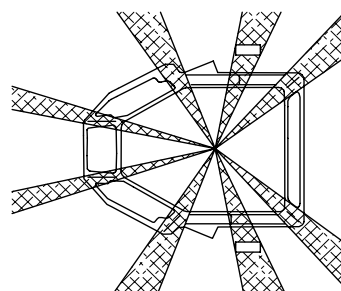
- Por razones de seguridad, no instale objetos que puedan dificultar la visión en el cristal de la cabina.
- Mantenga siempre limpio el cristal para garantizar la seguridad durante las operaciones.

PRECAUCIONES PARA LOS PUNTOS MUERTOS PROVOCADOS POR LA ESTRUCTURA DE LA CABINA Y LA ESTRUCTURA ROPS

(Máquina equipada con cabina)

**ADVERTENCIA**

La estructura de la cabina origina puntos muertos. Durante las operaciones, asegúrese siempre de comprobar que no hay obstáculos ni trabajadores en la zona circundante.



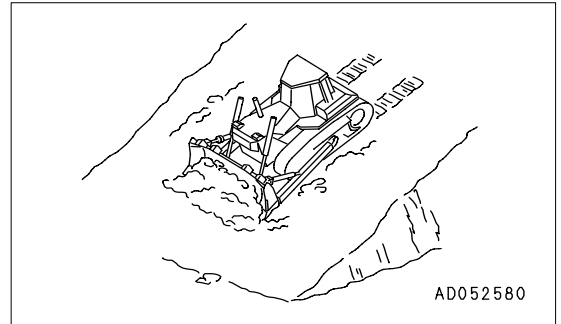
AE204560

TRABAJOS POSIBLES CON BULLDOZER

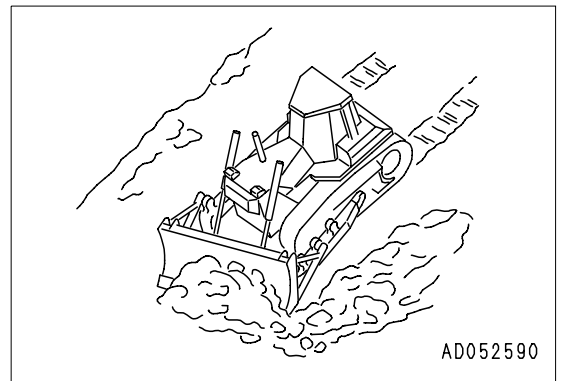
Además de las funciones descritas a continuación, es posible incrementar aún más la gama de aplicaciones, si se utilizan otros accesorios distintos.

EXPLANACIÓN

Una máquina bulldozer excava y transporta tierra en dirección hacia adelante. La excavación en pendiente puede resultar siempre más eficaz si se realiza de arriba abajo.



Al aplanar únicamente hacia un lado, utilice una hoja en ángulo (sólo hoja dozer angular).

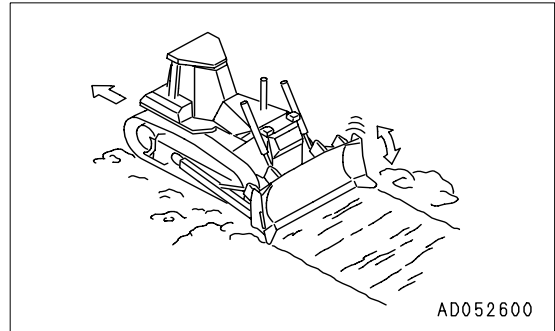


ALISAMIENTO

AVISO

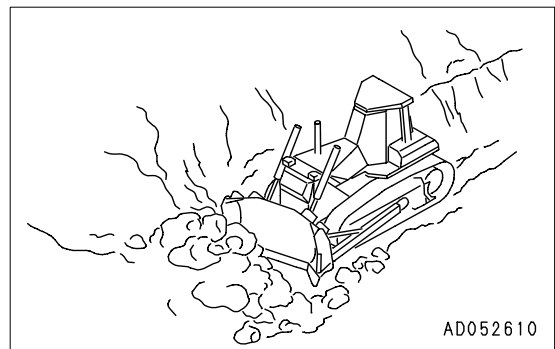
Evite los alisamientos de terrenos rocosos o pedregosos. Podría resultar dañada la hoja.

Para dar a la superficie del terreno un acabado liso tras las operaciones de excavado y nivelado, sitúe una carga completa de tierra delante de la hoja y accione ésta de arriba hacia abajo en pequeños movimientos, a la vez que se desplaza hacia adelante. Por último, sitúe la hoja en la posición FLOAT y conduzca hacia atrás a poca velocidad, a la vez que arrastra la hoja sobre la superficie del terreno. Antes de hacer esto, sostenga la palanca con la mano en la posición FLOAT durante 1 segundo como mínimo para asegurarse de continúa en su sitio. Para evitar daños en la hoja, procure no conducir sobre piedras o rocas.



EXCAVACIÓN DE TERRENO DURO O HELADO O APERTURA DE ZANJAS

Para excavar o realizar zanjas en terreno duro o helado, voltee la hoja. Incluso puede excavar de forma eficaz sobre terreno duro con una hoja volteada o en ángulo.



TALADO DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN DE TOCONES

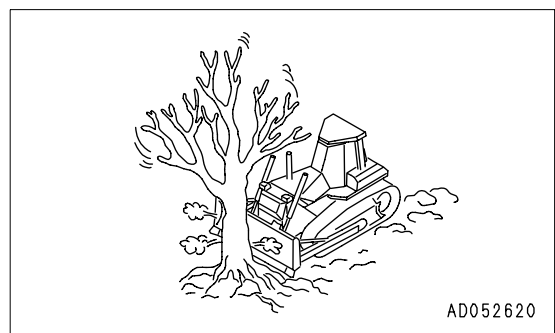
AVISO

No recoja árboles con raíz, tocones o árboles talados inclinando o volteando la hoja.

En el caso de árboles con un diámetro de 10 a 30 cm, eleve la hoja y empuje 2 ó 3 veces para talar el árbol.

A continuación, conduzca marcha atrás y clave la esquina de la hoja en el suelo para cortar y desenterrar las raíces.

Para hacerlo, no golpee nunca el árbol a gran velocidad ni derribe el árbol mediante impacto.



AJUSTE DE LA POSICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

AJUSTAR EL ÁNGULO DEL FILO DE LA HOJA

ADVERTENCIA

El ajuste del ángulo del filo de la hoja es una operación peligrosa, pues se puede mover accidentalmente el equipo de trabajo. Coloque el equipo de trabajo en una posición estable, pare el motor y bloquee el equipo de trabajo de forma segura con la palanca de bloqueo de seguridad de dicho equipo.

Puede ajustarse el ángulo (A) del filo de corte de la hoja según las condiciones del suelo.

EXPLANADORA DE HOJA DOZER CON INCLINACIÓN DE ALTA RESISTENCIA

Explanadora de hoja dozer con abrazadera de volteo ajustable por enroscamiento.

Gire la abrazadera con el mango de la barra (1) para aumentar la distancia entre las uniones (B) y a continuación aumentará el ángulo (A) del filo de corte de la hoja. Para reducir el ángulo, acorte la distancia.

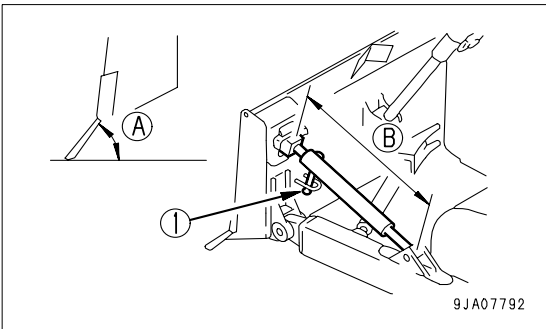
El ángulo estándar (A) del filo de corte de la hoja es de 55°.

A continuación se muestra la distancia estándar entre las uniones (B).

D65EX: 1.150 mm

D65PX: 1.146 mm

D65WX: 1.150 mm



OBSERVACIONES

Si se instala en la máquina una abrazadera de volteo de tipo fijo, no podrá ajustarse el ángulo del filo de corte de la hoja.

El ángulo estándar (A) del filo de corte de la hoja es de 55°.

Si se mantiene con el ángulo estándar el filo de corte de la hoja, la inclinación será la mostrada a continuación.

D65EX: 460 mm

D65PX: 450 mm

D65WX: 410 mm

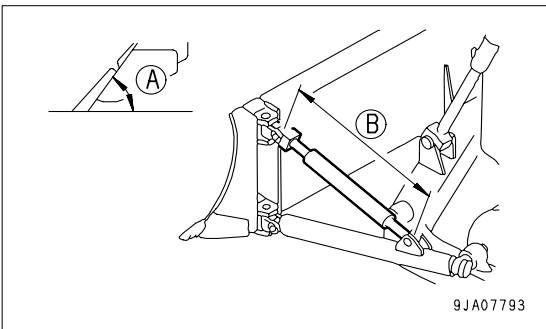
HOJA DOZER ANGULAR

No puede ajustarse el ángulo del filo de la hoja dozer angular.

El ángulo estándar (A) del filo de corte de la hoja es de 55°.

En la siguiente tabla se muestra la distancia estándar entre las uniones (B).

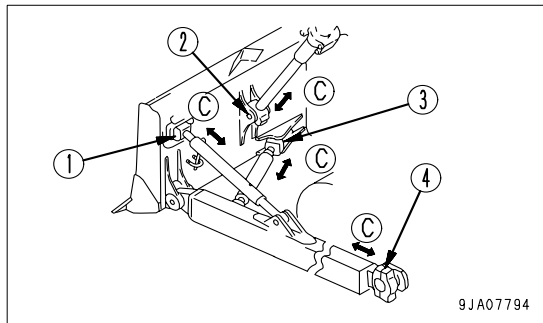
Modelo	De serie	Intervalo de utilización
D65EX	1.127 mm	1.117 - 1.137 mm
D65PX	1.096 mm	1.086 -1.106 mm



AJUSTE DE LOS SUPLEMENTOS DURANTE EL MONTAJE DEL EQUIPO DE TRABAJO

1. Cuando proceda al montaje del equipo de trabajo, ajuste la holgura de cada componente (C) según los valores correctos que se muestran en la tabla siguiente:

Posición de ajuste de los suplementos	Elemento	(1) Volteo	(2) Izado	(3) Parte central	(4) Soporte
Valor óptimo	mm	0.2 - 0.5	0.2 - 0.5	0.2 - 0.5	0.2 - 1.0
Espesor de los suplementos estándar	mm	5	4	5	10



2. Tras el montaje, engrase las posiciones de ajuste de suplementos (1) a (3) para verificar que cada pieza gira suavemente.

AJUSTE DE LA TENSION DE LA ABRAZADERA CENTRAL

(Explanadora de hoja dozer con inclinación de alta resistencia solamente)

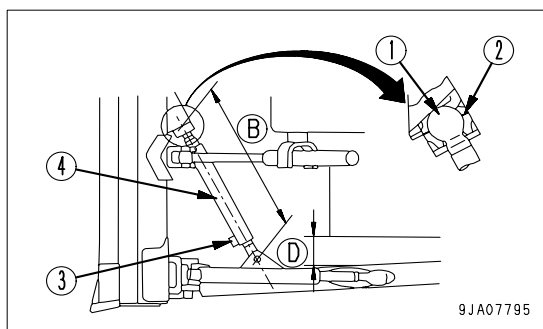
(Explanadora de hoja dozer con volteo y cabeceo solamente)

En el caso de que la unidad de equipo de trabajo sea desmontada para su transporte y montada de nuevo en el lugar de trabajo, ha de ajustarse de nuevo la tensión de la abrazadera central. De lo contrario, el buje de la pieza de conexión de la hoja y el bastidor recto podrían salirse, permitiendo la entrada de arena y suciedad, lo que finalmente provocaría un desgaste prematuro o daños en el buje. Realice dicho ajuste de la siguiente forma:

ADVERTENCIA

Con la excepción del accionamiento de la hoja en el Paso 4, bloquee siempre la palanca de control de la hoja con la palanca de bloqueo del equipo de trabajo.

1. Ajústela con el suplemento (2) de tal forma que la holgura de la articulación de rótula (1) sea de 0,2 a 0,5 mm.
2. Afloje el perno (3).
3. Instale la unidad de hoja.
4. Accione la palanca de control de la hoja para que ésta entre en posición libre (FLOAT).
5. Introduzca la barra (4) en el orificio de la abrazadera central y gírela hacia el lado que sobresale. En ese momento, ajuste la separación entre la zapata de oruga y el bastidor (D) para que sea la misma tanto en el lado izquierdo como en el derecho.



Par giratorio: 24,5 a 49 N·m (2,5 a 5 kgf·m) (Hoja en posición FLOAT)

A continuación se muestra la distancia estándar entre las uniones (B).

D65EX: 995 mm

D65PX: 992 mm

D65WX: 995 mm

6. Apriete el perno (3).

Par de apriete: 490.3 to 608 N·m (50 to 62 kgf·m)

AJUSTE DEL GRADO DE VOLTEO

ANGLEDZER



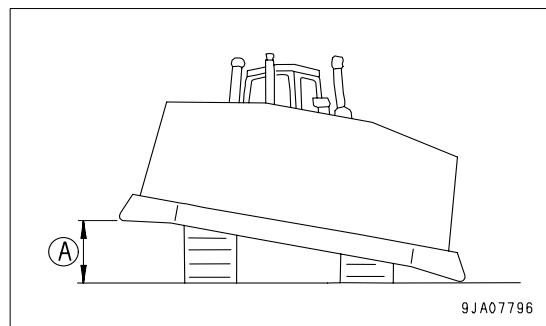
ADVERTENCIA

Es peligroso que el equipo de trabajo se mueva por error durante el ajuste del grado de volteo. Coloque el equipo de trabajo en condiciones seguras, pare el motor y bloquee el equipo de trabajo de forma segura con la palanca de bloqueo de seguridad de dicho equipo.

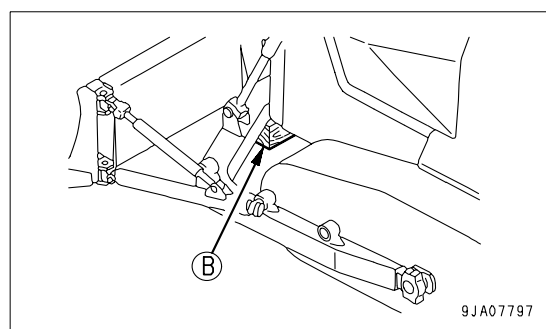
AVISO

La inclinación (A) puede aumentarse hasta 400 mm como máximo.

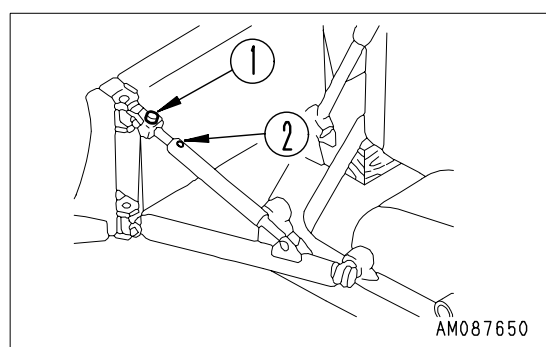
Ajuste la inclinación (A) sin pasar de 400 mm.



1. Eleve la hoja hasta una altura de 400 a 500 mm por encima del suelo y coloque calzos (B) debajo del borde de la hoja.



2. Afloje el perno (1) ajustado de la abrazadera, introduzca una barra adecuada en el orificio (2) de la abrazadera y gírela.



OBSERVACIONES

Para girar la abrazadera con la barra, mantenga la hoja por encima del suelo.

Volteo a la derecha: Realice el lado derecho más corto, el lado izquierdo más largo.

Volteo a la izquierda: Realice el lado izquierdo más corto, el lado derecho más largo.

3. Apriete el perno ajustado (1).

MÉTODO PARA INCLINAR LA HOJA

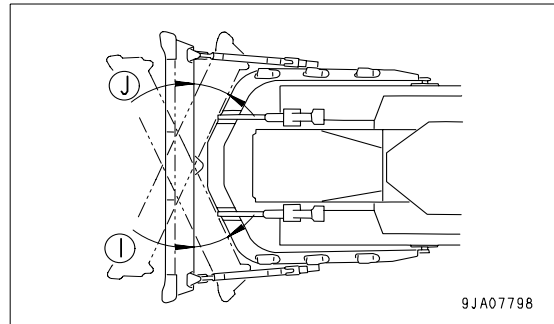
Solamente hojas dozer angulares.

Al aplanar únicamente hacia un lado, utilice una hoja en ángulo.



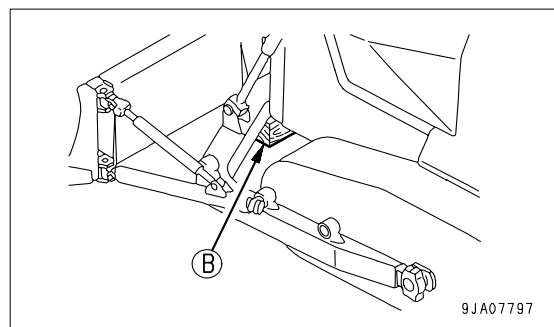
ADVERTENCIA

- Es peligroso que el equipo de trabajo se mueva por error durante el ajuste del grado de ángulo. Coloque el equipo de trabajo en condiciones seguras, pare el motor y bloquee el equipo de trabajo de forma segura con la palanca de bloqueo de seguridad de dicho equipo.
- Tenga cuidado al retirar el brazo (2). Una vez retirado el brazo (2) la hoja puede moverse libremente.

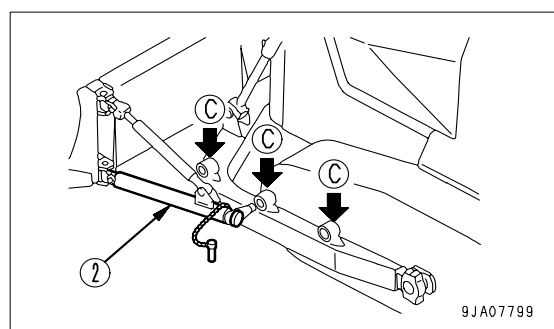
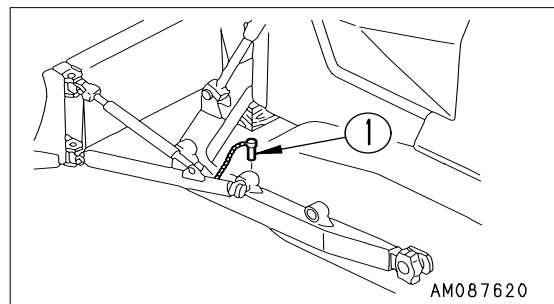


- (I) Ángulo hacia la izquierda: 25°
(J) Ángulo hacia la derecha: 25°

1. Eleve la hoja hasta una altura de 400 a 500 mm por encima del suelo y coloque calzos (B) debajo del borde de la hoja.



2. Retire los pasadores (1) de los lados izquierdo y derecho y retire el brazo (2) del bastidor.
3. Introduzca el brazo (2) en el soporte (C) deseado del bastidor (hay tres soportes en un lateral) y sujételo con el pasador (1) para que no se salga.

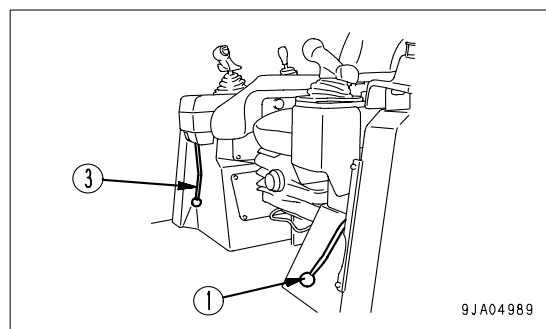
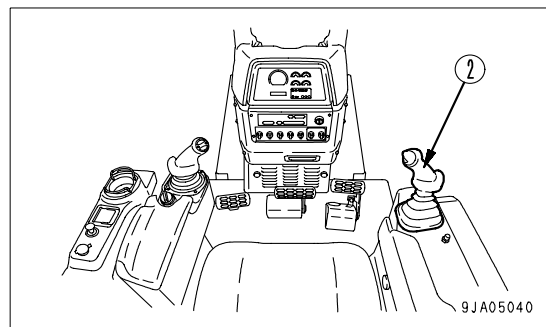


ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

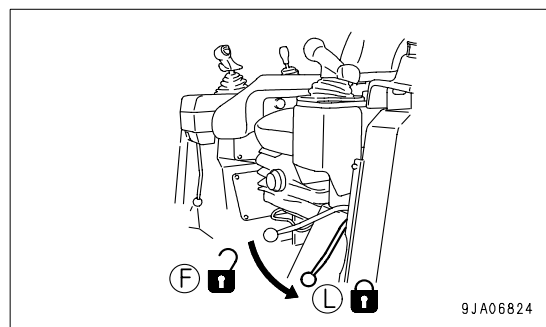


ADVERTENCIA

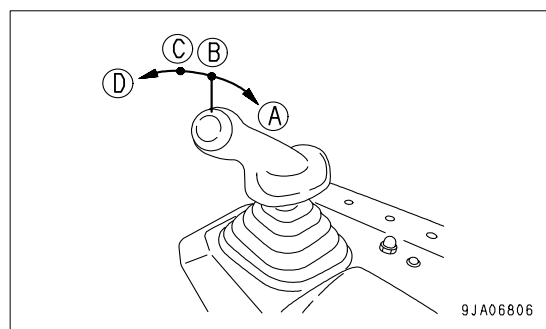
- Para parar la máquina, elija un firme llano y duro y evite las zonas peligrosas.
Si no puede evitar aparcar el vehículo en una pendiente, sitúe la palanca del freno de estacionamiento en la posición LOCK e introduzca calzos debajo de las zapatas de las orugas. Como medida de seguridad suplementaria, clave la hoja en el suelo.
- Si se ha tocado accidentalmente la palanca de mando, el equipo de trabajo de la máquina puede ponerse en movimiento bruscamente y esto puede provocar un accidente grave. Antes de abandonar la cabina del conductor, asegúrese de que ha colocado la palanca de bloqueo del equipo de trabajo y la palanca del freno de estacionamiento en la posición LOCK (bloqueo).



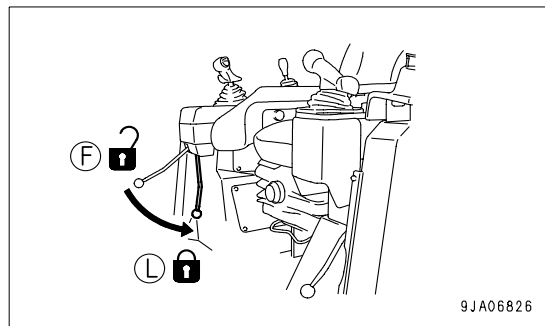
1. Detenga la máquina. Para obtener más información, véase “PARADA DE LA MÁQUINA (3-82)”.
2. Sitúe la palanca del freno de estacionamiento (1) en la posición LOCK (L) y aplique el freno de estacionamiento.



3. Para hacer descender la hoja hasta el suelo, empuje la palanca de control de la hoja (2) hasta la posición (C).



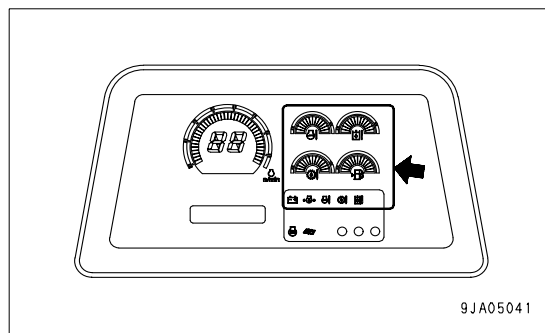
4. Fije la palanca de bloqueo del equipo de trabajo (3) en la posición LOCK (L).



COMPROBACIÓN DESPUÉS DE TERMINAR EL TRABAJO

ANTES DE PARAR EL MOTOR

Utilice los medidores y testigos de advertencia para comprobar la temperatura del refrigerante del motor, la presión del aceite del motor, el nivel de combustible y la temperatura del aceite del tren transmisor de potencia.



DESPUÉS DE PARAR EL MOTOR

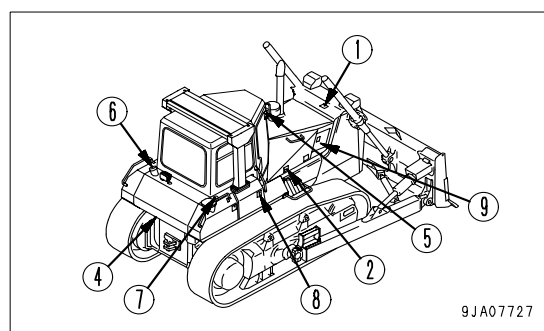
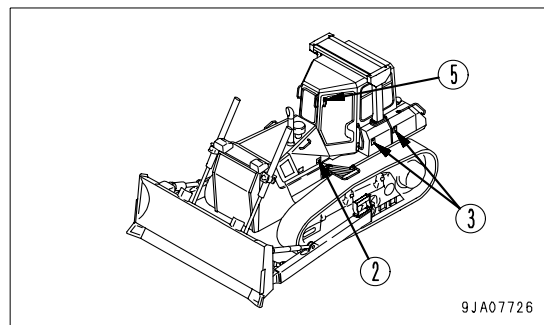
1. Haga una revisión alrededor de la máquina comprobando el equipo de trabajo, la pintura y el bastidor de rodaje. Busque también indicios de escapes de aceite o refrigerante. Si surge algún problema, solúcelo.
2. Llene el depósito de combustible.
3. Compruebe que no haya caído ningún papel ni residuo en el compartimiento del motor. Limpie todos los papeles y residuos para evitar el riesgo de incendio.
4. Elimine el barro que se haya quedado pegado al bastidor de rodaje.

CIERRE

Para evitar los actos de vandalismo, existen cerraduras en los siguientes lugares.

Lugares que pueden ser cerrados con la llave del conmutador de arranque.

- Cubierta superior del la parte delantera del chasis (1)
- Cubiertas laterales del motor izquierda y derecha (2)
- Cubierta de inspección de la batería (3)
- Cubierta de inspección para la válvula de drenaje del depósito de combustible (4)
- Abridor de la puerta de la cabina (5) (máquinas equipadas con cabina)
- Tapón de llenado del depósito de combustible (6)
- Tapón de llenado del depósito hidráulico (7)
- Cubierta de inspección del filtro del tren transmisor de potencia (8)
- Cubierta de inspección (9) el sub-tanque de agua de refrigeración del motor



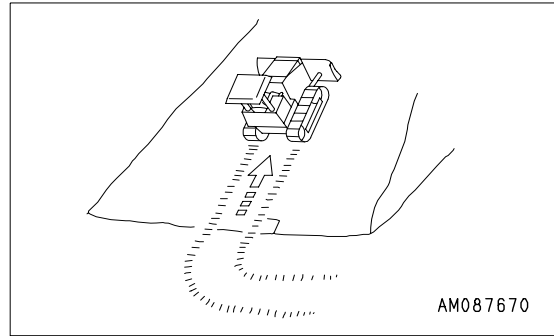
CONSEJOS PARA UNA MAYOR VIDA ÚTIL DEL BASTIDOR DE RODAJE

La vida útil del bastidor varía en gran medida dependiendo del método de funcionamiento, de la inspección y del mantenimiento. Para un funcionamiento más eficaz, mantenga en mente los siguientes puntos.

MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO

- Seleccione la zapata de oruga que mejor se adapte el tipo de suelo que se encontrará durante el servicio.
Le rogamos consulte a su distribuidor Komatsu para la selección de las zapatas de la oruga.
- No permita que las zapatas resbalen durante el funcionamiento.
Si las zapatas resbalan, reduzca la carga de la hoja hasta que ya no ocurra.
- Evite arrancar, acelerar o frenar súbitamente, la velocidad elevada innecesaria y los giros bruscos.
- Siempre que sea posible, accione la máquina en línea recta. Al realizar giros, no permita que la máquina permanezca sobre un lado, de forma que se puedan realizar correctamente operaciones con ambas direcciones de giro. Realice los giros con el mayor radio posible.
- Antes de la operación, aparte las rocas y obstáculos para evitar que la máquina suba ellos durante el funcionamiento.

- En pendiente, haga funcionar la máquina en paralelo a la inclinación de dicha pendiente. No conduzca cruzando la pendiente. Además, al detener la máquina en pendiente, dicha máquina deber estar situada de cara hacia la parte superior de dicha pendiente.
- Cuando el terreno se inclina hacia la izquierda o derecha durante las operaciones de excavación, no prosiga excavando con la máquina inclinada. Desplace la máquina hacia atrás para nivelar el suelo e inicie de nuevo la excavación.
- No obligue a la máquina a realizar operaciones que superen su capacidad de trabajo. Dichos trabajos incluyen las situaciones en las que el rodillo tensor o el cabestrante se salen del terreno cuando la máquina encuentra obstáculos que resisten su potencia en las operaciones de explanación o de escarificado.



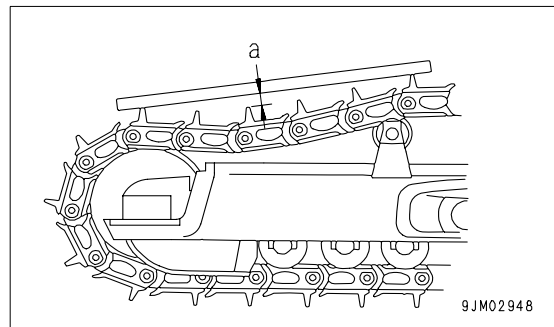
INSPECCIÓN Y AJUSTE

- Ajuste la tensión de la zapata de oruga en el nivel adecuado.

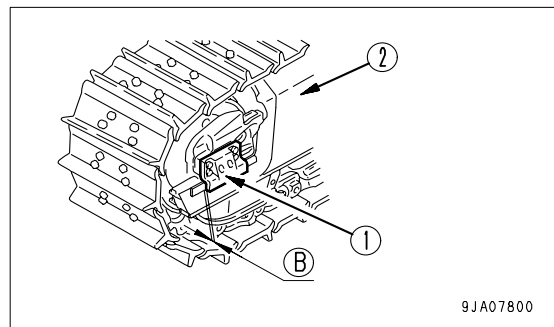
La tensión de la zapata de oruga puede medirse en términos de separación "a" entre el rodillo tensor delantero y los rodillos portadores, como se muestra en la figura de la derecha. Si esta separación es normalmente de 20 a 30 mm, aumente ligeramente la tensión en un terreno rocoso y disminúyala en un terreno arcilloso.

Una zapata de oruga excesivamente floja puede provocar vibraciones anormales en la máquina durante los trabajos o provocar el desgaste prematuro de los dientes del cabestrante.

(Para conocer el método de inspección y mantenimiento, véase "COMPROBAR Y AJUSTAR LA TENSION DE LAS ZAPATAS DE ORUGA (4-29)". Consultando dicha sección, ejecute las operaciones de inspección y ajuste de la tensión de la zapata de oruga).



- Compruebe si hay fugas de aceite, así como pernos y tuercas flojos, en los rodillos tensores. Si se detecta algún problema, repárelo de inmediato.
- Compruebe la separación (B) entre la placa guía del rodillo tensor delantero (1) y el bastidor de la oruga (2). A medida que aumenta la separación (B), el rodillo tensor delantero puede tambalearse a los lados y hacer que la zapata de oruga se salga de los rodillos. (Para conocer el método de inspección y mantenimiento, véase "AJUSTE LA HOLGURA DEL RODILLO TENSOR (4-42)".



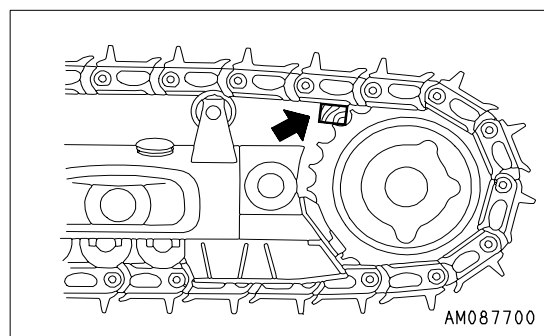
INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

Las operaciones de inspección frecuentes y las reparaciones rápidas reducirán los costes de reparación.

Los puntos de inspección siguientes servirán como guía para el mantenimiento de cada pieza del bastidor de rodaje. Ejecute operaciones de inspección periódicas y póngase en contacto con el distribuidor Komatsu de su zona cuando la máquina haya alcanzado los límites de reparación e inversión.

MEDICIÓN DEL PASO DE UNIÓN

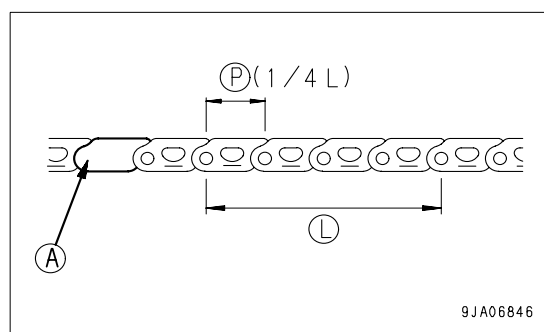
1. Introduzca una cuña de madera entre la zapata de la oruga y el cabestrante para tensar dichas zapatas.



2. Mida la longitud (L) del paso de cuatro uniones en sección extendida a dos uniones como mínimo del pasador principal (A). Divida el resultado de esta medición entre cuatro para obtener el paso de unión.

- Paso de unión básico (P): 203 mm
- Límite del paso de unión para el giro: 206 mm

No existe una mirilla en la unión principal.



OBSERVACIONES

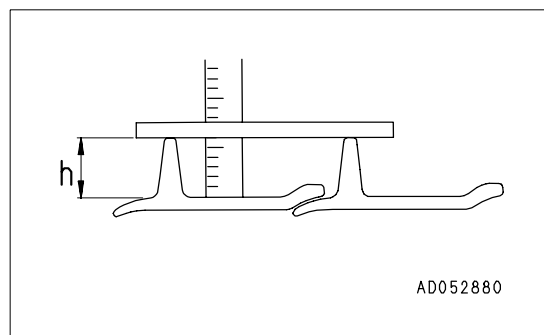
El valor medido en los decimales del paso de unión diverge del valor básico dependiendo de la precisión de medición o de la tolerancia del producto, aunque no se encuentre desgastado. No considere que está desgastado demasiado pronto. Hágalo posteriormente, según la tendencia del valor medido.

MEDICIÓN DE LA ALTURA DE LA GARRA

(D65EX, D65WX)

Tras tensar las zapatas de la oruga, mida la altura en el centro de la zapata como se muestra a continuación.

- Altura estándar (h): 65 mm
- Límites de reparación: 25 mm

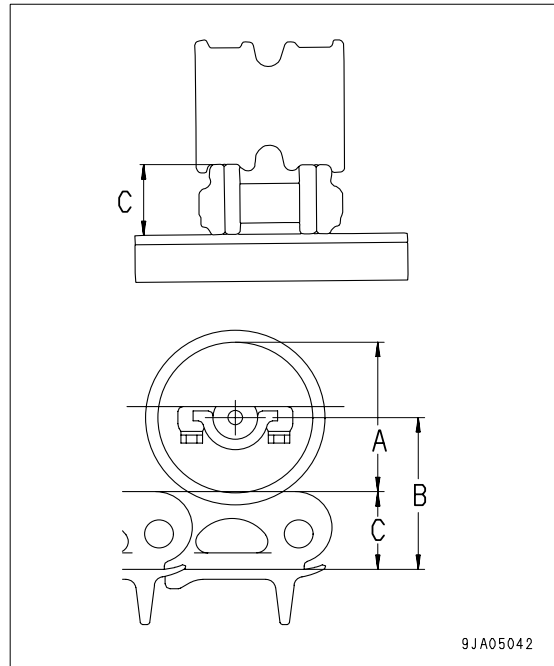


MEDICIÓN DEL DIÁMETRO EXTERIOR DEL RODILLO DE LA ORUGA

1. Mida la altura (dimensión C) de la rodadura de la unión del modo mostrado en el diagrama.
2. Detenga la máquina en una posición en la que la zona de rodadura de la unión, cuyo tamaño C haya sido medido, entre totalmente en contacto con la zona de rodadura del rodillo. A continuación mida el tamaño B.
3. Calcule el diámetro exterior de la zona de rodadura (tamaño A):

$$A = (B - C) \times 2$$

- Tamaño estándar (A): 210 mm
- Límites de reparación: 172 mm



TRANSPORTE

Al transportar la máquina, respete todas las leyes y normas al respecto y asegúrese de operar con precaución y seguridad.

MEDIOS DE TRANSPORTE

Para trasladar la máquina, elija un método de transporte óptimo de acuerdo con el peso y las dimensiones que se muestran en “ESPECIFICACIONES (5-2)”. Tenga en cuenta que las especificaciones de la máquina (peso y dimensiones) varían, dependiendo del tipo de zapatas de oruga y hoja.

EXTRACCIÓN DE LA CABINA

Si fuese necesario extraer la cabina para el transporte, existe el peligro de que el sello pueda sufrir daños durante la extracción e instalación de dicha cabina.

Para instalar la cabina, le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu también.

PRECAUCIONES PARA LA RETIRADA DEL EQUIPAMIENTO DE TRABAJO

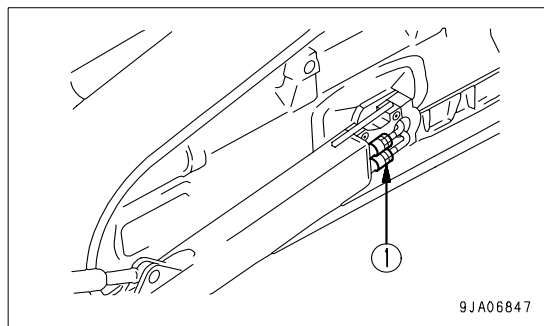
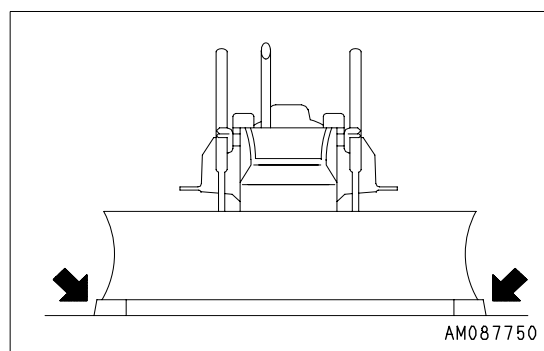
Si queda presión en la conducción para el volteo una vez retirado el equipamiento de trabajo, podría ser difícil extraer el acoplador rápido de la manguera de volteo. Por lo tanto, retire el equipamiento de trabajo de la siguiente forma.

1. Haga descender la hoja hasta el suelo y sitúela en posición horizontal con la superficie del terreno.

OBSERVACIONES

Si la hoja está inclinada, la conducción para el volteo estará sometida a presión interna. Por lo tanto, sitúe la hoja en posición horizontal con el terreno.

2. Extraiga el acoplador rápido (1) y, seguidamente, la unidad del equipamiento de trabajo.



- Extraiga los soportes izquierdo y derecho (2).

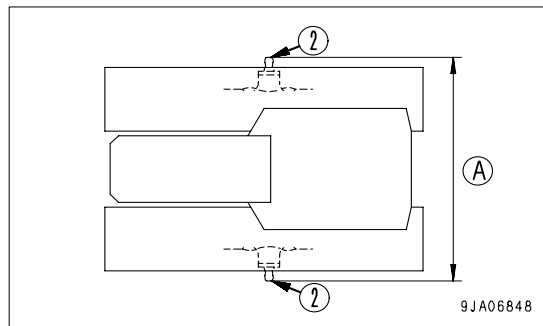
(D65PX, D65WX)

OBSERVACIONES

Si el modelo de máquina es D65PX y D65WX, extraiga los soportes izquierdo y derecho (2).

Si el modelo de máquina es D65EX, no es necesario extraer los soportes derecho e izquierdo (2), puesto que la anchura que incluye a éstos (A) es inferior a 3 m.

Si el modelo de máquina es D65EX con una hoja en semi-U de 3 m de largo, no es necesario extraer el equipo de trabajo, puesto que la anchura de la hoja es inferior a 3 m.



- Ate la manguera de volteo con una cinta para evitar que resulte dañada.

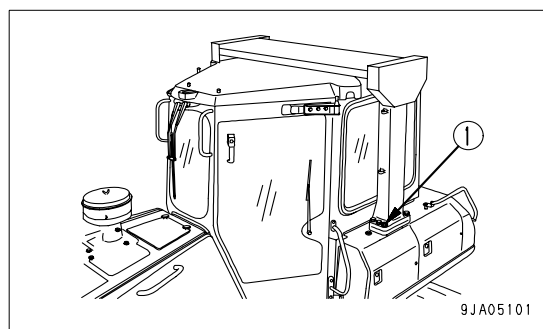
PRECAUCIONES PARA LA RETIRADA DE LA ESTRUCTURA ROPS

Cuando retire la estructura ROPS para el transporte de la máquina, haga lo siguiente:

AVISO

La estructura ROPS es un importante componente de seguridad. Durante la instalación, asegúrese de apretar bien los pernos de montaje (1) de acuerdo con el par especificado.

Par de apriete: 785 a 980 N·m (80 a 100 kgf·m)



- Afloje los pernos (1) y retire la estructura ROPS.

TRABAJO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE

ADVERTENCIA

- Puesto que el embarque y desembarque de la máquina es peligroso, tenga mucho cuidado.
- Para embarcar o desembarcar la máquina, acci6nela lentamente con el régimen del motor bajo y la transmisión en 1ª.
- Utilice rampas que tengan la anchura, la longitud, el espesor y la resistencia suficientes. Instálaslas de forma segura y ajuste su ángulo en 15° o menos.
Si las rampas sufren una deflexión considerable, refuércelas con calzos.
- Realice el trabajo de carga de la máquina sobre un terreno firme y plano. Garantice una distancia suficiente entre la cuneta de la carretera y el remolque.
- Elimine el barro del bastidor de rodaje de la máquina para que no se deslice lateralmente sobre las rampas. Además, limpie las rampas de agua, nieve, hielo, grasa, aceite, etc.
- No utilice nunca la dirección sobre las rampas, puesto que esto podría provocar el vuelco de la máquina. Si es necesario modificar la dirección del desplazamiento, regrese al suelo o a la plataforma del remolque y, seguidamente, modifique la dirección.
- El centro de gravedad de la máquina cambia repentinamente en la frontera entre las rampas y el remolque, la máquina se desequilibra y se crea una situación peligrosa. Consiguientemente, atravesie dicha zona lentamente.

Para cargar o descargar, utilice siempre rampas o una plataforma. Proceda del siguiente modo.

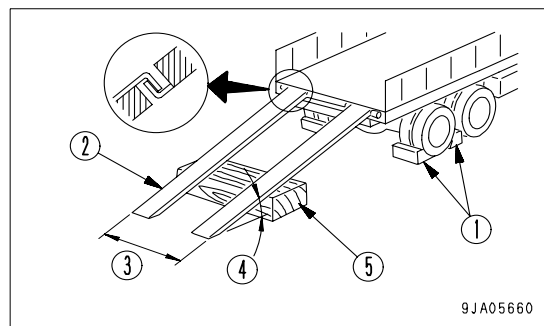
TRABAJO DE CARGA

1. Carga y descarga sobre un suelo firme y horizontal.

Mantenga la distancia de seguridad al borde de la carretera.

2. Aplique de forma segura los frenos del remolque y coloque calzos (1) bajo los neumáticos para mantenerlo en su posición. Deje un hueco (3) entre las rampas (2) igual a la distancia entre las orugas izquierda y derecha, y mantenga el ángulo (4) en 15° como máximo.

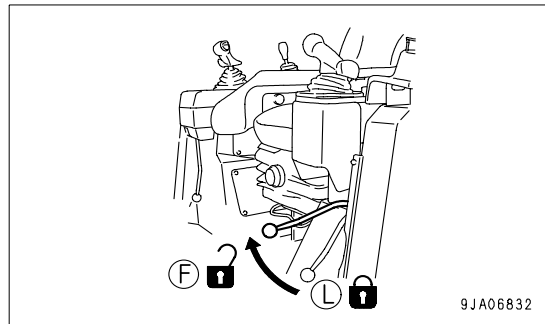
Si las rampas (2) se comban de forma considerable bajo el peso de la máquina, coloque calzos de madera (5) bajo las rampas para soportarlas.



3. Arranque el motor.

Con tiempo frío realice una operación de calentamiento del motor, consultando la Sección "ARRANQUE CON TIEMPO FRÍO (3-77)" de este manual.

4. Fije la palanca del freno de estacionamiento en la posición FREE (F).
5. Sitúe la transmisión en 1ª y haga funcionar el motor en ralentí bajo.
6. Sitúe la dirección del desplazamiento hacia las rampas y conduzca lentamente.
7. El centro de gravedad de la máquina cambia repentinamente en la frontera entre las rampas y el remolque, la máquina se desequilibra y se crea una situación peligrosa. Consiguientemente, atraviese dicha zona lentamente.
8. Detenga la máquina en la posición especificada del remolque.



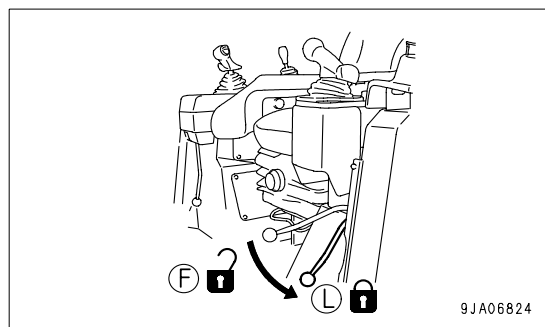
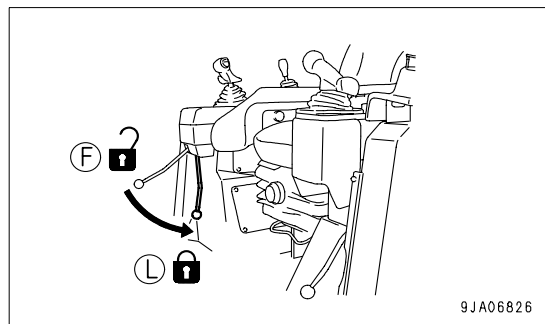
ASEGURAR LA MÁQUINA

AVISO

Asegúrese de bajar la antena del auto-radio hasta la posición de almacenamiento (si la máquina está equipada con cabina).

Cargue la máquina sobre el remolque de la siguiente forma:

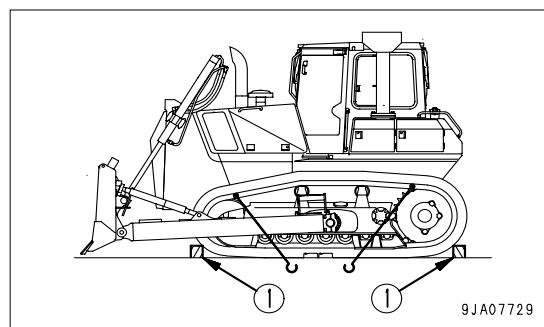
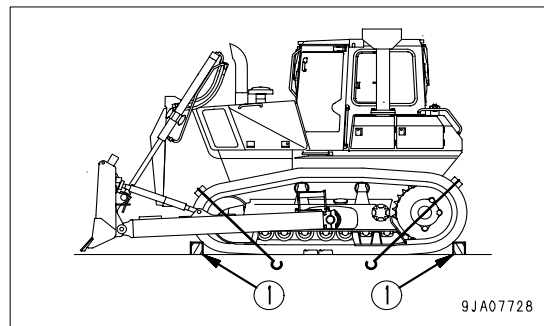
1. Haga descender lentamente el equipo de trabajo.
(Durante el transporte con el equipamiento de trabajo instalado)
2. Sitúe la palanca de bloqueo del equipo de trabajo bien colocada en la posición LOCK (L).
(Durante el transporte con el equipamiento de trabajo instalado)
3. Fije de forma segura la palanca del freno de estacionamiento en la posición LOCK (L).
4. Pare el motor y retire la llave del conmutador de arranque.



5. Fije la máquina según se explica más adelante para que no se mueva durante el transporte.

En particular, fije la máquina de forma segura para evitar que se deslice hacia los lados.

6. Coloque calzos (1) delante y detrás de las zapatas de oruga de ambos laterales.
7. Coloque cadena o cable, siguiendo (A) o (B).
 - A: Asegure la cadena o cable en torno a las zapatas de oruga.
 - B: Asegure la cadena o cable a través de los orificios de las articulaciones de la oruga.
8. Evite que el cable entre en contacto directo con piezas angulosas de la máquina mediante la inserción de almohadillas.

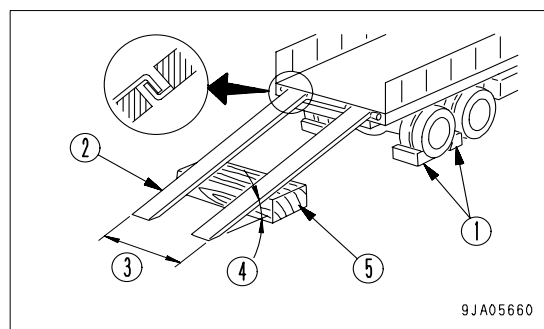


TRABAJO DE DESCARGA

1. Carga y descarga sobre un suelo firme y horizontal. Mantenga la distancia de seguridad al borde de la carretera.
2. Aplique de forma segura los frenos del remolque y coloque calzos (1) bajo los neumáticos para mantenerlo en su posición. Deje un hueco (3) entre las rampas (2) igual a la distancia entre las orugas izquierda y derecha, y mantenga el ángulo (4) en 15° como máximo.

Si las rampas (2) se comban de forma considerable bajo el peso de la máquina, coloque calzos de madera (5) bajo las rampas para soportarlas.

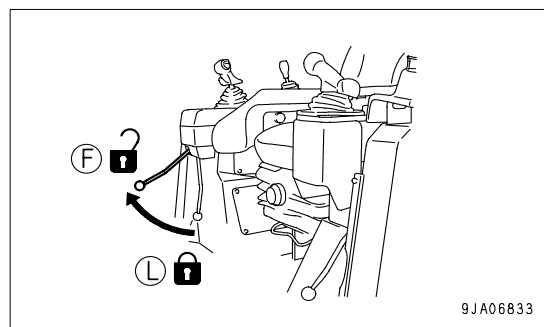
3. Retire las cadenas y cables metálicos que sujetan la máquina.
4. Arranque el motor.



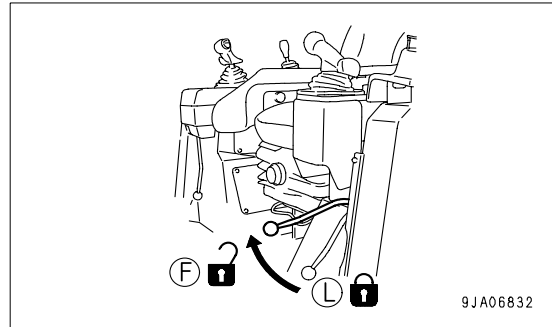
Con tiempo frío realice una operación de calentamiento del motor, consultando la Sección “ARRANQUE CON TIEMPO FRÍO (3-77)” de este manual.

5. Sitúe la palanca de bloqueo del equipo de trabajo principal en la posición FREE (F) y haga que se eleve dicho equipo.

(Durante el transporte con el equipamiento de trabajo instalado)



6. Fije la palanca del freno de estacionamiento en la posición FREE (F).
7. Sitúe la transmisión en 1ª y haga funcionar el motor en ralentí bajo.
8. Sitúe la dirección del desplazamiento hacia las rampas y conduzca lentamente.
9. El centro de gravedad de la máquina cambia repentinamente en la frontera entre las rampas y el remolque, la máquina se desequilibra y se crea una situación peligrosa. Consiguientemente, atravesie dicha zona lentamente.
10. Conduzca lentamente y con cuidado sobre rampas descendentes hasta que la máquina salga de ellas perfectamente.



ELEVACIÓN DE LA MÁQUINA



ADVERTENCIA

- Las operaciones de izado deben ser realizadas por un operario de grúa cualificado.
- No ejecute nunca operaciones de izado con alguna persona sobre la máquina.
- Utilice siempre cable de amplia resistencia para el peso de la máquina a izar.
- Cuando realice la maniobra de elevación, mantenga la máquina horizontal.
- Para realizar operaciones de izado, coloque la palanca de bloqueo del equipo de trabajo y la palanca del freno de estacionamiento en la posición LOCK, con el fin de evitar que la máquina se mueva de forma inesperada.
- No entre nunca en la zona situada bajo o alrededor de una máquina elevada.
- Se corre el peligro de que el vehículo pierda el equilibrio.
Para izar la máquina, utilice el procedimiento siguiente para situar la máquina en la posición adecuada y use el equipamiento de izado.

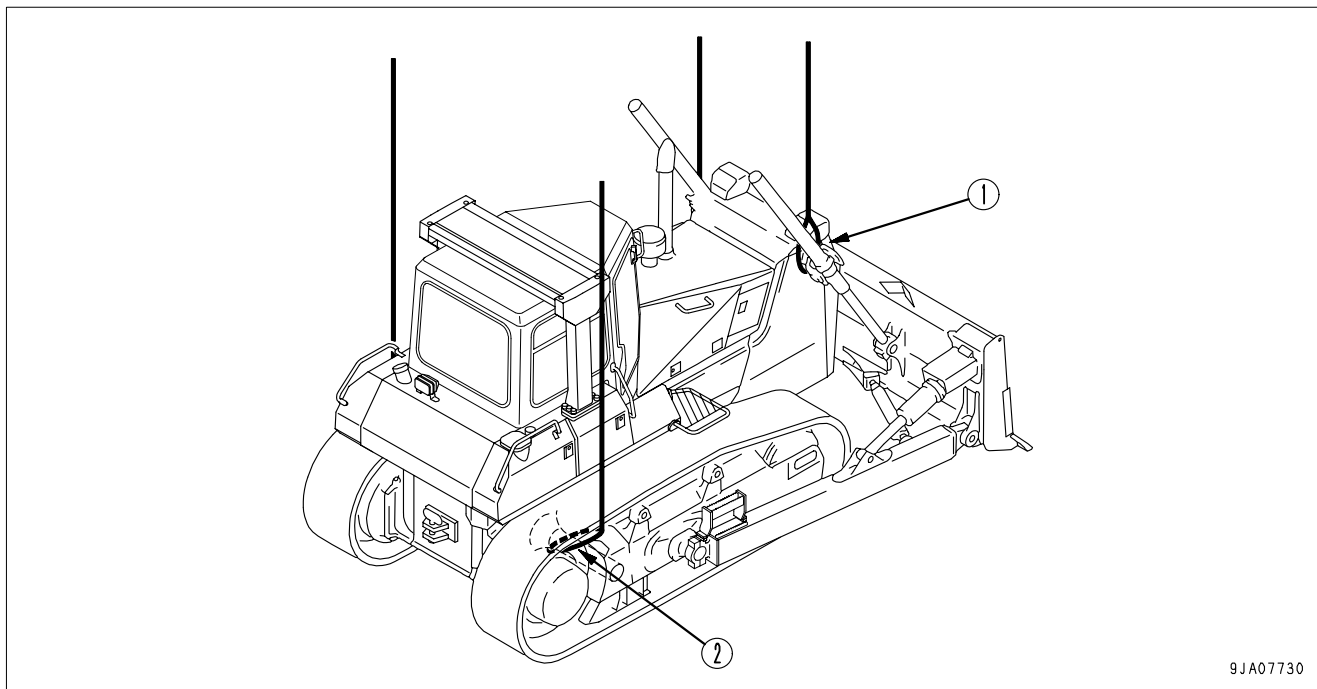
AVISO

El procedimiento de elevación se aplica a las máquinas con especificaciones estándar.

El método de elevación difiere según los accesorios y las opciones realmente instaladas. Para conocer los procedimientos de izado correctos, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.

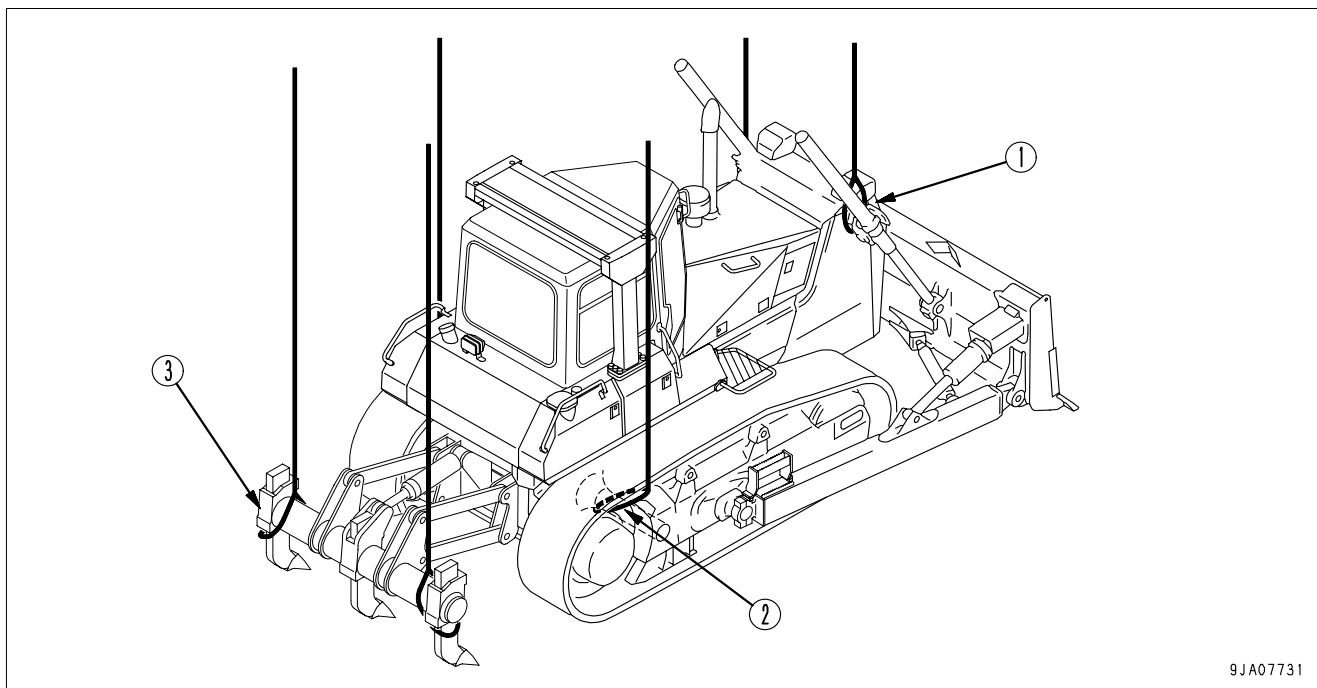
Para más detalles sobre el peso, consulte "ESPECIFICACIONES (5-2)".

PROCEDIMIENTO PARA LAS OPERACIONES DE IZADO



- Cuelgue los cables delanteros en el soporte (1) de cada cilindro de los laterales derecho e izquierdo.
- Instale cables metálicos en la parte posterior, tanto al eje pivotante derecho como al izquierdo (2).

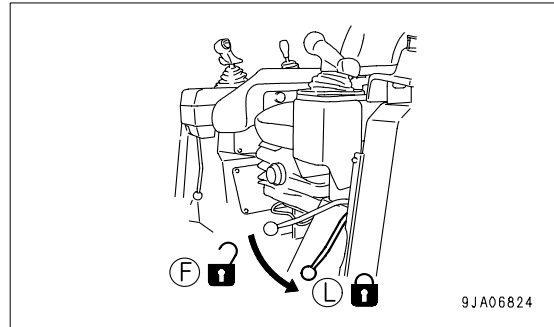
Para máquina equipada con escarificador



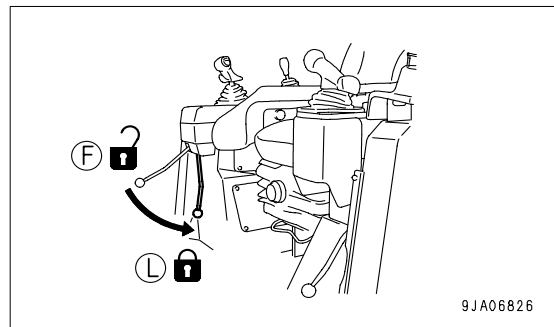
- Instale los cables metálicos en la parte central, tanto en el eje pivotante derecho como en el izquierdo (2).
- Cuelgue el cable posterior en el brazo del escarificador (3).

Para izar la máquina, deténgala sobre un lugar plano y, a continuación, observe el procedimiento siguiente.

1. Detenga el motor y sitúe de forma segura la palanca del freno de estacionamiento en la posición LOCK (L).



2. Sitúe la palanca de bloqueo del equipo de trabajo bien colocada en la posición LOCK (L).
3. Instale cables metálicos, cadenas de suspensión, etc. adecuados para peso de la máquina en los puntos de izado, como se muestra en la figura que aparece más arriba.



AVISO

- **Utilice protectores, etc. para que los cables metálicos no se rompan con bordes afilados o en lugares estrechos.**
 - **Utilice espaciadores y barras con la suficiente anchura para que no toquen la máquina.**
4. Una vez ajustados los cables metálicos, eleve la máquina, deténgase entre 100 y 200 mm por encima del suelo, compruebe que los cables metálicos no están flojos y que la máquina se encuentra en posición horizontal y, a continuación, ícela lentamente.

CONDUCCIÓN EN CARRETERAS

- Cuando se desplace sobre carreteras pavimentadas, utilice zapatas planas para proteger la superficie.

Incluso en los desplazamientos de corta distancia, coloque siempre tablas para proteger la superficie de la carretera.

OBSERVACIONES

Tenga en cuenta que las carreteras de asfalto se ablandan en verano.

FUNCIONAMIENTO EN TIEMPO FRÍO

PREPARACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO CON TEMPERATURAS BAJAS

Si baja la temperatura, se hace más difícil poner en marcha el motor y se puede congelar el refrigerante, por lo que deberá hacer lo siguiente.

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Cambie en todos los componentes el aceite por otro de baja viscosidad. Para más detalles sobre la viscosidad especificada, "COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y LUBRICANTE RECOMENDADOS (4-12)".

LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN



ADVERTENCIA

- El líquido anticongelante es tóxico. Procure que no le entre en los ojos ni en contacto con la piel. Si le entra en los ojos o entra en contacto con la piel, lávelo con agua limpia abundante y consulte a un médico inmediatamente.
- Para sustituir el refrigerante o para manipular el refrigerante con anticongelante vaciado durante la reparación del radiador, le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu o solicite a una compañía especialista que realice la operación. El líquido anticongelante es tóxico. No deje que fluya hacia las zanjas de drenaje ni lo pulverice sobre la superficie del suelo.
- El anticongelante es inflamable. No acerque ninguna llama. No fume mientras manipula el líquido anticongelante.

AVISO

- Siempre que se encuentre disponible, utilice Komatsu Supercoolant o un refrigerante anticongelante de tipo permanente.
- Nunca utilice anticongelante a partir de metanol, etanol o propanol.
- No utilice ningún agente para la prevención de fugas de agua, ya sea solo o en combinación con anticongelante.
- No mezcle una marca de anticongelante con otra diferente.

Para obtener más detalles acerca de la mezcla de anticongelante y del momento de cambio del refrigerante, consulte "LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (4-26)".

BATERÍA**ADVERTENCIA**

- La batería genera gas inflamable. No produzca chispas ni fuego cerca de la batería.
- El electrolito de la batería es peligroso. Si le cae en los ojos o en la piel, lave la parte afectada con grandes cantidades de agua, y consulte a un médico.
- El electrolito de la batería disuelve la pintura. Si entra en contacto con la carrocería, límpiela inmediatamente con agua.
- Si el electrolito de la batería se congela, no cargue la batería ni arranque el motor con una fuente de alimentación diferente. Hay peligro de explosión de la batería.
- El electrolito de la batería es tóxico. No deje que fluya hacia las zanjas de drenaje ni lo pulverice sobre la superficie del suelo.

Cuando descienda la temperatura ambiente, también descenderá la capacidad de la batería. Si la carga de la batería es excesivamente baja, el electrolito de la misma puede congelarse. Mantenga la batería a un nivel de carga lo más cercano posible al 100 %. Aíslela contra las bajas temperaturas, para que la máquina pueda ponerse en marcha con facilidad a la mañana siguiente.

OBSERVACIONES

Mida el peso específico del líquido y obtenga el nivel de carga de la siguiente tabla de conversión:

Índice de Carga (%)	Temperatura del Electrolito (°C)			
	20	0	-10	-20
100	1,28	1,29	1,30	1,31
90	1,26	1,27	1,28	1,29
80	1,24	1,25	1,26	1,27
75	1,23	1,24	1,25	1,26

- Como la capacidad de la batería desciende de forma drástica a bajas temperaturas, cúbrala o retírela de la máquina. Almacénela en un lugar caliente e instálela de nuevo a la mañana siguiente.
- Si el nivel del electrolito es bajo, añada agua destilada por la mañana, antes de comenzar el trabajo. No añada agua después de la jornada de trabajo para evitar que el electrolito diluido presente en la batería se congele por la noche.

DESPUÉS DE REALIZAR EL TRABAJO

Para evitar la congelación del barro y del agua o la helada del bastidor de rodaje, circunstancias que impedirían el movimiento de la máquina a la mañana siguiente, observe las siguientes precauciones:

- Elimine todo el barro y el agua del cuerpo de la máquina. En especial, limpie el vástago del cilindro hidráulico para evitar daños en la junta provocados por el barro o la suciedad y que las gotas de agua presentes en la superficie del vástago entren en dicha junta.
- Aparque la máquina sobre un suelo duro y seco.

Si esto no es posible, estacione la máquina sobre tablas.

Las tablas evitan que las orugas se congelen en el suelo y permiten conducir la máquina a la mañana siguiente.

- Abra la válvula de drenaje y drene toda el agua que se haya recogido en el sistema de combustible, para evitar que se congele.
- Llene el depósito de combustible. De este modo se minimiza la condensación de humedad dentro del depósito cuando desciende la temperatura.

DESPUÉS DEL TIEMPO FRÍO

Cuando cambie la estación y el tiempo sea menos frío, realice las operaciones siguientes.

- Cambie el combustible y el aceite en todos los lugares. En el caso del aceite, hágalo con aceite de la viscosidad indicada.

Para obtener más información, véase “COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y LUBRICANTE RECOMENDADOS (4-12)”.

ESTACIONAMIENTO PROLONGADO

ANTES DEL ALMACENAMIENTO

Para almacenamientos prolongados (más de un mes) proceda del siguiente modo.

- Lave y limpie todas las piezas y, a continuación, almacene la máquina en un sitio cerrado. Si la máquina ha de ser guardada en el exterior, elija un terreno plano y cúbrala con una lona.
- Llene totalmente el depósito de combustible. De este modo se evita la acumulación de humedad.
- Lubrique las piezas y cambie el aceite antes de estacionar la máquina para su almacenamiento.
- Aplique una fina capa de grasa sobre la superficie de metal de los vástagos de los émbolos de los cilindros hidráulicos y de los vástagos de ajuste del rodillo tensor.
- Desconecte los bornes negativos de la batería y cúbrala o retírela de la máquina y almacénela en un lugar separado.
- Coloque todas las palancas de control en la posición de punto muerto, sitúe la palanca de bloqueo del equipo de trabajo y la palanca del freno de estacionamiento en la posición LOCK y sitúe el regulador de combustible en la posición de ralentí bajo.
- Para evitar la corrosión, asegúrese de llenar el sistema de refrigeración con Supercoolant (AF-NAC) o anticongelante de tipo permanente (de densidad entre 30% y 68%).

DURANTE EL ALMACENAMIENTO



ADVERTENCIA

Cuando sea necesario realizar el mantenimiento para evitar la oxidación, mientras la máquina se encuentra bajo techo, abra las puertas y ventanas para mejorar la ventilación y evitar la intoxicación por gases.

- Durante el almacenamiento, haga funcionar y conduzca la máquina una corta distancia una vez al mes, de modo que se renueve la película de aceite sobre las piezas móviles. Al mismo tiempo, cargue la batería.
- Al manejar el equipo de trabajo, limpie toda la grasa de los vástagos de los cilindros hidráulicos.
- Si la máquina está equipada con un sistema de aire acondicionado, hágalo funcionar de 3 a 5 minutos una vez al mes, para lubricar todos los componentes del compresor de dicho sistema. Para hacerlo, haga funcionar siempre el motor al ralentí bajo. Además, verifique el nivel de refrigerante dos veces al año.

DESPUÉS DEL ALMACENAMIENTO

AVISO

Si la máquina ha sido almacenada sin realizar el mantenimiento mensual de prevención de la oxidación, consulte a su distribuidor Komatsu antes de utilizarla.

Antes de utilizar la máquina, tras un largo periodo de almacenamiento, haga lo siguiente:

- Limpie la grasa del vástago de los émbolos de los cilindros hidráulicos.
- Añada aceite y grasa en todos los puntos de lubricación.
- Cuando se almacene una máquina durante un periodo de tiempo largo, la humedad del aire se mezclará con el aceite. Compruebe el aceite antes y después de arrancar el motor. Si hay agua en el aceite, cambie todo el aceite.

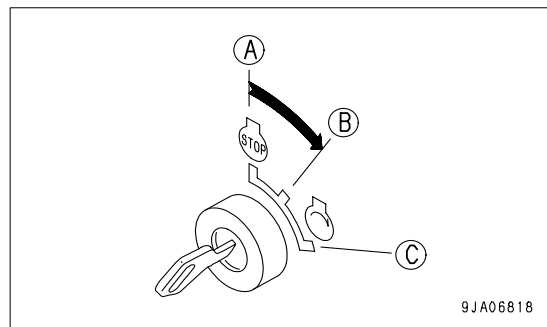
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

DESPUÉS DE QUE SE HAYA AGOTADO EL COMBUSTIBLE

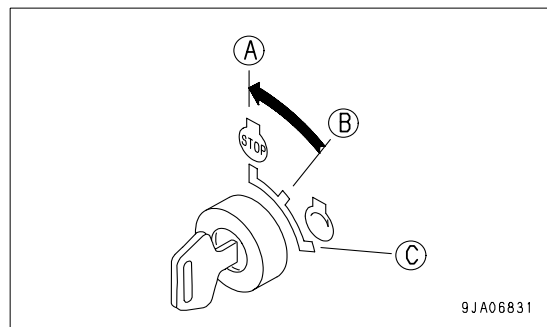
Para arrancar el motor de nuevo después de que se haya agotado el combustible, llene el depósito y purgue el aire del sistema antes de la puesta en marcha.

PROCEDIMIENTO DE PURGADO DE AIRE

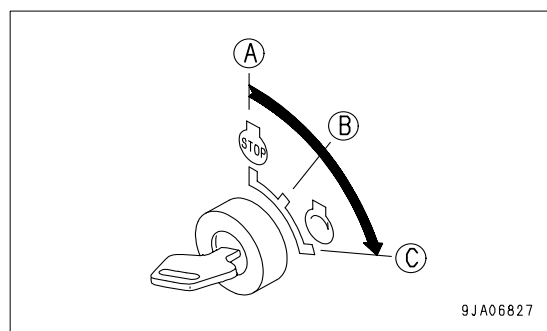
1. Introduzca la llave en el conmutador de arranque del motor y gírela hasta la posición ON (B). A continuación, la bomba eléctrica de cebado empezará a trabajar.



2. Tras mantener la llave en la posición ON (B) durante 30 segundos, devuélvala a la posición OFF (A) y manténgala allí durante 10 segundos.



3. Repita cuatro veces los Pasos 1 y 2.
4. Gire hasta la posición START (C) la llave del conmutador de arranque del motor para ponerlo en marcha.



5. Si no se pone en marcha el motor, incluso después de hacer funcionar durante unos 20 segundos el motor de arranque, repita los procedimientos de los Pasos 1 a 4.

MÉTODO DE REMOLCADO DE LA MÁQUINA



ADVERTENCIA

Si se remolca de forma incorrecta una máquina deshabilitada, o si se produce un error en la selección o inspección del cable metálico, podrían producirse lesiones graves o pérdida de la vida.

Si el motor no arranca, coloque calzos bajo las orugas para evitar que la máquina se desplace. A continuación, suelte el freno. Si no se utilizan calzos, existe el peligro de que la máquina se desplace repentinamente.

Verifique siempre que el cable metálico utilizado para el remolcado es lo suficientemente resistente para el peso del vehículo remolcado.

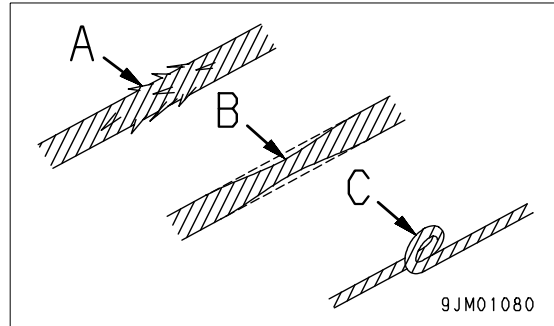
No utilice nunca un cable metálico que tenga hebras cortadas (A), diámetro reducido (B) o esté retorcido (C). Existe el peligro de que el cable se rompa durante la operación de remolcado.

Utilice siempre guantes de cuero cuando manipule cables metálicos.

No remolque nunca una máquina sobre una pendiente.

Durante la operación de remolcado, no se coloque nunca entre la máquina remolcadora y la máquina que está siendo remolcada.

Maneje lentamente la máquina y procure no aplicar una carga repentina sobre el cable metálico.



AVISO

La capacidad máxima de remolcado de esta máquina es de 197.100 N (20.100 kgf).

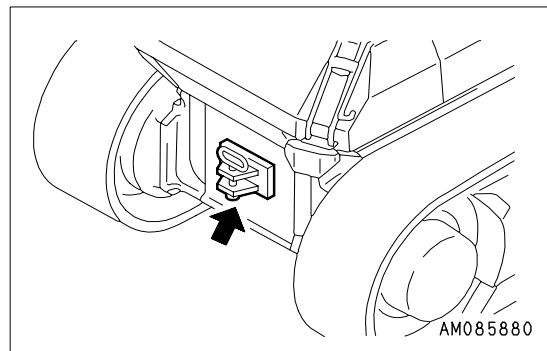
Realice siempre las operaciones de remolcado dentro de la capacidad máxima de remolcado.

Para obtener información relativa al método de remolcado, le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu.

- Si se para el motor o desciende la presión del aceite del circuito de freno a causa de la existencia de algún problema en el sistema hidráulico, el freno funciona y la máquina no se puede mover. Para mover la máquina en este caso, debe aumentarse la presión del aceite del circuito de freno con un dispositivo especial hasta que llegue al nivel especificado. Solicítelo a su distribuidor Komatsu.
- El desplazamiento de una máquina mediante remolcado solamente se realiza hacia un lugar en el cual es posible realizar las operaciones de inspección y mantenimiento. No se ha diseñado para desplazar la máquina largas distancias. No utilice este método para remolcar la máquina largas distancias.
- No se puede manejar la dirección ni los frenos de la máquina remolcada. No permita que nadie se suba a la máquina.
- Mantenga el menor ángulo posible en la línea de remolcado. Accione la máquina de tal modo que el ángulo no sea superior a 30° con respecto a la línea recta.

Si la máquina queda atrapada en el barro o es necesario remolcar algo pesado, instale un cable metálico para remolcado en el pasador de la barra de arrastre.

- Conecte un cable metálico a la pieza indicada con una flecha en el diagrama de la derecha.

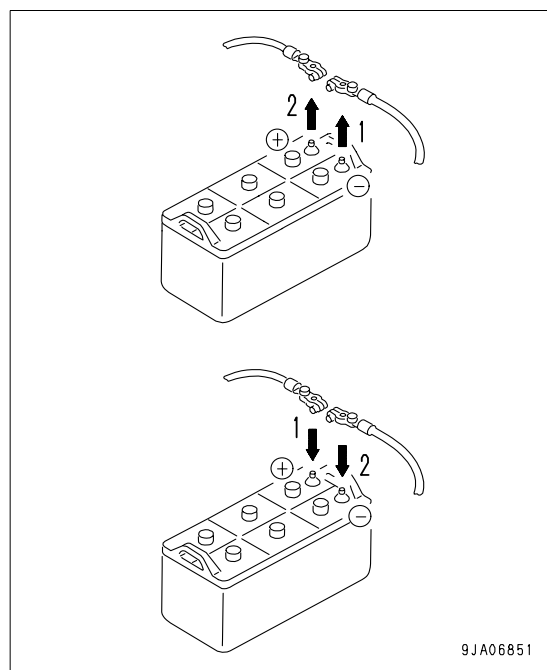


SI LA BATERÍA ESTÁ DESCARGADA



ADVERTENCIA

- Es peligroso cargar una batería mientras se encuentra montada en una máquina. Antes de recargarla, asegúrese de que está desmontada.
- Para comprobar o manipular la batería, pare el motor y gire la llave del conmutador de arranque a la posición OFF.
- Las baterías generan gas hidrógeno. Por lo tanto, existe peligro de explosión. No encienda cigarrillos cerca de la batería ni haga nada que produzca chispas.
- El electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico y puede quemar la piel y producir agujeros en la ropa. Si le cae ácido en la ropa o en la piel, lave inmediatamente la zona con agua abundante. Si le cae en los ojos, láveselos inmediatamente con agua dulce y consulte enseguida a un médico.
- Cuando trabaje con baterías, utilice siempre gafas de seguridad y guantes de goma.
- Cuando desmonte la batería, desconecte primero el cable de tierra (normalmente el del polo negativo (-)). Para montarla, conecte primero el polo positivo (+). Si una herramienta toca el borne positivo y el chasis, existe el riesgo de que se originen chispas. Por lo tanto, extreme el cuidado.
- Si los bornes están flojos, existe el peligro de que un mal contacto genere chispas que, a su vez, provoquen una explosión.
- Al montar o desmontar los bornes, compruebe cuál es el borne positivo (+) y cuál el negativo (-).



EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Abra la tapa de la batería.
2. Antes de retirar la batería, extraiga el cable de tierra (conectado normalmente al polo negativo (-)). Si alguna herramienta toca entre el polo positivo (+) y el chasis, existe el riesgo de que se produzcan chispas. Afloje las tuercas del terminal y extraiga los cables de la batería.

3. Después de instalar la batería, fíjela con su sujeción.

Par de apriete: 1,47 a 1,96 N·m (0,15 a 0,2 kgf·m)

4. Al realizar la instalación de la batería, conecte por último el cable de tierra.

Inserte el orificio del terminal en la batería y apriete la tuerca.

Par de apriete: 5,9 a 9,8 N·m (0,6 a 1 kgf·m)

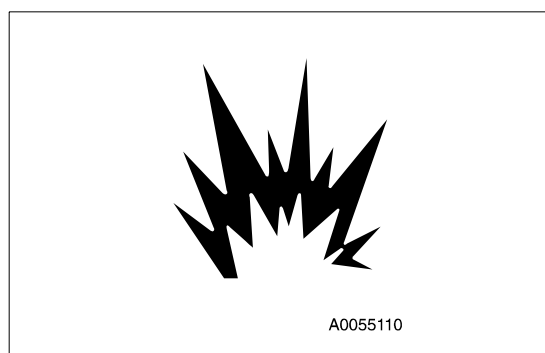
PRECAUCIONES PARA CARGAR LA BATERÍA

Si la batería se carga de forma incorrecta, podría explotar. Por consiguiente, cárguela según "SI LA BATERÍA ESTÁ DESCARGADA (3-119)" y el manual de instrucciones adjunto al cargador y observe los siguientes puntos.

- Ajuste la tensión del cargador a la tensión de la batería que se va a cargar. Si no se selecciona correctamente la tensión, el cargador puede sobrecalentarse y producir una explosión.
- Conecte la pinza positiva (+) del cargador al borne positivo (+) de la batería, y, a continuación, conecte la pinza negativa (-) del cargador al borne (-) de la batería. Asegúrese de sujetar bien las pinzas.
- Ajuste la intensidad de carga a 1/10 del valor de la capacidad nominal de la batería. Para la carga rápida, ajústela a un valor menor que la capacidad nominal de la batería.

Si la intensidad de carga es demasiado elevada, se pueden producir fugas de electrolito o puede llegar a secarse, con el consiguiente peligro de incendio o explosión de la batería.

- Si el electrolito de la batería se congela, no cargue la batería ni arranque el motor con una fuente de alimentación diferente. Existe el riesgo de que se incendie el electrolito de la batería y provoque la explosión de ésta.
- No utilice ni cargue la batería si el nivel de electrolito de la batería está por debajo de la línea LOWER LEVEL (NIVEL MÍNIMO). Podría producirse una explosión. Compruebe el nivel de electrolito de la batería de forma periódica, y añada agua destilada hasta que el nivel de electrolito alcance la línea UPPER LEVEL (NIVEL MÁXIMO).



ARRANQUE CON CABLE DE CARGA

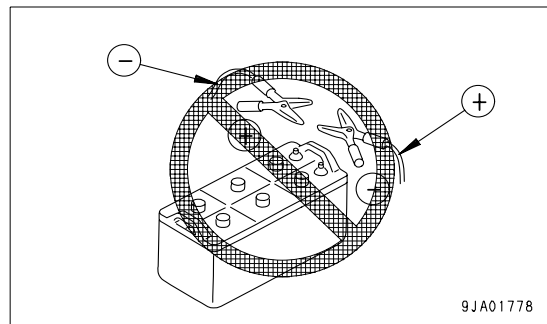
Para arrancar el motor con un cable de carga, proceda como indicamos a continuación:

PRECAUCIONES PARA CONECTAR Y DESCONECTAR UN CABLE DE CARGA



ADVERTENCIA

- Cuando conecte los cables nunca ponga en contacto el polo positivo (+) con el negativo (-).
- Lleve siempre gafas de seguridad y guantes de goma cuando arranque el motor con un cable de carga.
- Cuando arranque desde otra máquina, compruebe que no hay contacto físico entre ambas máquinas. Esto evitará que las chispas generadas cerca de la batería incendien el hidrógeno que sale de la batería.
- Asegúrese de que conecta correctamente las conexiones del cable de carga. La conexión final es la que va al bloque del motor de la máquina con problemas. Como se pueden producir chispas al llevar a cabo esta operación, conéctelo a un lugar lo más lejano posible de la batería.
- Al desconectar el cable de carga, procure que las pinzas no contacten entre sí o con el cuerpo de la máquina.



AVISO

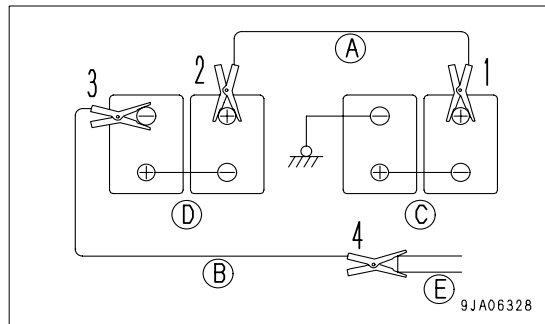
- El sistema de arranque de esta máquina utiliza 24 V. Para la máquina normal, utilice también una batería de 24 V.
- El tamaño del cable de carga y de la pinza debe ser el adecuado al tamaño de la batería.
- La batería de la máquina normal (en funcionamiento) debe ser de la misma capacidad que la batería de la máquina que se va a arrancar.
- Compruebe posibles daños o corrosión en los cables y las pinzas.
- Asegúrese de que los cables y las pinzas están conectados con seguridad.
- Compruebe que las palancas de bloqueo del equipo de trabajo de ambas máquinas se encuentran en la posición LOCK.
- Compruebe que todas las palancas se encuentren en la posición NEUTRAL (punto muerto).

CONEXIÓN DEL CABLE DE CARGA

Asegúrese de que los conmutadores de arranque de la máquina normal y de la máquina con problemas están en la posición OFF (APAGADO).

Conecte el cable de carga tal como explicamos a continuación, siguiendo el orden marcado en el dibujo:

1. Conecte la pinza del cable de carga (A) en el polo positivo (+) de la batería (C) de la máquina con problemas.
2. Conecte la pinza situada en el otro extremo del cable de carga (A) en el polo positivo (+) de la batería (D) de la máquina normal.
3. Conecte la pinza del cable de carga (B) al polo negativo (-) de la batería (D) de la máquina normal.
4. Conecte la pinza del otro extremo del cable de carga (B) al bloque del motor (E) de la máquina con problemas.



ARRANQUE DEL MOTOR

⚠ ADVERTENCIA

Compruebe siempre que la palanca de bloqueo del equipo de seguridad se encuentra en la posición LOCK, aunque la máquina se encuentre trabajando con normalidad o se haya averiado. Compruebe también que todas las palancas de control se encuentran en la posición HOLD o en punto muerto (NEUTRAL).

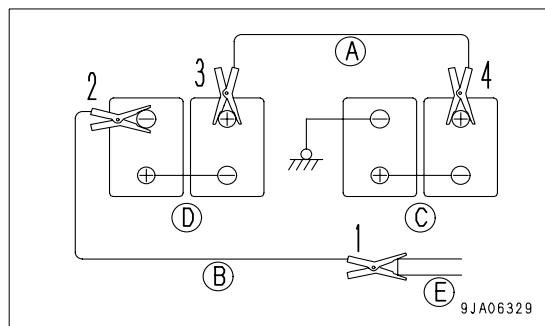
1. Asegúrese de que las pinzas están bien conectadas a los bornes de las baterías.
2. Arranque el motor de la máquina normal y manténgalo funcionando a ralentí alto.
3. Gire el conmutador de arranque de la máquina con problemas a la posición START (ARRANQUE) y arranque el motor.

Si el motor no arranca al primer intento, pruebe de nuevo después de 2 minutos y así sucesivamente.

DESCONEXIÓN DEL CABLE DE CARGA

Una vez que el motor haya sido arrancado, desconecte los cables de carga en el orden inverso al orden en que fueron conectados:

1. Desconecte la pinza del cable de carga (B) del bloque del motor (E) de la máquina con problemas.
2. Retire la pinza del cable de carga (B) del polo negativo (-) de la batería (D) de la máquina normal.
3. Desconecte la pinza del cable de carga (A) del polo positivo (+) de la batería (D) de la máquina normal.
4. Retire la pinza del cable de carga (A) del polo positivo (+) de la batería (C) de la máquina con problemas.



OTROS PROBLEMAS

SISTEMA ELÉCTRICO

- (): Diríjase a su distribuidor Komatsu cuando se trate de estos elementos.
- En casos de problemas o causas que no aparezcan en la lista siguiente, diríjase a su concesionario Komatsu para las reparaciones.

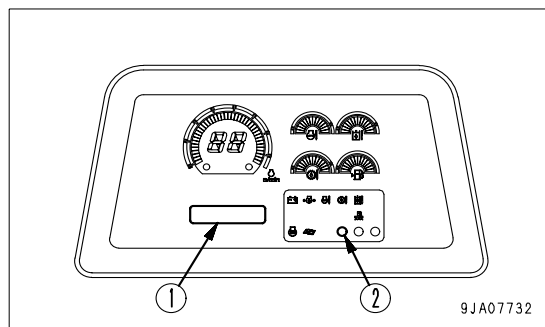
Problema	Causas principales	Solución
Las luces no brillan intensamente, incluso con el motor a máximo régimen. Los indicadores luminosos parpadean cuando el motor está en marcha	• Instalación eléctrica defectuosa	(• Revisar, reparar los bornes flojos, desconexiones) • Compruebe los fusibles y diodos de la caja de fusibles)
El indicador luminoso de advertencia del circuito de carga de la batería no se apaga aún cuando el motor está en marcha	• Correa defectuosa • Alternador defectuoso • Instalación eléctrica defectuosa	• Sustituir (• Sustituir) (• Revisar, reparar) Compruebe el estado de los fusibles y los diodos en la caja de fusibles)
El alternador genera un ruido anormal	• Alternador defectuoso	(• Sustituir)
El motor de arranque no gira al situar el conmutador de arranque en la posición ON	• Instalación eléctrica defectuosa • Carga de la batería insuficiente	(• Revisar, reparar) • Cargar
El piñón del motor de arranque no deja de salir y entrar	• Carga de la batería insuficiente	• Cargar
El motor de arranque hace girar el motor con demasiada lentitud	• Carga de la batería insuficiente • Motor de arranque defectuoso	• Cargar (• Sustituir)
El motor de arranque se desconecta antes de que se encienda el motor	• Instalación eléctrica defectuosa • Carga de la batería insuficiente	(• Revisar, reparar) • Cargar
El testigo de precalentamiento del motor no se enciende (Cuando la temperatura refrigerante del motor supera los 20° C, esta situación es normal)	• Instalación eléctrica defectuosa • Indicador defectuoso • Desconexión de la bujía de incandescencia	(• Revisar, reparar) (• Sustituir) (• Sustituir)
El funcionamiento del sistema de aire acondicionado es defectuoso	• Fusible fundido • Carga de la batería insuficiente • Conmutador del acondicionador de aire defectuoso • Conmutador del soplador defectuoso • Compresor defectuoso	(• Revisar, reparar) • Cargar (• Sustituir el conmutador del acondicionador de aire) (• Sustituir el conmutador del soplador) (• Sustituir)

PANEL DE CONTROL

Cuando aparezca un código de error en la pantalla de visualización B (información múltiple), adopte las soluciones apropiadas, tomando como base la tabla que aparece a continuación.

(1): Pantalla de visualización B

(2): Indicador luminoso de advertencia (rojo)



OBSERVACIONES

Si se producen a la vez distintos tipos de averías, sus códigos de anomalía se disponen en la pantalla en orden de gravedad. El orden de gravedad en este caso es de E04, E03, E02 y E01, comenzando por el más grave.

Código de acción	Pantalla de visualización B	Indicador luminoso de advertencia	Zumbador de la alarma	Solución
E01	Línea superior: muestra E01 Línea inferior: muestra el contador de servicio	-	-	Fallo en parte de la función, con detención. Para continuar con las operaciones, tenga mucho cuidado con la ubicación de la avería. Tras finalizar las operaciones, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para las reparaciones.
E02	Línea superior: muestra E02 Línea inferior: muestra el contador de servicio	Emite destellos	Suena	Fallo grave en parte de la función, con detención. Para continuar con las operaciones, tenga mucho cuidado con la ubicación de la avería. Tras finalizar las operaciones, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para las reparaciones.
E03	Línea superior: muestra E03 Línea inferior: Muestra el número de teléfono (Si no hay un número de teléfono establecido, muestra 0)	Emite destellos	Suena	Tras desplazarse hasta un lugar seguro, detenga inmediatamente la máquina. Póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para las reparaciones.
E04	Línea superior: muestra E04 Línea inferior: Muestra el número de teléfono (Si no hay un número de teléfono establecido, muestra 0)	Emite destellos	Suena	Detenga la máquina inmediatamente. Póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para las reparaciones.

Nota: si se indica la existencia de algún problema en la pantalla de visualización B, verifique el código de error. Para obtener más información, véase “MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL MODO DE VISUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ERROR (3-27)”.

Cuando contacte con su distribuidor Komatsu, le rogamos le proporcione también el código de error.

CHASIS

- (): Diríjase a su distribuidor Komatsu cuando se trate de estos elementos.
- En casos de problemas o causas que no aparezcan en la lista siguiente, diríjase a su concesionario Komatsu para las reparaciones.

Problema	Causas principales	Solución
La presión del aceite del transformador de par no se eleva	• Apriete inadecuado del conducto de aceite y la junta del conducto, fugas de aire hacia el interior o pérdida de aceite hacia el exterior debido a la existencia de daños • Desgaste o rozadura de la bomba de engranajes • Falta de aceite en la caja del tren transmisor de potencia • Obstruido el colador del filtro de aceite de la caja del tren transmisor de potencia	• Revisar, reparar (• Revisar, sustituir) • Añadir aceite hasta alcanzar el nivel especificado. Para más información, consulte la sección VERIFICACIONES ANTES DE ARRANCAR • Limpiar. Para mayor información, véase CADA 500 HORAS
El transformador de par se sobrecalienta	• Radiador obstruido • La temperatura del refrigerante del motor es elevada • Refrigerador de aceite obstruido • Presión del aceite demasiado baja • Falta de flujo de lubricante, a causa del desgaste de la bomba de engranajes del tren transmisor de potencia	• Limpiar el núcleo del radiador • Véase "Piezas relativas al motor" (• Limpiar o sustituir) • Vaya a "La presión del aceite del transformador de par no se eleva" (• Sustituir la bomba de engranajes)
No funciona el indicador de temperatura del aceite del transformador de par	• Indicador de temperatura del aceite defectuoso • Contacto defectuoso de las conexiones del cableado	(• Sustituir el indicador de temperatura del aceite) (• Revisar, reparar)
Carece de empuje de la barra de enganche (la máquina no consigue velocidad)	• Falta de potencia del motor • La presión del aceite del transformador de par es demasiado baja	• Véase "Piezas relativas al motor" • Vaya a "La presión del aceite del transformador de par no se eleva"
La máquina no se pondrá en marcha al situar la palanca omnidireccional en FORWARD	• Falta de aceite en la caja del tren transmisor de potencia • La presión del aceite de transmisión no aumenta • Freno defectuoso • Cableado defectuoso de la palanca • La palanca del freno de estacionamiento se encuentra en la posición LOCK	• Añadir aceite hasta alcanzar el nivel especificado. Para más información, consulte la Sección VERIFICACIONES ANTES DE ARRANCAR. • Vaya a "La presión del aceite del transformador de par no se eleva" (• Ajustar el dispositivo de conexión) (• Revisar, reparar) • Ajustar en la posición FREE
No existe guiado aunque se accione la dirección	• Cableado defectuoso de la palanca • Anomalía en la bomba HSS • Anomalía en el motor HSS	(• Revisar, reparar) (• Revisar, sustituir) (• Revisar, sustituir)
La máquina no se detiene al pisar el pedal de freno	• Ajuste defectuoso del freno	(• Ajustar el dispositivo de conexión) (• Comprobar la presión de frenado)

Problema	Causas principales	Solución
La oruga se desconecta	• Oruga demasiado floja	• Ajuste de la tensión de la oruga. Para más información, véase MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO.
El cabestrante desarrolla un desgaste anormal	• La oruga está demasiado floja o demasiado apretada	• Ajuste de la tensión de la oruga. Para más información, véase MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO.
La máquina no se desplaza en línea recta	• Ajuste inicial del controlador HSS inadecuado • Bomba HSS defectuosa	(• Ajustar) (• Sustituir)
La hoja se eleva demasiado lenta o no se eleva (o la hoja voltea demasiado lenta)	• Cantidad insuficiente de aceite hidráulico • Bomba hidráulica defectuosa • La palanca de bloqueo del equipamiento de trabajo se encuentra en la posición LOCK	• Añadir aceite hasta alcanzar el nivel especificado. Para más información, consulte MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS DE SERVICIO. • Comprobación • Ajustar en la posición FREE

MOTOR

- (): Diríjase a su distribuidor Komatsu cuando se trate de estos elementos.
- En casos de problemas o causas que no aparezcan en la lista siguiente, diríjase a su concesionario Komatsu para las reparaciones.

Problema	Causas principales	Solución
El monitor de la presión del aceite del motor parpadea cuando aumenta el régimen del motor tras la finalización del calentamiento	• El nivel del aceite del motor en el cárter es demasiado bajo (entrada de aire) • Cartucho del filtro de aceite obstruido • Ajuste defectuoso de la junta del conducto del aceite, filtración de aceite a través de una pieza defectuosa • Panel de control defectuoso	• Añadir aceite hasta alcanzar el nivel especificado, véase COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR • Sustituir cartucho, véase MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS (• Revisar, reparar) (• Sustituir)
La parte superior del radiador expulsa vapor (válvula de presión)	• Nivel bajo de líquido refrigerante, escapes de agua	• Añadir refrigerante, reparar, véase COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR
El indicador de la temperatura del agua del motor permanece encendido (funcionamiento a gran altitud)	• Suciedad u óxido acumulado en el sistema de refrigeración • Aletas del radiador obstruidas o dañadas • Termostato defectuoso • Tapón del orificio de llenado del radiador flojo (funcionamiento a gran altitud) • Panel de control defectuoso	• Cambiar el refrigerante, limpiar el interior del sistema de refrigeración, véase MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO • Limpiar o sustituir, consulte MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO (• Sustituir el termostato) • Ajustar el tapón correctamente o sustituir el engaste (• Sustituir)
El motor no arranca al girar el conmutador de arranque	• Falta de combustible • Aire en el sistema del combustible • Sin combustible en el filtro de combustible • El motor de arranque enciende el motor con demasiada lentitud • Bomba eléctrica de cebado defectuosa • Compresión defectuosa de la válvula	• Añadir combustible, véase COMPROBACIONES ANTES DEL ARRANQUE • Reparar el punto por donde se aspira el aire (• Sustituir la bomba o la boquilla) • Consulte el SISTEMA ELÉCTRICO • Consulte el SISTEMA ELÉCTRICO (• Ajustar la holgura de válvulas)
El gas de escape es de color blanco o azul	• Demasiado aceite en el cárter • Sensor de temperatura del agua de refrigeración defectuoso • Combustible inadecuado	• Rellenar con aceite para motor hasta el nivel especificado, consultando COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR. • Sustituya el sensor o repare el soporte de cableado. • Cambiar al combustible especificado

Problema	Causas principales	Solución
En ocasiones, el gas de escape se vuelve de color negro	• Elemento del filtro de aire obstruido • Tobera defectuosa • Compresión defectuosa • Turbo-cargador defectuoso	• Limpiar o sustituir, consulte MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO (• Sustituir la tobera) (• Ajustar la holgura de válvulas) (• Limpiar o sustituir el turbo-cargador)
En ocasiones, el ruido de la combustión es similar al de una respiración	• Tobera defectuosa • Falta de combustible (en el aire)	(• Sustituir la tobera) • Añadir combustible
Se genera un ruido anormal (de la combustión o mecánico)	• Se está utilizando un combustible de baja graduación • Sobre calentamiento • Daño en el interior del silenciador • Holgura de válvulas excesiva	• Cambiar al combustible especificado • Consulte el apartado "El indicador de la temperatura del agua se encuentra en la zona roja, en el lado derecho del medidor". (• Sustituir el silenciador) (• Ajustar la holgura de válvulas)
Se visualiza un código de error en el monitor	Póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.	
El zumbador de la alarma suena		
Potencia del motor reducida repentinamente (El motor está funcionando en el modo de potencia inferior a la normal)		

MANTENIMIENTO



ADVERTENCIA

Por favor, lea y asegúrese de que comprende la sección
SEGURIDAD antes de leer esta sección.

GUÍA PARA EL MANTENIMIENTO

No lleve a cabo ninguna inspección ni operación de mantenimiento que no esté especificada en este manual.

CONTROLAR EL CUENTA-HORAS:

Lea diariamente el medidor de servicio para controlar si es el momento de efectuar alguno de los servicios de mantenimiento necesarios.

PIEZAS DE REPUESTO ORIGINALES KOMATSU:

Utilice las piezas originales Komatsu especificadas en el libro de piezas como recambios originales.

ACEITES ORIGINALES KOMATSU:

Utilice los aceites y grasas originales de Komatsu. Elija los aceites y la grasa con la viscosidad específica para cada temperatura ambiente.

UTILICE SIEMPRE LÍQUIDO PARA EL LIMPIAPARABRISAS LIMPIO:

Utilice líquido limpiador de ventanillas de automóvil y no permita que éste se ensucie

ACEITE Y GRASA LIMPIOS:

Utilice aceite y grasa limpios. También cuide de mantener limpios los recipientes de la grasa y del aceite. Mantenga la grasa y el aceite fuera del alcance de partículas contaminantes.

COMPROBAR LA EXISTENCIA DE IMPUREZAS EN EL ACEITE VACIADO:

Una vez que haya cambiado el aceite o reemplazado los filtros, compruebe si hay en ellos partículas metálicas o impurezas. Si se encuentra una gran cantidad de partículas o materiales extraños, informe siempre de ello a la persona al cargo, y lleve a cabo las operaciones adecuadas.

COLADOR DE COMBUSTIBLE:

Si su máquina ha sido equipada con un colador de combustible, no lo retire al repostar.

INSTRUCCIONES PARA SOLDAR:

- Coloque el conmutador de encendido del motor en OFF
- No aplique en continuidad más de 200 V
- Conecte el cable de masa a menos de un metro del área a soldar. Si el cable de masa se conecta cerca de los instrumentos, conectores, etc., los instrumentos podrían experimentar fallos de funcionamiento.
- En el caso de que un sello o un engranaje penetrase entre la pieza que se está soldando y el punto de masa, cambie el punto de masa para evitar dichos obstáculos.
- No utilice la zona cercana a los pasadores del equipo de trabajo o los cilindros hidráulicos como punto de toma de masa.

NO DEJE CAER OBJETOS EN EL INTERIOR DE LA MÁQUINA:

- Cuando abra las ventanas de inspección o la boquilla del depósito del combustible para realizar su inspección, tenga cuidado de no dejar caer tuercas, tornillos o herramientas al interior.

Si se dejan caer tales cosas dentro de la máquina, pueden producirse daños y / o fallos de funcionamiento en la máquina que provocarán averías. Si le cae algo dentro de la máquina, retírelo siempre de inmediato.

- No llene los bolsillos de cosas innecesarias. Transporte únicamente las cosas necesarias para la inspección.

LUGARES DE TRABAJO POLVORIENTOS:

Si trabaja en lugares polvorientos proceda como se describe a continuación:

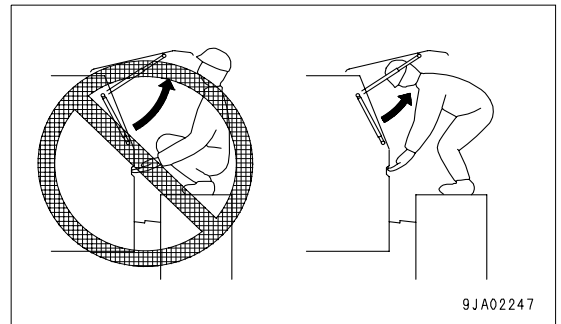
- Revise con frecuencia el indicador de polvo para comprobar si el filtro de aire se encuentra sucio u obstruido.
- Limpie el núcleo del radiador con frecuencia para evitar obstrucciones.
- Limpie y sustituya el filtro del combustible con frecuencia.
- Limpie las piezas eléctricas, especialmente el motor de arranque y el alternador para evitar la acumulación de polvo.
- Para realizar la inspección o cambio de aceite, lleve la máquina a un lugar libre de polvo, para evitar que entre suciedad en el aceite.

EVITE MEZCLAR ACEITES:

Si se ha de añadir una marca o grado de aceite diferente, vacíe el viejo y sustitúyalo por aceite de la misma marca o grado. No mezcle nunca aceite de diferente marca o grado.

PRECAUCIONES PARA LA APERTURA Y CIERRE DE LA CUBIERTA LATERAL DEL MOTOR

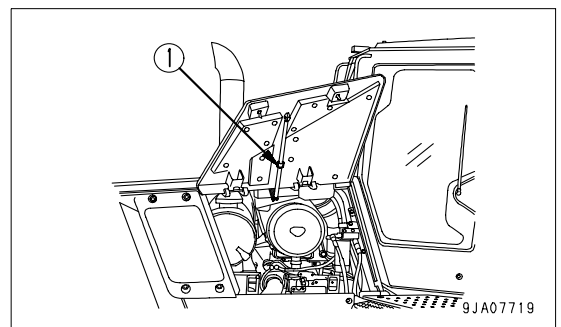
- Abra la cubierta lateral del motor en todo su recorrido y compruebe que está bloqueada antes de continuar.
- Al ponerse de pie sobre la oruga para abrir la cubierta lateral del motor, póngase de rodillas y abra la cubierta en una posición estable para evitar esfuerzos en la espalda.



- Antes de abrir la puerta de la cabina, cierre siempre la cubierta lateral del motor.

Si no se suelta el bloqueo de la cubierta lateral del motor, no se cerrará. Si se intenta cerrarla sin liberar el bloqueo, podría romperse el amortiguador de gas.

Para cerrar la cubierta, pulse el botón naranja situado en el centro del amortiguador de gas (1) para liberar el bloqueo y, a continuación, cierre la cubierta.

**BLOQUEO DE LA CUBIERTA DE INSPECCIÓN:**

Bloquee la tapa de inspección en su posición con la barra de bloqueo. Si las labores de inspección o mantenimiento se realizan con la cubierta de inspección sin bloquear, existe el peligro de que se cierre de repente a causa del viento y provoque lesiones al trabajador.

SISTEMA HIDRÁULICO – PURGADO DE AIRE:

Cuando se ha reparado o sustituido el equipamiento hidráulico, o se ha extraído la conducción hidráulica, es necesario purgar el aire del circuito. Para obtener más información, véase “PROCEDIMIENTO DE PURGADO DEL AIRE DEL SISTEMA HIDRÁULICO (4-44)”.

PRECAUCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS MANGUERAS HIDRÁULICAS:

- Cuando retire piezas de lugares en los que hay juntas tóricas o sello de juntas, limpie la superficie de montaje y sustitúyalas por piezas nuevas.

Cuando haga esto, tenga cuidado de no olvidar montar las juntas y juntas tóricas.

- Cuando instale las mangueras, no las retuerza ni las doble de forma brusca. Si lo hace, su vida útil se reducirá en grado sumo y podrían sufrir daños.

COMPROBACIONES TRAS LAS LABORES DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO:

Si olvida realizar las comprobaciones tras la inspección y mantenimiento, se podrían originar problemas inesperados, y esto provocaría lesiones graves o daños a la propiedad. Haga siempre lo siguiente:

- Comprobaciones tras la operación (con el motor parado)
 - ¿Ha olvidado alguno de los puntos de inspección y mantenimiento?
 - ¿Se han ejecutado correctamente todos los aspectos de inspección y mantenimiento?
 - ¿Se ha caído alguna pieza o herramienta dentro de la máquina? Es especialmente peligroso que caigan piezas dentro de la máquina y que queden enganchadas en el mecanismo de conexión de la palanca.
 - ¿Se han detectado fugas de refrigerante o aceite? ¿Se han apretado todas las tuercas y pernos?
- Comprobaciones con el motor en marcha
 - Para las comprobaciones a realizar con el motor en marcha, véase “DOS TRABAJADORES PARA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO CUANDO EL MOTOR ESTÁ FUNCIONANDO (2-24)” la Sección SEGURIDAD y tome las medidas de seguridad suficientes.
 - Compruebe que las piezas funcionan con normalidad tras la inspección y el mantenimiento.
 - Para comprobar si hay fugas de combustible o aceite, aumente el régimen del motor.

SELECCIÓN DEL COMBUSTIBLE Y LOS LUBRICANTES SEGÚN LA TEMPERATURA AMBIENTE

Seleccione el combustible y los lubricantes de acuerdo con la temperatura ambiente.

Para obtener más información, véase “COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y LUBRICANTE RECOMENDADOS (4-12)”.

LÍNEAS GENERALES DE SERVICIO

- Utilice siempre grasa, aceite o repuestos originales de Komatsu.
- Cuando cambie o añada aceite, no mezcle diferentes tipos de aceite. Si cambia el tipo de aceite, vacíe todo el aceite antiguo y realice el llenado completo con aceite nuevo. Sustituya siempre el filtro al mismo tiempo. (No existe problema alguno si con el nuevo aceite se mezcla la pequeña cantidad de aceite que queda en las conducciones).
- A menos que se especifique lo contrario, en el momento de la salida de fábrica, la máquina está llena del aceite y refrigerante enumerados en la siguiente tabla.

Elemento	Tipo
Cárter del aceite del motor	Aceite para motor EO15W40DH (repuestos originales Komatsu)
Caja del tren transmisor de potencia Caja de la transmisión final Caja del amortiguador Rodillo tensor (cada uno)	Aceite del tren transmisor de potencia TO30 (repuestos originales Komatsu)
Sistema hidráulico	Aceite del tren transmisor de potencia TO10 (repuestos originales Komatsu)
Radiador	Supercoolant AF-NAC (Densidad: 30% o superior) (Componentes originales Komatsu)

MANIPULACIÓN DEL ACEITE, COMBUSTIBLE Y LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y REALIZACIÓN DEL ENTRETENIMIENTO DE ACEITE

ACEITE

- El aceite se utiliza en el motor y en el equipamiento hidráulico bajo condiciones extremadamente severas (alta temperatura, alta presión) y se deteriora con el uso.

Utilice siempre el aceite que se corresponda con el grado y la temperatura ambiente máxima y mínima recomendada en el Manual de Utilización y Mantenimiento. Incluso si el aceite no está sucio, cambie siempre el aceite en el intervalo especificado.

- El aceite es el equivalente a la sangre del cuerpo humano. Por lo tanto, maneje siempre con mucho cuidado el aceite para evitar que caigan en él impurezas (agua, partículas metálicas, suciedad, etc.).

La mayoría de los problemas con la máquina son provocados por la entrada de estas impurezas.

Cuide especialmente que no caiga ninguna impureza cuando almacene o añada aceite.

- No mezcle nunca aceites de diferentes grados o tipos.
- Agregue siempre la cantidad de aceite indicada.

Una cantidad de aceite excesiva o escasa puede producir problemas.

- Si el aceite del equipo de trabajo no está limpio, probablemente ha entrado agua o aire en el circuito. En este caso, diríjase a su distribuidor Komatsu.
- Cuando cambie el aceite, cambie también los filtros al mismo tiempo.
- Recomendamos que realice un análisis periódico del aceite para comprobar el estado de la máquina. Para ello, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.
- Al utilizar aceite comercializado habitualmente, podría ser necesario reducir el intervalo de sustitución.

Recomendamos el uso del mantenimiento de aceite Komatsu para realizar una comprobación detallada de las características del aceite.

COMBUSTIBLE

- Para evitar la humedad del aire que podría condensar agua dentro del depósito del combustible, llene siempre el depósito después de la jornada de trabajo.
- La bomba del combustible es un instrumento de precisión. Si el combustible utilizado contiene agua o suciedad, no podrá trabajar adecuadamente.
- Evite con especial cuidado que caigan impurezas en el combustible cuando se está almacenando o repostando.
- Utilice siempre el combustible indicado en el Manual de Utilización y Mantenimiento.

El combustible puede congelarse dependiendo de la temperatura a la que se utilice (especialmente cuando ésta desciende por debajo de -15°C). En este caso, es necesario utilizar el combustible apropiado para dichas temperaturas.

- Antes de arrancar el motor o, cuando hayan pasado 10 minutos después de haber repostado, drene los sedimentos y el agua del depósito de combustible.
- Si el motor se queda sin combustible o si se han cambiado los filtros, es necesario purgar el aire del circuito.
- Si hay algún material extraño en el depósito de combustible, proceda a la limpieza del depósito y del sistema de combustible.

AVISO

Utilice siempre combustible diesel. No utilice nunca ningún otro tipo.

El motor montado en esta máquina utiliza control electrónico y un equipamiento de inyección de combustible a alta presión para obtener características óptimas de consumo de combustible y escape de gas. Por este motivo, se precisan componentes de alta precisión y capacidad de lubricación. La utilización de combustible de baja viscosidad con capacidad de lubricación pobre provocará una marcada reducción de la durabilidad del motor.

REFRIGERANTE Y AGUA PARA DILUCIÓN

- El refrigerante tiene la importante función de evitar la corrosión, así como la congelación.

Incluso en zonas en las cuales la congelación no es un problema, es esencial el uso de refrigerante anticongelante.

Las máquinas de Komatsu se suministran con Komatsu Supercoolant (AF-NAC). Komatsu Supercoolant (AF-NAC) posee excelentes propiedades refrigerantes, anti-congelación y anti-corrosión y puede utilizarse de forma continuada durante 2 años o 4.000 horas.

Siempre que se encuentre disponible, recomendamos especialmente el uso de Komatsu Supercoolant (AF-NAC).

- Para diluir el refrigerante anticongelante, utilice agua destilada o agua del grifo (agua blanda).

El agua natural, como el agua del río o de pozo (agua dura), contiene grandes cantidades de minerales (calcio, magnesio, etc.) que facilitan la formación de incrustaciones dentro del motor o radiador. Una vez depositadas dichas incrustaciones dentro del motor o radiador, resulta extremadamente difícil eliminarlas. También provocan un calentamiento excesivo causado por el pobre intercambio de calor. Por consiguiente, cuando realice la dilución de refrigerante, se recomienda utilizar agua con una dureza total de menos de 100 PPM.

- Cuando utilice anticongelante, observe siempre las precauciones indicadas en el Manual de Utilización y Mantenimiento.

- El líquido refrigerante anticongelante es inflamable. Por lo tanto, asegúrese de mantenerlo alejado de cualquier llama.
- La proporción de Supercoolant (AF-NAC) y agua varía de acuerdo con la temperatura ambiente.

Para más detalles sobre las proporciones de mezcla, véase “LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (4-26)”.

Supercoolant (AF-NAC) puede suministrarse ya mezclado. En tales casos, no lo diluya en agua.

- Si el motor se sobrecalienta, espere a que el motor se enfríe antes de añadir líquido de refrigeración.
- Si el nivel del líquido de refrigeración es bajo, esto puede producir un sobrecalentamiento y provocar problemas de corrosión por el aire contenido en el líquido de refrigeración.

GRASA

- La grasa se utiliza para evitar agarrotamiento y ruido en las articulaciones.
- Este equipamiento de construcción se utiliza en condiciones de trabajo pesado. Utilice siempre la grasa recomendada y siga los intervalos de sustitución y temperaturas ambiente recomendados que se proporcionan en este Manual de Utilización y Mantenimiento.
- Los racores de unión que no se incluyen en la sección de MANTENIMIENTO necesitan una revisión, no necesitan grasa.

Si alguna pieza se agarrota o hace ruido después de haber sido utilizada durante un largo período de tiempo, engrásela.

- Limpie siempre toda la grasa vieja que salga cuando se engrase.

Lleve especial cuidado con la limpieza de la grasa vieja en los lugares donde se pegue arena o suciedad en la grasa, ya que esto puede producir el desgaste de las piezas que giran.

REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS KOWA (Komatsu Oil Wear Analysis, Análisis Komatsu del Desgaste del Aceite)

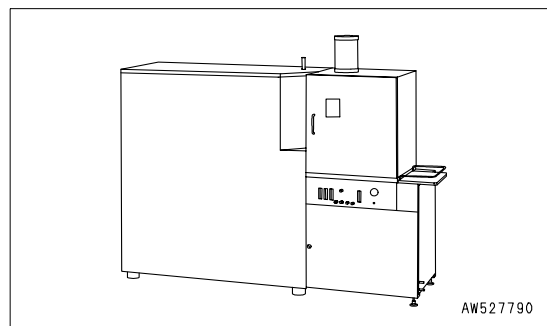
KOWA es un servicio de mantenimiento que hace posible evitar averías en la máquina y periodos de inactividad. Con KOWA, el aceite es muestreado y analizado periódicamente. De esta forma es posible una detección temprana del desgaste de las piezas impulsoras de la máquina y otros problemas.

Recomendamos encarecidamente la utilización de este servicio. El análisis de aceite se realiza al coste real, por lo que es barato, y los resultados del análisis se notifican conjuntamente con recomendaciones que reducirán costes de reparación y periodos de inactividad de la máquina.

ELEMENTOS DE ANÁLISIS KOWA

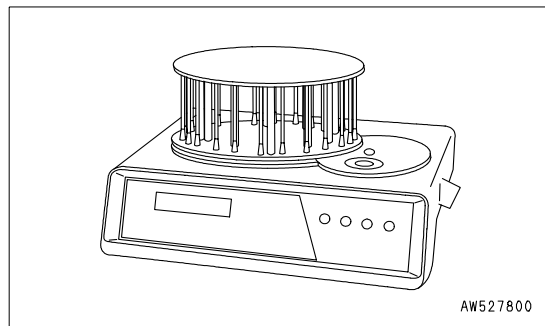
- Medición de la densidad de las partículas metálicas resultantes del desgaste

Se utiliza un analizador ICP (Inductively Coupled Plasma, Plasma Acoplado por Inducción) para medir la densidad de hierro, cobre y otras partículas metálicas provenientes del desgaste presentes en el aceite.



- **Medición de la cantidad de partículas**

Se utiliza una máquina de medición del índice cuantificador de partículas para medir la cantidad de partículas de hierro de 5μ o más, permitiendo una detección precoz de las averías.



- **Otros**

Las mediciones son realizadas por medio de puntos como el índice de agua presente en el aceite, la densidad del refrigerante anticongelante, el índice de combustible presente en el aceite y la viscosidad dinámica, permitiendo un diagnóstico preciso del estado de la máquina.

MUESTREO DE ACEITE

- **Intervalo de muestreo**

250 horas: Motor

500 horas: Otros componentes

- **Precauciones durante el muestreo**

- Antes del muestreo, asegúrese de que el aceite está bien mezclado.
- Realice el muestreo a intervalos fijos y regulares.
- No realice el muestreo en días lluviosos o ventosos en los que puede entrar agua o polvo en el aceite.

Para más detalles sobre KOWA, diríjase a su distribuidor Komatsu.

ALMACENAMIENTO DEL ACEITE Y DEL COMBUSTIBLE

- Guárdelos en sitios cerrados para evitar que les caiga agua, suciedad u otras impurezas.
- Cuando guarde los barriles durante largos períodos, apóyelos sobre el lado de la apertura de llenado para evitar que absorban humedad.

Si los barriles tienen que almacenarse en el exterior, cúbralos con una lona impermeable o tome otras medidas para protegerlos.

- Para evitar cualquier cambio en la calidad durante el almacenamiento prolongado, asegúrese de que los va utilizando por orden de almacenamiento (primero los almacenados antes).

FILTROS

- Los filtros son elementos de seguridad muy importantes. Impiden la entrada de las impurezas de los circuitos del combustible y del aire en los equipos importantes, evitando así la aparición de problemas.

Cambie los filtros periódicamente. Para mayor información, véase el Manual de Utilización y Mantenimiento.

No obstante, cuando trabaje en condiciones duras, es necesario acortar el intervalo de cambio de los filtros, de acuerdo con el aceite y el combustible (contenido en azufre) utilizados.

- Nunca intente limpiar los filtros (tipo cartucho) y utilizarlos de nuevo. Cámbielos siempre por filtros nuevos.
- Cuando cambie los filtros del aceite, compruebe que no se haya quedado pegada alguna partícula de metal en el filtro usado. Si se encuentra alguna, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.
- No abra los paquetes de los filtros sin utilizar hasta que no vayan a ser utilizados.
- Utilice siempre filtros originales Komatsu .

RELATIVO AL SISTEMA ELÉCTRICO

- Es muy peligroso que el equipamiento eléctrico se humedezca o que la cubierta del cableado resulte dañada. Esto provocaría un cortocircuito eléctrico que podría ocasionar problemas de funcionamiento en la máquina. No limpie con agua el interior de la cabina del operador. Cuando limpie la máquina, tenga cuidado de que no entre agua en los componentes eléctricos.
- Los servicios de mantenimiento relativos al sistema eléctrico consisten en comprobar la tensión de la correa del ventilador, comprobar si la correa del ventilador está estropeada o usada, y comprobar el nivel del líquido de la batería.
- No instale nunca ningún componente eléctrico no especificado por Komatsu.
- Las interferencias eléctricas externas podrían causar problemas de funcionamiento en el regulador del sistema de control, por lo que, antes de instalar un receptor de radio o cualquier otro equipamiento sin hilos, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.
- Compruebe que no cae agua en el sistema eléctrico cuando limpie la máquina o cuando llueva.
- Cuando trabaje cerca del mar, limpie cuidadosamente el sistema eléctrico para evitar su corrosión.
- Cuando instale equipamiento eléctrico, conéctelo al enchufe de fuente de alimentación especial.

No conecte la fuente de alimentación opcional al fusible, conmutador de arranque o relé de batería.

MANIPULACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO

- Durante las operaciones y tras completarse éstas, el equipamiento hidráulico se encuentra sometido a temperaturas elevadas. Durante las operaciones, se encuentra también sometido a presión elevada. Por lo tanto, para realizar los trabajos de inspección y mantenimiento del equipamiento relacionado con el sistema hidráulico, tenga cuidado con los siguientes puntos.
 - Detenga la máquina sobre terreno plano, haga descender el equipo de trabajo totalmente hasta el suelo y realice la operación de tal modo que el circuito de los cilindros no esté sometido a alta presión.
 - Siempre pare el motor.
 - Inmediatamente después de detener las operaciones, el aceite hidráulico y el lubricante están calientes y a alta presión, por eso espere hasta que la temperatura del aceite baje antes de empezar el mantenimiento.
Incluso después de que haya descendido la temperatura, todavía puede haber presión interna. Por tanto, cuando afloje tapones, pernos o conexiones de las mangueras, no se coloque directamente delante de los componentes y afloje la presión interna antes de extraerlos.
 - Al comprobar o mantener del circuito hidráulico, libere siempre el aire del depósito hidráulico para quitar la presión interna.
- Los trabajos de inspección y mantenimiento incluyen las siguientes comprobaciones del sistema hidráulico: nivel de aceite, sustitución de los filtros y sustitución del aceite hidráulico.
- Si se han extraído mangueras a alta presión, compruebe que no existen daños en las juntas tóricas. Si la junta tórica está dañada, sustitúyala.
- Es necesario purgar el aire de los circuitos cuando se ha sustituido o lavado el elemento del filtro hidráulico o colador, se ha reparado o sustituido el equipamiento hidráulico o se ha retirado la conducción hidráulica.
- El acumulador está cargado con gas nitrógeno a alta presión, y es muy peligroso si se manipula de forma incorrecta. Para mayor información sobre el método de manipulación, véase “COMPROBAR LA PRESIÓN DE LA CARGA DE GAS NITRÓGENO PRESENTE EN EL ACUMULADOR (PARA CIRCUITO DE CONTROL) (4-71)”.

LISTA DE PIEZAS DE DESGASTE

Sustituya las piezas de desgaste, como el elemento del filtro o del filtro de aire, en el momento del mantenimiento periódico o antes de que alcancen su límite de desgaste. Las piezas de desgaste deben sustituirse de forma correcta para garantizar un uso económico de la máquina. Cuando sustituya las piezas, utilice siempre piezas originales Komatsu.

Como resultado de nuestros esfuerzos continuados en la mejora de la calidad del producto, podría cambiar el número de pieza. Por tanto, informe a su distribuidor Komatsu del número de serie de la máquina y verifique cuál era el último número de pieza en el momento de solicitarla.

LISTA DE PIEZAS DE DESGASTE

Las piezas entre paréntesis deben sustituirse al mismo tiempo.

Elemento		Núm. de pieza	Designación de la pieza	Peso (kg.)	Cantidad	Frecuencia de sustitución
Filtro del aceite del motor		6742-01-4540	Cartucho	-	1	*
Filtro del tren transmisor de potencia		14X-49-32750 (07000-72110)	Elemento (Junta tórica)	- -	1 (1)	Mantenimiento cada 500 horas de operación
Prefiltro del combustible		600-319-3610	Cartucho (con junta tórica para bola transparente)	-	1	
Filtro principal de combustible		6754-71-6130	Cartucho (con tapa)	-	1	Mantenimiento cada 1.000 horas de operación
Resistor anti-corrosión		600-411-1191	Cartucho	-	1	
Filtro del aceite hidráulico		14X-60-31150 (07000-15195)	Elemento (Junta tórica)	- -	1 (1)	Mantenimiento cada 2.000 horas de operación
Elemento del respiradero del depósito hidráulico		20Y-60-21470	Elemento	-	1	
Filtro de aire		600-185-5100	Unidad de elemento	-	1	-
Sistema de aire acondiciona do	Filtro de aire limpio	14X-911-7750	Filtro	-	2	-
	Filtro de aire de recirculación	20Y-979-6261	Filtro	-	2	
Hoja	D65EX Explanadora de hoja dozer con inclinación	14X-71-11310	Filo de corte	38.4	2	-
		14X-71-11330	Púa del extremo (izquierda)	14.2	1	
		14X-71-11340	Púa del extremo (derecha)	14.2	1	
		(02090-11270)	(Perno)	-	(28)	
		(02290-11219)	(Tuerca)	-	(28)	
	D65PX Explanadora de hoja dozer con inclinación Hoja dozer con volteo y cabeceo	14Y-71-11210	Filo de corte	45.5	2	-
		14Y-71-11330	Púa del extremo (izquierda)	13.6	1	
		14Y-71-11340	Púa del extremo (derecha)	13.6	1	
		(02090-11270)	(Perno)	-	(32)	
		(02290-11219)	(Tuerca)	-	(32)	
	D65EX Hoja dozer angular	144-70-11131	Filo de corte	45.5	2	-
		14X-71-11330	Púa del extremo (izquierda)	14.2	1	
		14X-71-11340	Púa del extremo (derecha)	14.2	1	
		(02090-11270)	(Perno)	-	(32)	
		(02290-11219)	(Tuerca)	-	(32)	
	D65PX Hoja dozer angular	130-70-51130	Filo de corte (central)	39.0	1	-
		130-920-2180	Filo de corte (lateral)	34.0	2	
		13F-Z27-1581	Púa del extremo (izquierda)	10.8	1	
		13F-Z27-1571	Púa del extremo (derecha)	10.8	1	
		(02090-11270)	(Perno)	-	(31)	
		(02091-11210)	(Perno)	-	(4)	
		(02290-11219)	(Tuerca)	-	(35)	

Elemento		Núm. de pieza	Designación de la pieza	Peso (kg.)	Cantidad	Frecuencia de sustitución
Hoja	D65EX Hoja en semi-U (explanadora de hoja dozer)	130-70-41130	Filo de corte (derecha)	37.5	1	-
		130-920-2180	Filo de corte (izquierda)	34.0	1	
		(02090-11270)	(Perno)	-	(17)	
		(02290-11219)	(Tuerca)	-	(17)	
		175-71-22272	Púa del extremo (izquierda)	39.0	1	
		175-71-22282	Púa del extremo (derecha)	39.0	1	
		(02090-11495)	(Perno)	-	(14)	
		(02290-11422)	(Tuerca)	-	(14)	
	D65EX Hoja en semi-U (3 m) (explanadora de hoja dozer)	14X-952-1270	Filo de corte	29.8	2	-
		(02090-11270)	(Perno)	-	(14)	
		(02290-11219)	(Tuerca)	-	(14)	
		150-70-21356	Púa del extremo (izquierda)	26.2	1	
		150-70-21346	Púa del extremo (derecha)	26.2	1	
		(02090-11280)	(Perno)	-	(12)	
		(02290-11219)	(Tuerca)	-	(12)	
	D65WX Hoja en semi-U (explanadora de hoja dozer)	14X-952-1450	Filo de corte	32.0	2	-
		(02090-11270)	(Perno)	-	(18)	
		(02290-11219)	(Tuerca)	-	(18)	
		175-71-22272	Púa del extremo (izquierda)	39.0	1	
		175-71-22282	Púa del extremo (derecha)	39.0	1	
		(02090-11495)	(Perno)	-	(14)	
		(02290-11422)	(Tuerca)	-	(14)	
		(01643-22245)	(Arandela)	-	(14)	

AVISO

Al manipular piezas de más de 25 kg., recuerde que son objetos pesados y tome las precauciones necesarias.

(*) Para obtener más información acerca del intervalo de sustitución del aceite del motor, consulte la Sección COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y LUBRICANTE RECOMENDADOS (4-12)

COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y LUBRICANTE RECOMENDADOS

- El aceite original de Komatsu ha sido ajustado para mantener la fiabilidad y durabilidad de los componentes y el equipamiento de construcción de Komatsu.

Para mantener su máquina en las mejores condiciones durante largos periodos de tiempo, es esencial seguir las instrucciones contenidas en este Manual de Utilización y Mantenimiento.

- El incumplimiento de estas recomendaciones podría resultar en un acortamiento de la vida útil o un desgaste excesivo del motor, tren transmisor de potencia, sistema de refrigeración y / u otros componentes.
- Los aditivos lubricantes comercialmente disponibles pueden ser buenos para la máquina, pero también pueden provocar daños. Komatsu no recomienda ningún aditivo lubricante disponible comercialmente.
- Utilice el aceite recomendado según la temperatura ambiente recogida en la siguiente tabla.
- "Capacidad especificada" significa la cantidad total de aceite, incluido el aceite del depósito y las conducciones. "Capacidad de relleno" significa la cantidad de aceite necesaria para rellenar el sistema durante las operaciones de inspección y mantenimiento.
- Para poner en marcha el motor con temperaturas inferiores a 0° C, no utilice EO30DH, aunque la temperatura suba a 10° C durante el día. Utilice siempre aceite multigrado como los recomendados (EO10W30DH o EO15W40DH).
- Si el contenido en azufre del combustible es inferior al 0,5%, cambie el aceite del motor según la tabla de inspección periódica contenida en el presente Manual de Utilización y Mantenimiento.
- Si el contenido en azufre del combustible es superior al 0,5%, cambie el aceite según la siguiente tabla.

NOTA: Utilice exclusivamente aceite para motor original de Komatsu.

Contenido en azufre (%)	Intervalo de cambio de aceite
Inferior a 0,5	500 horas
0,5 ~ 1	250 horas
Por encima de 1	Consulte a su distribuidor Komatsu

* Si se utilizan estos tipos de combustible, pueden originarse problemas graves a causa del deterioro prematuro del aceite o del desgaste prematuro de los componentes internos del motor. Si se utilizan por necesidad en situaciones locales, asegúrese de informar a los clientes acerca de lo siguiente:

- 1) Asegúrese de comprobar con frecuencia el Número Total de Basicidad (TBN) del aceite con el comprobador portátil de TBN y sustituya el aceite tomando como base el resultado.
- 2) Sea consciente en todo momento de que el intervalo de sustitución del aceite es muchísimo más corto que en el caso estándar.
- 3) Asegúrese de que un experto del distribuidor realiza inspecciones periódicas del motor, puesto que también son más cortos el intervalo de cambio de los componentes de sustitución periódica y el intervalo de revisión.

Para obtener más información, consulte la Nota 1 al final del presente capítulo.

UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE, LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICANTES DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTE

Depósito	Tipo de líquido	TEMPERATURA AMBIENTE		Fluidos Komatsu recomendados
		Mín.	Máx.	
Cárter del aceite del motor	Aceite del motor	-30° C	30° C	SAE0W30EOS y HTHS más de 3,5 min. (Nota 1) EOS0W30 de Komatsu
		-25° C	40° C	SAE5W40EOS y HTHS más de 3,5 min. (Nota 1) EOS5W40 de Komatsu
		-20° C	40° C	SAE10W30DH EO10W30DH de Komatsu
		-15° C	50° C	SAE15W40DH EO15W40DH de Komatsu
		0° C	40° C	SAE30DH EO30DH de Komatsu
Caja de amortiguador Rodillo tensor (cada uno)	Aceite del tren transmisor de potencia (Nota 2)	-30° C	50° C	TO30 de Komatsu
Caja del tren transmisor de potencia (cada uno)	Aceite del tren transmisor de potencia	-30° C	10° C	TO10 de Komatsu
		0° C	50° C	TO30 de Komatsu
Caja de la transmisión final (cada una)	Aceite del tren transmisor de potencia	-30° C	40° C	TO30 de Komatsu
Sistema hidráulico	Aceite del tren transmisor de potencia	-20° C	40° C	TO10 de Komatsu
	Aceite hidráulico	-20° C	45° C	HO46-HM de Komatsu
	Aceite del motor	-20° C	50° C	EO10W30DH de Komatsu
		-15° C	50° C	EO15W40DH de Komatsu
Engrasadores	Grasa Hyper (Nota 3)	-20° C	50° C	G2-TE de Komatsu
	Grasa EP de litio	-20° C	50° C	G2-LI de Komatsu
Sistema de refrigeración	Supercoolant AF-NAC	-30° C	50° C	AF-NAC (Nota 4)
Depósito de combustible	Combustible Diesel	0° C	50° C	ASTM N° 2-D
		-30° C	20° C	ASTM N° 1-D

- SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción
- ASTM: Sociedad Americana de Ensayo de Materiales

		Cárter del aceite del motor	Caja de amortiguador	Rodillo tensor (cada uno)	Sistema hidráulico	Caja del tren transmisor de potencia	Caja de la transmisión final (cada una)		Depósito de combustible	Sistema de refrigeración (incluyendo sub-tanque)
							EX	PX, WX		
Capacidad especificada	Litros	33	1,3	0,15	95	68	24	27	415	37
Capacidad de relleno	Litros	28	1,3	0,15	55	48	24	27	-	-

AVISO

Utilice únicamente combustible diesel.

El motor montado en esta máquina utiliza control electrónico y un dispositivo de inyección de combustible a alta presión, para obtener características óptimas de consumo de combustible y escape de gas. Por esta razón, precisa de alta precisión en las piezas y de una buena lubricación.

Si se utiliza queroseno u otro combustible con baja capacidad de lubricación, se producirá un fuerte descenso de la durabilidad.

Nota 1: SAE0W30EOS y SAE5W40EOS deben ser totalmente sintéticos y HTHS (Alta-Temperatura y Alto-Corte 150° C) deben ser igual o superior a 3.5 cP. EOS0W30 y EOS5W40 de Komatsu son los aceites más adecuados. Si no se dispone de estos aceites, siga la instrucción "MARCAS RECOMENDADAS Y CALIDAD RECOMENDADA PARA OTROS PRODUCTOS DISTINTOS AL ACEITE ORIGINAL DE KOMATSU (4-15)" al final del presente capítulo.

Nota 2: El aceite del tren transmisor de potencia posee propiedades diferentes a las del aceite del motor. Asegúrese de utilizar los tipos de aceite recomendados.

Nota 3: Grasa Hyper (G2-T, G2-TE) proporciona un elevado rendimiento.

Cuando sea necesario mejorar la capacidad de lubricación de la grasa, con el fin de evitar chirridos en pasadores y manguitos, se recomienda utilizar G2-T o G2-TE.

Nota 4: Supercoolant (AF-NAC)

1) El refrigerante tiene una importante función anti-corrosiva, así como anticongelante.

Incluso en zonas en las cuales la congelación no es un problema, es esencial el uso de refrigerante anticongelante.

Las máquinas de Komatsu se suministran con Komatsu Supercoolant (AF-NAC). Komatsu Supercoolant (AF-NAC) posee excelentes propiedades refrigerantes, anti-congelación y anti-corrosión y puede utilizarse de forma continuada durante 2 años o 4.000 horas.

Siempre que se encuentre disponible, recomendamos especialmente el uso de Komatsu Supercoolant (AF-NAC).

2) Para conocer más detalles acerca de las proporciones de dilución de Supercoolant en agua, consulte "LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (4-26)".

En el momento en el que la máquina abandona la fábrica, puede estar llena de refrigerante con un contenido del 30% o más de Supercoolant (AF-NAC). En este caso, no es necesario ningún ajuste para temperaturas inferiores a -10° C (no diluir nunca en agua).

3) Para mantener las propiedades anti-corrosión de Supercoolant (AF-NAC), mantenga siempre la densidad de Supercoolant entre 30% y 68%.

MARCAS RECOMENDADAS Y CALIDAD RECOMENDADA PARA OTROS PRODUCTOS DISTINTOS AL ACEITE ORIGINAL DE KOMATSU

Cuando se utilizan aceites disponibles comercialmente diferentes al aceite original de Komatsu, o para verificar las últimas especificaciones, consulte la página Web de Komatsu o a su distribuidor Komatsu.

PARES DE APRIETE NORMALES PARA PERNOS Y TUERCAS

LISTA DE PARES DE APRIETE



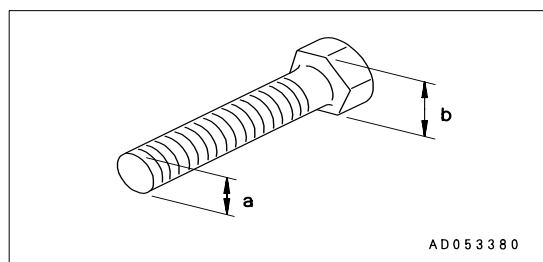
PRECAUCIÓN

Si las tuercas, pernos u otras piezas no están apretadas con el par especificado, dichas piezas podrán aflojarse o resultar dañadas, y esto provocaría una avería en la máquina o problemas de funcionamiento. Preste siempre atención al apretar las piezas.

A menos que se especifique otra cosa, apriete los tornillos métricos y los pernos con los pares de apriete indicados en la tabla.

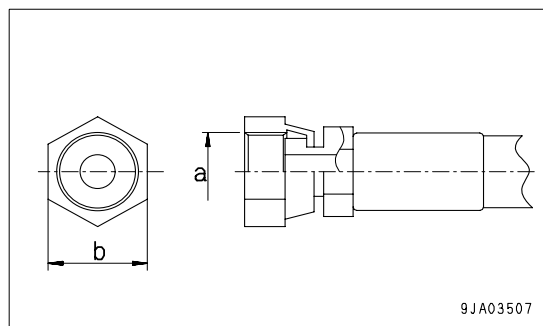
Si fuera necesario sustituir algún perno o tuerca, utilice siempre un recambio original Komatsu del mismo tamaño de la pieza a sustituir.

Diámetro de la rosca del perno (a) (mm)	Ancho de boca (b) (mm)	Par de apriete			
		Valor objetivo		Límite del servicio	
		N·m	Kgf·m	N·m	Kgf·m
6	10	13.2	1.35	11.8-14.7	1.2-1.5
8	13	31	3.2	27-34	2.8-3.5
10	17	66	6.7	59-74	6.0-7.5
12	19	113	11.5	98-123	10.0-12.5
14	22	172	17.5	153-190	15.5-19.5
16	24	260	26.5	235-285	23.5-29.5
18	27	360	37	320-400	33.0-41.0
20	30	510	52.3	455-565	46.5-58.0
22	32	688	70.3	610-765	62.5-78.0
24	36	883	90	785-980	80.0-100.0
27	41	1295	132.5	1150-1440	118.0-147.0
30	46	1720	175.0	1520-1910	155.0-195.0
33	50	2210	225.0	1960-2450	200.0-250.0
36	55	2750	280.0	2450-3040	250.0-310.0
39	60	3280	335.0	2890-3630	295.0-370.0



Aplique la siguiente tabla para la Manguera Hidráulica.

Nominal - N° de roscas (a)	Ancho de boca (b) mm	Par de apriete (N·m (kgf·m))	
		Valor objetivo	Rango permisible
9/16 -18UNF	19	44 (4.5)	34 - 54 (3.5 - 5.5)
11/16 -16UN	22	74 (7.5)	54 - 93 (5.5 - 9.5)
13/16 -16UN	27	103 (10.5)	84 - 132 (8.5 - 13.5)
1 -14UNS	32	157 (16.0)	128 - 186 (13.0 - 19.0)
1-3/16 -12UN	36	216 (22.0)	177 - 245 (18.0 - 25.0)



SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE LAS PIEZAS CRÍTICAS para la SEGURIDAD

Para garantizar la seguridad en todo momento al poner en funcionamiento o conducir la máquina, se debe realizar siempre el mantenimiento periódico. Además, para mejorar la seguridad, las piezas contenidas en la lista de piezas críticas para la seguridad, de la página siguiente, también deben ser sustituidas en el intervalo especificado. Estas piezas están particularmente relacionadas con la seguridad y la prevención de incendios. Por lo tanto, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para su sustitución.

La calidad del material de estos componentes se altera con el paso del tiempo y es probable que se desgaste o deteriore. Si embargo, es difícil de terminar el punto de desgaste o deterioro en el momento del mantenimiento periódico. Por lo tanto, es necesario sustituirlos por otros nuevos, sin tener en cuenta su estado, transcurrido cierto tiempo de uso. Este hecho es importante para garantizar que estas piezas mantengan su rendimiento en todo momento.

Además, si detecta alguna anomalía en cualquiera de estos componentes, sustitúyalo por uno nuevo, aunque todavía no sea el momento de realizar la sustitución periódica.

Si alguna de las abrazaderas de las mangueras presentan cualquier deterioro, como deformación o agrietamiento, sustituya las abrazaderas al mismo tiempo que las mangueras.

Además, realice las siguientes verificaciones en las mangueras hidráulicas que precisan ser sustituidas periódicamente. Apriete todas las abrazaderas flojas y sustituya las mangueras defectuosas, según necesidades.

Al sustituir las mangueras hidráulicas, sustituya siempre al mismo tiempo las juntas tóricas, juntas y demás piezas similares.

Solicite a su distribuidor Komatsu la sustitución de las piezas críticas.

PIEZAS CRÍTICAS PARA LA SEGURIDAD

Núm.	Piezas críticas para la seguridad que deben cambiarse periódicamente	Cantidad	Intervalo de sustitución
1	Manguera de combustible (depósito de combustible – colador de combustible)	1	Cada 2 años o 4.000 horas, según lo que ocurra en primer lugar
2	Conducto de combustible (colador de combustible a prefiltro de combustible)	1	
3	Tubo flexible de combustible (prefiltro de combustible a entrada del motor)	1	
4	Manguera de retorno de combustible (salida del motor a depósito de combustible)	1	
5	Manguera (colador del tren transmisor de potencia – bomba del tren transmisor de potencia)	1	
6	Manguera (bomba del tren transmisor de potencia – filtro del tren transmisor de potencia)	1	
7	Manguera (filtro del tren transmisor de potencia – caja de transmisión)	1	
8	Manguera (caja de transmisión – caja de la dirección)	1	
9	Manguera (bomba de lubricación del tren transmisor de potencia – caja de la dirección)	1	
10	Manguera (bomba de purgado – caja de la dirección)	1	
11	Manguera (caja del transformador de par – enfriador del aceite de transmisión)	1	
12	Manguera (enfriador del aceite de transmisión – caja de la transmisión)	1	
13	Manguera de detección de presión del freno	1	
14	Manguera de detección de presión en la toma de entrada del convertidor de par	1	
15	Manguera de detección de presión en la toma de salida del convertidor de par	1	
16	Manguera de detección de presión de la válvula de descarga principal	1	
17	Manguera (bomba HSS – válvula de control principal)	2	
18	Manguera (bomba HSS – bloque de drenaje central)	1	
19	Manguera (válvula de presión de auto-reducción – depósito hidráulico)	1	
20	Manguera (válvula principal – motor HSS)	2	
21	Manguera (válvula principal – depósito hidráulico)	1	

Núm.	Piezas críticas para la seguridad que deben cambiarse periódicamente	Cantidad	Intervalo de sustitución
22	Manguera (válvula principal – bloque de drenaje central)	1	Cada 2 años o 4.000 horas, según lo que ocurra en primer lugar
23	Manguera (válvula de control principal – bloque del relé de inclinación de la hoja)	2	
24	Manguera (bloque del relé de inclinación de la hoja – cilindro de volteo)	8	
25	Manguera (válvula principal – conducto del relé de inclinación de la hoja)	2	
26	Manguera (componente superior de la protección del radiador – cilindro de izado)	4	
27	Manguera (válvula de presión de auto-reducción – bomba del ventilador)	1	
28	Manguera (depósito hidráulico – bomba del ventilador)	1	
29	Manguera (válvula de presión de auto-reducción – motor del ventilador)	1	
30	Manguera (motor del ventilador – refrigerador de aceite hidráulico)	1	
31	Manguera (depósito hidráulico – motor del ventilador)	1	
32	Manguera (refrigerador de aceite hidráulico – depósito hidráulico)	1	
33	Manguera (bloque de drenaje central - motor HSS)	1	
34	Manguera (válvula PPC – válvula principal)	4	
35	Manguera (bloque PPC central - válvula principal)	2	
36	Manguera (bomba del ventilador – bloque PPC central)	1	
37	Manguera (válvula de cierre PPC - bloque PPC central)	1	
38	Manguera (válvula de presión de auto-reducción – bloque PPC central)	1	
39	Manguera (válvula PPC – válvula de cierre PPC)	1	
40	Manguera (válvula PPC – bloque de drenaje central)	1	
41	Manguera (bloque de drenaje central– depósito hidráulico)	1	
42	Manguera (manguera de alimentación HSS – bloque de detección de presión)	1	
43	Manguera (bomba HSS – bloque de detección de presión)	1	
44	Acumulador (para el circuito operativo)	1	Cada 8.000 horas
45	Abrazadera de la conducción de alta presión	1S	
46	Tapón anti-rociado de combustible	1S	Cada 3 años
47	Cinturón de seguridad (Si está instalado)	1	

TABLA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

TABLA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO

COMPROBAR, LIMPIAR Y CAMBIAR EL FILTRO DEL PURIFICADOR DE AIRE	4-22
LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	4-26
COMPROBAR Y AJUSTAR LA TENSIÓN DE LAS ZAPATAS DE ORUGA	4-29
COMPROBAR Y APRETAR LOS PERNOS DE LA ZAPATA LA ORUGA	4-31
INVERTIR Y SUSTITUIR LAS PÚAS DEL EXTREMO Y LOS FILOS DE CORTE	4-32
LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LAS ALETAS DEL RADIADOR, REFRIGERADOR DE ACEITE, CONDENSADOR Y POST-REFRIGERADOR	4-34
COMPROBAR Y REGULAR EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.....	4-37
ENGRASAR LA BISAGRA DE LA PUERTA.....	4-38
COMPROBAR EL DISPARADOR DE BLOQUEO DE LA PUERTA.....	4-39
SUSTITUIR EL AMORTIGUADOR DE LA PUERTA	4-39
COMPROBAR EL PESTILLO DE LA PUERTA	4-39
COMPROBAR EL NIVEL DEL LÍQUIDO DEL LAVAPARABRISAS, AÑADIR LÍQUIDO.....	4-40
SUSTITUIR LA HOJA DEL LIMPIAPARABRISAS	4-41
COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE DEL RODILLO TENSOR Y AÑADIR ACEITE	4-42
AJUSTE LA HOLGURA DEL RODILLO TENSOR	4-42
LUBRICACIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL	4-43
PROCEDIMIENTO DE PURGADO DEL AIRE DEL SISTEMA HIDRÁULICO	4-44

COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

MANTENIMIENTO CADA 50 HORAS

DRENAJE DEL AGUA, SEDIMENTOS DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	4-46
--	------

MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS

LUBRICACIÓN.....	4-47
ENGRASAR EL PASADOR LATERAL DE LA BARRA DE EQUILIBRADO.....	4-48
ENGRASAR EL PASADOR CENTRAL DE LA BARRA DE EQUILIBRADO	4-49
COMPROBAR EL NIVEL DEL ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN FINAL, AÑADIR ACEITE	4-49
COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO, ADICIÓN DE ACEITE	4-50
COMPROBAR EL NIVEL DE ELECTROLITO DE LA BATERÍA	4-51
COMPROBAR Y LIMPIAR EL COLADOR DE COMBUSTIBLE ADICIONAL.....	4-53
COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL FRENO	4-53
LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (FILTRO DE AIRE LIMPIO / DE RECIRCULACIÓN)	4-55

MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS

CAMBIAR EL ACEITE DEL DEPÓSITO DE ACEITE DEL MOTOR, CAMBIAR EL CARTUCHO DEL FILTRO DEL ACEITE DEL MOTOR.....	4-56
SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO DE ACEITE DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA	4-58
CAMBIAR LOS CARTUCHOS DEL PREFILTRO DE COMBUSTIBLE	4-58

MANTENIMIENTO CADA 1.000 HORAS

CAMBIO DEL CARTUCHO DEL FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE	4-62
CAMBIAR EL ACEITE DE LA CAJA DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA, LIMPIAR LOS COLADORES (COLADOR DE LA BOMBA DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA Y COLADOR DE LA BOMBA DE PURGADO).....	4-65
COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE EN LA CAJA DEL AMORTIGUADOR, AÑADIR ACEITE.....	4-67
COMPROBAR EL NIVEL DEL ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN FINAL.....	4-68
LIMPIAR EL RESPIRADERO	4-68
SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DEL RESISTOR ANTI-CORROSIÓN	4-69
COMPROBAR SI HAY PERNOS DE MONTAJE FLOJOS EN LA ESTRUCTURA ROPS	4-69
VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE PERNOS Y TUERCAS FLOJOS EN EL CIRCUITO DEL POST- REFRIGERADOR	4-69

MANTENIMIENTO CADA 2.000 HORAS

CAMBIAR EL ACEITE DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO Y SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO DE ACEITE.....	4-70
CAMBIAR EL ELEMENTO DEL RESPIRADERO DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO.....	4-71
COMPROBAR LA PRESIÓN DE LA CARGA DE GAS NITRÓGENO PRESENTE EN EL ACUMULADOR (PARA CIRCUITO DE CONTROL)	4-71
CAMBIO DE ACEITE DE LA CAJA DEL AMORTIGUADOR.....	4-74
COMPROBAR EL AMORTIGUADOR DE VIBRACIÓN.....	4-75
COMPROBAR Y REGULAR LA HOLGURA DE LAS VÁLVULAS	4-75

MANTENIMIENTO CADA 4.000 HORAS

SUSTITUCIÓN DEL ACUMULADOR (PARA EL CIRCUITO DE CONTROL).....	4-76
COMPROBAR LA BOMBA DE AGUA	4-76
COMPROBACIÓN DE LA SUJECIÓN DE LA ABRAZADERA DE PRESIÓN Y DEL ENDURECIMIENTO DE LA GOMA	4-77
COMPROBACIÓN DE LA DESAPARICIÓN DEL TAPÓN ANTI-ROCIADO DE COMBUSTIBLE Y DEL ENDURECIMIENTO DE LA GOMA	4-78

MANTENIMIENTO CADA 8.000 HORAS

SUSTITUIR LA ABRAZADERA DE LA CONDUCCIÓN DE ALTA PRESIÓN	4-79
SUSTITUIR EL TAPÓN ANTI-ROCIADO DE COMBUSTIBLE	4-79

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO

COMPROBAR, LIMPIAR Y CAMBIAR EL FILTRO DEL PURIFICADOR DE AIRE

ADVERTENCIA

- Si la inspección, limpieza o mantenimiento se realiza con el motor en funcionamiento, entrará suciedad en el motor y producirá daños en éste. Pare siempre el motor antes de realizar estas operaciones.
- Al utilizar aire comprimido, existe el peligro de que la suciedad se disperse y provoque lesiones graves.
Utilice siempre gafas de seguridad, máscara para el polvo, y otros equipos de protección.

VERIFICACIÓN

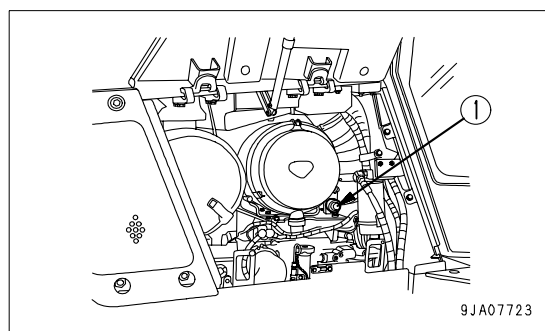
Si el pistón amarillo situado en la sección de pantalla del indicador de polvo (1) se vuelve rojo (7,5 KPa), limpie el elemento externo.

AVISO

No limpie el elemento del filtro hasta que un pistón amarillo de la pantalla del indicador de polvo entre en la zona roja (7,5 KPa).

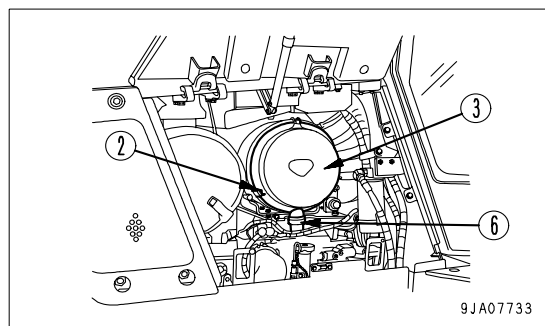
Si se limpia con demasiada frecuencia dicho elemento antes de que el pistón amarillo de la pantalla de visualización del indicador de polvo entre en la zona roja (7,5 kPa), el filtro de aire no puede ejercer su capacidad de limpieza inherente, reduciendo su efecto limpiador.

Además, el polvo adherido al elemento cae en el lado del elemento interno cada vez que se limpia.



LIMPIEZA O SUSTITUCIÓN DEL ELEMENTO EXTERIOR

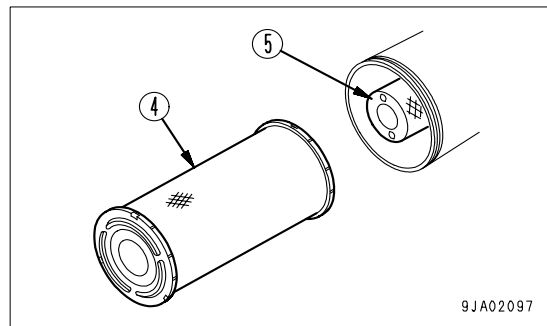
1. Abra la tapa del lateral izquierdo del motor.
2. Retire tres pinzas (2) y, a continuación, extraiga la cubierta (3).



AVISO

No extraiga nunca el elemento interior (5). Si lo hace, entrará polvo y provocará problemas en el motor.

3. Extraiga el elemento exterior (4).

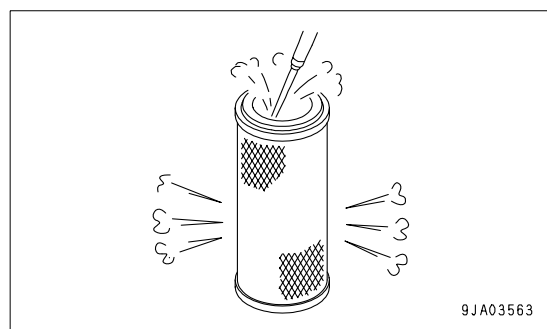


4. Limpie dentro del cuerpo del filtro de aire, la cubierta (3) y la válvula del vaciador (6).

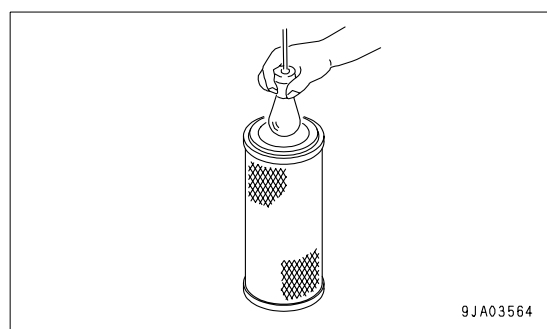
AVISO

No se debe utilizar de nuevo el elemento interno, aún después de limpiarlo. Cuando sustituya el elemento exterior, sustituya a la vez el elemento interior.

5. Dirija aire comprimido seco (Máx. 0,69 MPa (7 kgf/cm²)) desde dentro del elemento exterior hacia sus pliegues. A continuación, dirija el aire comprimido desde el exterior y a lo largo de los pliegues y, de nuevo desde el interior.
6. Sustituya el elemento exterior cuando haya sido limpiado 6 veces o utilizado durante un año. Sustituya el cartucho interior al mismo tiempo.
7. Incluso cuando no se haya limpiado seis veces el elemento exterior, si el pistón amarillo del indicador de polvo llega hasta la posición de 5 KPa inmediatamente después de la limpieza (cuando el motor se encuentra funcionando a ralentí alto) sustituya tanto el elemento interior como el exterior.
8. Cambie el elemento si aparecen pequeños orificios o partes más delgadas en el mismo, comprobado mirando una bombilla eléctrica encendida a su través, después de la limpieza.

**AVISO**

No golpee el elemento cuando lo esté limpiando. No utilice un cartucho cuyos pliegues, juntas o sellos estén dañados.



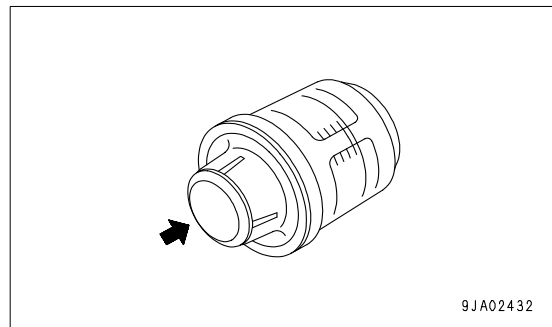
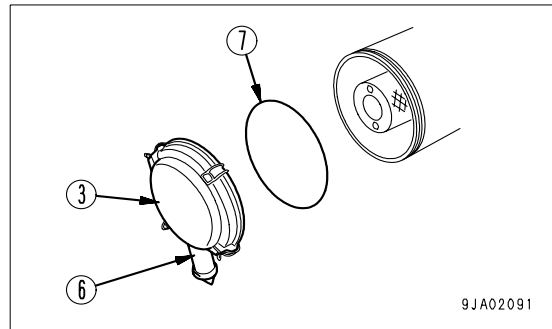
9. Antes de la instalación del elemento externo, compruebe que el elemento interno se encuentra correctamente colocado. Si el elemento interno no está bien instalado, apriételo de forma adecuada.



PRECAUCIÓN

Cuando instale la cubierta (3), verifique la junta tórica (7) y sustitúyala si presenta rasguños o está deteriorada.

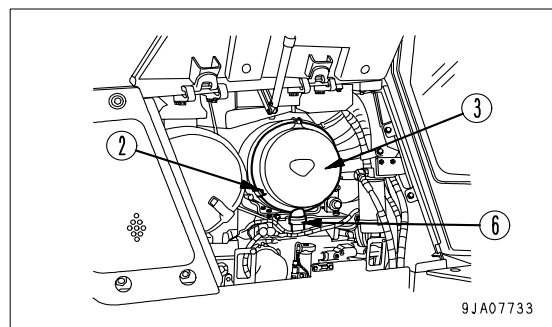
10. Una vez limpio, coloque el elemento exterior en su sitio y, a continuación, asegure la cubierta (3) con pinzas de montaje (2).
11. Pulse el botón del indicador de polvo (1) y devuelva el pistón amarillo a su posición original.



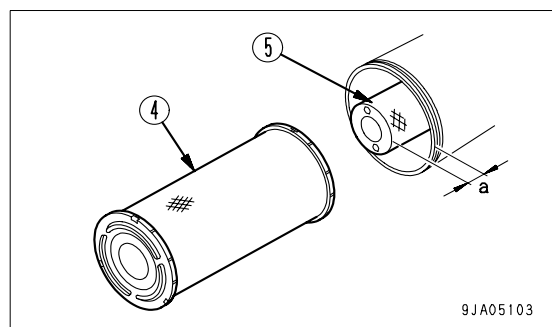
12. Cierre la tapa del lateral izquierdo del motor.

SUSTITUCIÓN DEL ELEMENTO

1. Abra la tapa del lateral izquierdo del motor.
2. Retire tres pinzas (2) y, a continuación, extraiga la cubierta (3).



3. Extraiga el elemento exterior (4).
Sin embargo, no extraiga en este momento el elemento interior (5).
4. Limpie dentro del cuerpo del filtro de aire, la cubierta (3) y la válvula del vaciador (6).



AVISO

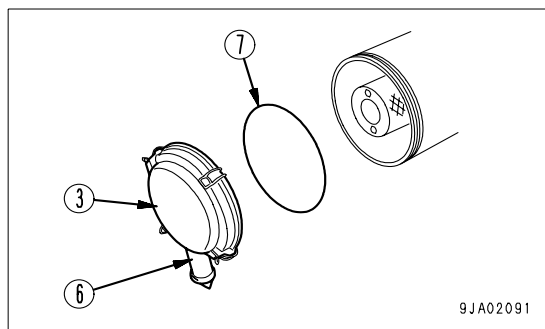
Si se instalan el elemento exterior y la cubierta cuando el elemento interior no está correctamente instalado, el elemento exterior podría romperse.

Cuando se ha efectuado una instalación correcta, el saliente "a" del elemento interior del cuerpo del filtro de aire mide 35 mm.

5. Extraiga el elemento interior (5) y, a continuación, instale el nuevo elemento interior.

Presione para colocar el elemento interior correctamente y compruebe que está bien instalado.

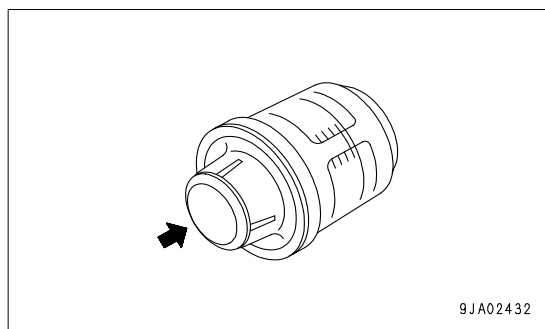
6. Coloque el nuevo elemento exterior (4) en su sitio.
7. Sustituya la junta tórica (7) de la cubierta (3) por otra nueva.
8. Sitúe la marca con flecha en la cubierta (3) de la parte superior, instálela en el cuerpo del filtro de aire y asegure con la pinza (2).



9. Pulse el botón del indicador de polvo (1) y devuelva el pistón amarillo a su posición original.

OBSERVACIONES

Inmediatamente después de la instalación de un nuevo elemento, el pistón amarillo del indicador de polvo podría moverse hasta la segunda posición, pero este hecho no indica ninguna anomalía.



10. Cierre la tapa del lateral izquierdo del motor.

LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN



ADVERTENCIA

- Inmediatamente después de parar el motor, el refrigerante se encuentra todavía caliente y la presión del interior del radiador es todavía elevada. Si se extrae la tapa del radiador en esta situación, Ud. podría resultar escaldado. Consiguientemente, espere a que descienda la temperatura y, a continuación, afloje la tapa lentamente para liberar la presión.
- Arranque el motor para limpiar el sistema de refrigeración. Cuando se levante del asiento del conductor o abandone la máquina, sitúe la palanca de bloqueo del equipo de trabajo y la palanca del freno de estacionamiento en las posiciones LOCK (BLOQUEO).
- Para obtener información acerca del método de arranque del motor, consulte “COMPROBAR Y AJUSTAR ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR (3-55)” y “ARRANQUE DEL MOTOR (3-71)” en la sección FUNCIONAMIENTO del manual.
- No se coloque debajo del cuerpo de la máquina mientras el motor se encuentra en funcionamiento. Es muy peligroso, puesto que la máquina podría moverse repentinamente.

Limpie el interior del sistema de refrigeración, cambie el líquido de refrigeración y sustituya el resistor anti-corrosión observando las indicaciones que se dan en la tabla siguiente.

Líquido refrigerante anticongelante	Intervalo de limpieza del interior del sistema de refrigeración y cambio del líquido refrigerante anticongelante	Sustitución del resistor anti-corrosión
Komatsu Supercoolant (AF-NAC)	Cada dos años o cada 4.000 horas lo que ocurra en primer lugar	Cada 1.000 horas y cuando se limpie el interior del sistema de refrigeración y cuando se cambie el refrigerante.
Anticongelante de tipo permanente (Tipo todo tiempo, *)	Cada año (otoño) o cada 2.000 horas lo que ocurra en primer lugar.	

*: El anticongelante de tipo permanente satisfará los requisitos de ASTM D3306-03.

Pare la máquina sobre terreno llano para la limpieza o cambio del líquido de refrigeración.

El refrigerante tiene la importante función de evitar la corrosión, así como la congelación.

Incluso en zonas en las cuales la congelación no es un problema, es esencial el uso de refrigerante anticongelante.

Las máquinas de Komatsu se suministran con Komatsu Supercoolant (AF-NAC). Komatsu Supercoolant (AF-NAC) posee excelentes propiedades refrigerantes, anti-congelación y anti-corrosión y puede utilizarse de forma continuada durante 2 años o 4.000 horas.

Siempre que se encuentre disponible, recomendamos especialmente el uso de Komatsu Supercoolant (AF-NAC).

Para mantener las propiedades anti-corrosión de Supercoolant (AF-NAC), mantenga siempre la densidad de Supercoolant entre 30% y 68%.

Para decidir la proporción de anticongelante en el agua, compruebe la temperatura más baja que se haya dado y decida siguiendo la tabla de mezclas que ofrecemos a continuación.

En realidad, es mejor considerar una temperatura unos 10° C por debajo para calcular la proporción de mezcla.

La proporción de mezcla depende de la temperatura ambiente, pero deberá estar siempre en un mínimo del 30% en volumen (anticongelante / cantidad total de refrigerante x 100).

La temperatura de congelación del anticongelante sin diluir es de -15° C. No almacene anticongelante sin diluir con temperaturas inferiores a -15° C.

Proporción de mezcla de agua y de anticongelante

Temperatura atmosférica mínima	° C	Por encima de -10	-15	-20	-25	-30
Cantidad de anticongelante	Litros	11,1	13,3	15,2	17	18,5
Cantidad de agua	Litros	25,9	23,7	21,8	20	18,5



ADVERTENCIA

El anticongelante es inflamable. Por lo tanto, manténgalo alejado de cualquier llama.

El líquido anticongelante es tóxico. Cuando quite el tapón de drenaje, tenga cuidado de que no le caiga encima agua con anticongelante. Si le cae en los ojos, láveselos inmediatamente con agua limpia abundante y vea enseguida a un médico.

Para la dilución utilice anticongelante y la cantidad de agua adecuada (para obtener más información, véase "REFRIGERANTE Y AGUA PARA DILUCIÓN (4-6)").

Recomendamos el uso de un densímetro para controlar las proporciones de mezcla del anticongelante.

Prepare un recipiente para recoger el refrigerante vaciado cuya capacidad sea superior al volumen de refrigerante especificado.

Prepare una manguera para suministrar refrigerante anticongelante y agua.

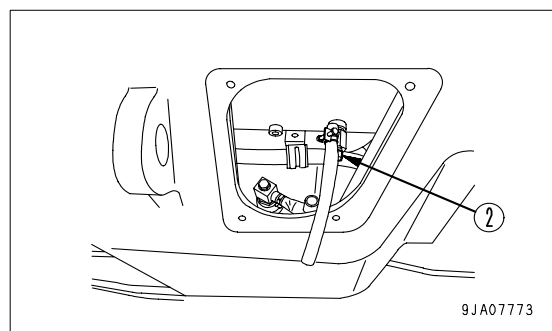
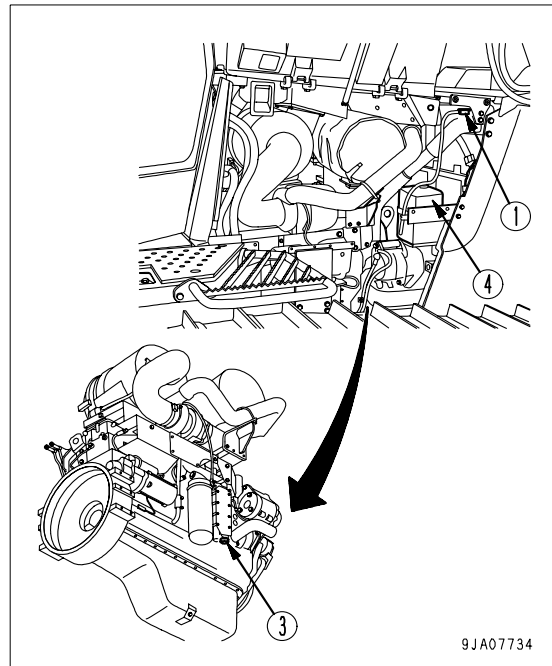
1. Para el motor y apriete las 2 válvulas del resistor anti-corrosión.

2. Gire lentamente la tapa del radiador (1) hasta que golpee con el tope, liberándose de esta forma la presión interna.
3. Gire la tapa del radiador (1) hasta que golpee el siguiente tope a la vez que la presiona. Siga girando la tapa del radiador (1) hasta que golpee el último tope.

4. Coloque recipientes para recoger el refrigerante bajo la válvula de drenaje (2), situada en la parte inferior del radiador, o bajo la válvula de drenaje (3), en el lateral del bloque de cilindros.

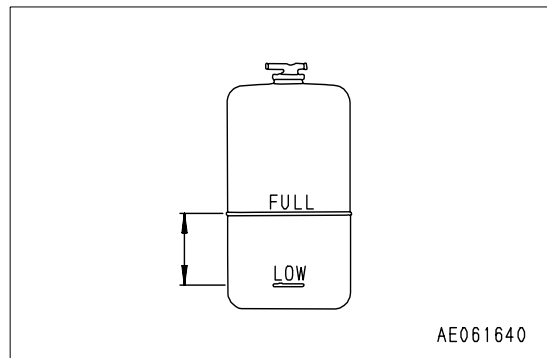
Abra las válvulas de drenaje (2) y (3) para vaciar el agua.

5. Tras vaciar la solución de anticongelante, cierre las válvulas de drenaje (2) y (3) y, seguidamente, llene con agua limpia. Tras llenar de agua el radiador, arranque el motor y hágalo funcionar en ralentí bajo. Cuando la temperatura del agua supere los 90° C, haga funcionar el motor durante unos 10 minutos.



6. Detenga el motor y abra las válvulas de drenaje (2) y (3) y vacíe el agua.
7. Después de vaciar el agua, limpie el sistema de refrigeración con un producto de limpieza.
Para más información sobre el método de limpieza, consulte las instrucciones del producto.
8. Sustituya el resistor anti-corrosión y abra 2 válvulas.
Para más información acerca del procedimiento de sustitución del resistor anti-corrosión, véase "SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DEL RESISTOR ANTI-CORROSIÓN (4-69)".
9. Cierre las válvulas de drenaje (2) y (3).
10. Añada refrigerante mezclado con anticongelante hasta que rebose por el orificio de llenado del agua.
Decida las proporciones de anticongelante y agua según la tabla de proporciones.
11. Para eliminar el aire del sistema de refrigeración, haga funcionar el motor a ralentí bajo durante 5 minutos, y a continuación, otros 5 minutos a ralentí alto. (Al realizar esta operación, quite la tapa del radiador).

12. Vacíe el refrigerante del sub-tanque (4), limpie su interior y, a continuación, añada agua hasta que el nivel de refrigerante se encuentre entre las marcas FULL (LLENO) y LOW (BAJO NIVEL).
13. Pare el motor, espere aproximadamente 3 minutos y, a continuación, añada refrigerante hasta que el nivel se aproxime al orificio de llenado y apriete el tapón. Compruebe el nivel de líquido refrigerante y añada más si es necesario.



COMPROBAR Y AJUSTAR LA TENSIÓN DE LAS ZAPATAS DE ORUGA

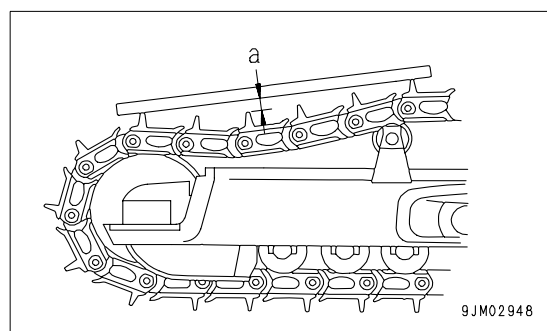
El desgaste de los pasadores y los manguitos del bastidor de rodamiento depende de las condiciones y tipos de suelo. Por eso es necesario inspeccionar continuamente las orugas para mantener la tensión apropiada.

Lleve a cabo la comprobación y la regulación en las mismas condiciones en las que se utiliza la máquina (en lugares de trabajo en los que la correa de la oruga se obstruye con barro, haga las comprobaciones cuando la correa de la oruga esté obstruida de esta manera).

INSPECCIÓN

Detenga la máquina sobre terreno llano (deténgala con la transmisión en FORWARD sin aplicar el freno). A continuación, coloque una barra recta en las zapatas de la oruga, entre el rodillo portador y el rodillo tensor como se muestra en la ilustración, y mida la holgura en el punto medio entre la barra y la garra. Si la holgura (a) es de 20 a 30 mm, la tensión es estándar.

Si la tensión de la oruga no se encuentra en su valor estándar, regúlela como se describe a continuación.



AJUSTE

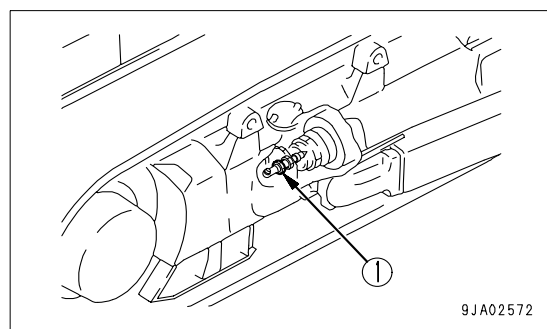


ADVERTENCIA

Existe el peligro de que el tapón (1) salga despedido bajo la elevada presión interna de la grasa. No afloje el tapón (1) más de una vuelta.

No afloje ningún elemento que no sea el tapón (1). Nunca coloque la cara en la dirección de montaje del tapón (1).

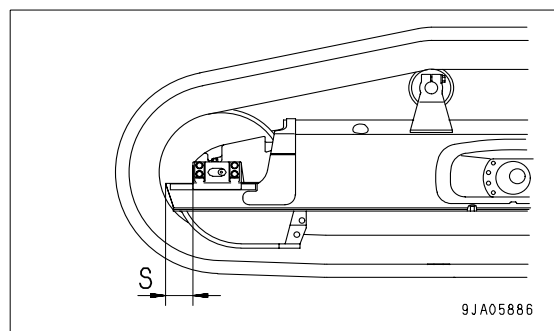
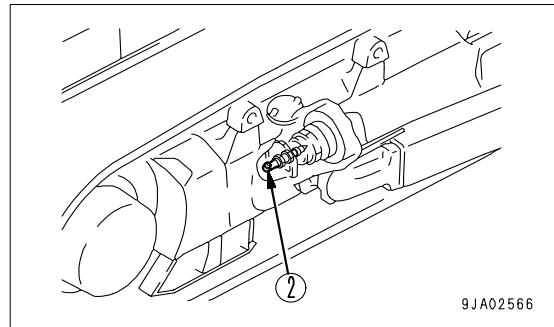
Si no se puede aflojar la tensión de la oruga con el procedimiento anterior, le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu.



PARA AUMENTAR LA TENSION

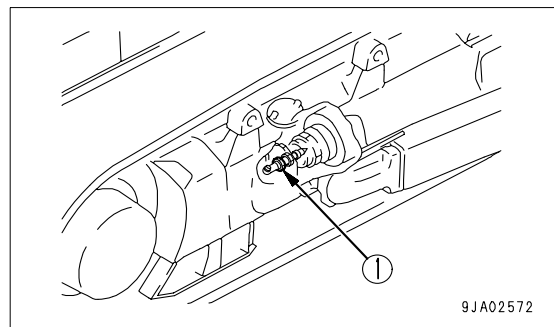
Prepare una bomba de engrase.

1. Bombee grasa a través de la boquilla de grasa (2) con una bomba de engrase.
2. Para comprobar que se ha conseguido la tensión correcta, mueva la máquina hacia atrás y hacia delante.
3. Compruebe de nuevo la tensión de la correa de la oruga y si no es correcta, ajústela de nuevo.
4. Prosiga el bombeo de grasa hasta que S se convierta en 0 mm. Si la tensión sigue demasiado baja, significa que los pasadores y bujes están demasiado desgastados, de manera que deben ser invertidos o sustituidos. En este caso, consulte a su distribuidor Komatsu.

**PARA AFLOJAR LA TENSION****ADVERTENCIA**

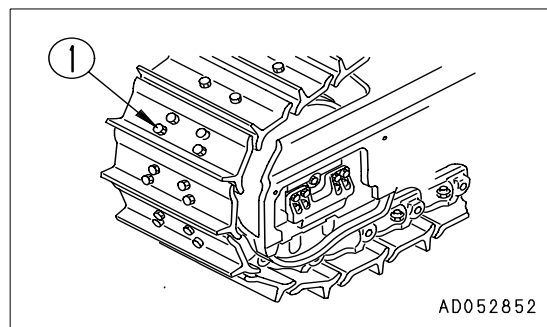
Es extremadamente peligroso soltar la grasa por un método distinto al que se describe a continuación. Si la tensión correcta de la correa de la oruga no se ha recuperado mediante este procedimiento, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.

1. Libere la espita (1) poco a poco para soltar grasa.
2. Para aflojar el tapón (1), gírelo una vuelta como máximo.
3. Si la grasa no sale adecuadamente, mueva la máquina hacia atrás y hacia delante en un espacio reducido.
4. Apriete el tapón (1).
5. Para comprobar que se ha conseguido la tensión correcta, mueva la máquina hacia atrás y hacia delante.
6. Compruebe de nuevo la tensión de la correa de la oruga y si no es correcta, ajústela de nuevo.



COMPROBAR Y APRETAR LOS PERNOS DE LA ZAPATA LA ORUGA

Los pernos (1) de las zapatas pueden romperse durante el trabajo si están flojos. Apriete de inmediato todo perno flojo.



MÉTODO DE APRIETE (PERNOS DE LA ORUGA)

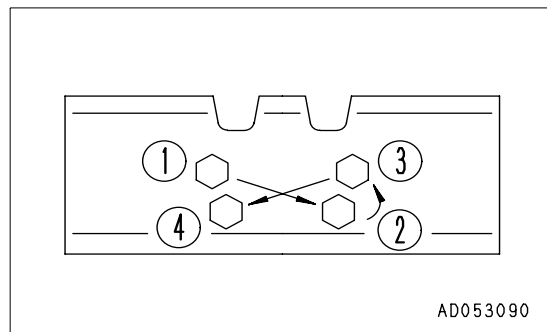
1. Aplique un par DE 539 ± 49 N·m (55 ± 5 kg·m) a los pernos de las zapatas de la oruga. A continuación, asegúrese de que la tuerca y las zapatas están en contacto con la superficie de contacto del eslabón.
2. Tras la comprobación, apriete ahora otros $120^\circ \pm 10^\circ$.

MÉTODO DE APRIETE DEL PERNO (PERNO DE CONEXIÓN PRINCIPAL)

1. En primer lugar, realice el apriete con un par de 343 ± 39 N·m (35 ± 4 Kg·m) y, a continuación, compruebe que las superficies del eslabón se encuentran en contacto.
2. Tras comprobar las superficies de contacto del eslabón, apriete el perno 180° (margen permitido: $0^\circ - 20^\circ$).

ORDEN DE APRIETE

Apriete los pernos en el orden del diagrama de la derecha.



INVERTIR Y SUSTITUIR LAS PÚAS DEL EXTREMO Y LOS FILOS DE CORTE



ADVERTENCIA

Es peligroso que el equipo de trabajo se desplace durante la operación de giro o sustitución.

Coloque el equipo de trabajo en una posición estable, coloque la palanca de bloqueo del equipo de trabajo en la posición LOCK y pare el motor.

Invierta o sustituya las púas del extremo y los filos de corte antes de que se desgasten hasta la punta de la hoja.

1. Eleve la hoja hasta una altura adecuada y coloque un calzo bajo el bastidor para evitar que la hoja caiga.
2. Coloque la palanca de bloqueo del equipo de trabajo en la posición LOCK y pare el motor.
3. Mida el desgaste de la púa del extremo y del filo de corte según las normas de desgaste ofrecidas a continuación.

Normas de desgaste

Elemento			Criterios de decisión (mm)	
Nº	Dimensiones a medir	Equipo de trabajo	Dimensiones básicas	Valor máx. permitido
1	Altura de la púa del extremo (exterior)	A, G	242	187
		B, C	204	187
		D	292	237
		E, F	315	237
		H	222	204
2	Anchura de la púa del extremo	A, B, C	325	300
		D	435	410
		E, F	540	515
		G, H	325	310
3	Altura de la púa del extremo (interior)	A, B, C, G	204	187
		D, E, F	254	237
		H	222	204
4	Altura del filo de corte (Centro del orificio de montaje del perno hasta el borde)	A a H	102	85

Los símbolos de la columna de equipo de trabajo poseen los significados siguientes.

A: Explanadora de hoja dozer con volteo (D65EX)

B: Explanadora de hoja dozer con volteo (D65PX)

C: Explanadora de hoja dozer con volteo y con cabeceo (D65PX)

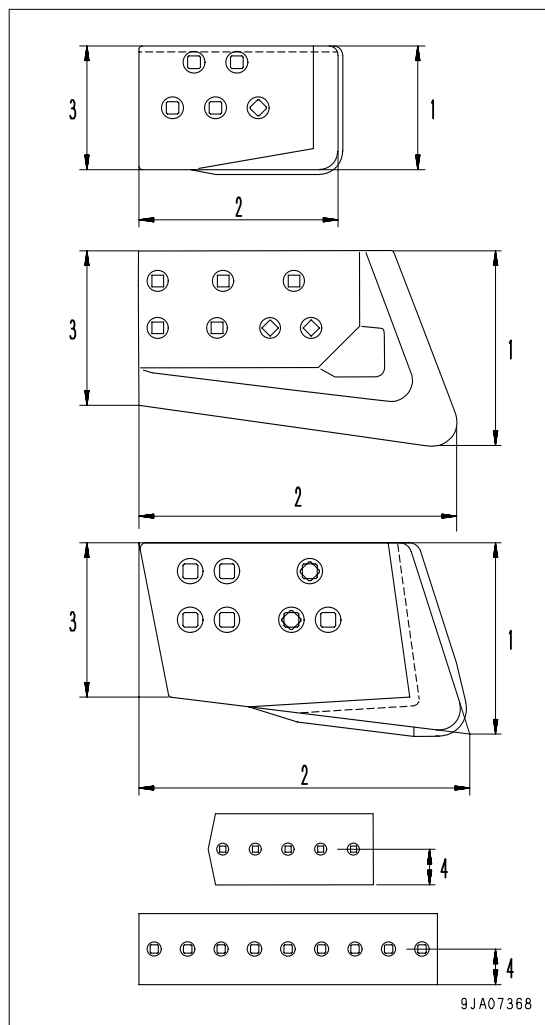
D: Hoja en semi-U (3m) (D65EX)

E: Hoja en semi-U (D65EX)

F: Hoja en semi-U (D65WX)

G: Hoja dozer angular (D65EX)

H: Hoja dozer angular (D65PX)

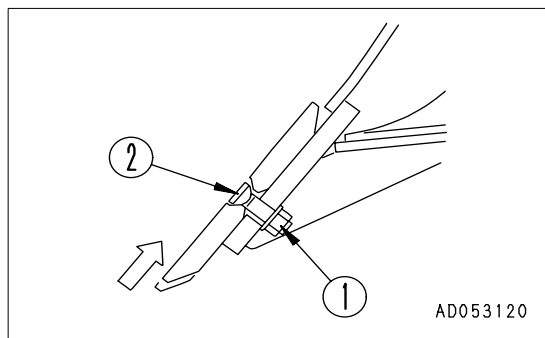


9JA07368

OBSERVACIONES

Si el filo de corte y la púa del extremo de ambas caras están desgastados, sustitúyalos por unos nuevos.
Si se ha gastado hasta la superficie de ajuste, repare dicha superficie y después invierta o sustituya.

4. Extraiga el filo de corte y la púa del extremo y limpie la superficie de montaje.
5. Invierta o sustituya el filo de corte y la púa del extremo cuando estén gastados.
6. Extraiga la tuerca (1) y el perno (2) y, seguidamente, sustituya o invierta el filo de corte y la púa del extremo.
7. Instale el filo de corte en la hoja y apriete el perno provisionalmente. Presione la hoja contra el suelo para eliminar la holgura del perno (2) y apriételo según el par especificado.



Par de apriete de la tuerca:

Explanadora de hoja dozer con volteo: $461 \pm 69 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($47 \pm 7 \text{ kgf}\cdot\text{m}$)

Explanadora de hoja dozer con volteo y con cabeceo: $461 \pm 69 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($47 \pm 7 \text{ kgf}\cdot\text{m}$)

Hoja dozer angular: $441 \pm 49 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($45 \pm 5 \text{ kgf}\cdot\text{m}$)

Hoja en semi-U:

Filo de corte: $461 \pm 69 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($47 \pm 7 \text{ kgf}\cdot\text{m}$)

Púa del extremo: $745 \pm 108 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($76 \pm 11 \text{ kgf}\cdot\text{m}$)

Si están dañados tanto el perno (2) como la tuerca (1), sustitúyalos a la vez por unos nuevos.

8. Tras varias horas de funcionamiento, vuelva a apretar las tuercas.

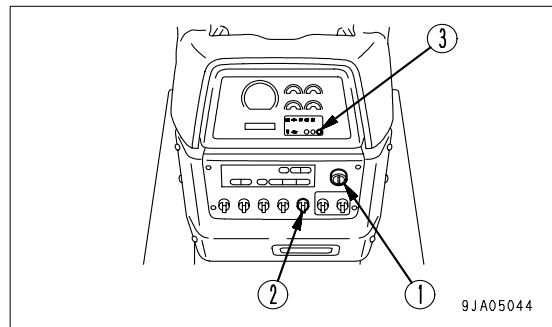
LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LAS ALETAS DEL RADIADOR, REFRIGERADOR DE ACEITE, CONDENSADOR Y POST-REFRIGERADOR.

Si las aletas del radiador están obstruidas o sucias, límpielas y revíselas.

LIMPIEZA MEDIANTE ROTACIÓN INVERSA DEL VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN

AVISO

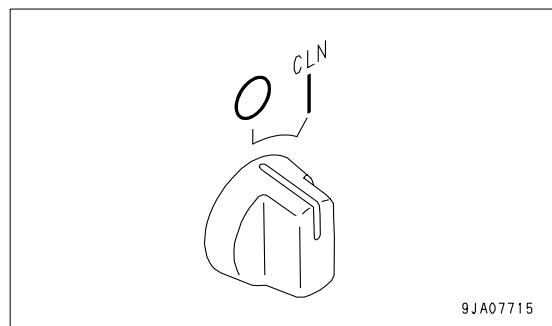
- Cuando haga girar en dirección inversa el ventilador de refrigerador, exteme las precauciones a causa de la suciedad que saldrá despedida.
- Deje abiertas las tapas laterales derecha e izquierda del motor para que la suciedad no se acumule en el receptáculo del motor.
- Para detener el motor con el ventilador girando en dirección contraria, reduzca primero la rotación del motor hasta ralentí bajo y deténgalo a continuación.



El polvo y la suciedad adheridos al radiador y al refrigerador pueden salir despedidos al girar el ventilador de refrigeración en dirección inversa.

1. Gire el conmutador de arranque (1) hasta la posición OFF y pare el motor.
2. Gire el conmutador de arranque (1) hasta la posición ON.
3. Fije el selector de la rotación del ventilador (2) en la posición de limpieza (CLN).

Se encenderá el indicador luminoso (3) de verificación del funcionamiento del ventilador de refrigeración.

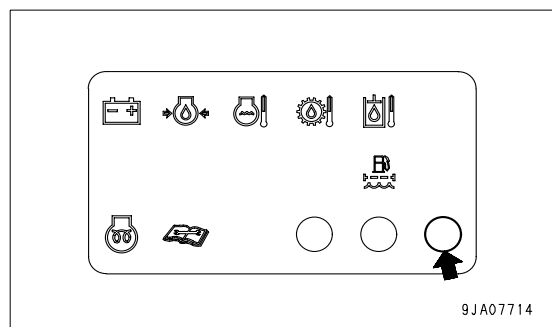


OBSERVACIONES

Incluso si se intenta invertir la dirección de rotación del ventilador de refrigeración mientras el motor se encuentra en funcionamiento, no podrá cambiarse.

En tal caso, el indicador luminoso (3) de verificación del funcionamiento del ventilador de refrigeración parpadeará para advertir de que no puede invertirse la rotación del ventilador.

4. Para poner el motor en marcha, gire hasta la posición ON la llave del conmutador de puesta en marcha. A continuación, el ventilador de refrigeración comenzará a girar en dirección inversa.



5. Haga funcionar el motor al ralentí alto.

Seleccione el tiempo de funcionamiento del motor al ralentí alto de la forma siguiente, según la condición de la obstrucción.

Obstrucción normal: de 1 a 2 minutos

Obstrucción fuerte: de 2 a 3 minutos

6. Tras finalizar la limpieza, haga funcionar el motor al ralentí bajo durante 10 segundos, aproximadamente.
7. Gire el conmutador de arranque (1) hasta la posición OFF y pare el motor.
8. Gire el conmutador de arranque (1) hasta la posición ON.
9. En primer lugar compruebe que se encuentra apagado el indicador luminoso (3) de verificación del funcionamiento del ventilador de refrigeración y después ponga en marcha el motor. El ventilador de refrigeración empieza a girar en la dirección normal.

LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO

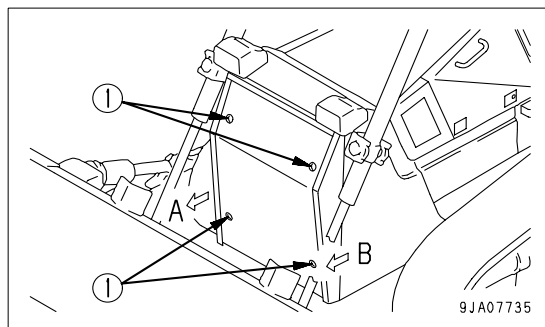
ADVERTENCIA

- Dirigir aire comprimido, agua a presión o vapor directamente sobre el cuerpo o utilizar estos sistemas de tal modo que la suciedad salga despedida puede provocar lesiones personales. Utilice siempre gafas de seguridad, máscara para el polvo, y otros equipos de protección.
- Para realizar la limpieza, detenga siempre el motor y compruebe que el ventilador no está girando. Si se toca el ventilador mientras gira, se producirán lesiones personales graves.

LIMPIEZA DE LAS ALETAS DEL RADIADOR Y DE LAS ALETAS DEL POST-REFRIGERADOR

Cuando las aletas del radiador y las aletas del post-refrigerador se encuentran obstruidas o hay gran cantidad de polvo acumulador, límpielas con aire comprimido.

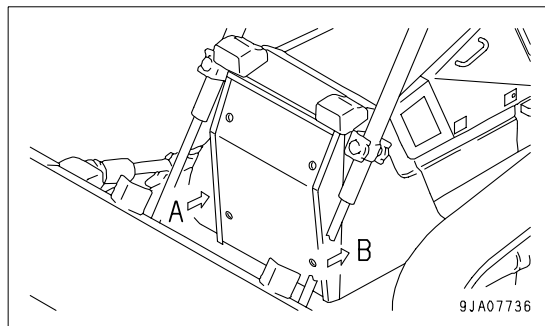
1. Extraiga los pernos (1) (4 pernos).
2. Abra el lateral A (el lado con bisagra) de la pantalla del radiador. Se abre aprox. 10 mm.
3. Abra el lateral B de la pantalla del radiador.
4. Elimine con aire comprimido la suciedad, polvo y trozos de hojas secas que obstruyen las aletas del radiador y del post-refrigerador. Para la limpieza también puede utilizarse vapor o agua en lugar de aire comprimido.



OBSERVACIONES

Verifique las mangueras del refrigerador hidráulico. Si alguna de las mangueras está agrietada o endurecida por el paso del tiempo, sustitúyala por una nueva. Además, verifique y apriete todas las abrazaderas para manguera flojas.

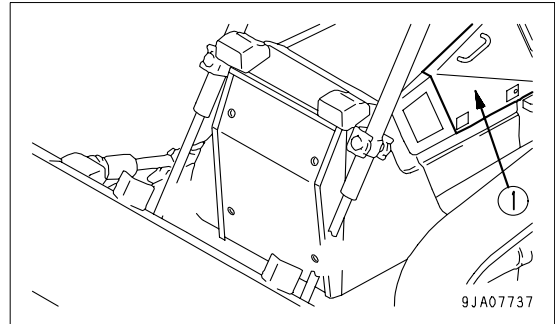
5. Para cerrar la pantalla del radiador, apriete siempre el lateral A primero y después el lateral B, alinee los orificios del perno y apriete los pernos (1).



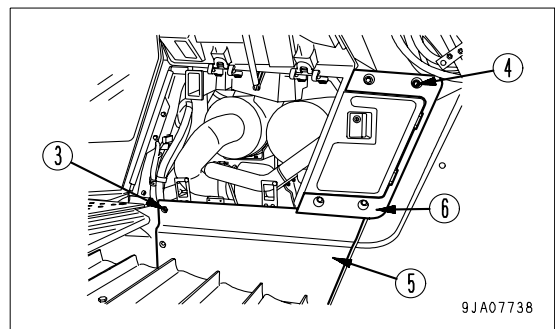
LIMPIEZA DE LAS ALETAS DEL REFRIGERADOR Y DEL CONDENSADOR

Cuando las aletas del refrigerador de aceite y las aletas del condensador se encuentran obstruidas o hay gran cantidad de polvo acumulador, límpielas con aire comprimido.

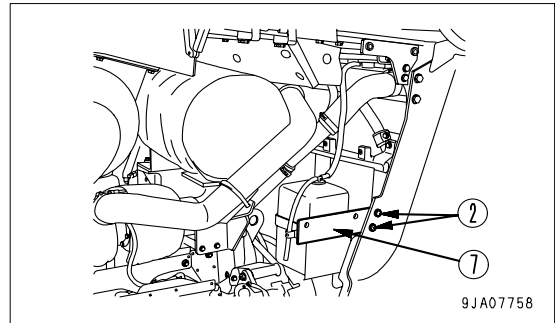
1. Abra las cubiertas laterales (1) izquierda y derecha.



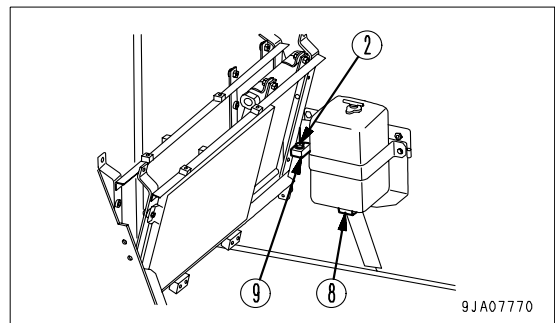
2. Extraiga los pernos (3) derechos e izquierdos – 4 pernos en total – para retirar las cubiertas laterales inferiores (5) izquierda y derecha.
3. Extraiga los pernos (4) derechos e izquierdos – 8 pernos en total – para retirar las cubiertas laterales pequeñas (6) izquierda y derecha.



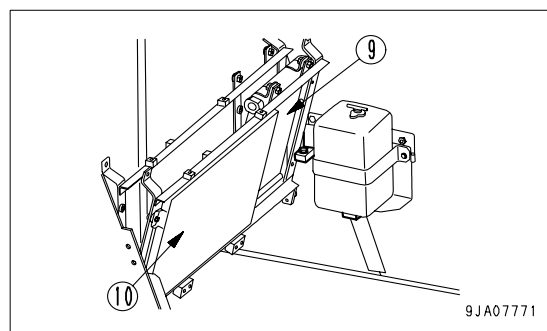
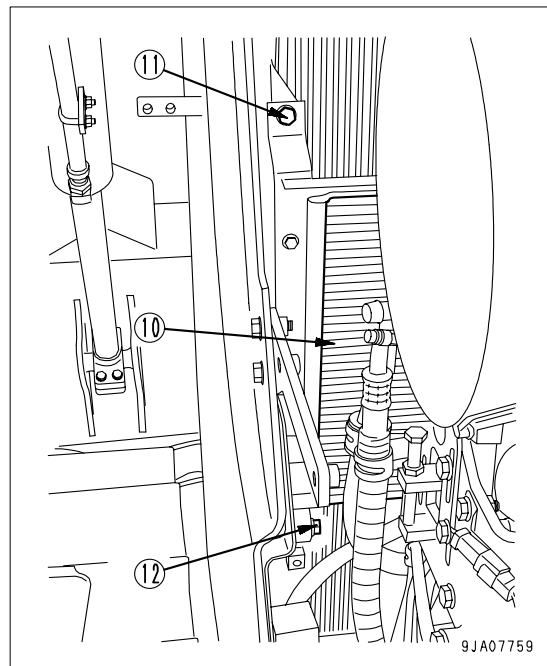
4. Extraiga los pernos (2) – 2 pernos en total – para retirar la unidad de sub-tanque conjuntamente con la plataforma (7).



5. Coloque la unidad de sub-tanque extraída sobre el asiento de la protección del radiador (8) y sujétela provisionalmente al asiento de la protección del radiador (9) con el perno (2) extraído – solamente 1 perno.



6. Extraiga los pernos izquierdo y derecho (11) - 2 pernos en total, y afloje los pernos (12) – 2 pernos en total – para hacer oscilar hacia atrás el refrigerador de aceite (9) y el condensador del sistema de aire acondicionado (10).
7. Elimine con aire comprimido la suciedad, polvo y trozos de hojas secas que obstruyen las aletas del refrigerador de aceite y del condensador del sistema de aire acondicionado. Para la limpieza también puede utilizarse vapor o agua en lugar de aire comprimido.
8. Coloque de nuevo en su posición el refrigerador de aceite (9) y el condensador del sistema de aire acondicionado haciéndolos oscilar, apriete los pernos (12) e instale los pernos (11).
9. Monte de nuevo en la posición original la unidad de sustanque sujeta provisionalmente.
10. Instale las cubiertas laterales inferiores (5) izquierda y derecha y las cubiertas laterales pequeñas (6) y cierre las cubiertas laterales del motor.



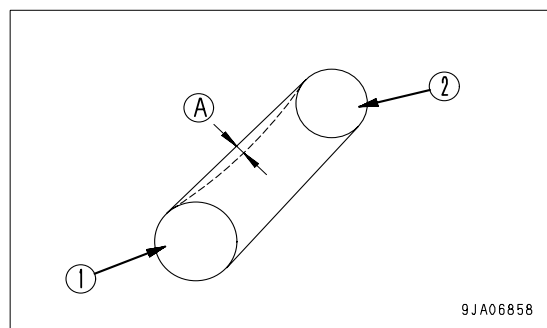
COMPROBAR Y REGULAR EL ACONDICIONADOR DE AIRE

(Máquina equipada con cabina)

COMPROBACIÓN DE LA TENSIÓN DE LA CORREA DEL COMPRESOR

Si la correa de transmisión se afloja, es probable que se resbale, disminuyendo la eficiencia de la refrigeración. Presione de vez en cuando con el pulgar un punto medio entre la polea motriz (1) y la polea del compresor (2) (aprox. 98 N (10 kg)), para asegurarse de que el índice de deflexión (A) es de aprox. 15 a 18 mm.

Cuando se trate de una correa nueva, es esperable que se produzca un alargamiento en el periodo de uso inicial. Por consiguiente, asegúrese de realizar un ajuste unos días después de la sustitución.



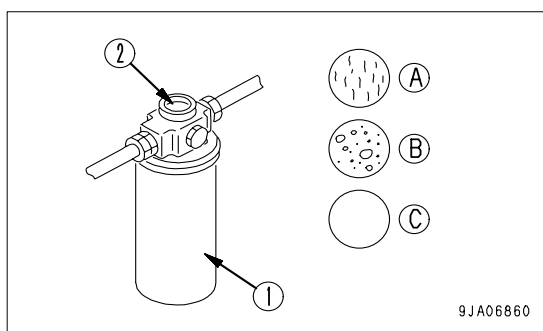
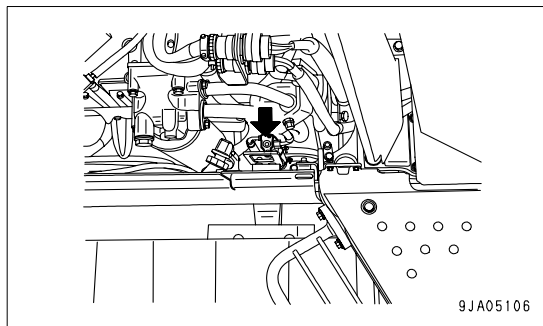
COMPROBAR EL NIVEL DE REFRIGERANTE**ADVERTENCIA**

Si el líquido refrigerante utilizado en el sistema de aire acondicionado le entra en contacto con los ojos o con las manos, podría provocarle pérdida de visión o congelación. No toque el líquido refrigerante. No afloje ninguna pieza del circuito refrigerante.

No acerque llamas a un punto en el que existe una fuga de gas refrigerante.

Si el nivel del refrigerante (gas) es bajo, el efecto de refrigeración se reducirá. Haga funcionar el motor en ralentí alto y compruebe el flujo del gas de refrigeración (freón 134a) en el circuito de refrigeración a través de la mirilla (2) (ventana de inspección) del receptor (1) con el enfriador funcionando a velocidad elevada.

- (A) Correcto: No se ven burbujas en el flujo
- (B) Bajo: Se ven burbujas en el flujo
(burbujas continuas)
- (C) Ninguno: Sin color, transparente

**OBSERVACIONES**

Cuando no hay burbujas, el nivel del gas de refrigeración es bajo. Debe ponerse en contacto con el proveedor de refrigerante para añadir refrigerante. Si se hace funcionar el sistema de aire acondicionado cuando el nivel de refrigerante es bajo, dañará el compresor.

Como refrigerante, se utiliza el nuevo Freón R134a.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN PERIODO DE INACTIVIDAD

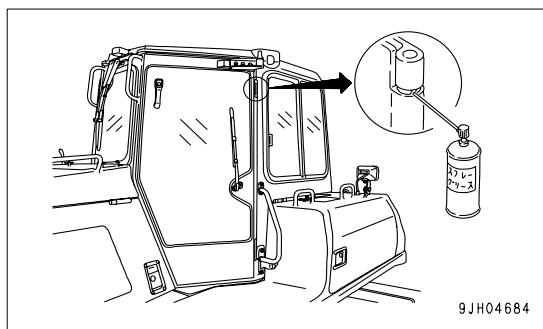
Incluso en los periodos de inactividad, haga funcionar el sistema de aire acondicionado a baja velocidad durante 3 a 5 minutos una vez al mes, para mantener la película de aceite en todas las piezas del compresor.

ENGRASAR LA BISAGRA DE LA PUERTA

(Máquina equipada con cabina)

Si la puerta chirría cuando se abre o se cierra, pulverice lubricante sobre la abertura del buje de la bisagra.

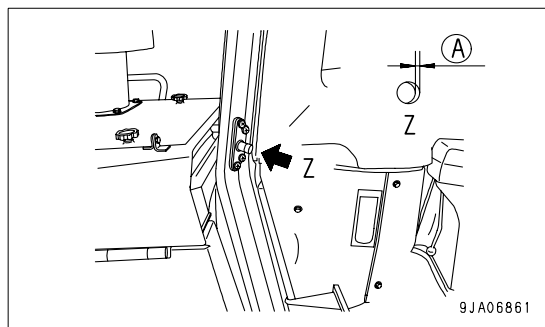
Si el buje está gastado, sustituya la bisagra.



COMPROBAR EL DISPARADOR DE BLOQUEO DE LA PUERTA

(Máquina equipada con cabina)

Sustituya el disparador de bloqueo de la puerta si su desgaste (A) excede 0,5 mm. Si se utiliza como está, se incrementará la holgura y podría producirse la rotura de la bisagra o del bloqueo de la puerta.

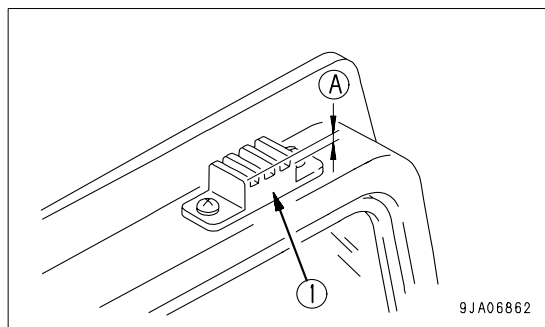


SUSTITUIR EL AMORTIGUADOR DE LA PUERTA

(Máquina equipada con cabina)

Si la profundidad (A) de la ranura de la goma (1) del amortiguador de la puerta es menor a 2 mm, sustituya el amortiguador.

Hay cuatro amortiguadores: uno en la parte superior y otro en la inferior, en las puertas derecha e izquierda.



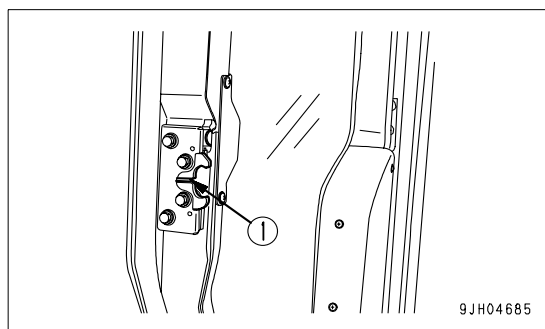
COMPROBAR EL PESTILLO DE LA PUERTA

(Máquina equipada con cabina)

Mantenga la puerta abierta y compruebe si todavía hay grasa en el pestillo. Si la cantidad de grasa es baja o no hay, cubra el interior del pestillo con grasa desde la parte (1).

OBSERVACIONES

Si no hay grasa en el pestillo, su desplazamiento se hará difícil a causa del polvo de su interior y la manilla podría estar agarrotada al abrir la puerta.



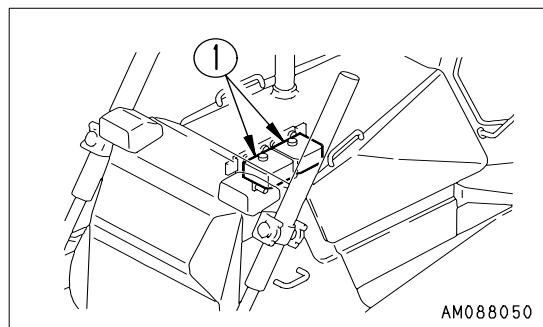
COMPROBAR EL NIVEL DEL LÍQUIDO DEL LAVAPARABRISAS, AÑADIR LÍQUIDO

(Máquina equipada con cabina)

Si hay aire en el líquido del lava-parabrisas, compruebe el nivel y añada líquido.

Abra la cubierta lateral del motor situada en el lado derecho, compruebe el nivel del líquido en el depósito del lava-parabrisas (1). Si el nivel es bajo, añada líquido para lava-parabrisas de automóvil.

Al añadir el líquido, tenga cuidado para que no caiga polvo dentro del depósito.



AM088050

PROPORCIÓN DE LA MEZCLA ENTRE FLUIDO Y AGUA

La proporción varía según la temperatura ambiente. Por lo tanto, antes de su adición, diluya el líquido lava-parabrisas con agua de acuerdo con las siguientes proporciones.

Zona, estación	Proporciones	Temperatura de congelación
Normal	Líquido lava-parabrisas 1/3: agua 2/3	-10° C
Invierno en zona fría	Líquido lava-parabrisas 1/2: agua 1/2	-20° C
Invierno en zona muy fría	Líquido limpiaparabrisas puro	-30° C

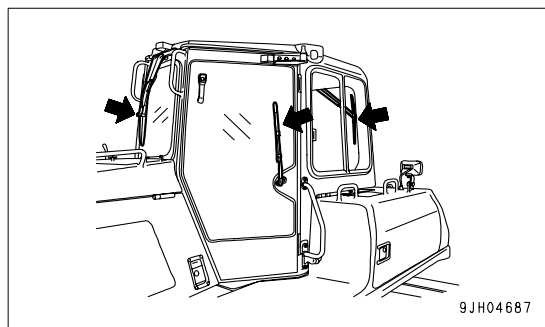
Existen dos tipos, dependiendo de la temperatura de congelación:

-10° C (uso general) y -30° C (uso en zonas frías). Por lo tanto, realice su selección según la zona y la estación.

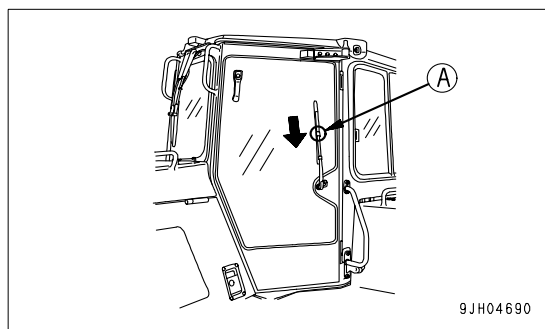
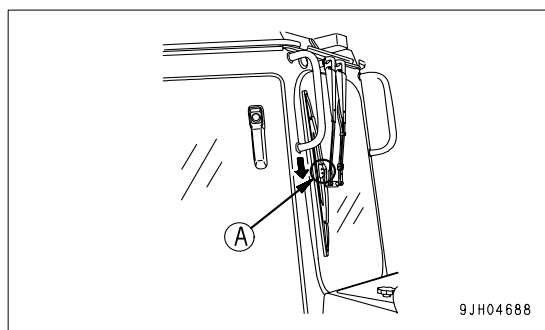
SUSTITUIR LA HOJA DEL LIMPIAPARABRISAS

(Máquina equipada con cabina)

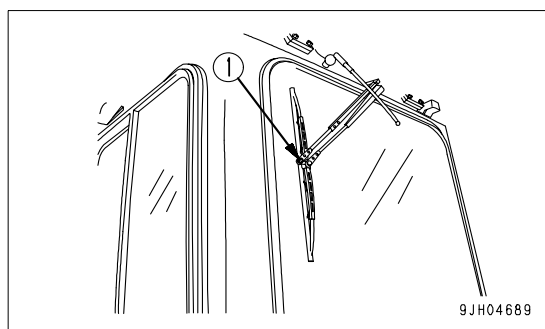
Si la hoja tiene daños, no limpiará la ventana. Por lo tanto, sustituya la hoja.

**SUSTITUCIÓN****LIMPIAPARABRISAS DELANTERO Y DE LA PUERTA**

1. Está sujeto a la parte (A). Por lo tanto desplace la hoja en la dirección de la flecha para extraerla.
2. Instale la hoja nueva y sujétela de forma segura.

**LIMPIAPARABRISAS TRASERO**

1. Retire el anillo “en E” (1).
La hoja podrá ser retirada.
2. Instale una hoja nueva y, a continuación instale el anillo “en E” (1) de forma segura.



COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE DEL RODILLO TENSOR Y AÑADIR ACEITE



ADVERTENCIA

Si el nivel de aceite del rodillo tensor es bajo, hay que añadir más y, en este caso, el cuerpo de la máquina debe estar inclinado. Encargue este trabajo a su distribuidor Komatsu dada su peligrosidad.

Si el nivel de aceite del rodillo tensor es bajo, se generará ruido y se producirá agarrotamiento. Por lo tanto, verifique el nivel de aceite y añada más de la siguiente forma.

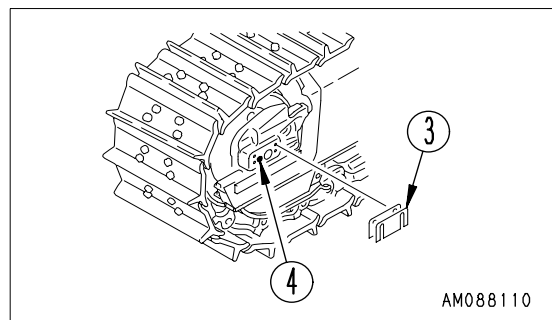
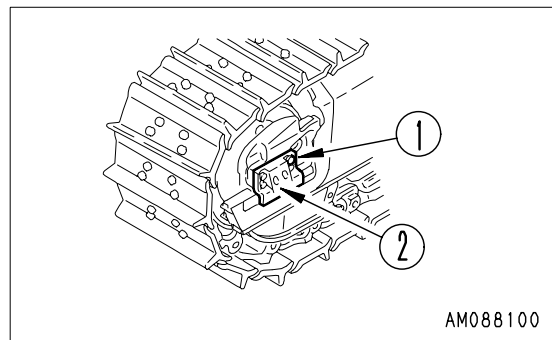
INSPECCIÓN

1. Extraiga el perno (1) y, a continuación, la placa guía (2) y el suplemento (3).

OBSERVACIONES

Cuando retire el suplemento (3) guárdelo en un lugar seguro y no lo pierda.

2. Afloje lentamente el tapón (4). Si en este momento fluye aceite a través de las roscas, la cantidad de aceite es suficiente. Apriete el tapón (4).
3. Si no sale aceite al retirar el tapón (4), la cantidad de aceite es insuficiente. En este caso, solicite a su distribuidor Komatsu su reparación.
4. Instale la placa guía (2) y el suplemento (3) con el perno (1).



OBSERVACIONES

Para instalar la placa guía (2), inserte un suplemento (3) de número y espesor idénticos a los extraídos en el Paso 1. Puede obtenerse la separación óptima si se realiza el ajuste al mismo tiempo. Para obtener más detalles acerca del ajuste del espesor del suplemento, véase "AJUSTE LA HOLGURA DEL RODILLO TENSOR (4-42)".

AJUSTE LA HOLGURA DEL RODILLO TENSOR

Puesto que los rodillos tensores son forzados a desplazarse hacia delante y hacia atrás por medio de una fuerza externa, las placas guía se desgastarán.

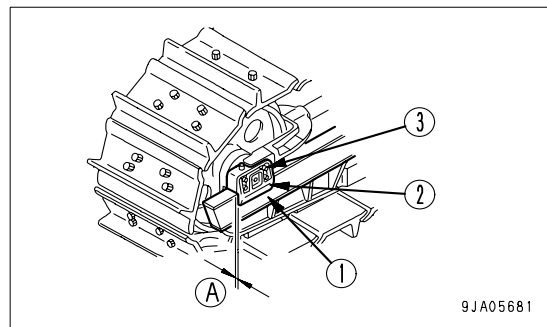
El desgaste de estas placas provocará la vibración de los rodillos tensores de un lado a otro o su inclinación, y las uniones de la oruga podrían salirse de los rodillos o podría producirse un desgaste desigual tanto del rodillo tensor como de las conexiones.

Por lo tanto, ajuste los rodillos tensores de acuerdo con el procedimiento siguiente.

AJUSTE

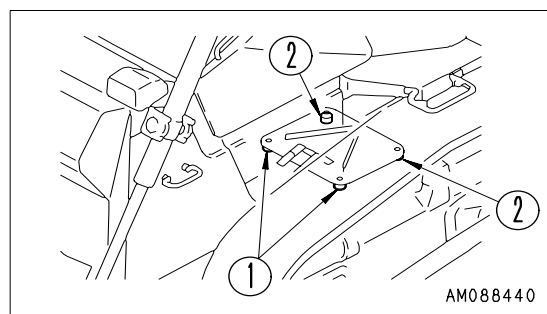
1. Conduzca sobre terreno plano durante 1 ó 2 metros, mida la holgura (A) entre el bastidor de la oruga (1) y la placa guía (2) (4 puntos: izquierda, derecha, interior y exterior).
2. Si la holgura (A) supera los 4 mm, afloje el perno (3) y saque el suplemento para ajustar la separación en un extremo a 0,5 – 1 mm.

El espesor de un suplemento es de 1 mm.

**LUBRICACIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL****ADVERTENCIA**

La cubierta de protección es pesada. Jamás intente abrir o cerrar la cubierta mientras se encuentra directamente debajo de ella. Para retirar los pernos (2), realice las tareas desde la parte posterior de la cubierta para que Ud. pueda apartarse fácilmente.

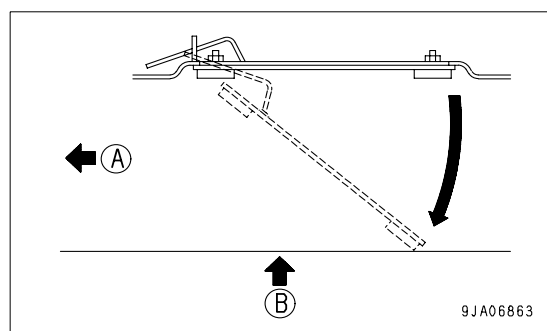
1. Extraiga la tapa protectora de la parte trasera inferior del cuerpo de la máquina, de la forma siguiente.
2. Extraiga dos pernos (1) de la parte delantera del cuerpo de la máquina.
3. Sujetando la cubierta, extraiga dos pernos (2) del lateral posterior del cuerpo de la máquina.



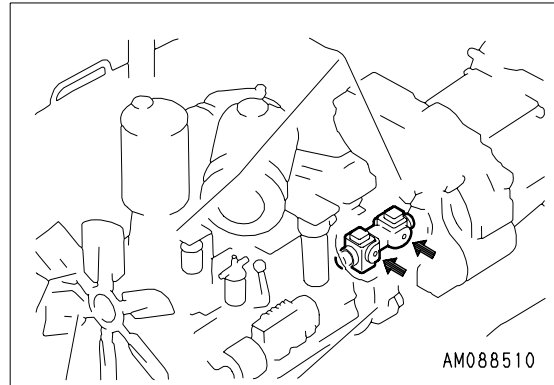
4. Baje y abra la cubierta de forma gradual.

(A) Parte delantera de la máquina

(B) Lugar peligroso



5. Aplique grasa en los engrasadores señalados con las flechas (2 puntos).



PROCEDIMIENTO DE PURGADO DEL AIRE DEL SISTEMA HIDRÁULICO

Véase “ARRANQUE DEL MOTOR (3-71)”.

Puesto que hay que arrancar el motor y accionar la hoja, véase FUNCIONAMIENTO.

AVISO

Si se hace funcionar el motor a gran velocidad inmediatamente después del arranque o se hace subir un cilindro hasta el final de su recorrido, el aire que hay dentro del cilindro podría provocar daños en la empaquetadura del pistón.

1. Purgue el aire del cilindro de cabeceo izquierdo
(Explanadora de hoja dozer con volteo y cabeceo solamente)

Es necesario purgar el aire del sistema hidráulico para extraer e instalar el equipo de trabajo o para realizar reparaciones.

2. Arranque el motor y déjelo funcionar a ralentí bajo durante unos 5 minutos.
3. Eleve la hoja.
4. Purgado del aire del circuito hidráulico de volteo repitiendo de cinco a diez veces la operación de volteo a izquierda y derecha.
5. Purgado del aire de la parte inferior del cilindro izquierdo, accionando repetidamente la hoja en cabeceo frontal y posterior de 5 a 10 veces.
6. Sitúe los cilindros izquierdo y derecho en la posición de punto muerto y realice las operaciones siguientes de 5 a 10 veces, para purgar el aire del extremo superior del cilindro de cabeceo izquierdo.

(1) Cabeceo Frontal → (2) Cabeceo Izquierdo → (3) Cabeceo Derecho → (4) Cabeceo Posterior

7. Purgado del aire de los cilindros

8. Haga funcionar el motor a régimen bajo y extienda / retraiga cada cilindro 4 ó 5 veces, procurando que ninguno de los cilindros llegue al final de su recorrido. (Detenga el cilindro a unos 100 mm del final de su recorrido)
9. A continuación, haga funcionar 3 ó 4 veces cada cilindro hasta el final del recorrido.
10. Por último, haga funcionar cada cilindro 4 ó 5 veces hasta el final de su recorrido para purgar por completo el aire.

COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

Para los detalles de los elementos siguientes, consulte “COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR (3-56)” en la sección FUNCIONAMIENTO.

- Comprobación del nivel del aceite del motor, adición de aceite
- Comprobación del indicador de polvo
- Comprobación y drenaje del separador de agua
- Comprobación del nivel del líquido de refrigeración y adición de refrigerante
- Comprobación el nivel de aceite de la caja del tren transmisor de potencia, adición de aceite
- Comprobación del cableado eléctrico
- Comprobación del desplazamiento del pedal de freno
- Comprobación del panel de control de la máquina
- Comprobación del nivel de combustible, adición de combustible
- Comprobación del sonido de la bocina
- Comprobación del encendido de las luces
- Comprobación del funcionamiento de la alarma de seguridad

MANTENIMIENTO CADA 50 HORAS

DRENAJE DEL AGUA, SEDIMENTOS DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

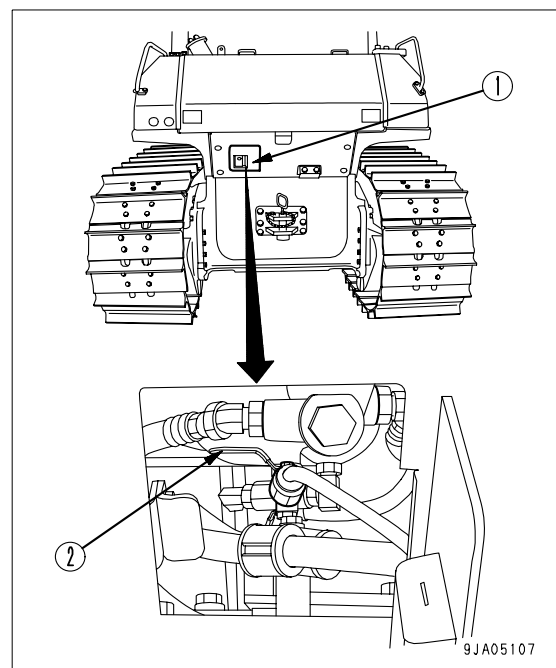
Realice esta comprobación antes de poner en funcionamiento la máquina.

- Prepare un recipiente para recoger el combustible drenado.

1. Abra la cubierta (1).
2. Abra la válvula (2) del fondo del depósito y drene el sedimento y el agua acumulada en el fondo junto con el combustible.

Al realizar esta operación, tenga cuidado de no impregnarse de combustible.

3. Cuando salga combustible limpio, cierre la válvula de drenaje (2).



9JA05107

MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS

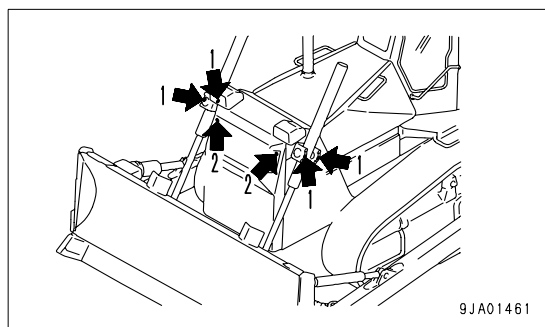
El mantenimiento correspondiente a las 50 horas se debe realizar al mismo tiempo.

LUBRICACIÓN

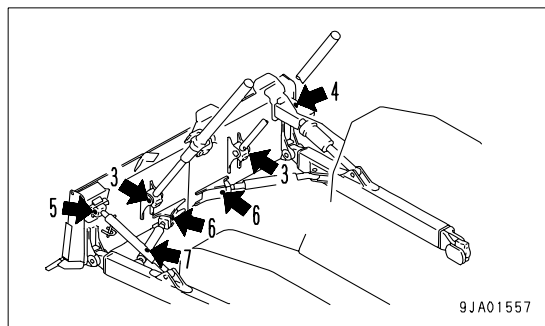
1. Baje la hoja hasta el suelo y pare el motor.
2. Utilizando una bomba engrasadora, engrase los puntos señalados por las flechas.
3. Después de engrasar, limpie toda la grasa vieja que haya salido.

EXPLANADORA DE HOJA DOZER CON INCLINACIÓN DE ALTA RESISTENCIA

- (1) Balancín de soporte del cilindro de izado (4 puntos)
- (2) Eje de soporte del cilindro de izado (2 puntos)

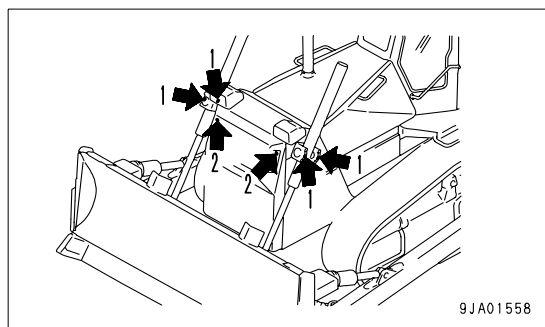


- (2) Articulación de bola del cilindro de izado (2 puntos)
- (4) Articulación de rótula del cilindro de volteo (1 punto)
- (5) Articulación de rótula de la abrazadera de volteo (1 punto)
- (6) Articulación de rótula de la abrazadera (2 puntos)
- (7) Rosca de la abrazadera de volteo (1 punto) (ajustable por enroscamiento)

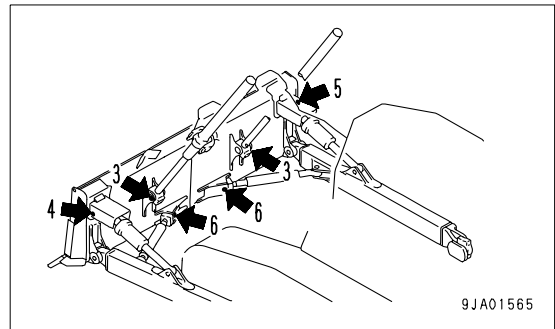


EXPLANADORA DE HOJA DOZER CON VOLTEO Y CABECEO

- (1) Balancín de soporte del cilindro de izado (4 puntos)
- (2) Eje de soporte del cilindro de izado (2 puntos)

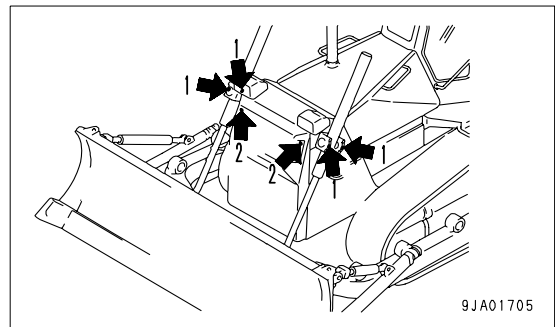


- (2) Articulación de bola del cilindro de izado (2 puntos)
- (4) Articulación de rótula del cilindro de volteo (1 punto)
- (5) Articulación de rótula del cilindro de cabeceo (1 punto)
- (6) Articulación de rótula de la abrazadera (2 puntos)

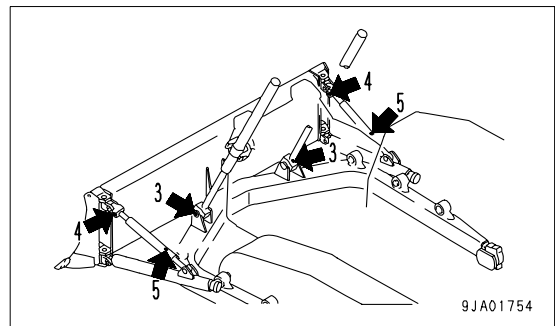


HOJA DOZER ANGULAR

- (1) Balancín de soporte del cilindro de izado (4 puntos)
- (2) Eje de soporte del cilindro de izado (2 puntos)



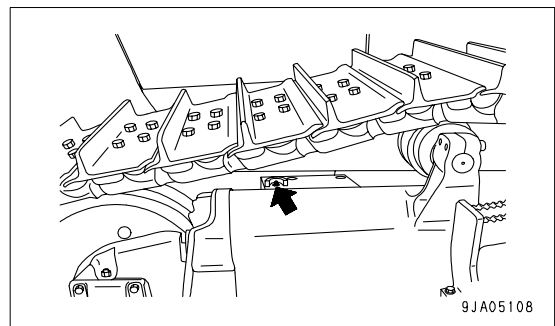
- (2) Articulación de bola del cilindro de izado (2 puntos)
- (4) Articulación de rótula de la abrazadera de volteo (2 puntos)
- (5) rosca de la abrazadera de volteo (2 puntos)



ENGRASAR EL PASADOR LATERAL DE LA BARRA DE EQUILIBRADO

Izquierda y derecha, 1 puntos cada uno

1. Retire toda la suciedad de la parte superior del bastidor de la oruga y de la tapa.
2. Limpie el punto de engrase señalado con la flecha y aplique grasa en dicho punto con una bomba de engrase.



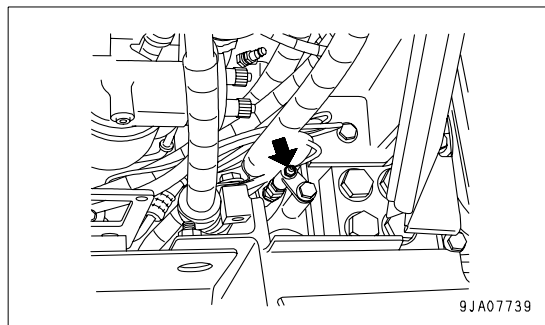
OBSERVACIONES

Aplique 3 disparos de grasa (accione 3 veces la palanca de la bomba de engrase) en cada punto de engrase y compruebe que se vuelve a descargar grasa a través del labio de sellado. Si la grasa no vuelve a descargarse a través del labio, siga suministrando grasa hasta que se descargue.

ENGRASAR EL PASADOR CENTRAL DE LA BARRA DE EQUILIBRADO

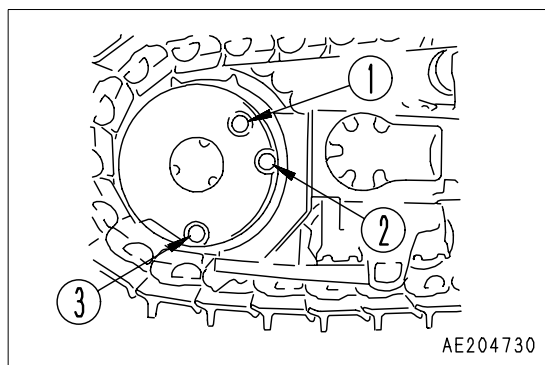
(1 punto)

1. Abra la puerta del lateral de la máquina situada en la parte izquierda del chasis.
2. Limpie el punto de engrase señalado con la flecha y aplique grasa en dicho punto con una bomba de engrase.

**COMPROBAR EL NIVEL DEL ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN FINAL, AÑADIR ACEITE****ADVERTENCIA**

- Inmediatamente después de que la máquina haya estado funcionando, el aceite se encuentra a una temperatura elevada. Espere a que se enfríe antes de comenzar con este procedimiento.
- Si queda aceite a presión dentro de la caja, el aceite o el tapón pueden salir proyectados. Afloje el tapón suavemente para dejar salir la presión.

1. Pare la máquina de forma que el tapón de drenaje (3) quede directamente en el fondo.
2. Retire el tapón del nivel de aceite (2) y compruebe que la caja de transmisión final está llena de aceite hasta el borde inferior del orificio del tapón.
3. Si el nivel de aceite es demasiado bajo, añada aceite a través del orificio del tapón de llenado (1).
4. Cuando el aceite comienza a desbordar el tapón de nivel de aceite (2), deje de llenar e instale el tapón de nivel (2) y el de llenado (1).



COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO, ADICIÓN DE ACEITE

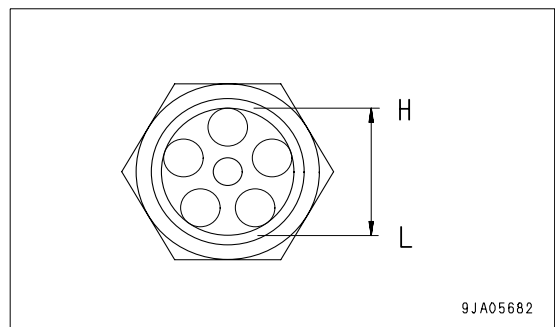
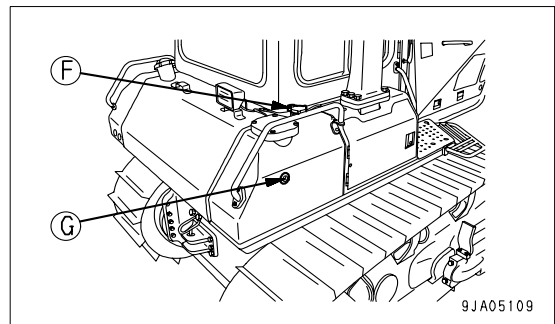


ADVERTENCIA

- Tanto las piezas como el aceite se encuentran a una temperatura elevada una vez que el motor se ha detenido, por lo que podrían producirse quemaduras. Espere a que baje la temperatura antes de comenzar este procedimiento.
- Cuando retire el tapón del orificio de llenado de aceite, gírelo despacio para liberar la presión interna y, a continuación, retírelo.

AVISO

- No añada aceite si el nivel se encuentra por encima de la línea H. Esto produciría daños al sistema hidráulico y produciría el borboteo de aceite.
 - Cierre siempre el tapón con llave.
1. Haga descender la hoja hasta el suelo y pare el motor. Espere 5 minutos antes de comprobar el nivel de aceite. El nivel de aceite debe estar entre las marcas H y L de la mirilla (G).
 2. Si el nivel de aceite se encuentra por debajo de la marca L, agregue aceite a través del orificio de llenado de aceite (F).
 3. Después de agregar aceite, asegúrese de que enrosca el tapón de llenado y ciérrelo con la llave.



COMPROBAR EL NIVEL DEL ELECTROLITO DE LA BATERÍA

Realice esta comprobación antes de poner en funcionamiento la máquina.



ADVERTENCIA

- No utilice la batería si el nivel de electrolito de la batería está por debajo de la línea **LOWER LEVEL (NIVEL MÍNIMO)**. De esta forma se aceleraría el deterioro del interior de la batería y se reduciría su vida útil. Además, también podría provocar una explosión.
- La batería genera gas inflamable y existe riesgo de explosión, por lo que no produzca chispas o fuego cerca de la batería.
- El electrolito de la batería es peligroso. Si le cae en los ojos o en la piel, lave la parte afectada con grandes cantidades de agua, y consulte a un médico.
- Cuando añada agua destilada a la batería, no permita que el electrolito supere la línea **UPPER LEVEL (NIVEL MÁXIMO)**. Si el nivel de electrolito es demasiado elevado, podría salirse y provocar daños en la superficie de la pintura o corroer otras piezas.

AVISO

Cuando añada agua destilada en tiempo frío, hágalo antes de comenzar las operaciones por la mañana, para evitar que el electrolito se congele.

Inspeccione el nivel de electrolito de la batería como mínimo una vez al mes y siga los procedimientos básicos de seguridad ofrecidos a continuación.

CUÁNDO COMPROBAR EL NIVEL DE ELECTROLITO DESDE EL LATERAL DE LA BATERÍA

Si es posible comprobar el nivel de electrolito desde el lateral de la batería, realice la comprobación de la manera siguiente.

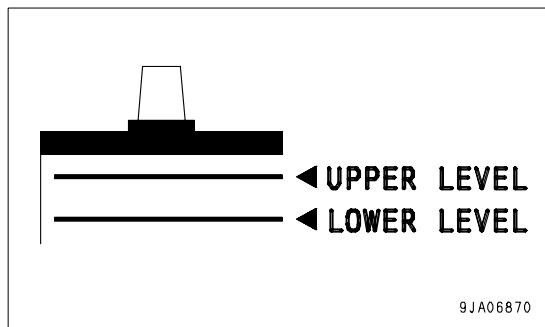
1. Abra la cubierta de la batería, situada en el lado izquierdo del cuerpo de la máquina.
2. Utilice un paño húmedo para limpiar la zona próxima a las líneas de nivel de electrolito y compruebe que dicho nivel se encuentra entre las líneas **UPPER LEVEL (U.L) [NIVEL MÁXIMO]** Y **LOWER LEVEL (L.L) [NIVEL MÍNIMO]**.

Si se limpia la batería con un paño seco, la electricidad estática podría provocar un incendio o una explosión.

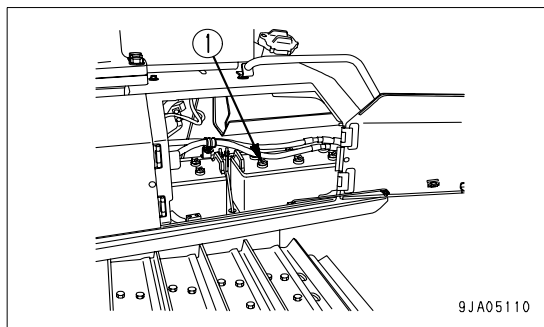
3. Si el nivel de electrolito se encuentra por debajo del punto intermedio entre las líneas U.L y L.L, extraiga el tapón (1) y añada agua destilada hasta la línea U.L.
4. Después de añadir agua destilada, apriete el tapón (1) correctamente.

OBSERVACIONES

Si al añadir agua destilada se sobrepasa la línea U.L, utilice una jeringuilla para reducir el nivel hasta la línea U.L. Neutralice el fluido extraído con bicarbonato de sodio y, a continuación, límpielo con agua abundante o consulte a su distribuidor Komatsu o al fabricante de baterías.



9JA06870



9JA05110

CUANDO ES IMPOSIBLE COMPROBAR EL NIVEL DEL ELECTROLITO DESDE EL LATERAL DE LA BATERÍA

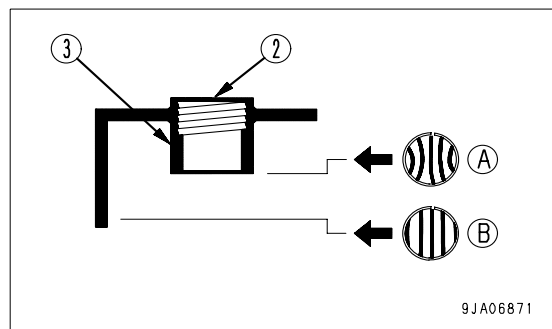
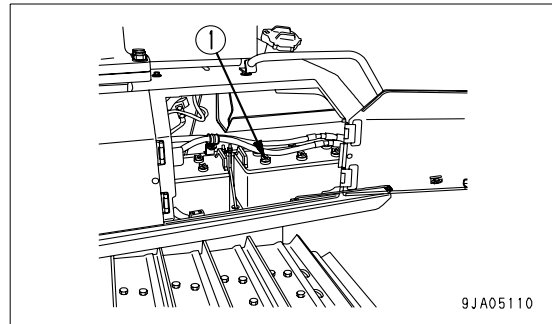
Si no es imposible comprobar el nivel de electrolito desde el lateral de la batería, o si no se visualiza línea UPPER LEVEL (NIVEL MÁXIMO) en el lateral de la batería, realice las comprobaciones de la forma siguiente.

1. Abra la cubierta de la batería, situada en el lado izquierdo del cuerpo de la máquina.

2. Retire el tapón (1) de la parte superior de la batería, mire a través del orificio (2) de llenado de agua y compruebe la superficie del electrolito. Si el electrolito no alcanza la funda (3), añada agua destilada para que el nivel alcance la parte inferior de la funda (línea UPPER LEVEL) sin defectos.

- (A) Nivel adecuado: El nivel de electrolito llega hasta la parte inferior del manguito, por lo que la tensión de la superficie hace que la superficie del electrolito se eleve y que los terminales aparezcan combados.
- (B) Bajo: El nivel de electrolito no llega hasta la parte inferior del manguito, por lo que los terminales aparecen rectos y no combados.

3. Después de añadir agua destilada, apriete el tapón (1) correctamente.



OBSERVACIONES

Si al añadir agua destilada se sobrepasa la parte inferior de la funda, utilice una jeringuilla para reducir el nivel hasta el fondo de la funda. Neutralice el fluido extraído con bicarbonato de sodio y, a continuación, límpielo con agua abundante o consulte a su distribuidor Komatsu o al fabricante de baterías.

CUANDO ES POSIBLE UTILIZAR EL INDICADOR PARA COMPROBAR EL NIVEL DE ELECTROLITO

Si es posible utilizar un indicador para comprobar el nivel de electrolito, siga las instrucciones siguientes:

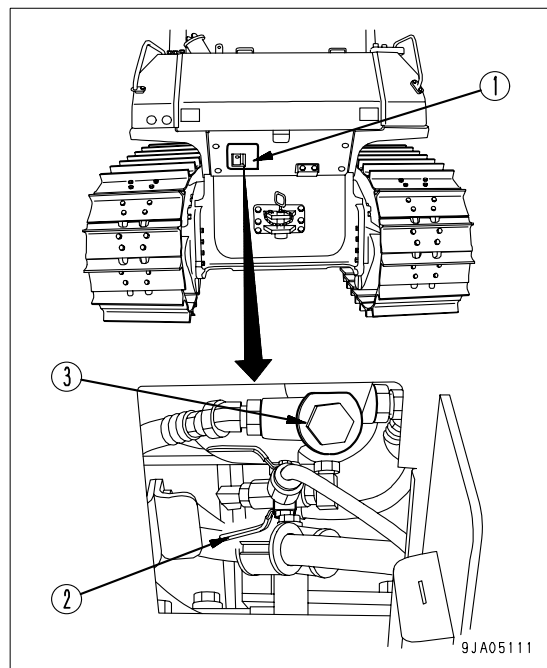
COMPROBAR Y LIMPIAR EL COLADOR DE COMBUSTIBLE ADICIONAL

(Si está instalado)

1. Abra la cubierta (1).
2. Cierre la válvula de suministro de combustible (2) y, a continuación, retire la tapa del colador (3).

El filtro forma una unidad con su tapa.

3. Quite la suciedad pegada al filtro; a continuación, lávelo con aceite para diesel limpio o aceite al chorro. Si está dañado, sustitúyalo.
4. Tras las comprobaciones y la limpieza, instale el colador y apriete la tapa (3).
5. Tras la instalación, abra la válvula de suministro de combustible (2).



COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL FRENO



ADVERTENCIA

Si la máquina se desplaza durante la siguiente operación, le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu para su inmediata reparación.

AVISO

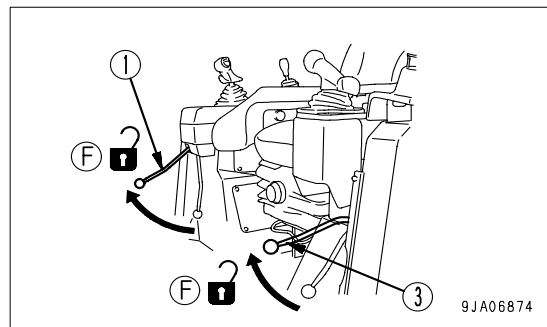
Bajo ninguna circunstancia sitúe en 1ª la palanca de cambio de marcha. La máquina resultaría dañada.

Antes de arrancar el motor, compruebe que la zona circundante de la máquina es segura y haga lo que sigue.

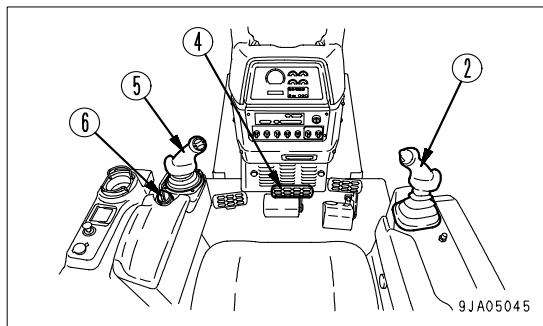
1. Arranque el motor.
2. Sitúe la palanca de bloqueo (1) del equipo de trabajo en la posición FREE (F) y, a continuación, accione la palanca de control (2) para elevar la hoja.

Deje la palanca de bloqueo (1) del equipo de trabajo en la posición FREE (F).

3. Fije la palanca (3) del freno de estacionamiento en la posición FREE (F).



4. Pise el pedal de freno (4), sitúe la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha (5) en FORWARD (marcha adelante) y pulse el conmutador de aumento para pasar a 2ª.
5. Accione el regulador de combustible (6) y aumente gradualmente la velocidad del motor hasta la potencia plena. (Mantenga pisado el pedal de freno).
6. Compruebe que la máquina no se mueve. Esto indica que el funcionamiento del freno es normal.



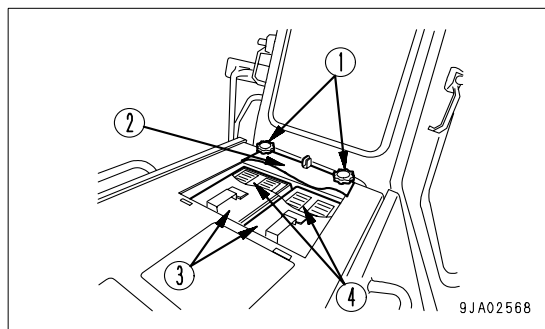
LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (FILTRO DE AIRE LIMPIO / DE RECIRCULACIÓN)

(Máquina equipada con cabina)

Limpie el filtro del sistema de aire acondicionado si está obstruido o hay suciedad o aceite adheridos a dicho filtro.

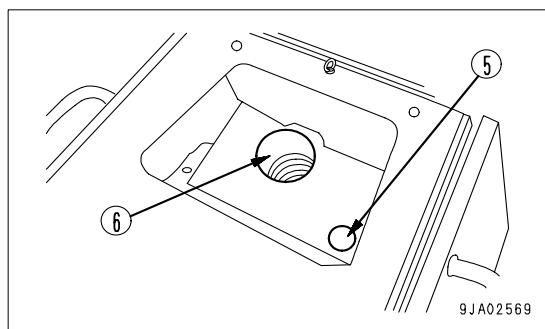
En los lugares en los que exista una gran cantidad de polvo, limpie el filtro de aire una vez a la semana. Además, limpie el filtro del sistema de aire acondicionado al mismo tiempo que el filtro de aire del motor.

1. Afloje los pernos de montaje (1), tire de la cubierta de inspección (2) hacia la parte posterior y proceda a su extracción.
2. Retire la cubierta interior (3) y, a continuación, extraiga el filtro FRESH (AIRE LIMPIO) (4).



3. Extraiga la caja de filtros y cepille la suciedad acumulada en su interior a través del orificio de limpieza (5) situado en la cubierta.

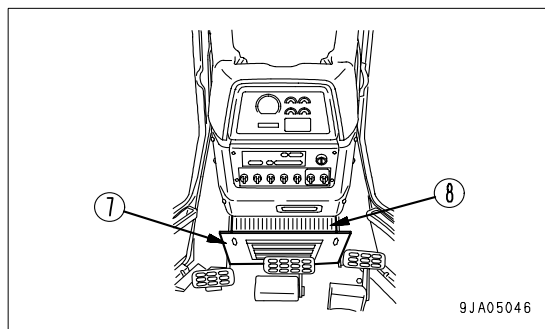
Cuando realice esta operación, procure que no entre polvo o suciedad en el orificio de entrada de aire limpio (6) hacia la cabina.



4. Abra la tapa de inspección (7) situada bajo el panel delantero, tire del filtro RECIRC (8), y extraígallo.
5. Limpie los filtros (4) y (8) con aire comprimido.

Si los filtros están manchados de aceite o muy sucios, lávelos con un detergente neutro.

Una vez lavados los filtros, séquelos e instálelos a continuación.

**OBSERVACIONES**

Si los filtros no se pueden limpiar con aire o con agua, sustitúyalos por otros nuevos.

MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS

El mantenimiento correspondiente a las 50 y 250 horas se deben realizar al mismo tiempo.

CAMBIO DEL ACEITE DEL CÁRTER DE ACEITE DEL MOTOR, CAMBIO DEL CARTUCHO DEL FILTRO DEL ACEITE DEL MOTOR

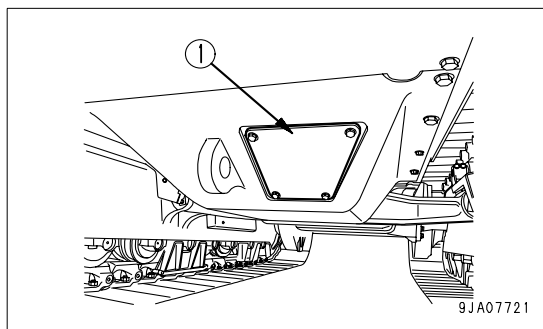


ADVERTENCIA

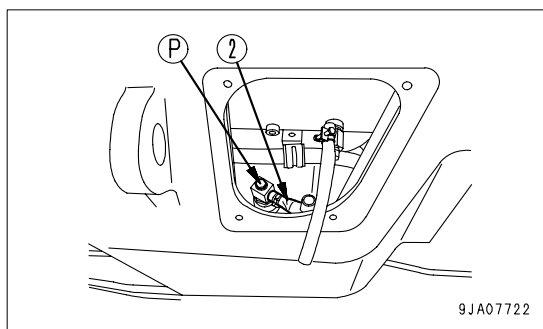
Tanto las piezas como el aceite se encuentran a una temperatura elevada una vez que el motor se ha detenido, por lo que podrían producirse quemaduras graves. Espere a que se enfríe antes de ejecutar esta operación.

- Capacidad de relleno: 28 litros
- Prepare una llave de copa y una llave de filtro.

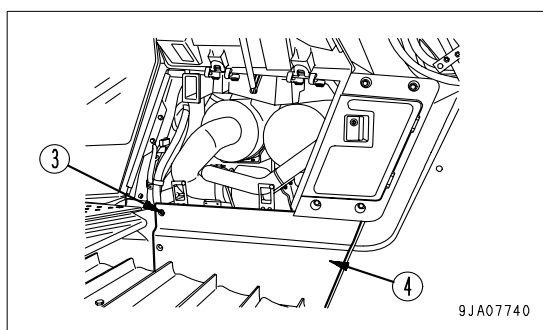
1. Retire la tapa (1) de la parte inferior de la máquina y coloque un recipiente bajo la válvula de drenaje para recoger directamente el aceite vaciado.



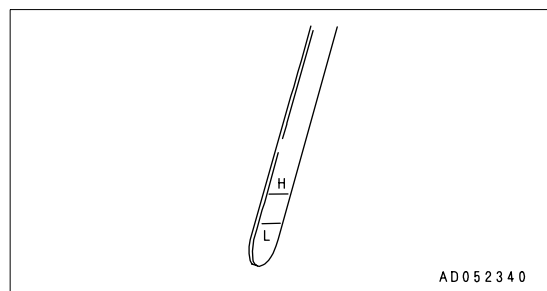
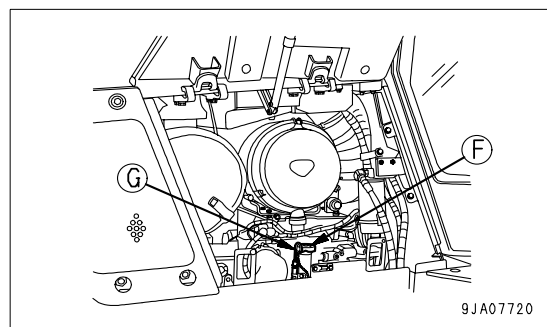
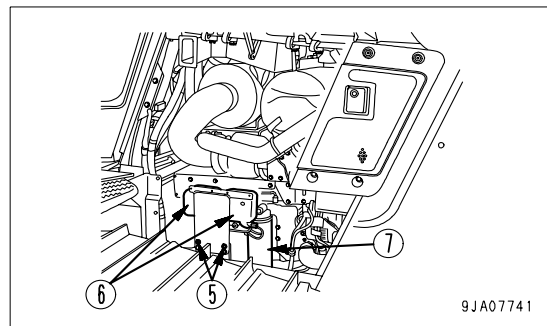
2. Extraiga el extremo de la manguera (2) de la ventana de inspección.
3. Afloje el tapón de drenaje (P) para vaciar el aceite. Hágalo lentamente para no salpicarse con el aceite vaciado.
4. Compruebe el aceite drenado y vea si contiene demasiadas partículas de metal o materiales extraños. Diríjase a su distribuidor Komatsu en caso afirmativo.
5. Coloque el tapón de drenaje (P).



6. Abra la cubierta del lateral del motor situada en la parte derecha de la máquina.
7. Extraiga los pernos (3) – 2 pernos en total – para retirar la cubierta lateral inferior (4).



8. Extraiga los pernos (5) – 4 pernos en total – para retirar la unidad (6) de depósito del parabrisas.
9. Gire hacia la izquierda el cartucho (7) del filtro de aceite del motor con una llave para filtros.
10. Limpie el porta-filtro, llene el nuevo cartucho del filtro con aceite limpio, recubra el sello y la porción de empaquetadura del nuevo cartucho del filtro con aceite (o con una película fina de grasa) y proceda a la instalación.
11. Cuando instale el cartucho del filtro, ponga en contacto la superficie de la empaquetadura con el porta-filtro; a continuación, apriete de 3/4 a 1 vuelta.
12. Después de sustituir el cartucho del filtro, añada aceite a través el orificio de llenando del aceite (F) hasta que el nivel del aceite esté situado entre las marcas H y L de la varilla indicadora (G).
13. Haga funcionar el motor en ralentí durante un corto tiempo y, luego, detenga el motor y compruebe que el nivel del aceite esté entre las marcas H y L de la varilla indicadora. Para obtener más información, véase “COMPROBACIÓN DEL NIVEL DEL ACEITE DEL MOTOR, ADICIÓN DE ACEITE (3-56)”.



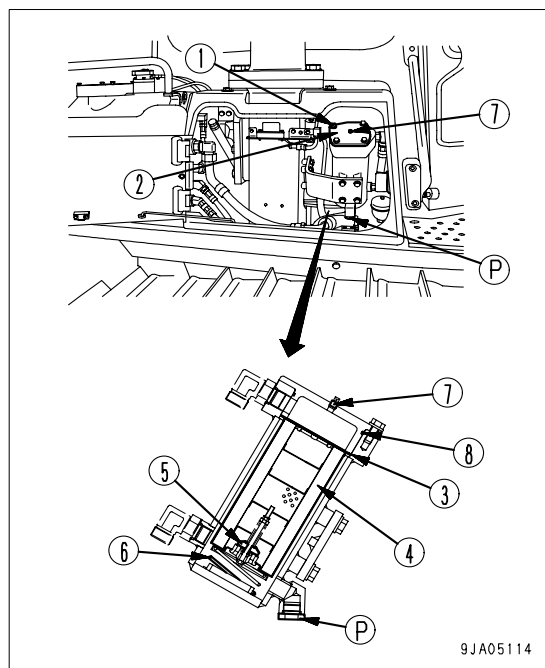
SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO DE ACEITE DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA



ADVERTENCIA

Tanto las piezas como el aceite se encuentran a una temperatura elevada una vez que el motor se ha detenido, por lo que podrían producirse quemaduras graves. Espere a que se enfríe antes de comenzar con este procedimiento.

1. Abra la tapa situada en el lateral derecho de la máquina.
2. Extraiga los pernos (1) (4 pernos) y retire la tapa (2).
3. Retire la arandela situada bajo el parachoques, afloje el tapón de drenaje (P) y vacíe el aceite del interior de la caja del filtro.
4. Retire la placa (3), el elemento (4), la válvula (5) y el resorte (6).
5. Limpie el interior de la caja y, a continuación, lave la placa (3), la válvula (5) y el resorte (6).
6. Instale el resorte (6), la válvula (5), el nuevo elemento (4) y la placa (3).
7. Sustituya la junta tórica (8) por una pieza nueva y, seguidamente, instale la cubierta (2) con el perno (1).
8. Coloque el tapón de drenaje (P).
9. Afloje el tapón de ventilación de aire (7) y arranque el motor. Apriete el tapón cuando salga aceite.



CAMBIAR LOS CARTUCHOS DEL PREFILTRO DE COMBUSTIBLE



ADVERTENCIA

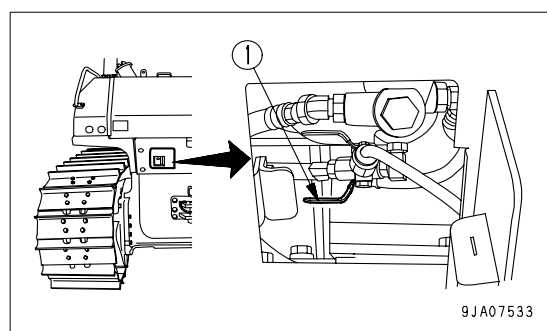
- Después de haber hecho funcionar el motor, todas las piezas se encuentran a una temperatura elevada: no sustituya el filtro inmediatamente después. Espere a que se enfríen todas las piezas antes de comenzar con este procedimiento.
- Cuando el motor está en marcha, se genera presión alta dentro del sistema de conducción de combustible del motor.
Para sustituir el filtro, espere 30 segundos como mínimo una vez se haya detenido el motor para permitir que descienda la presión antes de proceder a la operación.
- No produzca fuego o llamas cerca.

AVISO

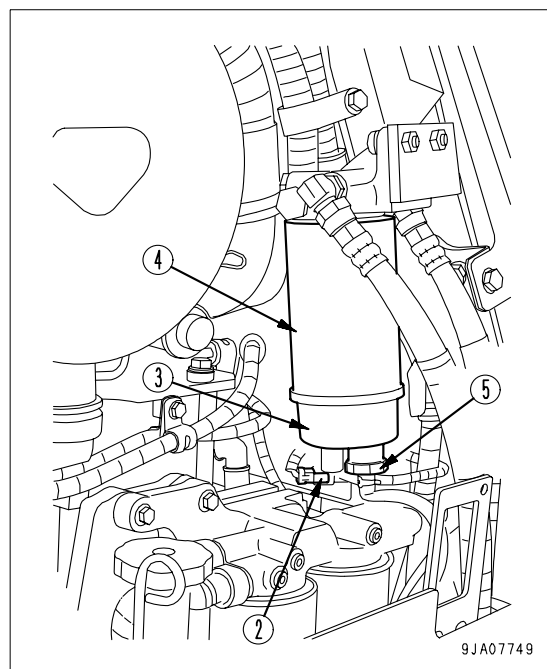
- Los cartuchos para filtros de combustible originales de Komatsu utilizan un filtro especial con una capacidad de filtrado altamente eficaz. Para sustituir el cartucho del filtro, utilice siempre una pieza original Komatsu.
- El sistema de inyección de combustible en raíl común (inyección directa) utilizado en esta máquina está formado por piezas más precisas que la bomba y boquilla de inyección convencional. Si se utiliza alguna pieza distinta a un cartucho para filtro original de Komatsu, podría entrar polvo o suciedad que causarían problemas en el sistema de inyección. Evite siempre utilizar piezas sustitutivas.
- Para realizar la inspección o el mantenimiento del sistema de combustible, preste más atención de la normal a la entrada de suciedad. Si hay suciedad adherida en alguna pieza, utilice combustible para limpiarla a fondo.

Prepare una llave de filtro y un recipiente para recoger el combustible.

1. Abra la cubierta de inspección situada en el fondo del depósito de combustible.
2. Cierre la válvula del depósito de combustible (1).



3. Abra la puerta del lateral del motor situada en la parte izquierda de la máquina.
4. Coloque un recipiente bajo el cartucho (4) del filtro para recoger el aceite vaciado.
5. Desconecte de la luz del separador de agua el conector (2).
6. Gire hacia la izquierda la tapa transparente (3) con una llave de filtro. (Esta tapa es reutilizable. Por consiguiente, sustitúyala por otra nueva si presenta daños).
7. Con una llave para filtros, gire el cartucho (4) hacia la izquierda para quitarlo.
8. Limpie la base del filtro y recubra con aceite la superficie de contacto de un nuevo filtro con la empaquetadura.
9. Instale un cartucho de filtro nuevo sin combustible.



Para instalar el cartucho, gire $3/4$ de vuelta después de que la empaquetadura entre en contacto con la superficie de sellado de la base del filtro.

Si se aprieta demasiado el cartucho, la empaquetadura resultará dañada y se producirán fugas de combustible. Por otra parte, si se aprieta poco, el combustible puede escapar también a través de la separación existente entre la empaquetadura y la base. Por lo tanto, asegúrese de seguir el ángulo de apriete especificado.

10. Fije a la base de un nuevo cartucho de filtro la tapa (3) anteriormente extraída.

En ese momento, asegúrese de sustituir el anillo de estancamiento por uno nuevo.

- Par de apriete especificado de la tapa transparente: 11 N·m (1.0 kg·m)

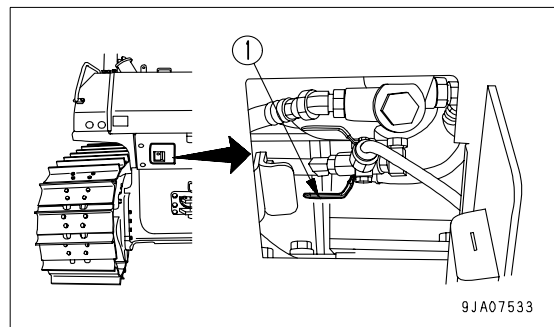
Cuando se haya sustituido el anillo de estancamiento, recubra la superficie de combustible limpio antes de instalarlo.

11. Asegúrese de que el tapón de drenaje (5), que se encuentra situado en la parte inferior del tapón transparente (3), se encuentra bien apretado.

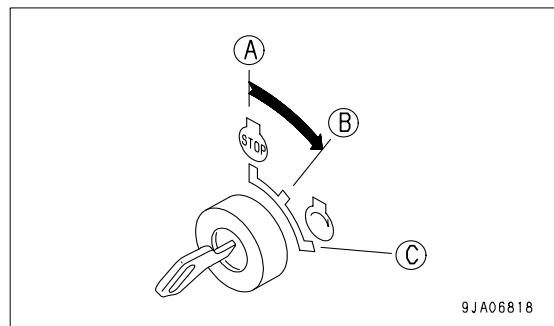
Par de apriete especificado del tapón de drenaje: 0,2 a 0,45 N·m (0,02 a 0,046 kg·m)

12. Conecte al separador de agua el conector (2).
13. Abra la válvula del depósito de combustible (1).
14. Tras la sustitución, purgue el aire del cartucho (4) del filtro de combustible.

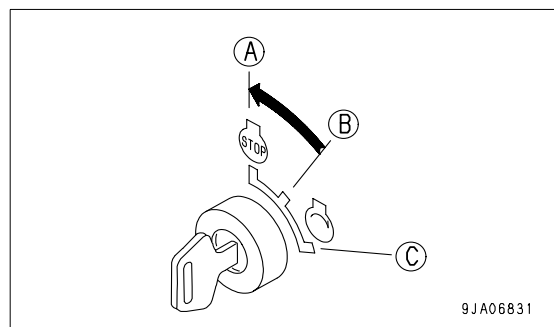
Purgue el aire del modo expuesto a continuación:



15. Introduzca la llave en el conmutador de arranque del motor y gírela hasta la posición ON (B). A continuación, la bomba eléctrica de cebado empezará a trabajar.

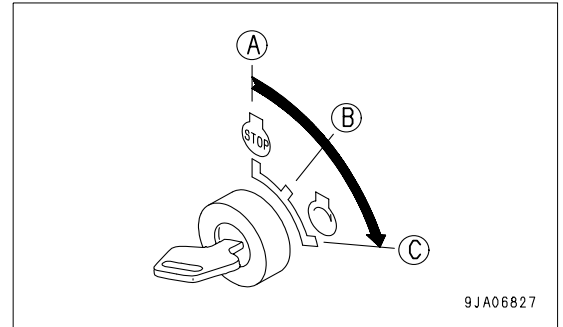


16. Tras mantener la llave en la posición ON (B) durante 30 segundos, devuélvala a la posición OFF (A) y manténgala allí durante 10 segundos.



17. Repita cuatro veces la operación de los Pasos 15 y 16.

18. Gire hasta la posición START (C) la llave del conmutador de arranque del motor para ponerlo en marcha, verifique si hay fugas de combustible en la superficie de sellado del filtro y la superficie de instalación del separador de agua y haga funcionar el motor al ralentí bajo durante aprox. 10 minutos.



MANTENIMIENTO CADA 1.000 HORAS

Los mantenimientos de 50, 250 y 500 horas deben realizarse al mismo tiempo.

CAMBIO DEL CARTUCHO DEL FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE

Ejecute esta operación tras la realización del mantenimiento "CAMBIAR LOS CARTUCHOS DEL PREFILTRO DE COMBUSTIBLE (4-58)" cada 500 horas.



ADVERTENCIA

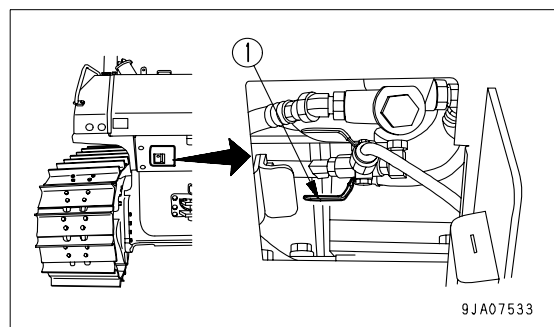
- Después de haber hecho funcionar el motor, todas las piezas se encuentran a una temperatura elevada: no sustituya el filtro inmediatamente después. Espere a que se enfríen todas las piezas antes de comenzar con este procedimiento.
- Cuando el motor está en marcha, se genera presión alta dentro del sistema de conducción de combustible del motor.
Para sustituir el filtro, espere 30 segundos como mínimo una vez se haya detenido el motor para permitir que descienda la presión antes de proceder a la operación.
- No produzca fuego o llamas cerca.

AVISO

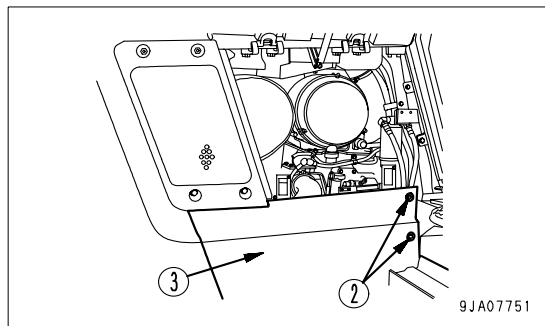
- Los cartuchos para filtros de combustible originales de Komatsu utilizan un filtro especial con una capacidad de filtrado altamente eficaz. Para sustituir el cartucho del filtro, utilice siempre una pieza original Komatsu.
- El sistema de inyección de combustible en raíl común (inyección directa) utilizado en esta máquina está formado por piezas más precisas que la bomba y boquilla de inyección convencional. Si se utiliza alguna pieza distinta a un cartucho para filtro original de Komatsu, podría entrar polvo o suciedad que causarían problemas en el sistema de inyección. Evite siempre utilizar piezas sustitutivas.
- Para realizar la inspección o el mantenimiento del sistema de combustible, preste más atención de la normal a la entrada de suciedad. Si hay suciedad adherida en alguna pieza, utilice combustible para limpiarla a fondo.

Prepare una llave de filtro y un recipiente para recoger el combustible.

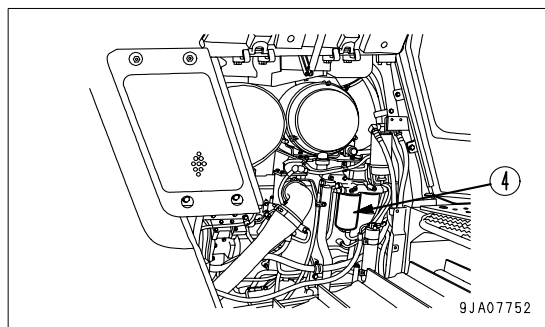
1. Abra la cubierta de inspección situada en el fondo del depósito de combustible.
2. Cierre la válvula del depósito de combustible (1).



3. Abra la puerta del lateral del motor situada en la parte izquierda de la máquina.
4. Extraiga los pernos (2) – 2 pernos en total – para retirar la cubierta lateral inferior (3).



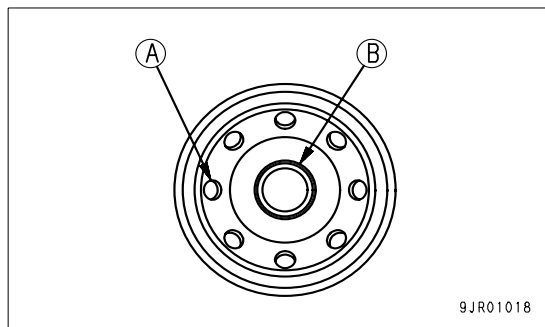
5. Coloque un recipiente bajo el cartucho (4) del filtro para recoger el aceite vaciado.
6. Con una llave para filtros, gire el cartucho (4) hacia la izquierda para quitarlo.



AVISO

- No llene de combustible el nuevo cartucho del filtro.
- Extraiga la tapa (B) e instale el cartucho del filtro.

7. Limpie el porta-filtro, recubra con una capa fina de aceite la superficie de la empaquetadura del nuevo cartucho de filtro e instale dicho cartucho en el porta-filtro.

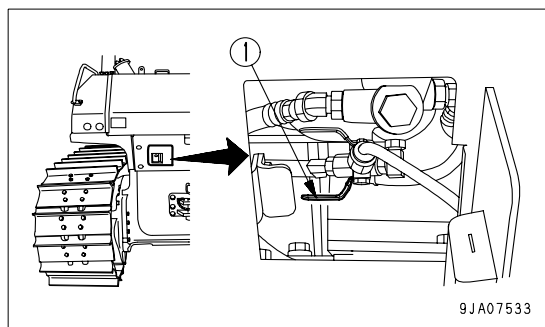


8. Cuando proceda a la instalación, apriete hasta que la empaquetadura entre en contacto con la superficie de sellado del porta-filtro y, luego, apriete 3/4 de vuelta.

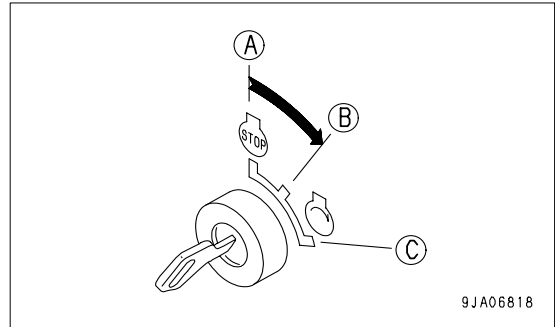
Si el cartucho del filtro se aprieta demasiado, la empaquetadura puede quedar dañada y esto a su vez producir un escape de combustible. Si el cartucho del filtro está demasiado flojo, también se escapará combustible de la empaquetadura. Por lo tanto, apriételo siempre correctamente.

9. Abra la válvula del depósito de combustible (1).
10. Tras la sustitución, purgue el aire del cartucho (4) del filtro de combustible.

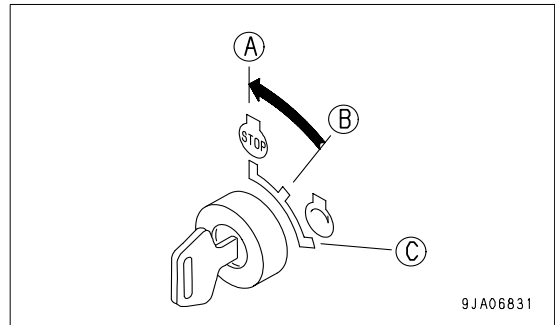
Purgue el aire del modo expuesto a continuación:



11. Introduzca la llave en el conmutador de arranque del motor y gírela hasta la posición ON (B). A continuación, la bomba eléctrica de cebado empezará a trabajar.

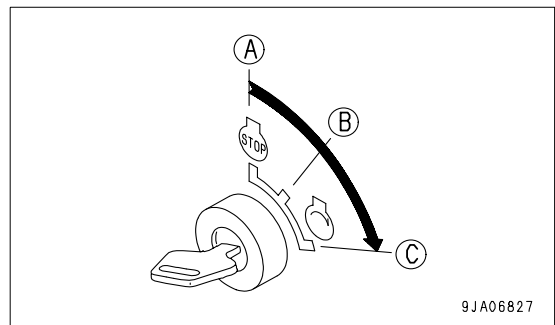


12. Tras mantener la llave en la posición ON (B) durante 30 segundos, devuélvala a la posición OFF (A) y manténgala allí durante 10 segundos.



13. Repita cuatro veces la operación de los Pasos 12 y 13.

14. Gire hasta la posición START (C) la llave del conmutador de arranque del motor, con el fin de ponerlo en marcha y verificar si hay fugas de combustible en la superficie de sellado del filtro. Si se detecta alguna fuga, compruebe el estado de apriete del cartucho del filtro. Si se aprieta correctamente y todavía existen fugas de combustible, extraiga antes el cartucho del filtro y compruebe si la superficie de contacto con la empaquetadura presenta daños o acumulación de materiales extraños. Si es así, sustitúyalo por otro nuevo.



CAMBIAR EL ACEITE DE LA CAJA DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA, LIMPIAR LOS COLADORES (COLADOR DE LA BOMBA DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA Y EL COLADOR DE LA BOMBA DE PURGADO)

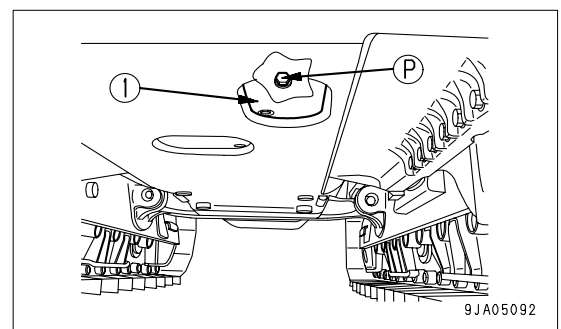
ADVERTENCIA

- Inmediatamente después de que la máquina haya estado funcionando, el aceite se encuentra a una temperatura elevada. Espere a que se enfríe antes de comenzar con este procedimiento.
- La cubierta de protección es pesada. Jamás intente abrir o cerrar la cubierta mientras se encuentra directamente debajo de ella. Para retirar los pernos (3), realice las tareas desde la parte posterior de la cubierta para que Ud. pueda apartarse fácilmente.

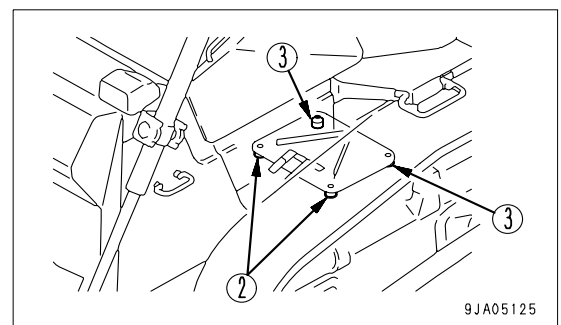
- Capacidad de relleno: 48 litros

1. Extraiga la cubierta (1) situada en la parte inferior trasera de la máquina.
2. Afloje el tapón de drenaje (P) (con ranura) y vacíe el aceite.

Después de vaciar el aceite, apriete el tapón de drenaje (P).



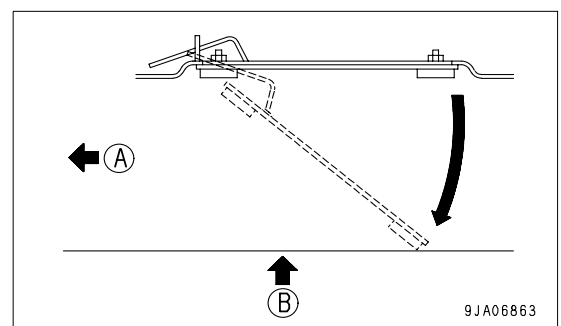
3. Extraiga la tapa protectora de la parte trasera inferior del cuerpo de la máquina, de la forma siguiente.
4. Extraiga dos pernos (2) de la parte delantera del cuerpo de la máquina.
5. Sujetando la cubierta, extraiga dos pernos (3) del lateral posterior del cuerpo de la máquina.



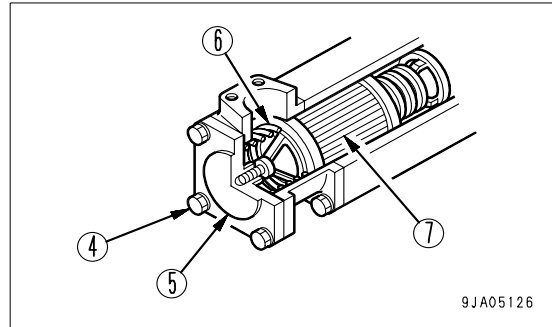
6. Baje y abra la cubierta de forma gradual.

(A) Parte delantera de la máquina

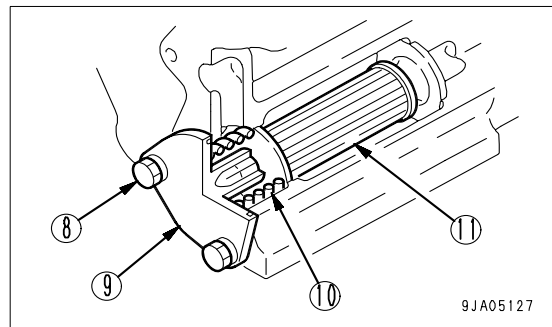
(B) Lugar peligroso



7. Afloje el perno de montaje (4) del colador del tren transmisor de potencia y extraiga a continuación la tapa (5).
8. Retire el muelle (6) y, a continuación, saque el colador (7).
9. Quite la suciedad pegada al colador (7); a continuación, lave el filtro con aceite diesel o aceite al chorro. Limpie tanto el interior de la caja como las piezas extraídas.

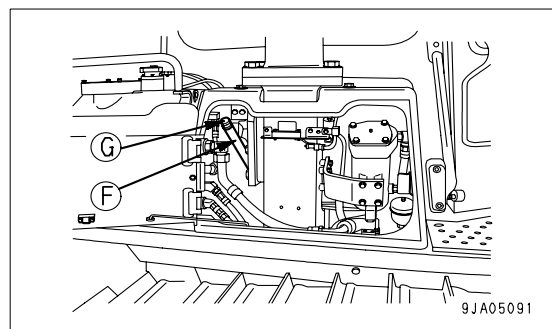


10. Afloje el perno de montaje (8) del colador de la bomba de purgado y, a continuación, extraiga la tapa (9).
11. Retire el muelle (10) y, a continuación, saque el colador (11).
12. Quite la suciedad pegada al colador (11); a continuación, lave el filtro con aceite diesel o aceite al chorro. Limpie tanto el interior de la caja como las piezas extraídas.



Si el resorte o el colador están dañados, sustitúyalos.

13. Instale los coladores según su ubicación original.
14. Tras la instalación, sustituya el elemento del filtro de aceite del tren transmisor de potencia. Para obtener más información, véase "SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO DE ACEITE DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA (4-58)".
15. Abra la tapa situada en el lateral derecho de la máquina.
16. Añada la cantidad especificada de aceite a través del orificio de llenado (F).
17. Compruebe que el aceite se encuentra en el nivel especificado. Para obtener más información, véase "COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE EN LA CAJA DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA, AÑADIR ACEITE (3-60)".
18. Cierre la tapa situada en el lateral derecho de la máquina.

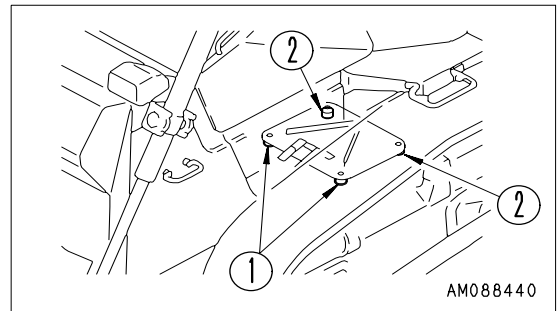


COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE EN LA CAJA DEL AMORTIGUADOR, AÑADIR ACEITE



ADVERTENCIA

- Inmediatamente después de que la máquina haya estado funcionando, el aceite se encuentra a una temperatura elevada. Espere a que se enfríe antes de comenzar con este procedimiento.
- La cubierta de protección es pesada. Jamás intente abrir o cerrar la cubierta mientras se encuentra directamente debajo de ella. Para retirar los pernos (2), realice las tareas desde la parte posterior de la cubierta para que Ud. pueda apartarse fácilmente.



Si la cantidad de aceite del amortiguador es insuficiente, éste podría agarrotarse. Por consiguiente, compruebe y añada o sustituya el aceite de acuerdo con el siguiente procedimiento.

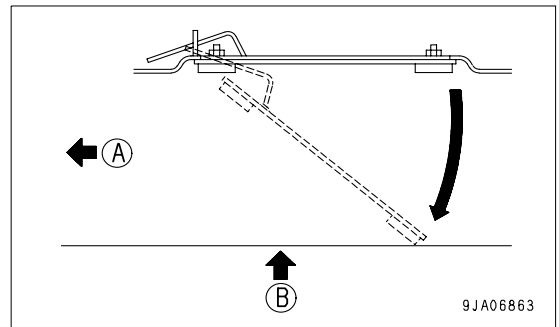
1. Extraiga la tapa protectora de la parte trasera inferior del cuerpo de la máquina, de la forma siguiente.
2. Extraiga dos pernos (1) de la parte delantera del cuerpo de la máquina.
3. Sujutando la cubierta, extraiga dos pernos (2) del lateral posterior del cuerpo de la máquina.
4. Baje y abra la cubierta de forma gradual.

(A) Parte delantera de la máquina

(B) Lugar peligroso

5. Extraiga el tapón de nivel (3) y compruebe el nivel de aceite. En nivel adecuado de aceite es el borde inferior del orificio del tapón.

Apriete el tapón (3).



OBSERVACIONES

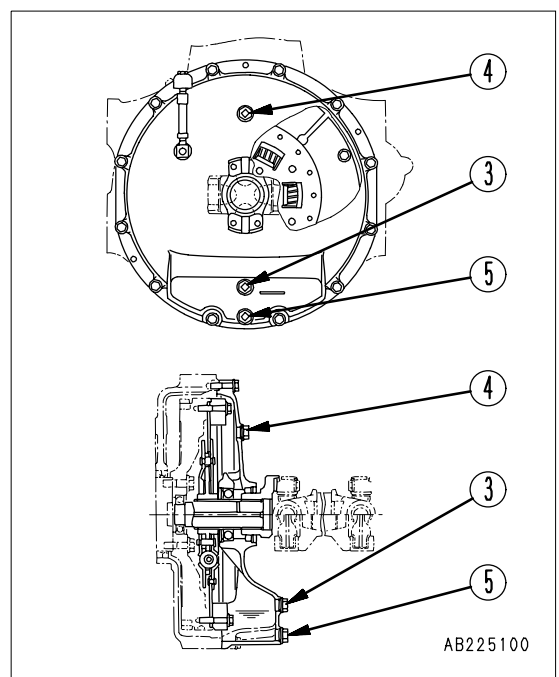
Compruebe el nivel de aceite con el motor parado.

Si la máquina está inclinada, sitúela en posición plana antes de comprobar el nivel de aceite.

6. Si el nivel de aceite se encuentra por debajo del borde inferior del orificio del tapón, retire el tapón de llenado (4) y añada más aceite.

Añada aceite nuevo hasta que el nivel alcance el borde inferior del tapón de nivel (3).

7. Tras añadir aceite, apriete los tapones (3) y (4).



COMPROBAR EL NIVEL DEL ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN FINAL**ADVERTENCIA**

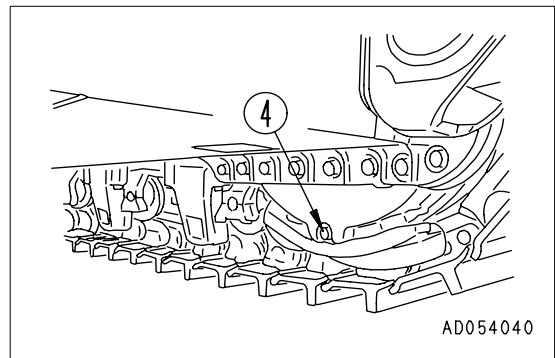
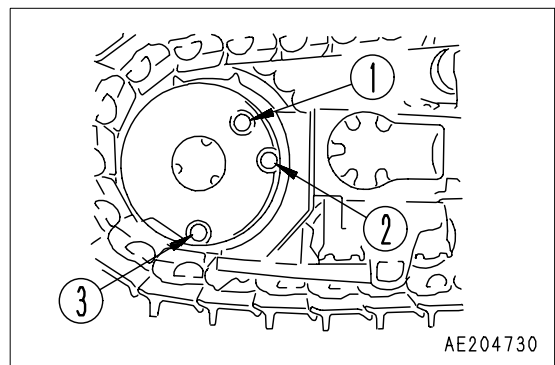
- Inmediatamente después de que la máquina haya estado funcionando, el aceite se encuentra a una temperatura elevada. Espere a que se enfríe antes de comenzar con este procedimiento.
- Si queda aceite a presión dentro de la caja, el aceite o el tapón pueden salir proyectados. Afloje el tapón suavemente para dejar salir la presión.

- Capacidad de relleno:

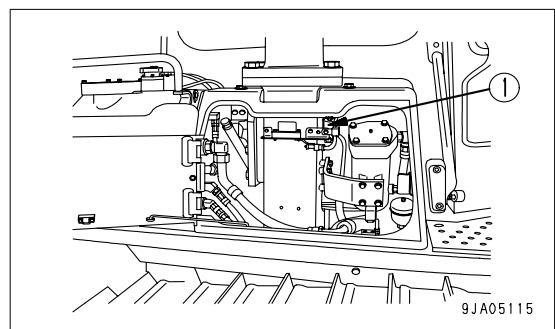
D65EX: (cada uno) 24 litros

D65PX, WX: (cada uno) 27 litros

1. Pare la máquina de forma que el tapón de drenaje (3) quede directamente en el fondo.
2. Retire el tapón del nivel de aceite (2) y el tapón de llenado de aceite (1) y, a continuación, extraiga los tapones de drenaje (3) y (4), y vacíe el aceite.
3. Después de vaciar el aceite, coloque los tapones de drenaje (3) y (4).
4. Añada aceite hasta el nivel especificado a través del orificio del tapón de llenado (1).
5. Compruebe que el aceite se encuentra en el nivel especificado. Para obtener más información, véase "COMPROBAR EL NIVEL DEL ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN FINAL, AÑADIR ACEITE (4-49)".

**LIMPIAR EL RESPIRADERO**

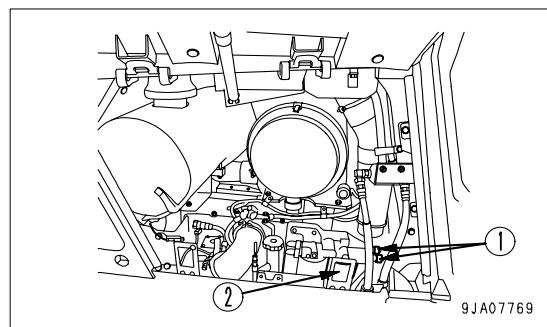
1. Abra la tapa situada en el lateral derecho de la máquina.
2. Retire el respiradero (1) y, a continuación, utilice gasoil limpio o fluido a chorro para eliminar la suciedad del interior.



SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DEL RESISTOR ANTI-CORROSIÓN

Utilice un cartucho original Komatsu.

1. Enrosque 2 válvulas (2) en la parte superior del resistor anti-corrosión.
2. Con una llave para filtros, gire el cartucho (2) hacia la izquierda para quitarlo.
3. Aplique aceite para motor a la superficie de sellado de un cartucho nuevo y, a continuación, instálelo en el porta-filtro.
4. Para realizar la instalación, enrosque el cartucho hasta que la junta entre en contacto con la superficie de sellado y, seguidamente, apriete unos 2/3 de vuelta.
5. Abra las válvulas (1) (2 puntos).



COMPROBAR SI HAY PERNOS DE MONTAJE FLOJOS EN LA ESTRUCTURA ROPS

Compruebe que los pernos no están flojos y que no existen daños.

Si hay algún perno flojo, apriételo con el par de apriete siguiente.

Si existe algún daño, sustituya el perno por un componente original de Komatsu.

Par de apriete: 785 a 980 N·m (80 a 100 kgf·m)

VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE PERNOS Y TUERCAS FLOJOS EN EL CIRCUITO DEL POST-REFRIGERADOR

Compruebe el apriete de todas las abrazaderas. Si hay alguna abrazadera floja, apriétela más.

MANTENIMIENTO CADA 2.000 HORAS

Los mantenimientos cada 50, 250, 500 y 1.000 horas de servicio, deben realizarse al mismo tiempo.

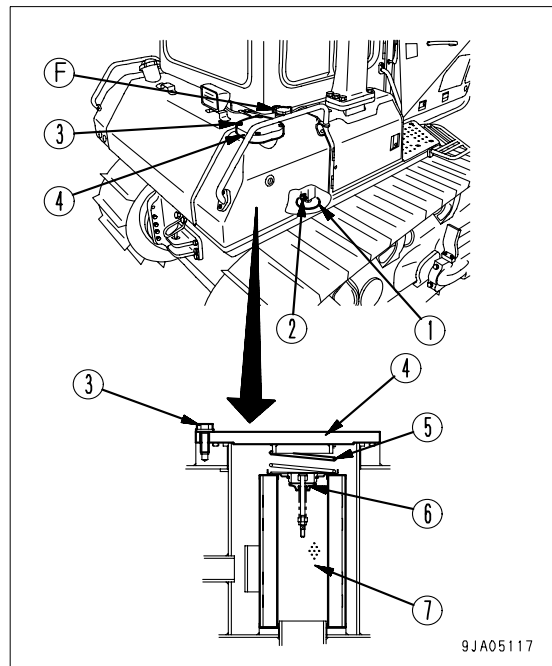
CAMBIAR EL ACEITE DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO Y SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO DE ACEITE



ADVERTENCIA

- Tanto las piezas como el aceite se encuentran a una temperatura elevada una vez que el motor se ha detenido, por lo que podrían producirse quemaduras. Espere a que baje la temperatura antes de comenzar este procedimiento.
- Cuando retire el tapón del orificio de llenado de aceite, gírelo despacio para liberar la presión interna y, a continuación, retírelo.

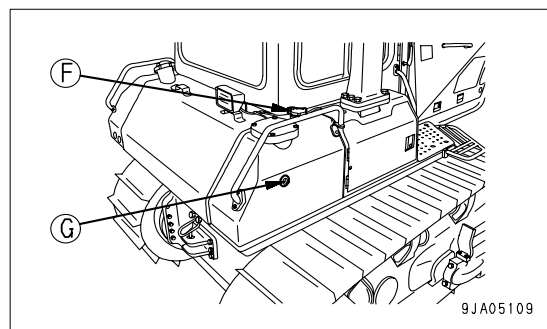
- Capacidad de relleno: 55 litros
1. Baje el equipo de trabajo hasta el suelo y pare el motor.
 2. Gire lentamente la tapa del orificio de llenado de aceite (F) para liberar la presión interna y, a continuación, extraiga dicha tapa.
 3. Extraiga la cubierta (1) situada en la parte inferior del depósito hidráulico.
 4. Afloje la válvula de drenaje (2), vacíe el aceite, apriete de nuevo la válvula de drenaje (2) y, a continuación, instale la cubierta (1). Al aflojar la válvula de drenaje (2), tenga cuidado de no impregnarse de aceite.
 5. Quite el perno (3), y retire la tapa (4).
 6. Extraiga el resorte (5), la válvula (6) y el elemento (7).
 7. Limpie el interior de la caja y, a continuación, lave el resorte (5) y la válvula (6).
 8. Instale el nuevo elemento (7), la válvula (6) y el resorte (5).
 9. Coloque la cubierta (4) con el perno (3).
 10. Añada la cantidad especificada de aceite a través del orificio de llenado (F).
 11. Compruebe que el aceite se encuentra en el nivel especificado. Para obtener más información, véase "COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO, ADICIÓN DE ACEITE (4-50)".



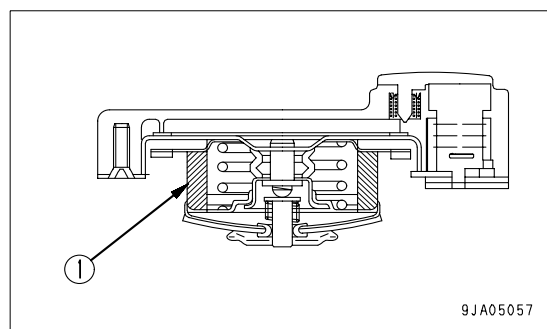
CAMBIAR EL ELEMENTO DEL RESPIRADERO DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO**⚠ ADVERTENCIA**

- Tanto las piezas como el aceite se encuentran a una temperatura elevada una vez que el motor se ha detenido, por lo que podrían producirse quemaduras. Espere a que baje la temperatura antes de comenzar este procedimiento.
- Cuando retire el tapón del orificio de llenado de aceite, gírelo despacio para liberar la presión interna y, a continuación, retírelo.

1. Retire el tapón del orificio de llenado de aceite (F), situado en la parte superior del depósito hidráulico.



2. Sustituya el elemento (1) que se encuentra dentro del tapón.

**COMPROBAR LA PRESIÓN DE LA CARGA DE GAS NITRÓGENO PRESENTE EN EL ACUMULADOR (PARA CIRCUITO DE CONTROL)****⚠ ADVERTENCIA**

El acumulador se carga con gas nitrógeno a presión elevada, por lo que un funcionamiento erróneo podría provocar una explosión que provocaría lesiones o daños graves. Cuando maneje el acumulador, siga siempre las siguientes instrucciones.

No se puede liberar totalmente la presión del circuito hidráulico. Cuando retire el equipamiento hidráulico, no se quede en el lugar hacia el cual el aceite sale despedido mientras realiza la operación. Además, afloje lentamente los pernos cuando realice esta operación.

No desmonte el acumulador.

No lo acerque a una llama ni lo tire al fuego.

No haga orificios sobre él ni lo suelde.

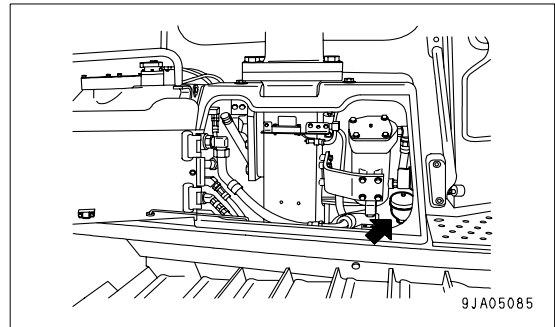
No golpee ni haga rodar el acumulador, ni lo someta a impactos.

Al deshacerse del acumulador, hay que soltar el gas. Le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu para realizar este trabajo.

FUNCIÓN DEL ACUMULADOR

El acumulador almacena la presión contenida en el circuito de control. Incluso después de detenerse el motor, puede accionarse el circuito de control. Por consiguiente, son posibles las siguientes acciones.

- Si se acciona la palanca de control para hacer descender el equipo de trabajo, éste puede hacerlo por su propio peso.
- La presión presente en el circuito hidráulico puede liberarse.



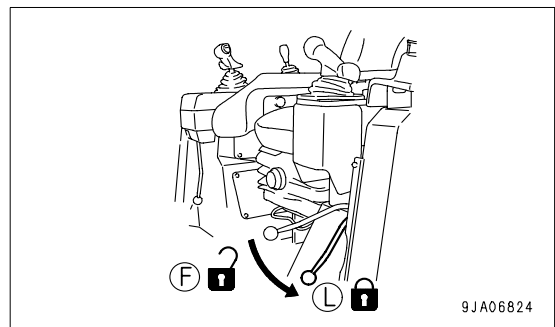
El acumulador está instalado en el lugar que indica el diagrama de la derecha.

COMPROBACIÓN DE LA FUNCIÓN DEL ACUMULADOR

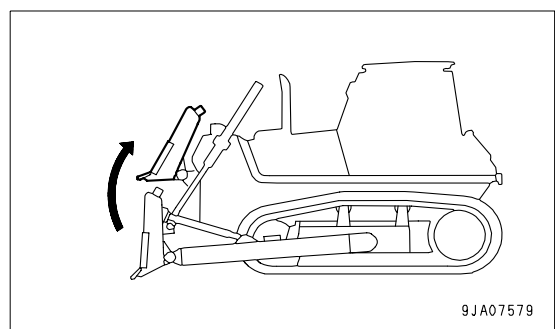
Sustituya el acumulador cada 2 años o cada 4.000 horas, lo que ocurra en primer lugar.

Verifique la presión de la carga de gas nitrógeno como se explica seguidamente.

1. Detenga la máquina sobre una superficie firme y llana.
2. Accione la palanca del freno de estacionamiento hasta la posición LOCK (L).



3. Eleve el equipo de trabajo (hoja) hasta su altura máxima.

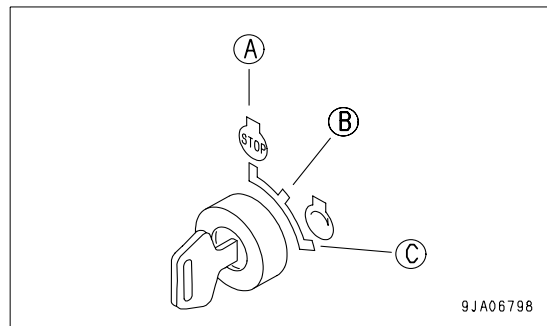


AVISO

Ejecute el procedimiento siguiente para hacer descender la hoja hasta el suelo en los 15 segundos posteriores a la detención del motor.

Una vez detenido el motor, la presión contenida en el acumulador se reduce gradualmente. Por consiguiente, la inspección sólo puede realizarse inmediatamente después de la parada del motor.

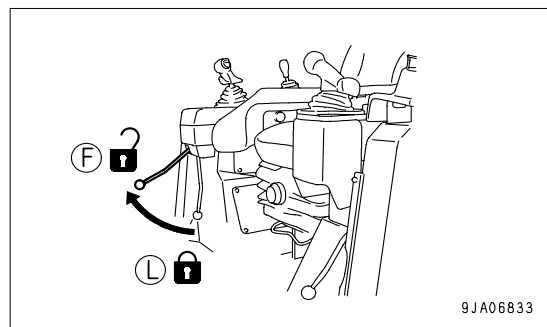
4. Sujetando el equipo de trabajo en su posición más elevada, gire la llave del conmutador de arranque del motor hasta la posición OFF (A).
5. Gire la llave del conmutador de arranque hasta la posición ON (B).



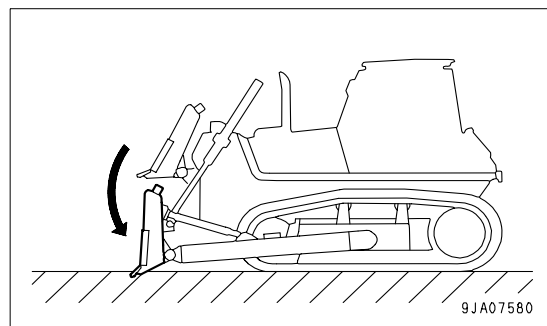
6. Gire hasta la posición FREE (F) la palanca de bloqueo del equipo de trabajo.
7. Accione por completo la palanca de control de la hoja en la dirección de descenso de ésta.

OBSERVACIONES

Compruebe que el área circundante de la máquina es segura. A continuación, accione la palanca de control de la hoja hasta la posición LOWER.



8. Compruebe que el equipo de trabajo desciende hasta el suelo bajo su propio peso.
9. De este modo finaliza la inspección.



AVISO

Si la presión de la carga de gas nitrógeno en el acumulador es baja y se continúa con las operaciones, será imposible liberar la presión remanente del interior del circuito hidráulico si se produce una avería de la máquina.

En los siguientes casos, se ha reducido la presión de carga del acumulador. En este caso, consulte a su distribuidor Komatsu.

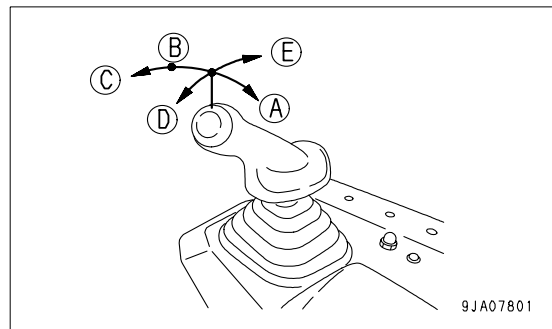
- El equipo de trabajo no desciende
- Se detiene durante el descenso

MÉTODO PARA LIBERAR LA PRESIÓN PRESENTE EN EL CIRCUITO HIDRÁULICO

AVISO

Finalice los pasos de accionamiento de la palanca de control de la hoja hasta el final de su recorrido, adelante y atrás, a la izquierda y a la derecha, en los 15 segundos posteriores a la detención del motor. Tras la detención del motor, la presión contenida en el acumulador empieza a reducirse de forma gradual. Por consiguiente, no puede liberarse excepto justo después de parar el motor.

1. Haga descender el equipamiento de trabajo y detenga el motor.
2. Gire el conmutador de arranque hasta la posición ON.
3. Sitúe la palanca de bloqueo del equipo de trabajo en la posición FREE.
4. Para liberar la presión del circuito hidráulico, accione completamente hacia delante, atrás, izquierda y derecha la palanca de control de la hoja.



- (A) RAISE (SUBIR)
 (B) LOWER (BAJAR)
 (C) FLOAT (LIBRE)
 (D) LEFT TILT (VOLTEO A LA IZQUIERDA)
 (E) RIGHT TILT (VOLTEO A LA DERECHA)

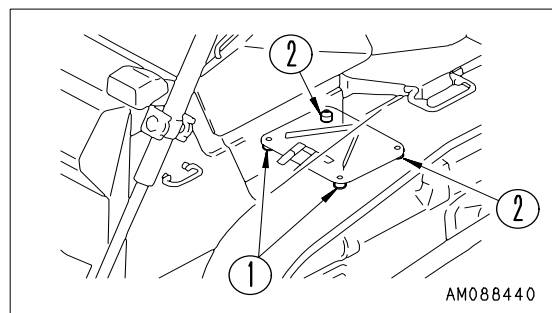
Para liberar la presión del circuito hidráulico del escarificador, accione hasta el final de su recorrido hacia la izquierda y hacia la derecha la palanca de control del escarificador.

5. Sitúe la palanca de bloqueo del equipo de trabajo en la posición de bloqueo LOCK.

CAMBIO DE ACEITE DE LA CAJA DEL AMORTIGUADOR

⚠ ADVERTENCIA

- Tanto las piezas como el aceite se encuentran muy calientes después del funcionamiento. Espere hasta que descienda la temperatura del aceite y, seguidamente, inicie el trabajo.
- La cubierta de protección es pesada. Jamás intente abrir o cerrar la cubierta mientras se encuentra directamente debajo de ella. Para retirar los pernos (2), realice las tareas desde la parte posterior de la cubierta para que Ud. pueda apartarse fácilmente.
- Cuando extraiga el tapón de drenaje (5) de la caja del amortiguador, procure no mancharse de aceite.

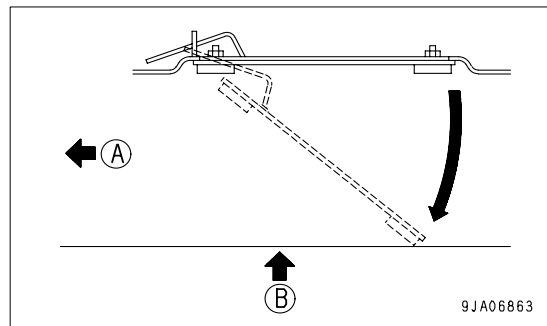


- Cantidad de aceite para sustitución: 1,3 litros

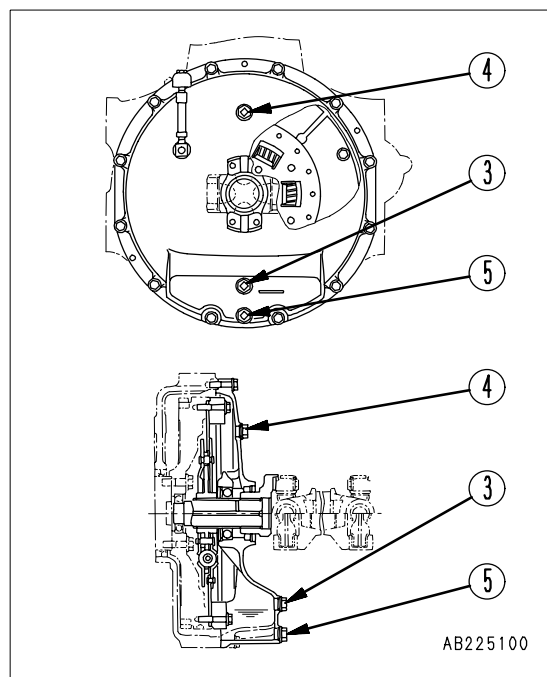
1. Extraiga la tapa protectora de la parte trasera inferior del cuerpo de la máquina, de la forma siguiente.
2. Extraiga dos pernos (1) de la parte delantera del cuerpo de la máquina.
3. Sujutando la cubierta, extraiga dos pernos (2) del lateral posterior del cuerpo de la máquina.
4. Baje y abra la cubierta de forma gradual.

(A) Parte delantera de la máquina

(B) Lugar peligroso



5. Retire el tapón del nivel de aceite (3) y el tapón de llenado de aceite (4) y, a continuación, extraiga el tapón de drenaje (5) para vaciar el aceite. Cuando se haya vaciado todo el aceite, apriete el tapón (5).
6. Añada aceite a través del orificio del tapón de llenado (4) hasta que el nivel se acerque al borde inferior del orificio del tapón de nivel (3).
7. Tras rellenar con aceite, apriete los tapones (3) y (4).



COMPROBAR EL AMORTIGUADOR DE VIBRACIÓN

Compruebe que no hay grietas ni escamas en la superficie exterior del caucho.

Si se encuentran grietas o escamas, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para cambiar las piezas.

COMPROBAR Y REGULAR LA HOLGURA DE LAS VÁLVULAS

Se necesitan herramientas especiales para las labores de inspección y mantenimiento, por lo que le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu.

MANTENIMIENTO CADA 4.000 HORAS

Procede realizar las operaciones de mantenimiento de cada 50, 250, 500, 1.000 y 2.000 horas al mismo tiempo.

SUSTITUCIÓN DEL ACUMULADOR (PARA EL CIRCUITO DE CONTROL)

Sustituya el acumulador cada 2 años o cada 4.000 horas, lo que ocurra en primer lugar.



ADVERTENCIA

El acumulador se carga con gas nitrógeno a presión elevada, por lo que un funcionamiento erróneo podría provocar una explosión que provocaría lesiones o daños graves. Cuando maneje el acumulador, siga siempre las siguientes instrucciones.

No se puede liberar totalmente la presión del circuito hidráulico. Cuando retire el equipamiento hidráulico, no se quede en el lugar hacia el cual el aceite sale despedido mientras realiza la operación. Además, afloje lentamente los pernos cuando realice esta operación.

No desmonte el acumulador.

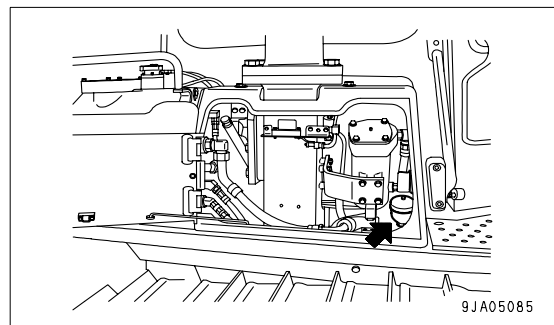
No lo acerque a una llama ni lo tire al fuego.

No haga orificios sobre él ni lo suelde.

No golpee ni haga rodar el acumulador, ni lo someta a impactos.

Al deshacerse del acumulador, hay que soltar el gas. Le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu para realizar este trabajo.

Si se continúan las operaciones después de que haya descendido el rendimiento del acumulador, en caso de avería de la máquina resultará imposible liberar la presión contenida dentro del circuito hidráulico. Le rogamos solicite a distribuidor Komatsu que sustituya el acumulador.

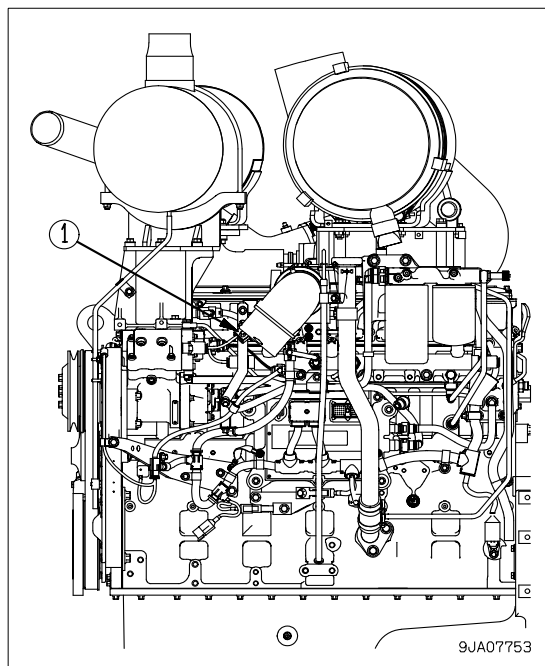


COMPROBAR LA BOMBA DE AGUA

Verifique si existen fugas de agua en la bomba o en sus componentes relacionados y, si se detecta alguna anomalía, contacte con su distribuidor Komatsu para las reparaciones o sustituciones.

COMPROBACIÓN DE LA SUJECIÓN DE LA ABRAZADERA DE PRESIÓN Y DEL ENDURECIMIENTO DE LA GOMA

Realice una comprobación visual o con un dedo de la abrazadera (1) para verificar si existe algún perno flojo o si se ha endurecido la sección de goma. Si detecta dicha anomalía, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para las reparaciones o sustituciones.

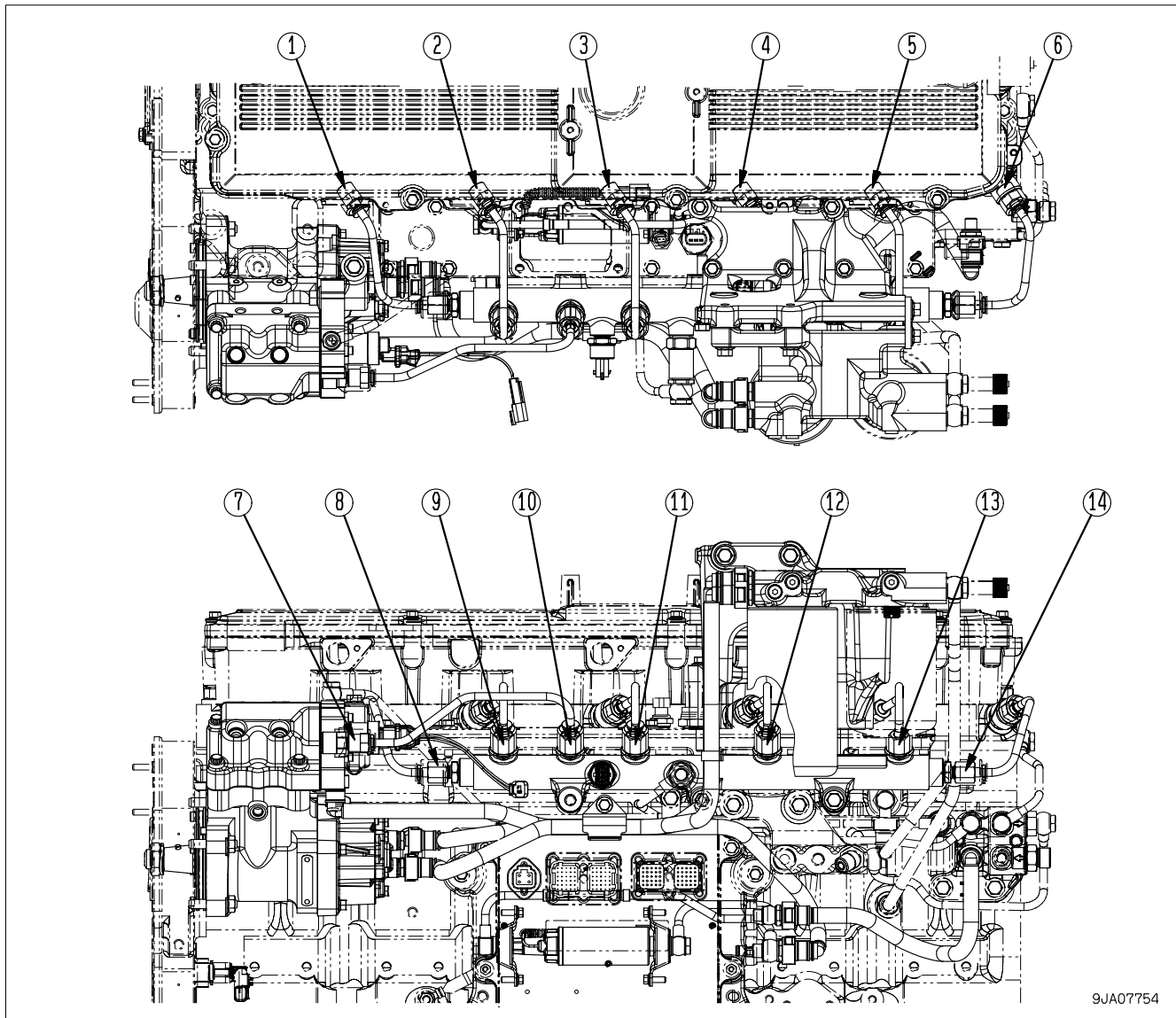


AVISO

Si se continúa utilizando el motor con los pernos flojos, la goma endurecida o piezas desaparecidas, existe el peligro de daños o roturas, causados por la vibración y el desgaste de las conexiones de las conducciones de alta presión. Compruebe siempre la correcta instalación de las abrazaderas para conductos de alta presión.

COMPROBACIÓN DE LA DESAPARICIÓN DEL TAPÓN ANTI-ROCIADO DE COMBUSTIBLE Y DEL ENDURECIMIENTO DE LA GOMA

Realice una comprobación visual o con un dedo de los tapones anti-rocado de combustible (1) a (14), con el fin de comprobar si se ha salido alguno de ellos o si se ha endurecido la sección de goma. Si detecta dicha anomalía, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para las reparaciones o sustituciones. Los tapones anti-rocado de combustible (1) a (14) son un componente protector que se utiliza para evitar que el combustible derramado se salpique sobre secciones del motor que se encuentran a temperatura elevada, pudiendo provocar un incendio.



MANTENIMIENTO CADA 8.000 HORAS

Realizar también las operaciones de mantenimiento indicadas para cada 50, 250, 500, 1.000, 2.000 y 4.000 horas.

SUSTITUIR LA ABRAZADERA DE LA CONDUCCIÓN DE ALTA PRESIÓN

Póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para la sustitución de las abrazaderas de presión del motor.

SUSTITUIR LOS TAPONES ANTI-ROCIADO DE COMBUSTIBLE

Póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para la sustitución del tapón anti-rociado de combustible.

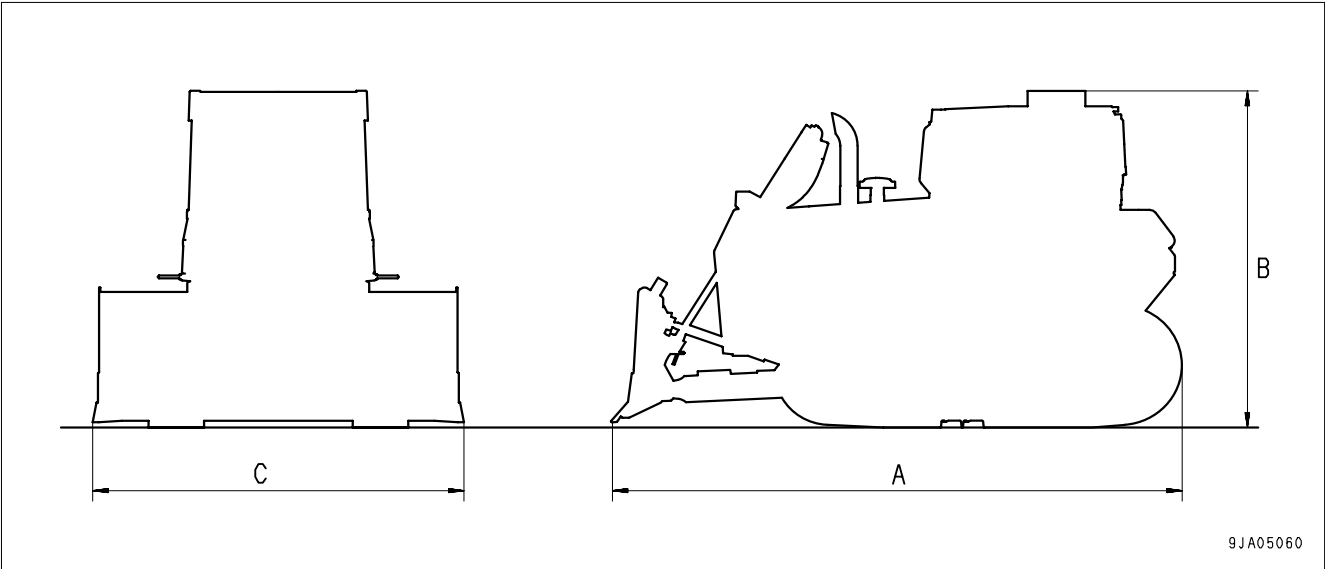
ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

D65EX y D65WX: Hoja dozer en semi-U con protección ROPS, cabina y sistema de aire acondicionado

D65PX: Explanadora de hoja dozer con volteo con protección ROPS, cabina y sistema de aire acondicionado

Elemento		Unidad	D65EX-15	D65PX-15	D65WX-15
Peso de la máquina		kg	20,280	21.000	21.140
Nombre del motor		-	Motor diesel Komatsu SAA6D114E-3		
Potencia del motor (ISO9249)		Kw{HP}/ r.p.m.	153{205}/1.950		
A	Longitud total	mm	5.440	5.520	5.440
B	Altura total	mm	3.220	3.220	3.220
C	Ancho total	mm	3.460	3.970	3.640
Velocidad de desplazamiento (1ª / 2ª / 3ª)	Avance	km/h	3.3/6.3/10.1		
	Marcha atrás	km/h	4.4/8.2/12.9		



ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO OPCIONAL



ADVERTENCIA

Por favor, lea y asegúrese de que comprende la sección sobre seguridad antes de leer esta sección.

PRECAUCIONES GENERALES

PRECAUCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD

Si se instalan accesorios o equipo opcional no autorizados por Komatsu, no sólo se reducirá el rendimiento de la máquina, sino que también podrá ocasionar problemas de seguridad.

Antes de instalar accesorios no mencionados en este Manual de Utilización y Mantenimiento, le rogamos consulte a su distribuidor Komatsu.

Si no lo hace, Komatsu no puede aceptar ninguna responsabilidad por accidentes o averías.



ADVERTENCIA

Precauciones generales

Lea atentamente el manual de instrucciones de cada uno de los accesorios y no utilice la máquina hasta que haya comprendido totalmente el método de funcionamiento.

Si pierde el manual de instrucciones, asegúrese de solicitar otra copia a su distribuidor Komatsu.

Para evitar lesiones graves a las personas producidas por un funcionamiento anómalo, no coloque el pie sobre el pedal, salvo cuando deba accionarlo.

Precauciones para montaje y desmontaje.

Para retirar o instalar un accesorio, siga los puntos siguientes y trabaje de forma segura.

Seleccione una superficie firme y nivelada para montar o desmontar un accesorio.

Cuando trabaje conjuntamente con uno o más trabajadores, decidan las señales y cúmplalas cuando ejecuten las operaciones.

Para transportar una pieza pesada (de 25 kg. o más), utilice una grúa.

Para desmontar una pieza pesada, coloque siempre un soporte en su sitio antes de retirarla.

Para elevar una carga con una grúa, tenga especial cuidado con el centro de gravedad.

Es peligroso realizar operaciones cuando se ha suspendido la carga de una grúa. Haga descender siempre la carga sobre un soporte y compruebe que está segura.

Para apoyar un accesorio ya extraído o para instalarlo, colóquelo en una posición estable con el fin de evitar que caiga.

Nunca pase por debajo de una carga suspendida de una grúa.

Colóquese siempre en un lugar seguro, fuera del alcance de la carga en caso de que ésta llegara a caer.

AVISO

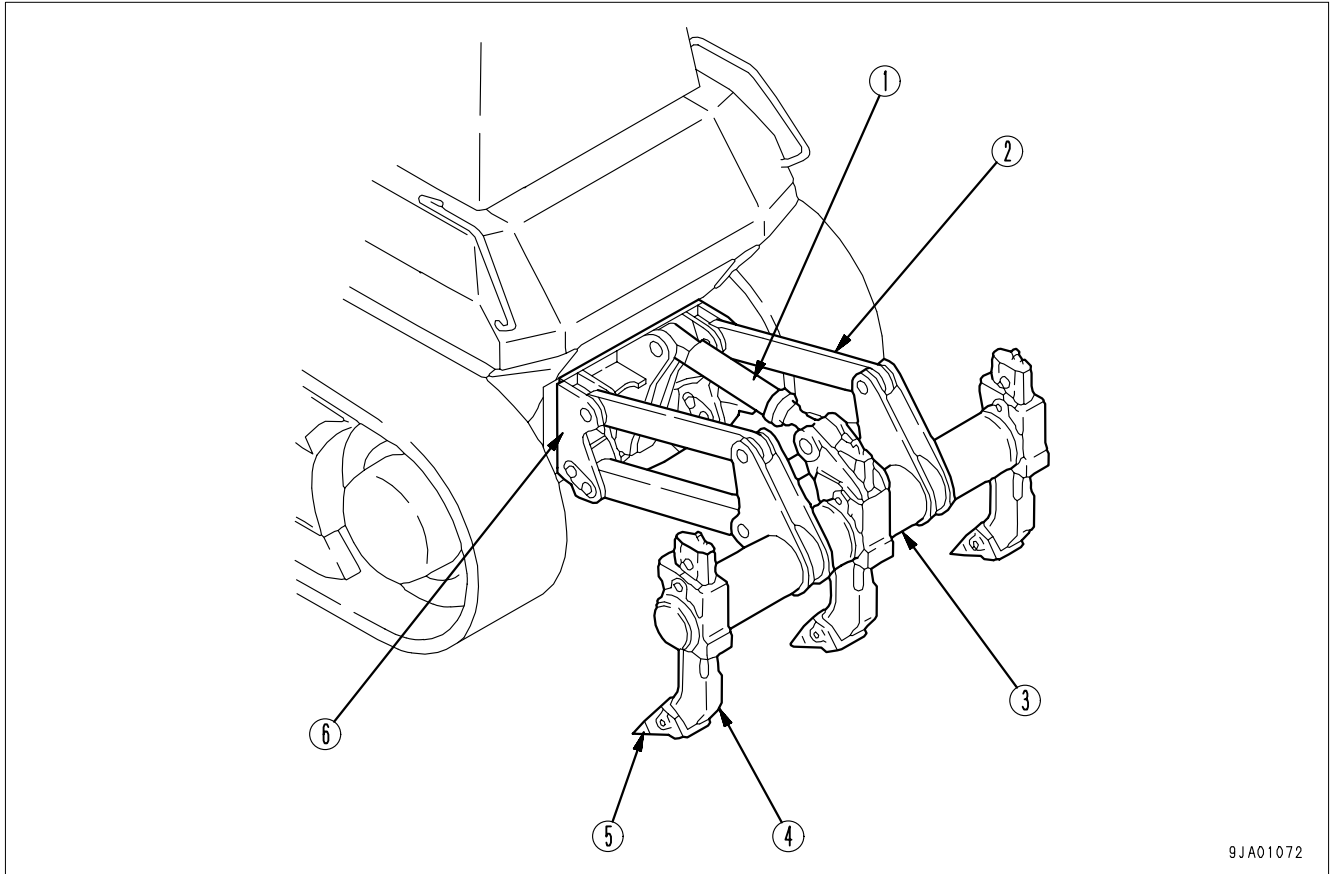
Sólo personal cualificado puede operar grúas. No permita que una persona no cualificada lo haga.

Para más detalles sobre desmontaje y montaje de accesorios, le rogamos se dirija a su distribuidor Komatsu.

MANEJO DEL ESCARIFICADOR HIDRÁULICO

- Este escarificador hidráulico es para las hojas dozer modelos D65EX y D65WX.

DESCRIPCIÓN GENERAL



9JA01072

- | | |
|-------------------------|-------------|
| (1) Cilindro hidráulico | (4) Diente |
| (2) Articulación | (5) Punta |
| (3) Brazo | (6) Soporte |

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

PALANCA DE CONTROL DEL ESCARIFICADOR



ADVERTENCIA

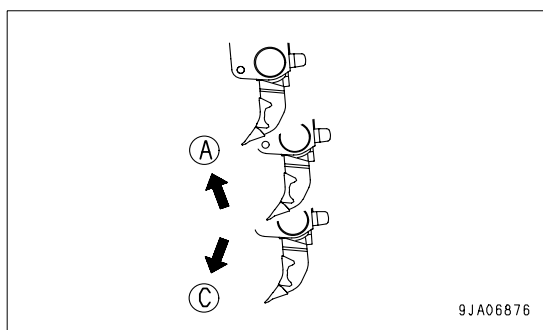
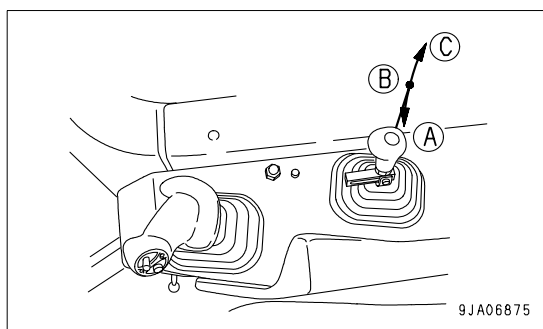
Para realizar las operaciones de inspección y mantenimiento de la máquina o para estacionarla, haga descender el escarificador hasta el suelo y sitúe la palanca de bloqueo del equipo de seguridad en la posición LOCK.

Esta palanca se emplea para accionar el escarificador.

(A) RAISE (ELEVACIÓN): El escarificador asciende

(B) HOLD (RETENCIÓN): El escarificador se detiene y se mantiene en la misma posición.

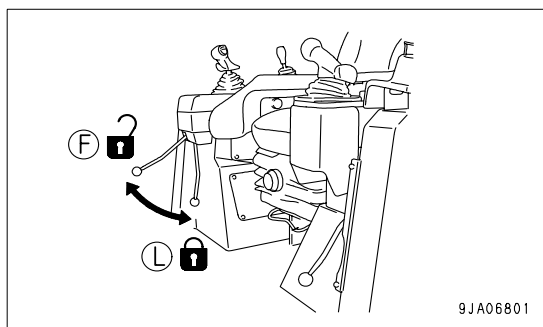
(C) LOWER (DESCENSO): El escarificador desciende



OBSERVACIONES

Si la palanca de bloqueo del equipo de trabajo se encuentra en la posición LOCK (L), no podrá accionarse el escarificador.

Para más detalles sobre el funcionamiento de la palanca del equipo de trabajo, consulte "PALANCA DE BLOQUEO DEL EQUIPO DE TRABAJO (3-35)".



FUNCIONAMIENTO

COMPROBAR Y AJUSTAR ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

COMPROBACIÓN RÁPIDA

1. Compruebe si existe desgaste en la punta del extremo del diente, el estado del montaje y si existen daños en los remaches. Si se detecta algún problema, proceda a realizar la sustitución o reparación.

PRECAUCIONES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

- Conduzca a baja velocidad y haga descender el escarificador de forma gradual cuando comience a poner la máquina en marcha. Una vez se haya alcanzado la profundidad de excavación óptima, desplace la palanca de control hasta la posición HOLD.

No clave el diente profundamente al comenzar las operaciones de excavación.

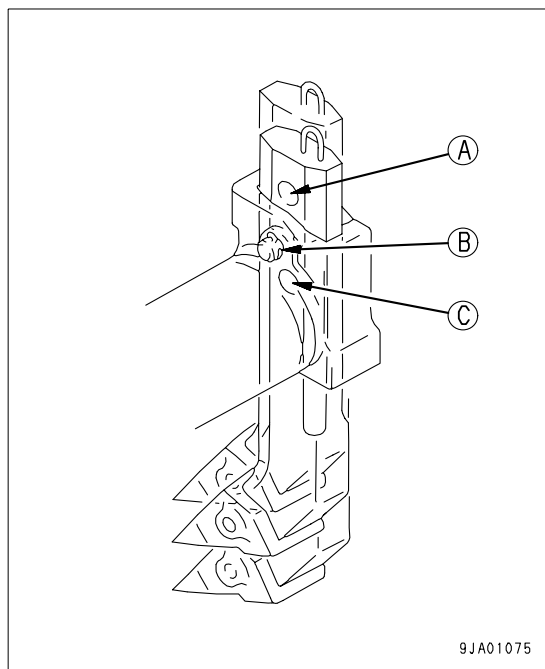
- Durante las operaciones de escarificado, no gire nunca la máquina repentinamente ni conduzca marcha atrás. Para girar la máquina de repente o conducir marcha atrás, eleve el diente de la superficie del terreno.
- Para efectuar operaciones de excavación con solamente un diente, utilice siempre el diente central. Retire los dos dientes laterales.
- Cuando se comienza a ascender sobre una pendiente pronunciada o cuando se alcanza la parte inferior de la pendiente, la punta puede tocar el terreno. Sobre terreno duro, existe el peligro de rotura de la punta si entra en contacto con el terreno. Por consiguiente, eleve el diente hasta la altura máxima.

AJUSTE DE LA POSICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN

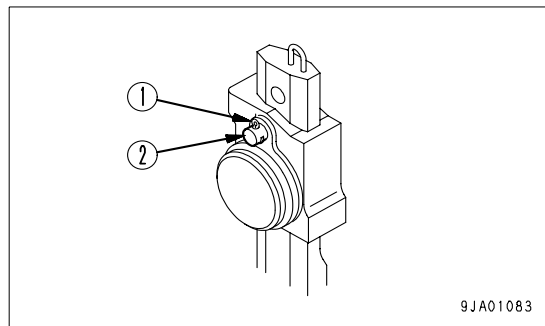
Existen orificios de montaje para el pasador en el diente. Seleccione el orificio de montaje que se ajuste a la profundidad de excavación.

Posición del orificio del pasador	Empleo	Profundidad máxima de excavación
(A)	Cuando existe especial necesidad de excavar profundamente	595 mm
(B)	Normal	485 mm
(C)	Si no se utiliza escarificador	-



Para modificar la profundidad de excavación, realice lo siguiente.

1. Extraiga el pasador de chaveta (1).
2. Extraiga el pasador (2), cambie la posición del orificio del diente y, a continuación, introduzca el pasador (2).
3. Introduzca el pasador de chaveta (1).



AJUSTE DEL ÁNGULO DE EXCAVACIÓN

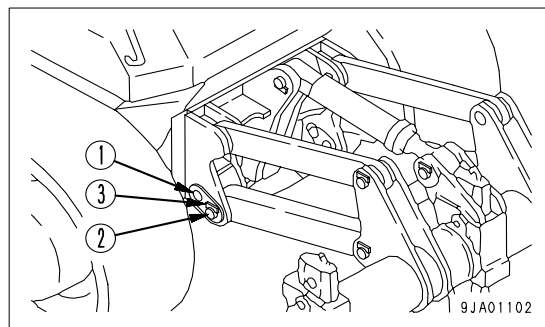
Ajuste la posición del orificio del pasador de montaje en el brazo y en la articulación superior.

- **Ángulo de excavación**

Posición (1): 45°

Posición (2): 55°

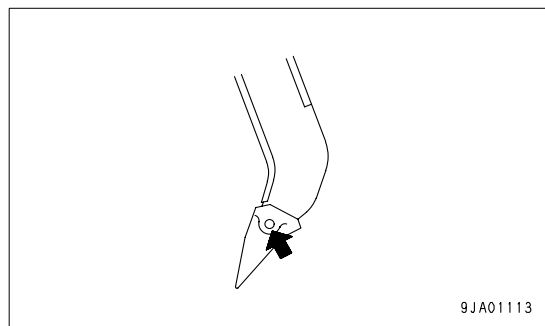
El pasador queda bloqueado con la placa de bloqueo (3).



SUSTITUCIÓN DE LA PUNTA

Hay una punta instalada para proteger el diente. Si la punta presenta desgaste, sustitúyala del siguiente modo.

1. Coloque un extractor de pasadores en contacto con el pasador señalado con una flecha y golpee con un martillo para retirarlo.
2. Sustituya la punta.
3. Introduzca la mitad del pasador y, a continuación, golpéelo con un martillo hasta el fondo.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

OTROS PROBLEMAS

- (): Diríjase a su distribuidor Komatsu cuando se trate de estos elementos.
- En casos de problemas o causas que no aparezcan en la lista siguiente, diríjase a su concesionario Komatsu para las reparaciones.

Problema	Causas principales	Solución
Elevación y funcionamiento lentos del escarificador, falta de fuerza en el escarificado	• Aceite hidráulico inadecuado • Bomba defectuosa • Ajuste defectuoso de la tensión de la válvula de descarga • Válvula de control o válvula de seguridad defectuosas. • Carrete de la válvula defectuoso • Anillo del pistón, empaquetadura o válvula defectuosos • Obstrucción en el interior de las conducciones	• Añadir aceite hasta alcanzar el nivel especificado, véase MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS (• Revisar, reparar) (• Revisar, reparar) (• Revisar, reparar) (• Revisar, reparar) (• Revisar, reparar)
El cilindro carece de potencia de sostén	• Fuga de aceite en las conducciones o mangueras • Anillo del pistón o empaquetadura defectuosos • Válvula del pistón defectuosa • Carrete de la válvula defectuoso • Válvula de seguridad o válvula de succión defectuosas.	• Apretar (• Sustituir) (• Revisar, reparar) (• Revisar, reparar) (• Revisar, reparar)
La presión del aceite no aumenta	• Obstrucción en el interior de las conducciones • Ajuste defectuoso de la tensión de la válvula de descarga	(• Reparar) (• Revisar y ajustar)

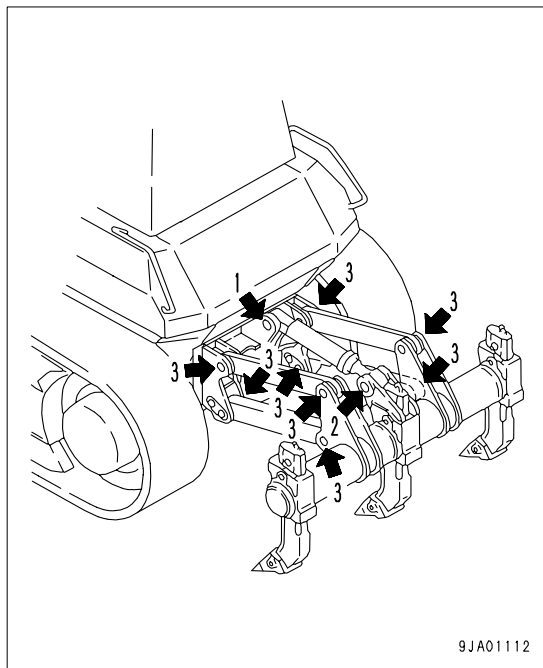
MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS

LUBRICACIÓN

1. Haga descender el escarificador hasta el suelo y pare el motor.
2. Utilizando una bomba engrasadora, engrase los puntos señalados por las flechas.
3. Después de engrasar, limpie toda la grasa vieja que haya salido.

- (1) Pasador de la parte inferior del cilindro del escarificador (1 punto)
- (2) Pasador del extremo del vástago del cilindro del escarificador (1 punto)
- (3) Pasador de la articulación (8 puntos)



9JA01112

COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO, ADICIÓN DE ACEITE

1. Detenga la máquina sobre una superficie firme.

Coloque la hoja en perpendicular y hágala descender hasta el suelo, haga descender el escarificador hasta el suelo y, a continuación, detenga el motor.

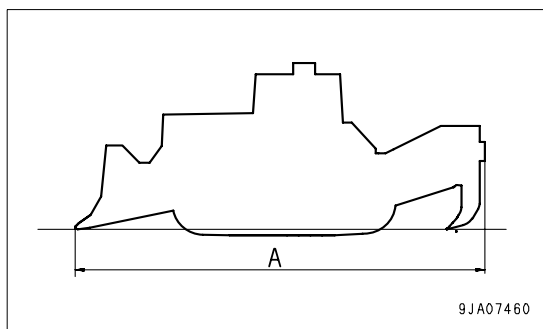
2. Para obtener más información acerca de la verificación del nivel de aceite del depósito hidráulico, consulte "COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO, ADICIÓN DE ACEITE (4-50)".

ESPECIFICACIONES

D65EX: Explanadora de hoja dozer con volteo con protección ROPS, cabina y sistema de aire acondicionado

D65WX: Hoja dozer en semi-U con protección ROPS, cabina y sistema de aire acondicionado

	Elemento	Unidad	D65EX-15	D65WX-15
	Peso en orden de trabajo (sin incluir al operario)	kg	21.400	22.820
	Peso del escarificador como componente individual	kg	1.610	1.610
A	Longitud total	mm	6.480	6.665
	Nº de dientes		3	3



9JA07460

Asiento con suspensión neumática

AJUSTE

ADVERTENCIA

Para ajustar la posición del asiento del conductor, coloque siempre la palanca de bloqueo del equipo de trabajo en la posición LOCK (BLOQUEO) para evitar cualquier contacto accidental con las palancas de control.

- Ajuste siempre el asiento del conductor antes del inicio de cada operación o en el cambio de turno de los conductores.
- Para ajustar el asiento, coloque la espada contra el respaldo y ajústelo hasta una posición desde la que pueda pisar completamente el pedal del freno.

AVISO

Existe el peligro de dañar el compresor de aire. Por tanto, no mantenga accionada la palanca (3) de forma continuada durante más de un minuto.

Los ajustes (C), (D), e (I) utilizan el compresor de aire acoplado en el asiento, por lo que debe situar el conmutador de arranque del motor en la posición ON, al realizar el ajuste.

(A) Ajuste hacia atrás y adelante

Tire de la palanca (1), coloque el asiento en una posición que permita un manejo fácil y suelte la palanca.

Ajuste hacia delante y atrás: 170 mm (17 fases)

(B) Ajuste del ángulo de inclinación del asiento

Desplace la palanca (2) hacia arriba, mueva arriba o abajo el asiento situado en la parte de delante hasta fijarlo en la posición deseada y suelte la palanca.

Regulación posible

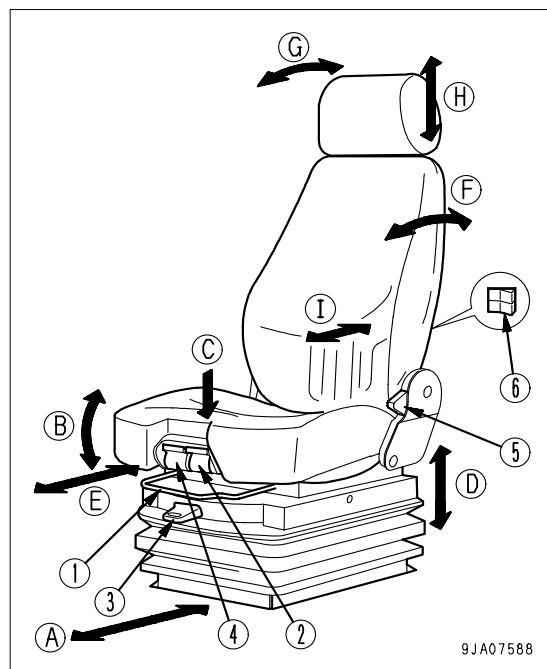
Inclinación hacia delante: 3 grados

Inclinación hacia atrás: 11 grados

(C) Ajuste del asiento para el peso del conductor

Es necesario ajustar la suspensión para su adecuación al peso del operador con el fin de proteger a éste.

Tire completamente de la palanca (3) hacia arriba (hasta que se sienta un clic). Al soltar la palanca, el ajuste del peso se realiza de forma automática. Para garantizar que el ajuste del peso se realiza correctamente, el operador debe sentarse en la posición de funcionamiento normal para accionar la palanca. Si el operador se levanta del asiento o modifica el peso aplicado a éste durante el ajuste, podría descargarse el aire de la suspensión.



Si se tira ligeramente de la palanca (3), se inicia el ajuste del peso, pero tire siempre de la palanca totalmente hacia arriba (hasta que se sienta un clic) antes de soltarla.

En el cambio de turno de los operadores, antes de ejecutar la operación anterior libere el aire.

Si el operador se levanta del asiento o modifica el peso aplicado a éste durante el ajuste, podría descargarse el aire de la suspensión.

Regulación posible: 80 mm

Una vez realizado el ajuste automático del peso, la altura del asiento se encuentra en el punto más bajo del intervalo de ajuste. Ajuste el asiento según la altura apropiada.

(D) Ajuste de la altura del asiento

El ajuste de la altura del asiento utiliza un sistema de aire que puede ajustarse progresivamente.

Para ajustar la altura, tire completamente de la palanca (3) hacia arriba o presiónela hasta el fondo (cuando tire, hágalo hasta que se sienta un clic). Cuando el asiento se encuentre a la altura deseada, suelte la palanca. Si se mantiene la palanca levantada, la altura máxima corresponde a la posición en la cual el asiento ya no se eleva. Cuando el asiento alcanza la altura máxima, la suspensión desciende ligeramente de forma automática para asegurar el desplazamiento de la palanca.

Para evitar que la suspensión alcance la parte inferior, no fije la altura del asiento por debajo del intervalo de ajuste.

(E) Ajuste longitudinal del asiento

Accione la palanca (4) hacia arriba, ajuste el asiento en la posición deseada y, luego, libere la palanca.

Ajuste hacia delante y atrás: 60 mm

(F) Ajuste del ángulo de inclinación

Desplace hacia arriba la palanca (5) y mueva el respaldo hacia delante o hacia atrás.

Empuje la espalda contra el respaldo cuando realice este ajuste. Si su espalda no hace fuerza contra el respaldo, puede que el asiento se mueva repentinamente hacia delante.

Regulación posible

Inclinación hacia delante: 20 grados (por encima de ese valor, es libre)

Inclinación hacia atrás: 60 grados

OBSERVACIONES

Puede inclinarse más el asiento si se empuja hacia delante. El ángulo de inclinación se reduce a medida que se empuja el asiento hacia atrás. Por tanto, cuando mueva el asiento hacia atrás, devuélvalo a la posición vertical.

AVISO

Si se reclina demasiado el respaldo del asiento, éste podría golpear el cristal trasero. Utilícelo de forma que no entre en contacto con el cristal.

(G) Ajuste del ángulo de inclinación del reposa-cabezas

Haga girar el reposa-cabezas hacia delante o hacia atrás para fijar el ángulo deseado.

Regulación posible: 38 grados

(H) Ajuste de la altura del reposa-cabezas

Desplace el reposa-cabezas arriba o abajo para ajustar la altura deseada.

Regulación posible: 100 mm

(I) Apoyo lumbar

Accione el conmutador (6) para obtener una tensión adecuada para la región lumbar.

Al pulsar +: La tensión aumenta

Al pulsar -: La tensión disminuye

Ajuste el respaldo según la curva deseada.

ASIENTO DE LUJO

(Asiento giratorio)

AJUSTE



ADVERTENCIA

Para ajustar la posición del asiento del conductor, coloque siempre la palanca de bloqueo del equipo de trabajo en la posición LOCK (BLOQUEO) para evitar cualquier contacto accidental con las palancas de control.

- Ajuste siempre el asiento del conductor antes del inicio de cada operación o en el cambio de turno de los conductores.
- Para ajustar el asiento, coloque la espada contra el respaldo y ajústelo hasta una posición desde la que pueda pisar completamente el pedal del freno.

(A) Ajuste hacia atrás y adelante

Tire de la palanca (1), coloque el asiento en una posición que permita un manejo fácil y suelte la palanca.

Ajuste hacia delante y atrás: 200 mm (10 fases)

(B) Ajuste del peso y la altura del asiento

- Gire el tirador (2) situado bajo el asiento de tal forma que el indicador de ajuste del peso (3) muestre la zona verde. La altura se puede ajustar girando el tirador (2) mientras se visualiza la zona verde.
- Gire el tirador en el sentido de las agujas del reloj para elevar el asiento, y gírelo en sentido contrario para bajarlo.

Alcance del ajuste de la altura: progresiva, 75 mm

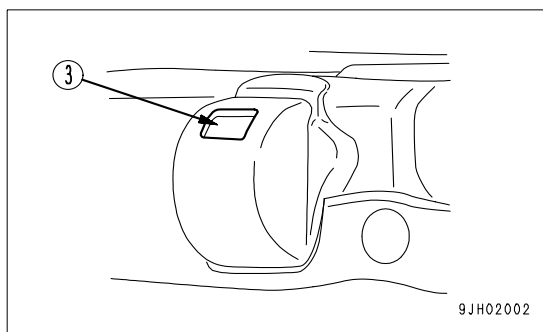
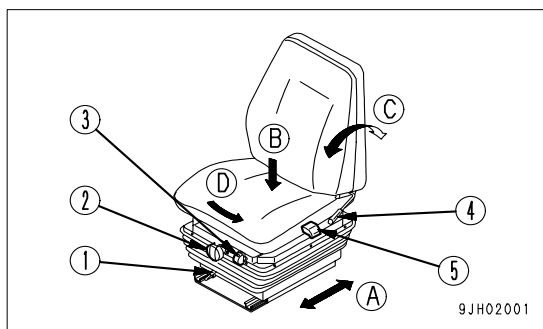
Alcance del ajuste del peso: de 50 a 130 Kg.

(C) Ajuste del ángulo de reclinación

OBSERVACIONES

Al empujar el asiento hacia delante, el ángulo de reclinación disponible se hace mayor; al empujar el asiento hacia atrás, el ángulo de reclinación disponible disminuye. Para desplazar el asiento hacia atrás, devuelva el asiento a su posición original antes de moverlo.

Tire de la palanca (4), coloque el asiento en una posición que permita un manejo fácil y suelte la palanca.



(D) Ajuste de la dirección del asiento

AVISO

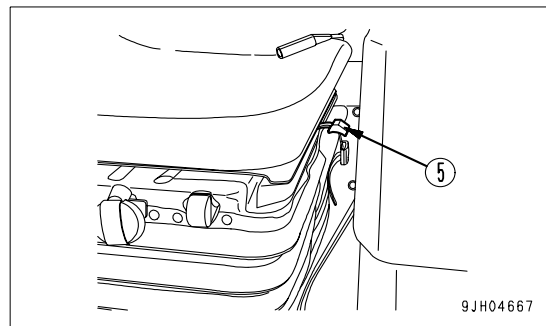
Dependiendo de la posición que presente, al cambiar la dirección del asiento éste podría entrar en contacto con la consola o con otros componentes.

Tenga mucho cuidado.

Tire de la palanca (5) para desbloquear el asiento. El asiento puede girarse 15° a la derecha.

Tras modificar la dirección de asiento, devuelva la palanca a su lugar para bloquear el asiento.

- Cambie la dirección del asiento hacia la derecha para facilitar el accionamiento del escarificador.



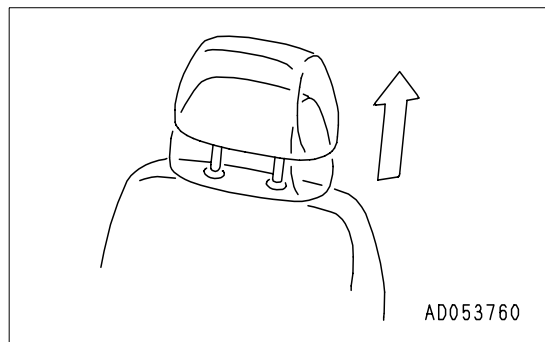
REPOSA-CABEZAS

Desmontaje del reposa-cabezas

Levante el reposa-cabezas.

OBSERVACIONES

El reposa-cabezas no puede fijarse a medio camino.



INSTALACIÓN DEL EXTINTOR Y DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

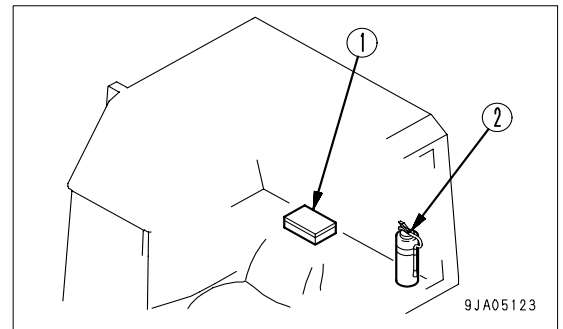
Para la instalación del extintor y del botiquín de primeros auxilios en la posición que se muestra, es necesario el uso de soportes (si existen).

Tanto el extintor como el botiquín de primeros auxilios pueden ser instalados en las posiciones que se muestran en la ilustración siguiente.

(1) Botiquín de primeros auxilios

(2) Extintor

Para obtener información relativa a los componentes necesarios para la instalación de estos artículos en la máquina, contacte con su distribuidor Komatsu.



ÍNDICE

ÍNDICE

<A>

ADAPTADOR PARA TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA	3-45
AJUSTE DE LA POSICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO	3-95
ANTES DE LEER ESTE MANUAL	1-2
APERTURA Y CIERRE DE LA CUBIERTA LATERAL DEL MOTOR	3-48
ARRANQUE DEL MOTOR	3-71
Asiento con suspensión neumática.....	6-9
ASIENTO DE LUJO	6-12

BLOQUEO DE APERTURA DE LA PUERTA.....	3-46
BLOQUEO INTERMEDIO DEL CRISTAL DE GUILLOTINA	3-47
BOLSILLO DE LA PUERTA.....	3-47

<C>

CAJA DE HERRAMIENTAS	3-49
CAMBIO DE MARCHA	3-83
CAMBIO ENTRE MARCHA ADELANTE Y MARCHA ATRÁS.....	3-87
CENICERO	3-48
CIERRE.....	3-101
COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y LUBRICANTE RECOMENDADOS	4-12
MARCAS RECOMENDADAS Y CALIDAD RECOMENDADA PARA OTROS PRODUCTOS DISTINTOS AL ACEITE ORIGINAL DE KOMATSU	4-15
UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE, LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICANTES DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTE	4-13
COMPROBACIÓN DESPUÉS DE TERMINAR EL TRABAJO	3-100
COMPROBAR Y AJUSTAR ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR.....	3-55
CONDUCCIÓN EN CARRETERAS.....	3-112
CONMUTADORES	3-31
CONSEJOS PARA UNA MAYOR VIDA ÚTIL DEL BASTIDOR DE RODAJE.....	3-101

<D>

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES.....	3-6
DESCRIPCIÓN GENERAL	3-2
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA.....	3-2
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MANDOS	3-3
DISYUNTOR	3-43

<E>

ELEVACIÓN DE LA MÁQUINA.....	3-110
EQUIPO ESTÉREO DEL VEHÍCULO, UTILIZACIÓN.....	3-50
ESLABÓN FUSIBLE.....	3-45
ESPECIFICACIONES.....	5-2
ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA.....	3-99
ESTACIONAMIENTO PROLONGADO	3-116
ANTES DEL ALMACENAMIENTO	3-116
DESPUÉS DEL ALMACENAMIENTO	3-116
DURANTE EL ALMACENAMIENTO.....	3-116
EXTRACCIÓN DE LA CABINA	3-105

<F>

FUNCIONAMIENTO	3-55
FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA.....	3-80
FUNCIONAMIENTO EN TIEMPO FRÍO.....	3-113
DESPUÉS DE REALIZAR EL TRABAJO	3-115
DESPUÉS DEL TIEMPO FRÍO.....	3-115
PREPARACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO CON TEMPERATURAS BAJAS	3-113
FUSIBLES	3-43

<G>

GUÍA PARA EL MANTENIMIENTO.....	4-2
---------------------------------	-----

<I>

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD.....	1-4,2-2
INSTALACIÓN DEL EXTINTOR Y DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	6-15

<L>

LÍNEAS GENERALES DE SERVICIO.....	4-5
LISTA DE PARES DE APRIETE	4-16
LISTA DE PIEZAS DE DESGASTE	4-10
LOCALIZACIÓN DE PLACAS, CUADRO PARA ANOTAR EL NÚM. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR	1-11
CUADRO PARA ANOTAR EL NÚM. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR	1-13
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO (PIN) / PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA	1-11
PLACA DE IDENTIFICACIÓN EPA ADICIONAL	1-12
POSICIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL MOTOR.....	1-11
POSICIÓN DEL CONTADOR DE SERVICIO	1-12

<M>

MANEJO DEL ESCARIFICADOR HIDRÁULICO ..6-3	
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES6-4	
DESCRIPCIÓN GENERAL6-3	
ESPECIFICACIONES6-8	
FUNCIONAMIENTO.....6-5	
MANTENIMIENTO6-7	
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS6-7	
MANIPULACIÓN DEL ACEITE, COMBUSTIBLE Y LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y REALIZACIÓN DEL ENTRETENIMIENTO DE ACEITE4-5	
MANIPULACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO4-9	
MEDIOS DE TRANSPORTE3-105	

<N>

Niveles de vibración1-5	
-------------------------------	--

<O>

OPERACIONES Y COMPROBACIONES DESPUÉS DE ARRANCAR EL MOTOR.....3-76	
--	--

<P>

PALANCAS Y PEDALES DE CONTROL3-35	
PANEL DELANTERO3-6	
PARADA DEL MOTOR3-79	
PARES DE APRIETE NORMALES PARA PERNOS Y TUERCAS4-16	
PIEZAS CRÍTICAS PARA LA SEGURIDAD4-18	
PORTA-VASOS3-49	
PRECAUCIONES COMUNES A LAS OPERACIONES Y EL MANTENIMIENTO2-9	
PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN3-91	
PRECAUCIONES DURANTE LAS OPERACIONES... 2-16	
PRECAUCIONES EN EL MANTENIMIENTO2-22	
PRECAUCIONES GENERALES6-2	
PRECAUCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD6-2	
PRECAUCIONES PARA LA MÁQUINA2-28	
PRECAUCIONES PARA LA RETIRADA DE LA ESTRUCTURA ROPS.....3-106	
PRECAUCIONES PARA LA RETIRADA DEL EQUIPAMIENTO DE TRABAJO3-105	
PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO4-22	
COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR4-46	
MANTENIMIENTO CADA 1.000 HORAS.....4-62	
MANTENIMIENTO CADA 2.000 HORAS.....4-70	
MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS.....4-47	
MANTENIMIENTO CADA 4.000 HORAS.....4-76	
MANTENIMIENTO CADA 50 HORAS.....4-46	
MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS.....4-56	
MANTENIMIENTO CADA 8.000 HORAS.....4-79	
MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO4-22	

<R>

RELATIVO AL SISTEMA ELÉCTRICO4-9	
REPOSA-CABEZAS6-14	
RÓTULOS DE SEGURIDAD2-4	
LUGAR PARA ADHERIR LOS RÓTULOS DE SEGURIDAD.....2-4	
RÓTULOS DE SEGURIDAD2-5	

<S>

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, MANEJO. 3-50	
LOCALIZACIONES GENERALES Y FUNCIÓN DEL PANEL DE CONTROL3-50	
MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO.....3-52	
PRECAUCIONES DE USO.....3-53	
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....3-117	
DESPUÉS DE QUE SE HAYA AGOTADO EL COMBUSTIBLE3-117	
MÉTODO DE REMOLCADO DE LA MÁQUINA. 3-118	
OTROS PROBLEMAS3-123	
SI LA BATERÍA ESTÁ DESCARGADA3-119	
SOPORTE PARA PALA3-49	
SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE LAS PIEZAS CRÍTICAS para la SEGURIDAD4-17	

<T>

TABLA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO .4-20	
TABLA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO 4-20	
TRABAJO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE3-107	
TRABAJOS POSIBLES CON BULLDOZER3-93	
TRANSPORTE3-105	

<U>

USO PREVISTO.....1-8	
DESCRIPCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE LA MÁQUINA1-8	
RODAJE DE LA MÁQUINA NUEVA1-10	
USO DE LA MÁQUINA1-8	
Visibilidad desde el Asiento del Conductor1-9	
UTILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA MÁQUINA 3-89	

COLOFÓN

BULLDOZER GALEO D65EX-15, D65PX-15, D65WX-15

Modelo formulario N °

ESAM024400

© 2006 KOMATSU
Reservados Todos los
Derechos
Impreso en Bélgica 02-06
